출제 지침서

미적분 I 2학기 기말 · 부교재 변형 출제 지침

일반 익스텐션 768문항 · 익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 978문항 → 부교재 원본 280문항 전수 분석

280	1,746	867	590	56
원본	변형 자료	구조적 변형 요소	새 레시피	단순 계산형

자료 표기: G1-005 = 일반 익스텐션 1권 5번, L2-176 = 익스텐션 라이브 2권 176번 · 효과 = 원본 대비 난도 변화

범위: 부교재 04 도함수의 활용(1) D9-D72 · 05 도함수의 활용(2) M1-M68 · 06 부정적분과 정적분 I1-I76 · 07 정적분의 활용 J1-J72 (원본 280). 근거 자료: EXTENSION 변형 문항 1,746개(GEN 시중·자체 변형 768 · LIVE 전국 학교 기출 978, 2019-2025), 원본별 변형 요소 867건 분석, 양정고 최근 정기고사 3회(1학기 중간·기말, 2학기 중간) 부교재 변형 분석. 시험 형식(양정고): 객관식 18(4.0×4, 4.2×4, 4.4×2, 4.5×2, 4.7×3, 4.9, 5.2×2) + 서답형 2(각 10점) = 100점. 2학기 중간 1등급컷 90.1.

0. 절대 규칙

0-1. 자료 문항 그대로 출제 금지

- 일반 익스텐션(GEN)·익스텐션 라이브(LIVE)에 있는 문항과 같은 문항은 내지 않는다.
- 같은 문항의 숫자만 바꾼 출제는 허용한다(1-8번에서는 오히려 기본 방식).
- 저장소가 공개이므로 지침·해설에 자료 문항 원문을 옮겨 적지 않는다. 키(D72 등)와 패턴만 적는다.

0-2. dupcheck.py 검사 (매 회차 필수, 금지 0개여야 빌드)

명령: `python3 output/build/기말/지침/dupcheck.py check output/build/기말/<N>회/content3.py` 문항 본문을 정규화해 6글자 조각 지문을 만들고 1,746개와 비교한다. 골격 = 숫자를 #로 바꾼 지문, 원문 = 숫자 포함 지문.

판정	조건	처리
금지(동일 문항)	골격 포함도 ≥0.85 이고 본문 숫자 목록이 같음, 또는 원문 포함도 ≥0.95	출제 불가. 종료 코드 1 → 빌드 중단
허용(숫자만 다름)	골격 ≥0.85, 숫자 목록 다름	1-16번 허용. 17·18·서답형2에서 나오면 구조 변경 실패로 보고 재설계
주의(구조 유사)	골격 0.60-0.85	변형 정도를 사람이 확인. 17·18·서답형2는 가능하면 0.60 미만
통과	골격 <0.60	—

검사 대상: 객관식 `RAW` 1-18번과 서답형 `S1`·`S2`(본문+소문항).

0-3. 단순 계산 문항

calc_only 원본 56개(D11·D17·D49-D52·D54-D56, M41·M46·M47, I18·I49-I56, J9-J12·J49·J50·J53-J56 등)는 계수·구간 숫자 변형으로 충분하다. 별도 분석 대상 아님. 1-6번에 배치.

0-4. 17·18번과 서답형2는 구조 변경 필수

구조 변경 = 원본의 함수·그래프·설정 틀은 남기되, 미지수를 정하는 판정 원리(풀이 메커니즘)를 바꾸는 것. 원본 해설의 핵심 한 줄이 그대로 통하면 구조 변경이 아니다. 숫자·조건 변경 = 같은 판정 원리를 다른 수치·범위·부호로 한 번 더 돌리는 것.

구분	사례	판정
구조 변경	2학기 중간 17번(L42): 같은 조각 그래프 유지, "몫 g/f의 극한 존재(f의 근을 g가 상쇄)" → "합성 f∘g의 극한 존재(속함수가 불연속점에 어느 쪽에서 다가가는가)". 이차 g, 최솟값으로 질문	어려워짐, 1등급 변별
구조 변경	2학기 중간 18번(C30): 이차 → 사차, 함수 두 개 → f(x)/f(x²) 하나, 조건 셋 병합 → x=0에서 차수 비교라는 새 단계	어려워짐
구조 변경	J1: 직선 부착 → f²+포물선 부착. S′=f²(1+2f′)이 되어 "접선일 때 최대"가 깨짐 / I70: 칸별 부호 선택 정의식을 f²·곱형·2^(−n) 감쇠로 교체 / 1회 17번 D72: 수평선 y=t → 원점 지나는 y=tx(극값 대신 원점 접선 기울기)	어려워짐

구분	사례	판정
조건 변경(부족)	2학기 중간 16번(C54): 특이점 f(x)=0 → f(x)=1, 따로 정한 값 상수 → −|x−2|. 판정 원리 동일	같음
조건 변경(부족)	D72 학교 기출: 합 9 → 8·7, min(a+b) → min(ab) / I70 학교 기출: 최소 ↔ 최대 반전 / M32: 부호 조건 4 → 3·6·2	같음(원리 이해 학생에겐 동일 난도)

2학기 중간 20번(L68, 2025 수능 21번)은 극한식 대응점과 계수 묶음만 바꾸고 3단계로 쪼갠 "같음~약간 쉬워짐" 수준이었다. 본 모의고사의 서답형2는 이보다 강하게 바꾼다. 점검 질문: ① 원본 해설의 핵심 줄이 그대로 통하는가 ② 새 케이스 분기나 새 판정 도구가 생겼는가 ③ dupcheck 골격이 0.60 미만인가.

1. 번호대별 지침

근거: LIVE 978문항의 원본 난도별 출제 번호 중앙값은 하 5번(사분위 3–9), 중 9번(6–13), 중상 13번(10–17), 상 15번(11–17), 최상 16번(14–20). 양정고 3회 시험은 1–11번을 숫자·식 교체("같음" 또는 "쉬워짐")로, 12–18번 일부를 구조 변경("어려워짐")으로 냈다(2학기 중간 12·17·18번, 1학기 중간 13–15번, 1학기 기말 14번). 출처 비율(계획): 평가원 35–40%(회당 7–8) · 유형 EBS 30%(6) · Level Up 25%(5) · 자체 1–2.

번호	배점	목표 정답률	원본 난도	허용 변형 강도
1–4	4.0	90% 이상	하(calc)	숫자
5–8	4.2	75–85%	하·중하·중	숫자 + 조건/대상 1개
9–12	4.4·4.5	55–70%	중·중상	함수 교체·형식 변경, 12번은 가벼운 구조 변경 1개까지
13–16	4.7·4.9	35–55%	중상·상	조건+함수+함정, 구조 변경 1개까지
17–18	5.2	10–25%	상·최상	구조 변경 필수
서답형1	10(4+6)	평균 7점 이상	중·중상	형식 변경(단계 서술) + 조건
서답형2	10(4+4+2)	(1) 60% (2) 30% (3) 10–15%	상·최상 평가원	구조 변경 필수

1–4번

- 풀: LIVE 1–4번 118건 상위 I18(11)·I49(9)·D11(7)·D54(7)·M52(7)·M41(6)·I53(6)·M48(5)·I4(5). 단원별 기본 계산(정적분 성질, 판별식 증가 조건, 접선, 최대·최소, 넓이)을 D·M·I·J 하나씩.
- 양정고 근거: 2학기 중간 1–4번은 숫자·구하는 대상 변경만, 3개 "같음" 1개 "쉬워짐". 1학기 중간·기말도 같다.
- 필수: 정답이 깔끔한 정수·간단한 분수. 함정은 최대 1개(판별식 등호, 대칭구간).
- 피할 것: 계산량 과다, 무리수 답, 같은 단원 2개.

5–8번

- 풀: LIVE 5–8번 197건 상위 I4(8)·D11(6)·M48(6)·D53(5)·M42(5)·M50(5)·J19(5)·D17(4)·M9·M12·M13(각 4). 부정적분 항등식, 운동(속도 일치, 방향 전환), 방정식 실근 개수, 극값 계수.
- 변형: 조건 또는 구하는 대상 하나만 바꿈(예: 정수 개수 → M−m, f(a) → a+b). 2학기 중간 5–8번은 식 교체·조건 변경으로 3개 "같음".
- 필수: 운동 문항은 출발 시각 t=0 제외, 속도 0 ≠ 방향 전환, 중근은 방향 불변 중 하나를 넣는다.
- 피할 것: 두 단계 이상 추가, 보기형.

9–12번

- 풀: LIVE 9–12번 229건(번호대 중 최다) 상위 I17(8)·D11(7)·I59(6)·I4(5)·I61(5)·I70(4)·J30(4)·J71(4)·D65·M16·M26·M32(각 3).
- 변형: 함수 교체, 형식 변경(단답 → 5지선다, 형식 위장), 원본 단계 일부 추출. 12번은 2학기 중간 12번(C9)처럼 불연속점 하나 추가 → "상쇄되는 특수값" 분기 같은 가벼운 구조 변경 1개 허용.
- 양정고 근거: 2024 D22 → 9번 숫자만, D23 → 10번 max를 f+g+\|f−g\|로 위장. 중난도 원본을 가볍게 비트는 자리.
- 필수: 경계 등호(열린구간 끝, D=0 포함 여부) 함정 1개.
- 피할 것: 학교 기출 동형(I17 숫자 교체형, I4 대입점 교체형)을 그대로 따라가기 → 조건 (나)를 바꾼다.

13–16번

- 풀: LIVE 13–16번 209건 상위 M67(6)·I59(6)·J60(6)·M64(5)·I17(5)·J33(5)·D67(4)·I63(4)·I70(4)·D30·M48·M54·M56·M65(각 3). 적분으로 정의된 함수, 이동·주기 조건 정적분, 근 개수 함수.
- 변형: 조건 변경 + 함수 교체 + 함정 추가를 함께. 16번은 보기형 ㄱㄴㄷ 1문항(ㄷ에 경계·반례 함정). 미분 원본에 정적분을 붙이는 소재 결합 1개.
- 양정고 근거: 1학기 중간 13–15번 구조 변경 3개, 1학기 기말 13–16번 중 3개 "어려워짐", 2학기 중간 14번 자체 제작.
- 필수: 후보 두 개 중 추가 조건으로 택일(I61·I63형), 케이스 누락 함정.

- 피할 것: 본교가 이미 쓴 틀 반복(I62 2024 15번 원형 숫자형).

17–18번

- 풀: LIVE 17–18번 95건 상위 M32(4)·I17(4)·M66(3)·I70(3)·J52(3)·J60(3)·D72(2)·M54·M56·I24·I26·I60·I73·J59(각 2). 19번 이후(126건) 상위 M55(5)·M48·M56·I9·I61·J66(각 4)·D67(3)도 후보. 상·최상 평가원 1 + Level Up 고난도 1(2학기 중간 17·18번은 L42·C30 Level Up 둘).
- 변형: 구조 변경 필수(0–4). 기존 학교 변형(D72 합 변경, I70 최소↔최대, M32 숫자, M66 원소수 4→3)은 이미 자료에 있으므로 피한다.
- 필수: 케이스 분기 2개 이상, 답은 최댓값·최솟값·합 등 유일값, 5지선다 선지에 케이스 누락 오답 포함.
- 피할 것: 계산만 긴 문항, 그림 없이는 못 푸는데 그림이 없는 문항.

서답형1 (기본 논증·서술, 4+6점, 풀이 과정)

- 양정고 근거: 2학기 중간 19번은 자체 제작, 연속성(4) → 미분가능성(6) 2단계 서술, 교과서 수준. 감점 요소는 정의식·결론 문장.
- 풀: 단계로 쪼개기 쉬운 중·중상 원본. I17·I20(주기·대칭 정적분, 1회 S1), I53(아래끝 미지수 → 대입·미분 2단계, 학교 서술형 주류 8회), M16(증감표·그래프 서술, LIVE 20번), M48(서답형 약 8회), J60(서답형 5회), J39(단계형).
- 필수: 채점 기준표(정의 쓰기, 등호·경우 확인, 결론 문장에 배점).
- 피할 것: 킬러급 발상, 답만 맞으면 되는 구조.

서답형2 (킬러 3단계, 4+4+2점, 답만)

- 양정고 근거: 2학기 중간 20번 L68(2025 수능 21번) 3단계 답만. (1)이 다음 단계를 유도하는 구조.
- 풀: 상·최상 평가원. I9(LIVE 8, 서답 5회)·D25(서답 3회)·D67(22번 단답 3회)·M55·M56·I61·I70. LIVE 0회 고난도 D62·D64·D70·M59·I74·I75·I76·J43·J48은 신선도가 높다.
- 단계 설계: (1) 핵심 성질로 미지수 하나 결정 → (2) 케이스 분기·후보 선택 → (3) 최종 값. (1)만 풀어도 4점.
- 필수: 구조 변경. 각 단계 답이 서로 독립적으로 채점 가능해야 함.

2. 변형 기법 사전

변형 요소 867건의 유형별 빈도: 조건 변경 249 · 함수 교체 149 · 구하는 대상 변경 127 · 구조 변경 114 · 형식 변경 57 · 소재 결합 56 · 함정 추가 54 · 역문제화 53 · 그래프·표 제시 8. 원본 난도가 오를수록 구조 변경 비중이 커진다(하 57개 원본 4건 → 최상 18개 원본 18건). LIVE는 숫자·조건 변경이 압도적이고, 구조 변경은 GEN에 집중된다. 즉 구조 변경이 학교 기출과 겹치지 않는 차별화 지점이다.

기법	정의	관찰 패턴 (키)	난도 효과	번호대
조건 변경 (249)	판정 원리는 그대로, 조건의 수치·방향·형태만 교체	극대↔극소·증가↔감소·최고차항 음수로 살아남는 케이스 뒤집기(D40·D43·D46·D48, M55·M63) / 개수 조건 숫자 변경으로 다른 경계 강제(M66 원소수 4→3 중근, M31·M64 불연속 개수) / 고정구간 → 이동구간 [t, t+L]과 D(t) 함수화(M2·M4·M6) / 조건 (나)만 교체(I34, I17)	대개 같음. 개수 변경은 어려워짐	1–16
함수 교체 (149)	함수의 종류·차수·인수 교체	삼차 → 사차 확장(D67·D70·D71·D72, I9 f→사차 g) / 곱 인수 x → x^2(D57) / 위치를 사차로 올려 속도 삼차(M 운동) / 기본식 이차↔삼차(J33) / 조각 하나를 이차로(D9)	차수 상승 시 어려워짐	5–18
구하는 대상 변경 (127)	조건은 유지, 묻는 값만 교체	max(a+b) → min(ab)·b/a(D72, D67 묶음) / 정적분값 → 함숫값으로 바꿔 적분상수까지 결정(I59) / 함숫값 → 극값·$\int\lvert f\rvert$로 한 단계 추가(I 부정적분) / f값 ↔ h′값(M64–M68)	같음 ~ +1단계	전 번호대
구조 변경 (114)	틀은 남기고 판정 원리 교체	정의 한 군데 교체: 반사 방향 세로→가로·점대칭, 극한 형태 대칭차분→우미분계수, 셈 대상 실근 수→미분불가능점 수(M64–M68) / 몫 극한 → 합성 극한(2학기 중간 17번) / 조각함수 → 사차 다항식으로 중근 강제(D9) / 나누는 선 교체 수직선→회전직선→x축→수평선(J52·J57) / f^2+포물선 부착(J1) / 정의식 f^2·곱형(I70)	어려워짐	12, 17–18, 서답형2
형식 변경 (57)	문항 형식이나 조건 표현을 바꿔 번역 단계 추가	단답 ↔ 5지선다(J37 등, D67 단답 → 중후반 객관식) / 보기형 ㄱㄴㄷ 전환(I61 3회, I65 전부) / 단계형 서답 분할(D39, J39, I 단계형) / 위장: 증가 조건 → $(x_1-x_2)\{f(x_1)-f(x_2)\}>0$, 극한 → 부등식 $xf(x)\geq 0$, max → 절댓값식(D23, 양정고 2024 10번), 구간 중심형 표기(D67)	같음 ~ 약간 어려워짐	9–16, 서답형
소재 결합 (56)	다른 단원·원리를 한 단계 덧붙임	미분 원본 + 정적분(D30 $g=\int\{f-t\}$, D67 $g=\int f$, M 단원 근 개수 함수의 $\int g(t)$) / 후반 질문만 넓이로(M61·M62) / 정적분 상수를 우변에(I 11–18번대) / 적분으로 f를 정한 뒤 넓이·$\int\lvert g\rvert$(I70 → J) / 극값 차 공식 $\frac{1}{6}\lvert a\rvert d^3$(D 단원)	+1단계	13–18, 서답형
함정 추가 (54)	경계·등호·케이스를 숨겨 누락 유도	판별식 등호(증가 ≤0 vs 극값 >0) / 중근은 극값 아님·방향 불변 / 열린구간 끝, 경계값 등호 허용(D36, D43) / 상쇄점(M31) / 이음점 미분가능 검증(J69) / 후보 둘 중 택일(I61·I63) / 상대운동 전환점 vs 개별 방향 전환점(J25·J28·J39·J40)	같음 ~ 어려워짐	5–18
역문제화 (53)	결과를 주고 매개변수를 구하게 함	구간 끝을 t로 매개해 M(t)(D9·D10·D13·D16) / 넓이·극솟값 주고 상수(D 단원 GEN) / 넓이·이등분 위치 주고 매개변수(J52·J58) / 시작점 최솟값 역문제(I9) / 전체 적분값 주고 a(I17)	같음 ~ 어려워짐	5–16

기법	정의	관찰 패턴 (키)	난도 효과	번호대
그래프·표 제시 (8)	식 대신 그림·표로 정보 제공	그래프 제시(D27, M11, I24, J13, J24, J50, J52) / 속도 그래프(J71) / 2학기 중간 17번은 식 없이 그림만	해석 부담 증가	9–18 (사례가 적어 신선함)

3. 단원·유형별 경향

LIVE 원본별 출제 합계: D 162 · M 287 · I 303 · J 226. 평가원 기출 구역이 각 단원 LIVE의 41–55%를 차지한다.

단원·유형	원본	LIVE	상위 원본 (LIVE 횟수)
D 유형2 증가·감소	D9–D16	31	D11(20) D9(4) D15(4)
D 유형3 극대·극소	D17–D24	14	D17(9)
D 유형4 그래프	D25–D32	16	D25(6) D30(5)
D Level Up	D33–D48	34	D40(5) D45(5) D34(4)
D 평가원	D49–D72	67	D54(11) D67(9) D65(8) D66(8) D53(7) D72(6)
M 유형1 최대·최소	M1–M8	14	M1(4) M3(3) M4(3)
M 유형2 방정식·부등식	M9–M16	37	M16(9) M11(8) M9(7)
M 유형3 속도·가속도	M17–M24	17	M20(6) M18(4)
M Level Up	M25–M40	62	M32(9) M35(7) M26·M27·M29(6)
M 평가원	M41–M68	157	M48(21) M50(11) M41(10) M42(10) M52·M56·M66(9)
I 유형1 부정적분	I1–I8	31	I4(19)
I 유형2 정적분과 미분	I9–I16	19	I9(8) I14(7)
I 유형3 정적분 성질	I17–I24	50	I17(20) I18(14) I20(9)
I 유형4 다항함수 성질	I25–I32	22	I29(7) I32(7)
I Level Up	I33–I48	43	I36(7) I34(5)
I 평가원	I49–I76	138	I59(16) I70(14) I61(13) I62(10) I49·I53·I60(9)
J 유형1 x축 넓이	J1–J8	16	J1(8)
J 유형2 두 곡선 넓이	J9–J16	22	J10(5) J11(4) J16(4)
J 유형3 두 부분 넓이 같음	J17–J24	28	J19(7) J20(7) J17(5)
J 유형4 속도와 거리	J25–J32	17	J30(5) J25(4)
J Level Up	J33–J48	34	J33(6) J37(5)
J 평가원	J49–J72	109	J60(16) J52(9) J69(9) J51·J59·J66(8)

D 도함수의 활용(1)

- 학교 출제: 저난도(D11 판별식, D17 극값 계수)를 1–8번에 계수만 바꿔 대량 출제. 접선 중난도(D57·D60·D63)는 8–16번, 고난도(D61·D65·D66·D67·D72)는 12–22번이고 서답형 비중이 높다.
- 핵심 틀: 전환점 $f'=0$ + 다른 근·축 위치(D9·D10·D13·D16) / 곡선−접선$=(x-u)^2(x-v)$(D34·D39·D40·D41·D45) / $|h|$ 미분가능 ⇔ 실근마다 $h'=0$(D25·D29·D30) / 구간 내 $f'=0$ 근 개수 g(t)(D67).
- 전형 비틀기: 극대↔극소 부호 반전, 개수 조건을 바꿔 중근 케이스 분기(D66), 삼차 → 사차(D67·D70–D72), 한쪽 극한·한쪽 연속만 요구(D69·D71·D72).
- 함정: 판별식 등호, 중근·삼중근의 미분가능성과 극값 여부, 근 0 중복 케이스 누락, 구간 끝점 포함·제외.
- 본교 이력: 2024 D22(9번 숫자), D23(10번 위장), D72(18번 서답형, 원본 함수 그대로 min(a+b)). D72는 같은 질문 틀 금지. LIVE 0회 D47·D62·D64·D70은 신선 소재.

M 도함수의 활용(2)

- 학교 출제: 기본 계산(M4·M11·M17·M18·M23)과 운동(M46–M53)은 2–9번. M48 속도 일치 거리가 21회로 최다이고 서답형으로도 나온다. 근 개수 함수 g(t)(M27·M31·M33·M34·M39)는 7–12번 객관식, 17–19번 주관식. 평가원 킬러 M55–M68은 13–24번.
- 핵심 틀: 상수 분리 $a=h(x)$ + 수평선 교점 / 근 개수 조건 → 판별식·중근·원점 중복 두 경우 / 위치차 D(t)의 도함수.
- 전형 비틀기: 실근 개수 → 접함·부호별 개수·근의 곱, 위치 사차화로 방향 전환 횟수 조건, 최고차항 음수 전환(M55·M63), 후반 질문만 넓이로(M61·M62), 정의 한 군데 교체(M64–M68).
- 함정: 도함수 중근은 극값 아님, 구간 밖 극점 배제, 속도 0 ≠ 방향 전환, 출발 시각 $t=0$ 제외, 속도차 완전제곱, 상쇄점(M31), 고정근 겹침(M32).

- 본교 이력: 2022 M4(11번 숫자), 2023 M45(8번 숫자), 2024 M31(7번, h 없이 g만 쉬운 버전). M31은 상쇄점 h 단계를 후반에 내는 것이 가능. LIVE 0회 M8·M59.

I 부정적분과 정적분

- 학교 출제: 계산형 I49–I56은 1–5번 단골(LIVE 약 20회). I17 주기 함수형 20회(11–14번 중심), I4 부정적분 항등식 19회(3–9번 15회), I59 적분항등식+보조조건 16회, I70 칸별 부호 적분함수 14회(10–24번, 구하시오형 6회).
- 핵심 틀: 곱의 미분으로 f 소거(I3–I6·I14) / 아래끝 대입 → 상수, 미분 → f(I53) / 도함수 = 부호 고정 인자 × 적분함수(I61·I63) / 홀짝 분리 + 가중 피적분(I20·I21·I29).
- 전형 비틀기: 소거가 깨지는 계수(x^2f, $3F=xf$)로 차수 비교 강제, 숨은 존재 조건으로 미정계수(우변이 특정 인수를 가져야 함), 주기 → 이동+수직증가·대칭·역함수(I17), 최소 ↔ 최대(I70), 보기형 전환(I61·I65), 커널 교체 $(x-t)\cdot(x-t)^2$(I59·I60).
- 함정: 적분상수 보존(목표가 함숫값이면 C까지 결정), H(a)=0 경계 포함, 구한 함수 사후 검산, 두 후보 택일.
- 본교 이력: 2024 I34(17번 서답형, (가) 유지 (나)만 교체), 2024 I62(15번 원형 숫자). 두 원본은 같은 틀 반복 금지. 2026–2027 신규 I74–I76은 LIVE 0회로 구조 변경 소재로 적합.
- 자료 빈칸: 원점 아닌 점대칭, 변곡점 대칭, 창 적분·누적함수, 미분가능 조건 추가.

J 정적분의 활용

- 학교 출제: 기본 넓이·운동 4–12번, 고난도(J46·J47·J58·J59) 17–22번과 서답형. J60 이동 조건 $f(x)=f(x-p)+q$가 16회로 최다(10–18번, 서답형 5회), J33 이동 조건 6회(14–17번 객관식).
- 핵심 틀: 넓이 조건($A=B$, $A-B=c$, 이등분)을 부호 있는 정적분 하나로 압축(J2·J14·J16–J20·J46·J48·J58·J61–J65) / 차함수 인수 공식 1/6·1/12·1/30 / 역함수 넓이는 $y=x$ 대칭 2배(J23·J24·J37) / 상대위치 $D=\int(v_1-v_2)$(J25·J28·J39·J40) / $f-(c/2)x$ 주기 분해(J33·J60).
- 전형 비틀기: $A=B \rightarrow A-B=$상수·$B-A$ 최댓값, 나누는 선 교체(J52), 홀·우함수 대칭 결합(J60 5회), 단답 → 5지선다, 기울기·부착 방향 반전(J1).
- 함정: 근 순서 케이스(k 부호), 대칭 아님(비등간격 근, 중근 사차), 상대운동 전환점과 개별 방향 전환점 구분, 위치·변위·거리 구분, 이음점 가짜 전환점(J69).
- 본교 이력: 2024 J39(6번, 원본 2배 숫자형). LIVE 0회 J43·J48. 보기형은 J63·J66에만 있어 다른 원본에 붙이면 신선.

4. 회차 운영

4-1. 원본 순환 (1–14회)

- 회당 원본 20개(객관식 18 + 서답형 2) × 14회 = 280. 원본 수와 같아 재출제 여유가 없다. 따라서
- 소재 결합 문항은 보조 원본 1개를 추가 노출로 집계(회당 최대 3개).
- 자체 제작(회당 1–2)은 노출 집계 제외이므로 그만큼 결합으로 메운다.
- 1–12회에서 미노출 0을 달성하고, 13·14회는 재출제 전용으로 쓴다.
- 일정 대응(계획.md): 1–4회 부교재 전수 노출 단계는 LIVE 상위와 최신 평가원의 첫 노출 우선 / 5–9회 원본 변형+킬러 / 10–13회 실전 동형 / 14회 최종 예상 + 오답 재출제.
- 평가원 최신 2회 이상: 2026·2027학년도 평가원 원본 21개(D55·D59·D60·D64·D71, M45·M53·M59, I49·I50·I52·I58·I74·I75·I76, J50·J55·J63·J64·J71·J72). 1회에서 D59·I74·D64·J71 사용. 첫 노출은 1–9회, 두 번째는 10–14회에 다른 변형 기법으로.
- LIVE 빈도 우선: LIVE 8회 이상 원본 38개(M48 21, D11 20, I17 20, I4 19, I59 16, J60 16, I18 14, I70 14, I61 13 …)는 1–6회 안에 첫 노출, 10–14회에 한 번 더(두 번째는 반드시 다른 기법).
- 단원 배분: 회당 D·M·I·J 각 4–6(부교재 비율 64:68:76:72). 출처는 평가원 7–8 · 유형 EBS 6 · Level Up 5 · 자체 1–2.
- 매 회 output/build/기말/사용기록.md에 난도 지수와 사용 원본 키를 기록하고, 다음 회차는 미사용 목록에서 뽑는다.

4-2. 정답 분포

- 객관식 18문항에서 ①–⑤ 각 3–4개(예: 1회 ①3 ②4 ③4 ④4 ⑤3).
- 17·18번 정답이 같은 번호에 몰리지 않게 회차 간에도 돌린다.

4-3. 난도 지수

- idx = (상·최상 문항 배점 합) + 0.5 × (중상 문항 배점 합). 서답형은 고난도 소문항 배점(6점)만 넣는다.
- 예상 1컷 = $90.1 - 0.75 \times \max(0, \text{idx} - 25.6)$. 실측 기준점: 1학기 기말 idx 15.2 → 90.1, 2학기 중간 25.6 → 90.1, 1학기 중간 37.1 → 약 81.
- 목표 idx 26–30(1컷 약 87–90). 1회 실적: 최상 17·18(10.4) + 서답형2 상(6) + 0.5 × 중상 12–16번(23.5) = 28.1.
- 26 미만이면 13–16번 중 하나를 상으로 올리고, 30 초과면 16번이나 서답형1을 한 단계 낮춘다. 상·최상은 17·18·서답형2와 16번 이내로 제한한다.

부록 A. 라이브 빈출 원본 30

원본	유형	라이브	실제 문항 번호	추천	수준
M48	평가원 기출	21	2 3 3 4 4 5 6 8 8 8 8 9 11 11 14 14 16 19 19 19 19	5~10 / 서답형	중
D11	유형2 함수의 증가와 감소 · 일반	20	1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 12	1~5	하
I17	유형3 정적분의 성질 · 대표기출	20	7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 17 18 18 19	11~15 / 서답형 17~19	중상
I4	유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반	19	3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 14	4~9 (구조 변경 시 10~14)	중
I59	평가원 기출	16	7 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 18 19 21	13~19 / 단답 20~21	상
J60	평가원 기출	16	6 8 10 11 12 13 13 15 15 16 16 17 17 18 20 25	13~18 / 서답형	중상
I18	유형3 정적분의 성질 · 일반	14	1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 6 9 12	1~4	하
I70	평가원 기출	14	10 11 12 12 15 16 16 16 17 17 18 19 22 24	12~19 / 서답형	중상
I61	평가원 기출	13	7 9 10 11 12 12 13 13 15 19 20 20 20	15~20 / 서답형	상
D54	평가원 기출	11	1 2 3 3 3 4 4 5 5 10 17	1~5	하
M50	평가원 기출	11	2 4 5 6 6 8 8 10 12 13 17	4~8	중하
M41	평가원 기출	10	1 1 2 2 3 3 6 10 10 14	1~4	하
M42	평가원 기출	10	2 4 5 6 7 7 8 10 11 21	4~9	중
I62	평가원 기출	10	8 8 11 12 15 15 17 19 22 22	8~12 / 서답형	중
D17	유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출	9	3 4 4 5 5 7 8 18 21	3~6 / 서술형	하
D67	평가원 기출	9	11 14 14 16 16 17 20 22 22	17~21 / 서답형	최상
M16	유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반	9	3 3 3 8 9 10 10 15 20	3~10 / 서술형	중
M32	Level Up	9	7 10 12 12 17 17 17 18 19	17~19 또는 서답형	중상
M52	평가원 기출	9	2 3 3 3 4 4 4 5 5	2~5	하
M56	평가원 기출	9	13 14 16 18 18 20 20 20 22	13~18 / 서답형	중상
M66	평가원 기출	9	7 13 13 15 17 17 18 21 22	13~18 / 단답 서답형	중상
I20	유형3 정적분의 성질 · 일반	9	5 7 10 11 12 14 15 16 17	10~15 / 서답형	중상
I49	평가원 기출	9	1 2 2 2 3 3 3 3 4	1~3	하
I53	평가원 기출	9	2 2 3 3 4 4 5 6	2~5 / 서답형 1	하
I60	평가원 기출	9	9 10 12 13 14 18 18 20 21	12~18 / 단답 20~21	중상
J52	평가원 기출	9	6 7 7 10 11 12 18 18 18	5~10 / 서답형	중
J69	평가원 기출	9	5 7 9 9 12 15 17 19 23	15~20 / 서답형	중상
D65	평가원 기출	8	9 10 12 13 14 17 19 19	12~19 / 서답형	중상
D66	평가원 기출	8	6 10 12 13 13 17 21 22	17~21 / 서답형	상
M11	유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반	8	2 3 4 4 5 7 8 15	2~6	하

5. 문항별 지침 — 04 도함수의 활용(1)

D9 유형2 함수의 증가와 감소 · 대표기출 2024학년도 대수능 9월 모의평가 13번 [24107-0126] 난도 6

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 14~18 / 서답형 수준 상

> 좌우 도함수가 축 x=−a 공유·y=−b 대칭인 조각 삼차함수; 전환점 f'(−1)=0으로 b 소거 → 왼쪽은 다른 근 위치, 오른쪽은 축 위치(꼭짓점/끝점)로 a 범위 → a+b 일차식 끝값

변형	내용	효과	자료
조건 변경	증감 방향 반전(증가→감소), 전환점 x=±1을 반대쪽 조각으로 이동, 묻는 값 M−m → M²+m² 꼭짓점/끝점 판정을 다른 조각에서 다시 수행	같음	G1-001 G1-002
구하는 대상 변경	상수항 c 추가 + 묻는 값 f(1)−f(0) (상수 소거), a>0 쪽은 판별식으로 처리 f(1) 자체는 미정, 차일 때만 상수 소거됨을 인식	같음	G1-003
구하는 대상 변경	M−m 대신 최댓값 하나만(−2a+b, a−b) a 범위의 한쪽 끝만 필요 → 다른 쪽 조건 검산만	쉬워짐	G1-004 L1-004
구조 변경	g=f(x)(x<0), 4x−f(x)(x≥0), g 미분가능 → 연속·미분계수 연결로 f(0)=0, f'(0)=2 결정; 감소 (−∞,−1]·증가 [0,∞) 사이 빈 구간 연결 조건으로 미지수 축소 + y=2 대칭 도함수 해석	어려워짐	G1-005
구조 변경	조각함수 → 사차 다항식 f'=(x+1)(x²+ax+b); 감소 구간 내부 정류점 x=−1은 짝수 중복이어야 → f'=(x+1)²(x−r), 0≤r≤3 부호 불변 ⇔ 중근 강제라는 다른 원리 사용	같음	L1-001
함수 교체	오른쪽 조각을 이차함수(−2x²+ax+b)로, 왼쪽 x²−2bx+4≥0 (x<0)만 판정, f(1) 최솟값 단답 전체 실수 판별식을 쓰면 b 범위 과소 → 구간 제한 판정 요구	같음	L1-002
조건 변경	오른쪽 조각 계수에 a 포함(−a/3 x³), 단서 a≥0, 열린구간 (−∞,−2) 오른쪽은 원점 경계값 −b 하나로 판정	쉬워짐	L1-003

라이브 경향 7·9·15·20번대 4회(20번은 단답 주관식). 조각 틀 유지하고 묻는 식만 교체(a−b 최댓값)하거나, 한 조각을 이차함수로·전체를 사차 다항식으로 바꿔 중근 강제

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 전환점을 꺾인점으로: f(x)=−⅓x³−ax²+bx (x<0), ⅓x³+ax²−bx (x≥0) (bx 부호만 반대). (−∞,0]에서 감소·[0,∞)에서 증가 조건 → 두 조각 도함수가 서로 −1배 → q(x)=x²+2ax−b≥0 전체 → b≤−a². 'a−b의 최솟값'(−1/4, a=−1/2) 질문. f'(0)=0 가정 시 b=0만 얻는 함정
2. [역문제화] 원본 함수에 구간 (−∞,−t]/[−t,∞) (t>0)로 매개화: a∈[−(1+√2)t, t/2], a+b=a(1+2t)−t² → 최댓값 M(t)=t/2. 'M(t)=3일 때 a의 최솟값'(−6−6√2) 질문
3. [구하는 대상 변경] 원본 조건 + 'a, b가 정수인 순서쌍 (a,b)의 개수'(a=−2,−1,0 → 3개) 또는 그중 a+b 최솟값: 무리수 경계 −1−√2 근처 정수 판단 요구

함정

- 축이 구간 안/밖에 따라 꼭짓점·끝점 케이스 누락
- 구간 한정 조건에 전체 실수 판별식 적용 → 범위 과소
- 다른 근 위치 부등식 등호(경계 포함) 누락
- x=0 연결점 미분가능 여부 미확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 증감 방향 반전·전환점 이동 + M²+m² (GEN1-01-001, GEN1-01-002)
- 상수항 c 추가 + f(1)−f(0) (GEN1-01-003)
- 최댓값만 묻기 −2a+b / a−b (GEN1-01-004, LIVE1-01-004)
- g=f / 4x−f 미분가능 연결 + g'(1) 범위 (GEN1-01-005)
- 사차 다항식 f'=(x+1)(x²+ax+b) 중근 강제 (LIVE1-01-001)
- 오른쪽 이차함수 조각 + f(1) 최솟값 (LIVE1-01-002)
- 오른쪽 계수 −a/3, a≥0 (LIVE1-01-003)

D10 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2022년 수능특강 49쪽 예제 3번 난도 4

라이브 1회 (1-6 1) 추천 6~10 수준 중

증가→감소 전환점 x=0에서 f'(0)=0 → b=0, f'=x(2a−3x)의 다른 근 2a/3 ≤ −3 → a 상한 → f(−2) 최댓값

변형	내용	효과	자료
역문제화	증가 구간 (−3,0) → (−t,0) 매개, M(t)=8−6t, M(t)=−28인 t 구간 길이에 따른 최댓값 함수 구성	어려워짐	G1-007
구하는 대상 변경	f(−2) → 극솟값 $4a^3/27$의 최댓값 극소점 2a/3 판정 + 극솟값의 a 단조성	같음	G1-008
조건 변경	f'(−2)=0 추가, 전환점 x=1 → 도함수 두 근 확정 후 극댓값 범위 문제가 계수 결정 문제로 단순화	쉬워짐	L1-005

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6번 1회(객관식). 전환점을 x=1로 옮기고 근 하나를 더 줘 계수 결정형으로 쉽게

새 변형 레시피

1. [소재 결합] f=−x^3+ax^2+bx, (가) (−3,1)에서 증가 (나) (1,∞)에서 감소 → f'(1)=0, f'=−(x−1)(3x−2a+3), a≤−3. '극댓값과 극솟값의 차의 최솟값'(극값 차 공식 $\frac{1}{9}d^3$, d≥4 → 32) 질문
2. [조건 변경] 원본 조건 + 'a, b는 정수' → a≤−9/2 → a≤−5 → f(−2) 최댓값 −12: 실수 경계와 정수 경계 구분

함정

- (가)(나)에서 f'(0)=0 도출 누락
- 열린구간이라 a=−9/2 등호 포함
- (나)만으로 a≤0, (가)가 더 강한 조건

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 (−4,0) 숫자 변경 (GEN1-01-006)
- 구간 (−t,0) 매개 M(t) (GEN1-01-007)
- 극솟값의 최댓값 (GEN1-01-008)
- f'(−2)=0 추가 + 극댓값 (LIVE1-01-005)

D11 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0080] 난도 3

라이브 20회 (1-6 11 · 7-12 9) 추천 1~5 수준 하

삼차함수 실수 전체 증가 ⇔ f' 판별식 ≤0 → 정수 개수

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 보기형 1문항으로 압축: ㄱ 증가 ⇔ D≤0(등호), ㄴ 극값 존재 ⇔ D>0, ㄷ D=0이면 f'=0인 점은 있으나 극값 없음

D12 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0083] 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 1~4 수준 하

평균변화율>0 조건 = 증가, 증가 구간 최대 길이 = 두 극점 사이

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

D13 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0079] 난도 5

라이브 없음 추천 9~13 / 서답형 수준 중상

두 점 조건으로 계수를 a 하나로, 아래로 볼록 f'의 구간 ≤0은 양 끝점 f'(−1), f'(1) ≤0만 확인 → f(0)=2a+16 최솟값

변형	내용	효과	자료
역문제화	점 A의 y좌표를 p로 매개 → 두 끝점 부등식 중 강한 쪽이 p+4 부호로 갈림 → m(p) 조각, m(p)=30인 p 조건 강약 비교 케이스 분리	어려워짐	G1-013
구하는 대상 변경	f(0) 최소일 때의 극댓값 (등호 → f'(−1)=0 → 극대점 x=−1) 최적 상태의 함수 복원 + 등호의 기하적 의미	어려워짐	G1-014

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 점 A, B 대신 '곡선이 x=2에서 x축에 접한다' → f=(x−2)²(x−r), f'=(x−2)(3x−2r−2); (−1,1)에서 감소 → r≤−5/2 → f(0)=−4r 최솟값 10
2. [조건 변경] 원본 + '모든 계수가 정수' → a≥−9/5 → a≥−1 → f(0) 최솟값 14 (등호 위치가 바뀜)
3. [구하는 대상 변경] f(0)이 최소일 때 방정식 f(x)=f(−1)의 다른 한 근: f'(−1)=0이라 x=−1 중근, 근의 합 −a=9/5 → 19/5

함정

- 꼭짓점 위치를 따지느라 끝점 조건만으로 충분함을 놓침
- 열린구간 경계 등호 포함
- 두 끝점 부등식 중 강한 조건 선택 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- A(1,3)으로 숫자 변경 (GEN1-01-012)
- A(1,p) 매개 m(p)=30 (GEN1-01-013)
- f(0) 최소일 때 극댓값 (GEN1-01-014)

D14 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0147] 난도 5

라이브 없음 추천 8~12 수준 중

lim |f(x)−3x|/x 존재 → 좌우 부호 반대라 f(0)=0, f'(0)=3 → 증가 조건 a²≤9 → f(2) 일차식 범위

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [조건 변경] (가)를 'lim_{x→0} |f(x)−3x|/x² 의 값이 2' 로: f(0)=0, f'(0)=3, 극한값=|a|=2 → a=±2 → f(2) 최댓값 22 ((나)는 검산용)
2. [역문제화·여집합] (나)를 '극값을 갖는다'로: a²>9 → f(2)=14+4a ∈ (−∞,2)∪(26,∞) → 'f(2)가 될 수 없는 정수 개수' 25
3. [소재 결합] (나)를 'x=3에서 극소'로: 27+6a+3=0 → a=−5, f'=(3x−1)(x−3) → 극댓값 f(1/3)=13/27. x=±1로 주면 f'=3(x∓1)²이 되어 극값 없음(출제 시 주의)

함정

- 절댓값 극한에서 좌·우극한 부호 반대 무시
- f(0)=0만 쓰고 f'(0) 조건 누락
- 판별식 등호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3x→2x, f(3)으로 숫자 변경 (GEN1-01-015)

D15 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0135] 난도 4

라이브 4회 (7-12 2 · 17+ 1 · 서답 1) 추천 9~14 / 서답형 수준 중

> |x−a| 포함 삼차함수 역함수 존재 ⇔ 꺾인점 좌우 각 구간에서 f'≥0; 한쪽은 항상 양수, 다른 쪽 (3x−1)(x+1)의 음수 구간 피하기 → a≤−1

변형	내용	효과	자료
함수 교체	절댓값 제거, 일반 삼차 정수 k 최솟값 단순 판별식으로 환원	쉬워짐	G1-017
조건 변경	최고차 음수 + 실수 전체 감소, 꺾인점 3a 부호 반전한 동일 판정	같음	L1-028
조건 변경	꺾인점 고정(x=3, x=−2), 절댓값 계수 k를 미지수로 → 두 구간에서 k 상·하한 열린구간 inf(최솟값 없음)에서 등호 포함 판단	같음	L1-029 L1-030
형식 변경	(1) x>−2 (2) x≤−2 (3) 정수 개수 단계형 서술 풀이 경로를 단계로 제시	쉬워짐	L1-030

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 9·12·18번 + 논술형 3번 (4회). 꺾인점 위치 미지수(3a)에서 절댓값 계수 미지수 k로 전환, 감소 버전, 서술형 단계화

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 역함수 존재 대신 '꺾인점 x=a에서 극소': 왼쪽 f'=(3x−1)(x+1)이 a 직전 음수여야 → −1<a≤1/3; 'x=a에서 극소일 때 극솟값 f(a)=a³+a²+2의 최댓값'(a=−2/3, 1/3에서 58/27) 질문
2. [역문제화] f(x)=x³+k|x−c| 가 실수 전체 증가하는 k 범위의 길이가 12일 때 c: c>0이면 [−3c²,0], c<0이면 [0,3c²] → c=±2, 두 경우 부호 분석 요구

함정

- 꺾인점에서 미분불가능해도 연속이면 증가 판정 가능
- 열린구간에서 3x²>27처럼 최솟값 없음 → 등호 포함
- 항상 양수인 쪽 조각 무시 가능함을 못 봄

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 |x−a| 역함수 (GEN1-01-016)
- 절댓값 없는 삼차 역함수 (GEN1-01-017)
- |x−3a| 증가/감소 (LIVE1-01-027, LIVE1-01-028)
- x³−k|x−3| 계수 미지수 (LIVE1-01-029)
- x³+k|x+2| 단계형 서술 (LIVE1-01-030)

D16 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0120] 난도 5

라이브 1회 (17+ 1) 추천 11~15 / 서답형 수준 중상

> 감소→증가 경계 f'(1)=0 → f'=3(x−1)(x−r), r≤−2; 정수 계수 → 3r 홀수 → r=−7/3; f(3)−f(2)는 r의 일차식 (원본 공식답 24와 계산 22 불일치 메모)

변형	내용	효과	자료
역문제화	감소 구간 (−t,1) 매개 → −3t 홀짝에 따라 m(t) 두 식, m(t)=40인 t 정수 조건의 홀짝 케이스 분리	어려워짐	G1-019
조건 변경	정수 계수 조건 삭제 → r=−2 그대로 홀짝 판단 불필요	쉬워짐	G1-020
형식 변경	증가 구간 (1,3), f(4)−f(3)을 정적분으로, 서술형 정수 조건을 근 r이 아닌 계수 b에 적용하는 과정 서술	같음	L1-031

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 19번 서술형 1회. 구간 끝·구하는 차만 바꾸고 정수 계수 조건은 유지

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 구하는 값을 '극댓값−극솟값의 최솟값'으로: (1−r)³/2, r=−7/3 → 500/27 (극값 차 공식 결합)
2. [조건 변경] (가)를 'f'(x)의 모든 계수가 정수'로 → 3r 정수만 필요 → r=−2; 'f(3)−f(0)의 최솟값' 45/2 (f 정수 계수면 24) → 두 조건 차이를 함정으로
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ f'(1)=0, ㄴ f'(−2)<0 (정수 조건 때문에 r=−2 불가 → 참), ㄷ f(3)−f(2)≥22 → 모두 참

함정

- 정수 조건을 근 r에 직접 적용
- r=−2(경계) 가능하다고 착각
- x² 계수 −3(1+r)/2의 정수성 누락
- 원본 정답표 24 vs 계산 22 불일치 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 (−4,1) 숫자 변경 (GEN1-01-018)
- 구간 (−t,1) 매개 m(t)=40 (GEN1-01-019)
- 정수 조건 삭제 (GEN1-01-020)
- (1,3) 증가 + f(4)−f(3) 서술형 (LIVE1-01-031)

D17 유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107-0117] 난도 3

라이브 9회 (1-6 5 · 7-12 2 · 17+ 2) 추천 3~6 / 서술형 수준 하

극값 조건 $f'(1)=0$, $f(1)=-2$ 두 식으로 계수 결정 → 극댓값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $f=x^3+ax^2+bx$, $x=1$에서 극소, 극댓값−극솟값=32 → $\frac{1}{2}d^3=32$, $d=4$ → $f'=3(x+3)(x-1)$ → 극댓값 27 (극솟값 대신 차를 조건으로)

D18 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0081] 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 4~8 수준 하

사차함수 $x=0$ 극대 → $a=0$(우함수) → 두 극솟값 자동 같음 → b

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $f=x^4-2x^2+ax+b$의 a를 미지수로 두고 '극값을 3개 갖는 정수 a의 개수': $f'=4x^3-4x+a$ 세 실근 ⇔ $|a|<8\sqrt{3}/9$ → −1,0,1 → 3개

D19 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0081] 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 4~8 수준 하

삼차함수 그래프가 x축에 접함 ⇔ 극댓값 또는 극솟값=0 → k 두 값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 같은 $f=x^3-3x^2-9x+k$로 '서로 다른 세 실근 중 양근 2개·음근 1개인 정수 k 개수': $-5<k<27$ + 근의 곱 $-k<0$ → 1~26, 26개

D20 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0085] 난도 4

라이브 1회 (1-6 1) 추천 3~6 수준 하

$f'=6(x-a)(x-a-1)$ 인수분해 → 극대점 a, 극댓값 식에서 a → 극솟값 (극값 차=1 공식)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

D21 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0082] 난도 3

라이브 없음 추천 3~6 수준 하

사차함수 $x=2$ 극대 → $f'(2)=0$ → a → 인수분해로 극솟값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

D22 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0137] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

극댓값 0인 중근 $x=3$ + 세 근 등차 → $f=(x-3)^2\{(x-3)^2-d^2\}$, $u=(x-3)^2$ 치환 극솟값 $-d^4/4$ → d^2

변형	내용	효과	자료
조건 변경	$f'=(x+2)(x-c)^2$ (정류점이지만 극값 아님) 계수 비교로 a+b+c 다른 소재: 극값 아닌 정류점 = 중근 인수	같음	G1-030

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 본교(양정고) 2024 9번 1회: 극솟값 −16→−4만 바꾼 숫자 변형(객관식)

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 극솟값 대신 'x=1에서 극소' → 극소점 $3\pm d/\sqrt{2}$ → $d=2\sqrt{2}$ → '방정식 $f(x)=0$의 가장 큰 근' $3+2\sqrt{2}$
2. [구조 변경] (나) 등차 조건을 '두 극솟값이 같고 그 값 −16'으로 → $f+16=((x-3)^2-4)^2$ → '방정식 $|f(x)|=8$의 서로 다른 실근 개수' 6 ($f=8$ → 2개, $f=-8$ → 4개)
3. [소재 결합] 원본 함수 결정 후 '$|f(x)-t|$가 미분불가능한 점 개수 $h(t)$': $h(t)=4$ ⇔ $-16<t<0$ → 정수 t 15개 ($t=-16$에서 0개, $t\geq 0$에서 2개)

함정

- 극댓값 0인 근이 중근임을 놓침
- 등차 = x=3 대칭 치환 미사용으로 계산 폭증
- 접하는 교점(중근)은 미분불가능점 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x=2$·극솟값 −9·$f(-1)$ 숫자 변경 (GEN1-01-029)
- 극솟값 −4 숫자 변경, 본교 기출 (LIVE1-01-044)
- $f'=(x+2)(x-c)^2$ 계수 비교 (GEN1-01-030)

D23 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0138] 난도 7

라이브 1회 (7-12 1) 추천 14~18 / 서답형 수준 상

h=max(f,g)에서 꺾인점은 극대 불가 → 극대는 f의 극대(f'(1)=0), 극소는 꺾인점(f(3)=g(3), 감소하는 f와 증가 직선 교차) → a, b

변형	내용	효과	자료
역문제화	(가) 제거, f 극댓값 35 주고 꺾인 극소점 m 구하기 → 삼차방정식 세 근 중 f'(m)<0인 근 선택 근 선별 조건(1<m<6) 직접 세우기	어려워짐	G1-032
구하는 대상 변경	f 완전 제시, h의 극댓값+극솟값 (정방향) f-g 인수분해로 구간 판정만	쉬워짐	G1-033
형식 변경	h=f+g+|f-g| (=2max) 절댓값식으로 위장, g=x-4, 묻는 값 f(1) 절댓값식 → max 번역 단계 추가	같음	L1-045

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 본교(양정고) 2024 10번 1회(객관식): max 정의를 f+g+|f-g|로 위장, 구하는 값은 f(1)로 단순화

새 변형 레시피

1. [구조 변경] max → min: f=2x³+ax²+bx-3, g=2x+3, h=min{f,g}; (가) 미분불가능 3개 (나) x=1 극대, x=3 극소. min에서는 꺾인점이 극소 불가 → f'(3)=0, x=1은 꺾인 극대 → f(1)=g(1)=5 → a=-12, b=18, f-g=2(x-1)(x²-5x+3). 'h(1)+h(3)' = 2
2. [형식 변경] 보기형, 새 함수 f=x³-3x²+3, g=x (f-g=(x+1)(x-1)(x-3)), h=max: ㄱ 미분불가능 3개(참) ㄴ h의 극소점=f의 극소점(거짓: h는 x=1 꺾인점, f 극소 x=2는 h=g 구간) ㄷ h의 극댓값+극솟값=4(참: 3+1)

함정

- 꺾인점을 극대로 처리
- f의 극소점이 f<g 구간에 있으면 h 극값 아님
- 교점에서 f'=g'로 놓는 오류
- 꺾인점이 극소이려면 f 감소·g 증가 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수·극대점 숫자 변경 (GEN1-01-031)
- 극댓값 35 → 꺾인 극소점 m (GEN1-01-032)
- f 제시 후 h 극값 합 (GEN1-01-033)
- f+g+|f-g| 표현 + f(1), 본교 기출 (LIVE1-01-045)

D24 유형3 함수의 극대와 극소 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0151] 난도 4

라이브 없음 추천 7~11 수준 중

|x| 포함 함수 좌·우미분계수 -a, a → 곱 조건으로 a, 꺾인점 x=0도 부호변화면 극값 → 모든 극값 합

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [역문제화] f=x³-3x+a|x|+2: 좌·우미분계수 -3-a, -3+a → x=0에서 극값 ⇔ |a|≥3 (a=±3 포함: 한쪽 f'=3x²≥0) → 'x=0에서 극값을 갖지 않는 정수 a 개수' 5
2. [조건 변경] 꺾인점 이동: f=x³+⅓x²+a|x-1|+2, '우미분계수-좌미분계수=4' → a=2; 왼쪽 f'=(3x-2)(x+1) → 극대 f(-1)=11/2, 극소 f(2/3)=86/27, 꺾인점 x=1은 좌우 미분계수 2, 6 모두 양수라 극값 아님 → 극값 개수·극댓값 질문

함정

- 미분불가능점 = 극값으로 착각
- 꺾인점 좌우 부호 변화 미확인
- 경계 a=±3 제외 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 곱=-9 (GEN1-01-034)

D25 유형4 함수의 그래프 · 대표기출 2022학년도 대수능 6월 모의평가 14번 [22107-0133] 난도 7

라이브 6회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 17~21 / 서답형 수준 최상

> $xg(x)=|xF(x)|$ ($F=f(x-p)+q$) → $g=(|x|/x)|F|$, 연속 → $F(0)=0$; 원점 단순근은 미분가능, 원점 밖 단순근만 꺾임 → 개수 1 ⇔ 0이 중근 ⇔ $-p$가 f의 극점, $q=-f(-p)$

변형	내용	효과	자료
구조 변경	f를 사차 $(x-1)^2(x-3)^2-2$, $f(|x|-p)$ 대입, g 미분가능 + 역함수 미존재 → $|g(x)-t|$ 미분불가능 개수 h(t)의 극한·함숫값 원점대칭 g 구성 후 수평선 교차 개수 분석	어려워짐	G1-037
조건 변경	p, q 부호 조건 제거/음수로 → 두 극점 후보 중 선택($p+q$ 최댓값, 음수 $p\cdot q$) 후보 선택 단계에서 부호 조건 사용	같음	G1-039 L1-047
조건 변경	미분불가능 '양수 a' 개수 2, $p\cdot q$ 자연수 → 원점이 단순근이며 세 근 중 최소, $p+q$ 최솟값 중근 대신 근의 순서·개수 조건, 실수/양수 구분	어려워짐	L1-049
구조 변경	미분불가능 2개 + g의 극솟값 −175 → $x<0$에서 $g=-|H|$로 극댓값·극솟값 모두 음의 극솟값 후보 → q 두 값 절댓값·부호 반전 후 극값 재해석 + 수평이동 존재성 확인	어려워짐	L1-050
조건 변경	q 고정(4), $f=x^3-ax-20$의 계수 a와 p를 미지수로 → 이차항 없는 f 정류점 대칭 $a=3p^2$ 미지수 교체로 연립 형태 변화	같음	L1-051

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 12·14·14·18·22·22번, 서답형(구하시오) 3회(18·22·22). 틀 유지 + $p\cdot q$ 부호/자연수 조건, 미분불가능 개수 1→2, 극솟값 조건 추가로 18~22번 고난도 배치

새 변형 레시피

1. [구조 변경] (나)를 'g가 실수 전체에서 미분가능'으로(원본 f, $p\cdot q$ 양수): $F=xQ$, $g=x|Q|$ → Q(이차)가 실근 없거나 중근 → 판별식 $-3(c-5)(c+3)\le 0$ ($c=-p$) → $p\ge 3$, $q=-f(-p)$ 증가 → 'p+q 최솟값' 42 ($F=x(x-6)^2$: 원본의 '0이 중근'과 반대로 '다른 근이 중근')
2. [구하는 대상 변경] 원본으로 $p=1$, $q=7$, $F=x^2(x-6)$ 확정 후 g를 직접 그리기: $x<0$ $g=x^3-6x^2$(증가, 음수), $0<x<6$ $g=x^2(6-x)$ ($x=4$ 극대 32), $x>6$ $g=x^2(x-6)$ → '방정식 $g(x)=k$가 서로 다른 세 실근을 갖는 정수 k 개수' 31

함정

- 원점 단순근을 미분불가능점으로 셈
- 중근(접점)도 꺾인다고 착각
- $p\cdot q$ 부호 조건으로 극점 후보 선택 누락
- '실수 a' vs '양수 a' 개수 구분
- $x<0$에서 $g=-|F|$ 부호 반전 무시

겹치면 안 되는 기존 변형

- f 계수만 바꾼 동일 구조 (GEN1-01-035, 036, 038, LIVE1-01-046, 048)
- 사차 $f(|x|-p)+|g-t|$ 개수 (GEN1-01-037)
- $p\cdot q$ 부호 제거·음수 → 후보 선택 (GEN1-01-039, LIVE1-01-047)
- 양수 a 개수 2 + 자연수 $p+q$ 최솟값 (LIVE1-01-049)
- 개수 2 + 극솟값 −175 (LIVE1-01-050)
- q 고정, $a\cdot p$ 미지수 (LIVE1-01-051)

D26 유형4 함수의 그래프 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0127] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 9~13 수준 중상

사차함수 x축과 세 점 ⇔ 한 극값=0(접점) 케이스 분석(k=0은 abc=0, k=32는 한 점) → k=5, 접점 인수 제거 후 근과 계수

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	조건 만족 모든 k에 대한 교점 x좌표 합 S의 합 (k=0 포함, k=32 제외) abc<0 단서 없어 케이스 전수 조사	어려워짐	G1-041
형식 변경	방정식 $3x^4-4x^3-12x^2=t$ 실근 3개 t의 합 (상수분리) 그래프-직선 교점으로 직접 판정	쉬워짐	G1-042
구하는 대상 변경	k/abc 직접 → 네 근의 곱 k/3=r·abc로 3r 나머지 근 계산 없이 근과 계수	같음	L1-052

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회(객관식). 계수 변경 + 묻는 값을 k/abc로 단축

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 같은 $f=3x^4-4x^3-12x^2+k$로 '|f(x)|가 미분불가능한 점 개수 h(k)': k≤0 → 2, 0<k<5 → 4, k=5 → 2, 5<k<32 → 2, k≥32 → 0 → 'h(k)가 불연속인 k의 합' 0+5+32=37
2. [형식 변경] 보기형: ㄱ k=5면 x축과 세 점(참) ㄴ 네 점에서 만나는 정수 k는 5개(거짓, 1~4의 4개) ㄷ 세 점에서 만나고 abc<0이면 k=5(참)

함정

- k=0(abc=0)·k=32(한 점) 케이스 누락
- 낮은 극솟값을 0으로 올리면 한 점뿐
- 접점(중근)은 |f| 미분가능

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 변경 f(k/abc) (GEN1-01-040)
- 모든 k에 대한 S의 합 (GEN1-01-041)
- 상수분리 =t 실근 3개 (GEN1-01-042)
- k/abc 직접 (LIVE1-01-052)

D27 유형4 함수의 그래프 · 일반 2020년 수능완성 [20051-0158] 난도 5

라이브 없음 추천 8~12 수준 중

f' 그래프 부호 → 0·d 극대, b 극소; 직선 y=f(a) 교점 3개 → f(a)=f(d)(d에서 접함) → 다른 수평선 교점 개수

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	y=f(c), y=f(b)와 교점 개수 함숫값 대소 비교 반복	같음	G1-043
형식 변경	교점 개수 함수 g(t)의 t→f(d)± 극한 + g(f(d)) 극대에서 접할 때 4→3→2 변화 추적	어려워짐	G1-044
그래프·표 제시	그래프 대신 $f=-x^4+8x^3-16x^2$ 식 제시, g(f(0))+g(f(2))+g(f(5)) 극값 직접 계산 가능	쉬워짐	G1-045

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [역문제화] 같은 모양 f' 그래프(근 0, b, d), 조건을 '교점 개수 g(t)가 불연속인 t가 2개뿐'으로 → f(0)=f(d) (다르면 3개) → 'g(f(a))+g(f(c))' = 4+4 = 8
2. [소재 결합] 원본 조건 유지, '|f(x)-t|가 미분불가능한 점 개수 h(t)'로 → h(f(0))=0(접점만), h(f(a))=2(d 접점 제외), h(f(b))=2 → 합 4

함정

- f' 그래프 근을 극대/극소로 혼동
- 극점에서 접하는 교점의 개수 처리
- f(a)와 f(d) 관계를 넓이 없이 조건에서만 도출

겹치면 안 되는 기존 변형

- y=f(c), y=f(b) 교점 (GEN1-01-043)
- g(t) 좌우극한 at f(d) (GEN1-01-044)
- 식 제시 $-x^2(x-4)^2$ (GEN1-01-045)

D28 유형4 함수의 그래프 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0139] 난도 4

라이브 없음 추천 7~11 수준 중

조각 f' 그래프 → 미분가능성, 부호 변화로 극대, 증감+끝 행동+사잇값으로 x축 교점 수 (보기형)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	보기 교체: ㄴ x=1 극대 → x=3 극소, ㄷ f(3)>0 한 점 → f(3)=0 두 점 같은 그래프에서 다른 점 판정	같음	G1-046

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [형식 변경] 같은 f' 그래프로 새 보기: ㄱ x=−1은 f'=0이지만 극값 아님(참) ㄴ 방정식 f(x)=f(1)의 실근 2개(참: x=1 접점 + x>3 하나) ㄷ f(1)f(3)<0이면 x축과 세 점(참)
2. [소재 결합] 정적분 결합: '1≤x≤3에서 y=f'(x)와 x축 사이 넓이 5/2, f(1)=2' → f(3)=f(1)−5/2=−1/2 → x축 교점 개수 3 ([2,3] 부분 넓이 1/2은 식으로 확인)

함정

- x=−1 정류점을 극값으로
- x→−∞에서 f'→+∞인데 f→−∞인 이유
- f'≥0 구간에서 f=0 해 존재성은 끝 행동으로

겹치면 안 되는 기존 변형

- x=3 극소 + f(3)=0 두 점 보기 (GEN1-01-046)

D29 유형4 함수의 그래프 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0154] 난도 5

라이브 없음 추천 10~14 / 서답형 수준 중상

|f(x)−c| 미분불가능점 = 직선 y=c를 통과(비접점)하는 교점; x=a에서만 → f'(a)≠0이고 다른 교점은 접점뿐/없음 → f(a)≥극댓값 → a 최솟값

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 학교 기출 없음

새 변형 레시피

1. [구하는 대상 변경] h(a)=|f(x)−f(a)| 미분불가능 점 개수(a>0): 4<f(a)<8이면 3, f(a)=4·8이면 1 → 'lim_{a→2}h(a)+h(2)+h(3)' = 3+1+1 = 5 (개수 2는 불가능함도 보기 소재)
2. [소재 결합] f(a) 대신 x=a 접선 y=g(x): f−g=(x−a)²(x−3+2a) → |f−g| 미분불가능점 x=3−2a (a≠1) → '미분불가능점의 x좌표가 5 이상인 a의 최댓값' −1
3. [역문제화] a를 모든 실수로: x=a에서만 미분불가능한 a의 범위 = a≤−1 또는 a≥3 (극점 a=0, 2는 제외) → β−α=4

함정

- 접점(극점)도 미분불가능으로 셈
- a가 극점이면 x=a에서 미분가능
- (x+1)(x−2)²≤0의 고립점 a=2 포함 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 x³−3x+3 (GEN1-01-047)

D30 유형4 함수의 그래프 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0126] 난도 5

라이브 5회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 10~16 수준 중상

> |g| 미분가능 ⇔ g의 실근마다 g'=0 → 최고차 1 삼차는 $(x-\alpha)^3$뿐; 극한 조건으로 α=1 → k

변형	내용	효과	자료
역문제화	극한 점을 p로 매개 → k=g(p) 삼차함수, g의 극댓값 M과 g(p)=M의 근 합 결정된 관계식을 다시 함수로 분석	어려워짐	G1-049
함수 교체	사차함수, |f(x)-2x| 미분가능 + 서로 다른 실근 1, 3뿐 → $(x-1)^2(x-3)^2$ 중복도 배분	같음	G1-050
조건 변경	극한 조건 → 부등식 (x-2)f(x)≥0 / xf(x)≥0으로 부호변화 근 제공 부등식 → f(2)=0, f(0)=0 번역	같음	L1-053 L1-056
구하는 대상 변경	f(0) 값으로 α 결정, 증가함수 → 닫힌구간 최솟값·최댓값 $(x-\alpha)^3$+일차식 단조성 판단	같음	L1-054 L1-056
소재 결합	$g(x)=\int_0^x\{f(t)-t\}dt$, |g'| 미분가능 + g(1)-g(-1)=20 정적분 정적분 함수 미분 + 대칭 적분	어려워짐	L1-057

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 9·14·15·16·17번(14번 단답, 나머지 객관식). kx 대신 구체 직선(3x+2, 4x, 2x+1), 극한 대신 f(0) 값·부등식, 구간 최대·최소, 정적분 결합

새 변형 레시피

1. [구조 변경] '|(x-1)f(x)|가 실수 전체에서 미분가능, f(x)=0의 서로 다른 실근 2개, f(0)=-4' (f 최고차 1 삼차) → (x-1)f의 모든 근 중복도≥2 → f=(x-1)$(x-r)^2$, r=±2 → 'f(3)의 값의 합' 2+50=52
2. [조건 변경] 일차식 kx 대신 접선: 'x=2에서의 접선 y=g(x), |f(x)-g(x)| 미분가능, f(0)=0, f'(0)=0' → f-g=$(x-2)^3$, f=$(x-2)^3$-12(x-2)-16 → f(3)=-27
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ f(x)+kx=0의 실근 하나(참) ㄴ k>0이면 f는 증가(거짓, k<0일 때 증가) ㄷ k=3이면 극댓값-극솟값=4(참, d=2)

함정

- 단순근에서 |g| 꺾임 놓침
- 중근+단순근 조합 가능하다고 착각(삼차)
- 부등식 xf(x)≥0에서 f(0)=0 도출 누락
- 중근 이상(삼중근 포함) 모두 미분가능

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한 점 2·f(4) 숫자 변경 (GEN1-01-048)
- 극한 점 p 매개 g(p) 극대 (GEN1-01-049)
- 사차 $(x-1)^2(x-3)^2$ (GEN1-01-050)
- (x-2)f(x)≥0 / xf(x)≥0 부등식 (LIVE1-01-053, LIVE1-01-056)
- f(0) 값 + 구간 최대·최소 (LIVE1-01-054, LIVE1-01-055)
- 정적분 함수 g'=f-x (LIVE1-01-057)

D31 유형4 함수의 그래프 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0141] 난도 6

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 13~17 수준 중상

사차함수 극값 k−5, k, k−32 중 하나=0(x축 접함) 케이스 분류 + |f| 미분불가점=부호 바뀌는 단근 개수 → ㄱㄴㄷ 판정

변형	내용	효과	자료
함수 교체	$f=3x^4-8x^3-6x^2+24x+k$로 교체 → 극댓값 f(1)=0인 접함(k=−13)도 조건 성립, 높은 극솟값=0(k=−8)과 두 케이스 공존 '접함=극솟값 0'만 생각하면 극댓값=0 케이스 누락	어려워짐	G1-051
구하는 대상 변경	보기형 → 접하는 세 k에서 미분불가점 개수 $n_1+n_2+n_3$ (k=32는 0개) 세 접함 케이스 모두 직접 판정해야 함	같음	G1-052
조건 변경	(가) 접함 조건 삭제 → g(k)=2인 자연수 k 개수(k=5~31) k를 연속적으로 움직이며 4→2→0 경계(k=5 포함, k=32 제외) 판정	어려워짐	G1-053
구하는 대상 변경	k>0 제한 + 보기형 → 극댓값 단일값 묻기 극솟값 높이 비교만으로 k=5 선택	쉬워짐	L1-058
함수 교체	사차 → 삼차 $2x^3-6x^2+3$, |f(x)+a| 미분불가점 1개인 정수 a 개수(−5≤a≤10) 극값=0이면 중근이라 미분가능 → 등호 포함 범위	같음	L1-059

라이브 경향 14·17번 2회(객관식), 서답형 0. 보기형을 단일값(극댓값)·개수형으로 바꾸고, 사차→삼차 |f+a| 평행이동형으로 교체

새 변형 레시피

1. 미분불가 대신 '|f(x)|가 극값을 갖는 x의 개수 h(k)'로 메커니즘 교체(원본 f 유지): 영점은 모두 극소, f의 극점 중 f≠0인 것도 극값 → h(k)=3(k≥32), 5(5≤k<32 또는 k≤0), 7(0<k<5) → h(k)=7인 정수 k의 개수 4
2. 삼차 $f(x)=x^3-3x^2+k$, g(x)=(x−a)|f(x)|가 실수 전체에서 미분가능 ⇔ 부호 바뀌는 근이 하나뿐이고 a가 그 근 → |k|≤20인 정수 a, k 순서쌍 개수 4 ((k,a)=(20,−2),(4,−1),(0,3),(−16,4)); a=0·2(중근)와 0<k<4(세 근) 배제

함정

- x축 접점(중근)은 |f| 미분가능
- 최솟값=0이면 |f|=f라 미분불가점 0개
- 극댓값=0인 접함 케이스 누락
- 경계 k값 포함 여부

겹치면 안 되는 기존 변형

- 다른 사차함수로 같은 ㄱㄴㄷ, 극댓값=0 케이스 포함 (GEN1-01-051)
- 접하는 k_1,k_2,k_3의 미분불가점 개수 합 (GEN1-01-052)
- g(k)=2인 자연수 k 개수 (GEN1-01-053)
- k>0, 극댓값 묻기 (LIVE1-01-058)
- 삼차 |f+a| 미분불가점 1개인 정수 a 개수 (LIVE1-01-059)

D32 유형4 함수의 그래프 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0155] 난도 6

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 15~18 / 서답형 수준 상

움직이는 구간 [t,t+1]의 최댓값 g(t): 내부 극대 포함/양 끝값 비교로 분할, 두 끝값이 같아지며 최댓값 위치가 바뀌는 점에서 꺾임

변형	내용	효과	자료
함수 교체	조각 이차 → 삼차 $-x^3/2+3x^2-4x$, 구간 [t,t+2] 끝값=끝값 교차(t=0)와 끝값=극대 연결점(미분가능) 구분	어려워짐	L1-060
구하는 대상 변경	g(α) → 좌미분계수×우미분계수 (=f'(0)f'(2)), 구하시오형 꺾인 점 양쪽에서 최댓값을 주는 끝점의 도함수 사용	어려워짐	L1-060
역문제화	최고차 1인 사차, g(t)=g(−t) 대칭 + t=−3에서 미분불가 → f 결정 후 f'(3) 구간 대칭을 f의 x=1 대칭으로 번역, p<0 케이스 판정	어려워짐	L1-061

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12·17번 2회(17번은 구하시오형 서답). 조각함수→삼차/사차로 교체, g(α) 대신 좌우미분계수 곱·대칭조건 역문제화

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 평행이동 구간 대신 확장 구간 [−t,t](t>0)의 최댓값 g(t) (원본 f 유지) → g=t(2−t)(0<t≤1), 1(1≤t≤1+√2), t^2-2t(t≥1+√2); t=1은 매끄러움, 미분불가 α=1+√2와 우미분계수 2√2 묻기
2. 소재 결합(정적분): 원본 g(t)를 구간별로 구한 뒤 $\int_{-3}^{2} g(t)dt$ = 2/3+1+11/24+9/8 = 13/4

함정

- 끝점이 극점을 통과하는 연결점(f'=0)은 미분가능
- 두 끝값이 같아도 내부 극대가 더 크면 꺾이지 않음
- 조각 접합점 x=0에서 f 미분가능 여부 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 변경: 구간 길이 2·계수 확대 (GEN1-01-054)
- 삼차함수 [t,t+2] 최댓값, 좌우미분계수 곱 (LIVE1-01-060)
- 사차, g(t)=g(−t)·t=−3 미분불가 → f'(3) (LIVE1-01-061)

D33 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0090] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 5~9 수준 중

y=|x|(x+1) 구간별 미분 = 3인 접점 각각 → 평행 두 직선 거리

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 기울기 m 일반화 역문제: 두 평행 접선 거리 d(m)=√(m²+1)/2 (m>1) → d=√5인 m=√19; m≤1이면 접선 1개(x=0 꺾인 점에는 접선 없음)

D34 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0092] 난도 4

라이브 4회 (1-6 3 · 17+ 1) 추천 5~10 수준 중

삼차 접선 l과 곡선의 차=(x−2)²(x+4), 두 교점 사이 점 R의 거리 최대 ⇔ R에서 접선 ∥ l

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	거리 최대 → 삼각형 PQR(OAB, PAB) 넓이 최댓값 밑변 길이까지 계산, 넓이=(밑변 x차/2)×세로차로 √ 상쇄	같음	G1-056 L1-064 L1-065
구하는 대상 변경	Q 좌표까지 구해 a+b+c+d 교점·거리최대점 동시 결정	같음	L1-063
함수 교체	삼차 → 사차, 한 직선이 두 점에서 접함(차=(x²−1)²), 두 접점 사이 넓이 최대 이중접선 인식, 차가 완전제곱	어려워짐	L1-066

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 4·5·6·19번 4회: 주로 4~6번 쉬운 객관식, 19번 서답형 1회. 거리→삼각형 넓이로 대상 변경, 사차 이중접선으로 함수 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 구간 제한 제거 + '곡선 위 점 중 l까지 거리가 d인 점의 개수 3' → 세로차 |(x−2)²(x+4)|, 극대 32(x=−2) → d=32/√2=16√2 (0<d<16√2이면 4개)
2. 소재 결합(정적분): 곡선과 l로 둘러싸인 넓이 S=6⁴/12=108, 삼각형 PQR 넓이 최댓값 T=96 → S/T=9/8 (삼차에서 항상 일정)

함정

- f'(x)=f'(2)의 해 중 접점 x=2 제외
- 구간 밖에서는 거리가 무한히 커짐
- 기울어진 밑변 길이 √(1+m²)와 거리 분모 상쇄

겹치면 안 되는 기존 변형

- 삼각형 넓이 최댓값 (GEN1-01-056, LIVE1-01-064, LIVE1-01-065)
- Q·R 좌표 합 (LIVE1-01-063)
- 사차 이중접선 사이 삼각형 넓이 (LIVE1-01-066)
- 숫자 변경 (GEN1-01-057)

D35 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0097] 난도 4

라이브 2회 (7-12 2) 추천 7~11 수준 중

'(a,b)에서 감소'의 최대 범위 = 두 극점 → f'=3(x+1)(x−3), 극값 차 (β−α)³/2 로 극댓값

변형	내용	효과	자료
구조 변경	감소구간 조건 삭제 → x=−2에서 +8 점프하는 조각함수 g, 방정식 g(x)=f(−2)의 실근이 2뿐 → x=2에서 접함·극대점 위치 판정 점프 방향과 근 유일성에서 접함 조건 도출, f(−2)−f(2) 계산	어려워짐	G1-059
조건 변경	감소구간 길이 4 고정 (p,p+4) + f(p+4)=f'(p+4)=0(x축 접함) + f(−1)=0, p 최소 감소구간 ⊂ 두 극점 사이 포함관계 부등식	어려워짐	G1-060
형식 변경	집합 표기 {x|f'(x)≥0}=[−1,1], {f(x)|−1≤x≤1}=[0,8], 최고차 음수 집합을 극점·극값으로 번역	같음	L1-068

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 7·8번 2회(객관식 앞번호). 숫자·주어진 값 극대↔극소 교환, 또는 집합 표기로 형식만 변경

새 변형 레시피

1. 조건 변경: 감소 조건을 f(x)−9x에 적용(a 최솟값 −1, b 최댓값 3) + f의 극솟값 −2 → f'(x)−9=3(x+1)(x−3), f'=3x(x−2), f=x³−3x²+2 → f(x)−9x의 극댓값 7
2. 역문제화: 최고차 계수 미지, 감소 열린구간 최대 길이 2, 극댓값−극솟값=8 (→ 계수 2), 극대점 x=0·f(0)=0 → f=2x³−6x², f(3)=0

함정

- 열린구간이라 극점 포함 여부와 무관
- 극값 차 공식에 최고차 계수 반영
- 최고차 음수면 증가구간이 두 극점 사이

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자·극대↔극소 교환 (GEN1-01-058, LIVE1-01-067)
- 점프 조각함수 g(x)=f(−2) 실근 2뿐 (GEN1-01-059)
- 감소구간 (p,p+4)+x축 접함, p 최소 (GEN1-01-060)
- 집합 표기형 (LIVE1-01-068)

D36 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0097] 난도 5

라이브 3회 (7-12 2 · 13-16 1) 추천 8~12 수준 중

x=0 극값 → b=0, (0,∞) 증가 → $x^2-6x+2a\geq 0$(꼭짓점 3이 구간 안) → a≥9/2, f'(1)=2a−5 최솟값

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	f'(1) → f'(a) (계수와 입력값이 같은 문자) → $a^2(a-4)$의 a≥9/2 증가 조사 a에 대한 3차식 단조성 별도 판정	어려워짐	L1-069
구하는 대상 변경	f'(1) → f(2)=4a−12 최솟값, 구하시오형 f(0)=0 고정 덕분에 함숫값도 a로 결정	같음	L1-071

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8·11·15번 3회, 15번 서답형 1회. 원본 그대로 두고 묻는 값만 f'(2)·f'(a)·f(2)로 교체

새 변형 레시피

1. 조건 변경+함정: (나)를 '극댓값을 갖지 않는다'로 → $f'=x(x^2-6x+2a)$, a≥9/2 또는 a=0 ($f'=x^2(x-6)$) → f'(1)의 최솟값 −5 (a=0 누락 시 4)
2. 역문제화: (나)를 '(k,∞)에서 증가하는 k의 최솟값이 4'로 → $3+\sqrt{(9-2a)}=4$, a=4, $f=x^2(x-4)^2/4$ → 극댓값 f(2)=4

함정

- 경계 a=9/2($f'=x(x-3)^2$)도 증가 허용
- x=0 극값은 좌측 부호까지 확인
- f'(a)처럼 같은 문자 대입

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 변경·f'(2) (GEN1-01-061, LIVE1-01-070)
- f'(a) 최솟값 (LIVE1-01-069)
- f(2) 최솟값 서답형 (LIVE1-01-071)

D37 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0099] 난도 4

라이브 없음 추천 6~10 수준 중

x=2 극소 → a=4, $f=x(x-2)^2+2$; 수평접선 y=2와 다시 만나는 B(0,2), B 접선의 x절편 C → 사다리꼴 OABC

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	문자 p 일반화 $f=x(x-p)^2+p$, S(p)/p 최솟값 (완전제곱) 넓이를 p의 식으로 세운 뒤 최솟값	어려워짐	G1-063
역문제화	$f=x(x-1)^2+q$, 넓이 3 주고 q 넓이식 → 이차방정식	같음	G1-064

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 기출 없음

새 변형 레시피

1. 소재 결합(정적분): B에서의 접선 y=4x+2가 곡선과 다시 만나는 점 D(4,18) → 차 $x^2(x-4)$, 곡선과 직선 BD로 둘러싸인 넓이 64/3
2. 접선 연쇄: 변곡점 x=4/3 기준 A(2)→B(0)→D(4), 거리 ×(−2) 규칙 → 삼각형 ABD 넓이 16

함정

- 수평접선 → 사다리꼴 인식
- C의 x좌표 음수 → 길이 부호
- 다시 만나는 점은 차의 인수분해로

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 변경 (GEN1-01-062)
- p 일반화 S(p)/p 최솟값 (GEN1-01-063)
- 넓이 주고 q (GEN1-01-064)

D38 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0095] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 10~14 / 서답형 수준 중상

동전=근의 범위 {0,1,2}, 고정근 2 → 극댓값 $(s-\alpha)(\beta-s)(2-s) \le s(2-s)^2$ → $x(x-2)^2$의 극댓값 32/27

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	n개 동전 일반화 $M(n)=4n^3/27$, $M(n)>100$ 최소 n 부등식 논증 일반화 + 세제곱 비교	어려워짐	G1-066
조건 변경	동전 제거, 연속 실수 $0\le\alpha\le\beta\le6$ 열거 불가 → 부등식 논증 필수	같음	G1-067
조건 변경	세 근 모두 동전(3번 던짐, 뒷면), 극솟값 최솟값 → $x^2(x-3)$ 고정근 없음, 극솟값 쪽 부등식	어려워짐	L1-072
조건 변경	고정근 0, $x(x-a_1)(x-a_2)$ 극솟값 최솟값 → $x^2(x-2)$ 극대→극소로 뒤집기	같음	L1-073

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11·13번 2회(객관식). 극댓값 최대 → 극솟값 최소로 뒤집고 고정근 위치·근 개수(3개 모두 동전) 변경

새 변형 레시피

1. 소재 결합(정적분): 극댓값 대신 곡선과 x축으로 둘러싸인 넓이 S의 최댓값 4/3, 이때 순서쌍 (a_1,a_2) 개수 3 ((0,0),(0,2),(2,0): $x^2(x-2)$도 동률; (0,1)은 1/2, (1,1)은 1/12)
2. 극댓값−극솟값 $D=(\beta-\alpha)^3/2$($\beta-\alpha$는 두 극점 간격)의 최댓값 32/27, 달성 순서쌍 3개 — 극댓값 최대(2쌍)와 개수가 달라지는 점 이용

함정

- 중근 케이스(0,0)·(1,1)의 극값 0
- (2,2)는 삼중근이라 극값 없음
- 순서쌍 vs 집합 개수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3개 동전 숫자 변경 (GEN1-01-065)
- n개 일반화 $M(n)>100$ (GEN1-01-066)
- 연속 실수 α,β (GEN1-01-067)
- 세 근 동전, 극솟값 최소 (LIVE1-01-072)
- 고정근 0, 극솟값 최소 (LIVE1-01-073)

D39 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0096] 난도 5

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~13 / 서답형 수준 중

$f'(2)=0$+극값 없음 → $f'=2(x-2)^2$, 접선 l로 c 결정 → $h(t)=|f-l|=(2/3)t(t-3)^2$ 극댓값

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	범위 $2<t<6$, 극댓값 → 극솟값(접점에서 0) $h\ge0$ ⇒ 접점이 극소임을 인식	같음	G1-068
형식 변경	서답형 3단계: (1) f (2) g(2) (3) h 최댓값 단계 분할로 과정 노출	쉬워짐	L1-075

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 16·20번 2회; 20번은 서답형 단계형(1)(2)(3). 숫자 변경 + 단계 분할

새 변형 레시피

1. t 범위 제거: $h(t)=(2/3)|t|(t-3)^2$ 전체에서 미분불가점 1개(t=0; t=3은 중근이라 미분가능), $h(t)=k$ 실근 3개인 k=8/3, 4개인 k 범위 $0<k<8/3$
2. ㄱㄴㄷ: ㄱ. (다)의 점을 바꿔도 h(t)는 불변(상수 C 소거) ㄴ. l은 곡선과 x=0에서 다시 만남(근의 합) ㄷ. h 극대점 t=1은 접점 3과 교점 0의 1:2 내분점

함정

- h의 극솟값은 접점(0)
- $|f-l|$ 부호 처리
- c는 h에 영향 없음

겹치면 안 되는 기존 변형

- 범위 변경·극솟값 (GEN1-01-068)
- 최고차 1 숫자 변경 (LIVE1-01-074)
- 서답형 3단계 (LIVE1-01-075)

D40 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0101] 난도 6

라이브 5회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~14 / 서답형 수준 중상

f(0)=0 → f−9x=x(x²+px+q−9), 교점 2개 ⇔ 이차식 중근 또는 근 0 → x=3 극대 조건으로 x(x−6)² 선택

변형	내용	효과	자료
역문제화	문자화 y=m²x, x=m 극대, 극솟값 400 → m (p+4m)²=0 일반 계산 + 극대 배제	어려워짐	G1-070
조건 변경	'극대' → '극값' → 두 케이스 모두 성립, f(1) 합 배제 대신 두 함수 모두 계산	같음	G1-071
구하는 대상 변경	x≥k에서 f(x)≥f(3)인 k 최솟값 → f−f(3)=(x−3)²(x−6) 고립점 3과 반직선 [6,∞) 구분	어려워짐	L1-077
조건 변경	직선 4x+1, f(0)=1 (수직 평행이동) 상수 제거 후 마지막에 높이 복원	같음	L1-080

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8·9·10·13·18번 5회, 18번 단답 구하시오형 1회. 대부분 극대↔극소·직선 기울기만 바꿔 살아남는 케이스를 뒤집음, 일부 부등식 k·평행이동

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 원점 지나는 직선 y=mx와 교점 개수 g(m), g가 m=a,b(a<b)에서만 불연속, b−a=36, x=3 극대, f(0)=0 → 불연속점 q−p²/4와 q, p²/4=36, p=12는 x=3 극소라 배제 → f=x³−12x²+45x, a+b=9+45=54
2. 조건 변경: 'x=3 극대'를 'f'(3)=0이고 x≥0에서 f(x)≥9x'로 → x²(x−6) 배제, x(x−6)² 선택 → f(1)=34

함정

- 판별식=0만 보고 '이차식이 근 0' 케이스 누락
- 극대/극소 확인으로 한 케이스 배제
- 평행이동 시 상수 복원

겹치면 안 되는 기존 변형

- 직선 기울기·극대↔극소 숫자 교체 (GEN1-01-069, LIVE1-01-076, LIVE1-01-078, LIVE1-01-079)
- m 문자화, 극솟값 400 (GEN1-01-070)
- '극값'으로 두 케이스 합 (GEN1-01-071)
- x≥k에서 f(x)≥f(3) k 최솟값 (LIVE1-01-077)
- 직선 4x+1, f(0)=1 평행이동 (LIVE1-01-080)

D41 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0098] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 7~11 수준 중

x=0에서 x축 접 → f=x²(px+q); 접선 조건 → f−l=p(x+2)²(x−2) 계수 비교

변형	내용	효과	자료
구조 변경	h=|f|+g(g는 원점 접선), h의 접선 y=0·h=0 최대근 12 → f+g, −f+g 각각 인수분해 후 연립 절댓값 분할 + 그래프 케이스 배제 + 두 식 합·차	어려워짐	G1-073

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회(객관식), 접점·기울기 숫자만 교체(±2 대칭 유지)

새 변형 레시피

1. 조건 변경+소재 결합: (나)를 lim_{x→−2}(f(x)−x−2)/(x+2)²=k(유한)로 → f−(x+2)=p(x+2)²(x−r), (가)로 p=1/4, r=2 → 곡선과 직선 y=x+2로 둘러싸인 넓이 16/3
2. 조건 변경: (가)를 'f(0)=0이고 |f(x)|가 미분가능하지 않은 점은 x=−2뿐'으로 → 0은 중근, −2는 단근 → f=px²(x+2), x=−2 접선 기울기 1 → p=1/4, 접선이 다시 만나는 점 x=2

함정

- 최고차 계수 미지(1 아님)
- x축 접함 = f(0)=f'(0)=0
- 접선 조건은 차의 인수분해로

겹치면 안 되는 기존 변형

- 접점·기울기·구하는 x 숫자 변경 (GEN1-01-072, GEN1-01-074, LIVE1-01-081)
- |f|+g 구조 (GEN1-01-073)

D42 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0101] 난도 5

라이브 없음 추천 10~14 수준 중상

f=(x−1)²(x−3)² 인수분해 → f'=4(x−1)(x−2)(x−3); ㄱ 증가, ㄴ 사잇값, ㄷ f(a)−f'(a)(a−3) 부호

변형	내용	효과	자료
형식 변경	p<q 문자화, ㄴ 극댓값 $(q-p)^4/16$ 판정(보기 1/8 함정) 문자식 부호 판정 (a−p)+2(a−q)	어려워짐	G1-076
구하는 대상 변경	접선 x절편 h(a)=a−f/f' 의 범위·극한·증가 ㄱㄴㄷ 분수식 단조성·극한	어려워짐	G1-077

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 기출 없음

새 변형 레시피

1. 구하는 대상 변경+함정: 점 (3,0)에서 곡선에 그은 접선의 개수 → f(t)−f'(t)(t−3)=(t−1)(t−3)²(7−3t)=0, 접점 t=1,3,7/3 이지만 t=1,3은 같은 직선 y=0 → 접선 2개
2. ㄷ 변형: '2<a<7/3이면 f(a)>f'(a)(a−3)'(참) / 'a>2인 모든 a에서 f(a)<f'(a)(a−3)'(거짓, 반례 2<a<7/3)

함정

- 접점 개수 ≠ 접선 개수
- 7/3 경계 부호
- 사잇값 정리는 끝값 f(1)=0, f(2)=1

겹치면 안 되는 기존 변형

- 평행이동, ㄷ 부등호 반대 (GEN1-01-075)
- p,q 문자화 (GEN1-01-076)
- 접선 x절편 h(a) (GEN1-01-077)

D43 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0100] 난도 6

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 14~18 수준 상

조각함수 연속(b=−2c) + 각 구간 f'≥0, |x−c| 경계 x=c 우측 $3c^2+c-2\geq 0$ → c≥2/3, a≥0 → f(−1) 최댓값

변형	내용	효과	자료
구조 변경	조각 ax^2+b / 삼차 f, 증가 + |g| 실수 전체 미분가능 + g(a+3)=f(a)=0 → 영점이 원점으로 몰림, $f=3x^2(x+3)$ 증가함수 유일 영점에서 g'=0 필요, 접합점 미분가능성	어려워짐	G1-079
조건 변경	감소 조건 + |x−c| 제거, c≥0과 $-3x^2+c\leq 0$ 충돌로 c=0 강제 부호 조건 두 개로 c 확정	쉬워짐	L1-082
조건 변경	경계점 a 자체가 미지수(x<a에서 f'≥0 → a≤−1), a+b 최댓값 연속 조건으로 b를 a로 표현	같음	L1-084

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 14·16·17번 3회(객관식 후반). 증가→감소 부호 반전, |x−c| 제거, 경계점을 미지수로 바꾸는 조건 변경

새 변형 레시피

1. 구조 변경: x>0 부분 $h(x)=x^3+cx-2|x-c|$가 극값을 갖도록(증가 조건→극값 존재): 0<c<2/3이면 x=c에서 꺾인 극대(우미분계수 $3c^2+c-2<0$), 극댓값 $M=c^3+c^2$ → M의 범위 0<M<20/27
2. 조건 추가: 'f는 x=c에서만 미분가능하지 않다' → x=0 미분가능 a=c+2 → f(−1)=−3−3c, c≥2/3 → 최댓값 −5 (a, c 연동)

함정

- x=c에서 f'(c) 없음 → 우극한으로 판정
- c=2/3 등호 허용(엄밀 증가 유지)
- 연속 조건 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 4·감소 부호 반전 (GEN1-01-078, LIVE1-01-083)
- |g| 미분가능 증가함수 (GEN1-01-079)
- 감소, c=0 강제 (LIVE1-01-082)
- 경계점 a 미지수 (LIVE1-01-084)

D44 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0102] 난도 7

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 17~20 / 서답형 수준 최상

주기 조각 이차 f, g=f−mx: g'=f'−m 부호 변화(내부 정지점+꺾인 점) → 주기당 극점 4개, 위치 합으로 m

변형	내용	효과	자료
구조 변경	주기함수 대신 사차함수 구간 최솟값 차 $g(t)=m_1-m_2$, g=k인 t 집합 [0,2] → 같은 높이 인수 $x^2(x-2)(x-p)$ 극솟값 높이 비교 케이스 분류 (소재 자체 다름)	어려워짐	G1-080
구하는 대상 변경	m 고정(g=f+x/2), 극점 7개 합 직접 계산 역문제 제거	쉬워짐	L1-085
역문제화	연속·주기로 a,b 결정, g'(16/3)=−1로 m 먼저, 접합점 x=2 극값 소멸 → 10개 합 m에 따라 원래 꺾인 점의 극값이 사라짐	같음	L1-086

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13·20번 2회, 20번 서답형(구하시오). m을 주고 합만 계산(쉬워짐) 또는 g' 값으로 m을 먼저 정하는 역순

새 변형 레시피

1. 구조 변경: h(m)=열린구간 (0,6)에서 g의 극점 개수 → m<1: 7, 1≤m<2: 4, m≥2: 0 → h 불연속 m=1,2, $\lim_{m\to1-}h(m)+h(1)=11$
2. m=1/2 고정 후 극댓값 비교: 한 주기 극댓값 g(1/4)=g(7/4)=1/16 동률, g(x+3)=g(x)−3/2 → (0,6)에서 극댓값이 최대인 x의 합 2

함정

- 꺾인 점 x=1, 3도 극값 후보
- 주기 경계 x=3 좌우 도함수 −2−m, 1−m
- m=1에서 극점 소멸
- g는 주기함수 아님(g(x+3)=g(x)−3m)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 주기 2 조각함수 숫자형 (GEN1-01-081)
- 사차 구간최솟값 차 g(t) (GEN1-01-080)
- m 고정 7개 합 (LIVE1-01-085)
- g'(16/3)로 m 결정 후 10개 합 (LIVE1-01-086)

D45 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0097] 난도 6

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 10~15 / 서답형 수준 중상

$\lim(f-2)/(x+2)^2$ 존재 ⇔ $f-2=(x+2)^2(x-r)$; (3,5)에서 f≥f(4) ⇔ x=4 극소 → (−2+2r)/3=4, r=7

변형	내용	효과	자료
조건 변경	(나)를 'x=4에서 극솟값'으로 직접 제시 국소 최소 해석 단계 생략	쉬워짐	L1-088
조건 변경	극한 높이 a도 미지수 + (다) 극솟값+극댓값=−26 → $f=x^3-12x+C$ 대칭중심 극값 합=2C로 높이 결정	같음	L1-090
조건 변경	$\lim\|f(x)-2x\|/x$ 존재 → f(0)=0, f'(0)=2 (y=2x에 접함), 극대점 −2 절댓값 좌우극한 일치로 접함 해석	어려워짐	L1-091

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7·10·15·21·22번 5회, 21·22번 서답형 2회. 대부분 극한점·높이·구간 숫자 교체; 서답형은 극한 속 절댓값(접선)·조건 직접화

새 변형 레시피

1. 구조 변경: (가)를 'f(−2)=2이고 방정식 f(x)=2의 서로 다른 실근 2개'로 → $(x+2)^2(x-7)$ 또는 $(x+2)(x-4)^2$ 두 케이스(둘 다 x=4 극소) → 가능한 f(8) 합 102+162=264
2. 구하는 대상 변경: f 결정 후 (4−d,4+d)에서 f(x)≥f(4)인 d 최댓값 → $f-f(4)=(x-4)^2(x+5)$ → d=9
3. 역문제화: 극한값 k=−9 주고 (나) 대신 극솟값 → k=−2−r, r=7, 극솟값 f(4)=−106

함정

- 극한 존재 → f(−2)=2와 f'(−2)=0 둘 다
- (나)의 ≥/≤로 극소/극대 구분
- 근 개수 2에서 중근 위치 두 가지

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한점·높이·구간 숫자 교체 (GEN1-01-082, GEN1-01-083, LIVE1-01-087, LIVE1-01-089)
- x=4 극소 직접 제시 (LIVE1-01-088)
- 극한 높이 미지 + 극값 합 (LIVE1-01-090)
- $|f(x)-2x|/x$ 극한 (LIVE1-01-091)

D46 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0101] 난도 5

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~13 / 서답형 수준 중

$g=x^2(x-2)(x+p)$: 영점 2개 ⇒ $p\in\{0,-2\}$, 극댓값 없음 ⇒ 삼중근형 $x^3(x-2)$ 선택

변형	내용	효과	자료
조건 변경	(나) '극솟값 > −1'로 → $x^2(x-3)^2$ 선택, 극값 차 극솟값 크기 비교로 케이스 선택	같음	G1-084
조건 변경	$f(1)=0$, $(-x^2+x)f$, 극솟값 없음 → $-x(x-1)^3$ (부호 반전) 고정근 위치·부호 바꿔 반대 극값 조건	같음	L1-092
소재 결합	최고차 −5, 선택된 g로 $[t-1,t+1]$ 최댓값 $h(t)$ 정의 후 $\int_{-1}^{5}h\,dt$ 움직이는 구간 최댓값(D32형)+정적분	어려워짐	L1-093

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 15·20번 2회, 20번 서답형. 부호·고정근 바꿔 반대 극값 조건으로 뒤집기, 서답형은 구간 최댓값+정적분 결합

새 변형 레시피

1. 조건 변경: (나)를 '방정식 $g(x)=k$가 서로 다른 세 실근을 갖는 k가 존재'로 → $x^2(x-2)^2$ 선택($k=1$), 세 근 $1, 1\pm\sqrt{2}$의 합 3
2. 역문제화+정적분: (나)를 '곡선 $y=g(x)$와 x축으로 둘러싸인 넓이 8/5'로 → $x^3(x-2)$ 선택($x^2(x-2)^2$는 16/15) → $g(3)=27$

함정

- 영점 개수 ≠ 중복도
- 삼중근 점은 극값 아님(수평 변곡)
- 최고차 계수 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- x^2+2x 숫자 변경 (GEN1-01-085)
- 극솟값 > −1 조건 (GEN1-01-084)
- 부호 반전 $-x(x-1)^3$ (LIVE1-01-092)
- 구간 최댓값 + 정적분 (LIVE1-01-093)

D47 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0103] 난도 6

라이브 없음 추천 13~17 수준 상

f' 아래로 볼록 이차; $[t-1,t+1]$($t\in[-3,-1]$)의 공통점 $x=-2$에 꼭짓점 → $f'=3(x+1)(x+3)$, $k=f'(-2)$

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 기출 없음

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 최솟값 → 최댓값, $g(t)=[t-1,t+1]$에서 f'의 최댓값이 $t=-2$에서만 미분가능하지 않다 → 양 끝값 같아지는 점=꼭짓점 −2 (좌 $f''(-3)=-6$, 우 $f''(-1)=6$) → $f=x^3+6x^2+9x+6$, $f(1)+g(0)=22+24=46$
2. 구조 변경: f'의 최솟값 대신 평균변화율 $g(t)=\{f(t+1)-f(t-1)\}/2$ 가 $t=-2$에서 최소 → $g'(t)=f''(t)$, 변곡점 −2 → g의 최솟값 $(f(-1)-f(-3))/2=-2$

함정

- 공통부분이 한 점
- $x=-1$은 f'의 큰 근(극소)
- k는 음수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 길이·극소점 숫자 변경 (GEN1-01-086, GEN1-01-087)

D48 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0104] 난도 6

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 12~16 수준 상

f'=(x−a)²(4x−a−3b): 중근 a는 증감 불변, 극소점 (a+3b)/4=2, (나) a<2 + 정수 간격 3 → 근의 합 a+2 최대

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	최대일 때 f(0) a, b 확정 후 대입	같음	L1-094
조건 변경	(나) t<3으로 반전 → a>3, a·b·3 대소 비교(가중평균) 정확한 값 없이 대소만	쉬워짐	L1-095

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8·13번 2회(객관식). 묻는 값만 f(0)·대소비교로 바꾸고 (나)의 부등호 방향 반전

새 변형 레시피

1. 구조 변경: (나)를 '|f(x)−7|이 미분가능하지 않은 x는 3뿐'으로 → |(x−a)³|는 a에서 미분가능, 미분불가점은 b → b=3, a=−1 → 곡선과 직선 y=7로 둘러싸인 넓이 256/5
2. 역문제화: 정수 조건 제거 + 'f의 최솟값 −20' → f(2)=−27(b−2)⁴+7 → b=3 또는 1, b=1이면 a=5>2로 (나) 위배 → f(1)=−9

함정

- 이중근 a에서 증감 안 바뀜
- a≠b로 a=2 배제
- 정수 a는 3씩 차이 → 바로 아래 정수 아님
- 삼중근 절댓값은 미분가능

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수·극소점 숫자 변경 (GEN1-01-088, GEN1-01-089)
- 최대일 때 f(0) (LIVE1-01-094)
- t<3 반전, 대소 비교 (LIVE1-01-095)

D49 평가원 기출 2023학년도 수능 8번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 3~6 수준 하

곡선 밖 점에서 접선: 접점 t로 접선 세워 점 대입 (y절편 −2t³+2=4)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구조 변경: 점 (1,k)에서 그은 접선이 3개인 k 범위 → k=−2t³+3t²+1의 극값 1, 2 → 1<k<2

D50 평가원 기출 2014학년도 수능 6월 모의평가 A형 17번 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 3~6 수준 하

평행 접선 = f'(x)=f'(3)의 다른 근(변곡점 대칭) → 접선 y절편

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 역문제화: f=(x−1)³−2(x−1) 꼴에서 변곡점 대칭 접점 1±s의 두 접선 세로 간격 4s³; 간격 4 주고 접점 x=0,2 → 접선 y=x+1, y=x−3 사이 거리 2√2

D51 평가원 기출 2015학년도 수능 9월 모의평가 A형 27번 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 5~9 수준 중

x>0 곡선과 직선 거리 최소 ⇔ 접선 기울기=직선 기울기, 만나지 않음 확인

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구조 변경: x>0 제한 제거 → 세로차 k(t)=t³/3−t+41/3 (극대 43/3, 극소 13), 곡선 위 점 중 직선까지 거리 d인 점이 3개인 d의 합 (13+43/3)/√2=41√2/3

D52 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 8번 난도 3

라이브 없음 추천 3~6 수준 하

접선 구한 뒤 다른 곡선과 기울기·함숫값 동시 일치

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 소재 결합(D51): 직선 y=−x+3과 y=x⁴+3x+a가 만나지 않을 때 곡선 위 점과 직선의 최소 거리 (a−6)/√2 (세로차 최소 x=−1) → 최소 거리 √2인 a=8

D53 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 8번 난도 3

라이브 7회 (1-6 3 · 7-12 3 · 17+ 1) 추천 4~8 수준 하

f'(x) 범위 → 평균값 정리(F=f−kx 단조)로 끝점 함숫값 상·하한, 일차함수로 등호 달성 확인

변형	내용	효과	자료
함정 추가	기준점을 오른쪽(f(7)=4, f(3)=1 고정)에 두고 왼쪽 끝 f(1)·f(−1)을 물음 → f'≥k인데 최댓값을 묻는 방향 반전 f'의 하한이 왼쪽 값에서는 상한이 됨 — 부등식 직접 세워야 함	어려워짐	G1-097 L1-104
조건 변경	f(1)=값 → 0≤f(1)≤2 범위, f'도 −1≤f'≤2 양쪽 범위; f(3)의 최댓값+최솟값 두 조건의 경계를 동시에 맞춰 극단 함수 2개 구성	어려워짐	L1-101
구하는 대상 변경	|f'(x)|≤2 절댓값 조건 + f(0)=1 → f(2)의 M−m 절댓값 해제 후 변화량=∫f' 관점으로 양방향 범위	같음	L1-105

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 4~7번대 6회, 17번 서답형 1회. 대부분 숫자와 최대/최소 방향(f'≤k→최댓값)만 교체; 기준점을 오른쪽에 두고 왼쪽 값 묻기 1회, f(1)·f' 모두 범위로 준 합 문제 1회, |f'|≤2로 M−m 1회

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 양끝 두 점 고정: 모든 실수 x에서 f'(x)≤2, f(0)=0, f(6)=8 → 왼쪽에서 f(3)≤6, 오른쪽에서 8−f(3)≤6 ⇒ 2≤f(3)≤6, f(3)의 최댓값+최솟값=8 (두 방향 평균값 정리 결합, 양 극단 모두 매끄러운 함수로 달성 가능)
2. [역문제화] 등호 강제: f(1)=3, f(5)=23, 1<x<5에서 f'(x)≥5 → F=f−5x가 증가하지 않으면서 F(1)=F(5) ⇒ [1,5]에서 상수 ⇒ f(3)=13
3. [형식 변경] 위 등호 강제 조건으로 ㄱㄴㄷ: ㄱ. f(5)≥23 ㄴ. f(3)≤13 (거짓, f(3)≥13) ㄷ. f(5)=23이면 f(3)=13

함정

- f'≥k일 때 기준점 왼쪽 값은 상한이 생김
- 등호 성립 함수(일차함수) 존재 확인 생략
- |f'|≤k를 한쪽 부등식만 사용
- 열린구간 조건이라 끝점 비교 불가로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(a) 고정 + f'≥k(≤k)로 오른쪽 끝 최솟값(최댓값) 숫자 교체 (GEN1-01-095, GEN1-01-096, LIVE1-01-099, LIVE1-01-100, LIVE1-01-102, LIVE1-01-103)
- 기준점 오른쪽 고정, 왼쪽 값의 최댓값 (GEN1-01-097, LIVE1-01-104)
- f(1) 범위 + f' 양쪽 범위 → 최댓값+최솟값 (LIVE1-01-101)
- |f'|≤2, f(0)=1 → f(2)의 M−m (LIVE1-01-105)

D54 평가원 기출 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 난도 3

라이브 11회 (1-6 9 · 7-12 1 · 17+ 1) 추천 1~5 수준 하

삼차함수 역함수 존재 ⇔ 실수 전체 증가(감소) ⇔ 이차식 f'의 판별식 D≤0 (중근 포함)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [구조 변경] 구간 제한 조각함수: h(x)=x^3+ax^2+3x (x<0), 2x (x≥0)의 역함수 존재 → x<0에서만 3x^2+2ax+3≥0 필요: a≤0이면 항상 성립, a>0이면 꼭짓점(−a/3<0)값 3−a^2/3≥0 ⇒ a≤3. 「−10≤a≤10인 정수 a의 개수」=14 (판별식만 쓰면 7로 오답)

D55 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 7번 난도 2

라이브 1회 (1-6 1) 추천 1~5 수준 하

f'(−1)=0으로 a 결정 → 다른 극점에서의 극솟값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [역문제화] 극값 차로 a 결정: f(x)=x^3+ax+9의 극댓값−극솟값=32 → 극점 ±s에서 차=4s^3 ⇒ s=2, a=−12, 극솟값 −7

D56 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 19번 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 1~8 수준 하

f'(1)=0 → a, 다른 극점의 극댓값=28 → b (도함수 인수분해)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [역문제화] 극값 차 공식 역이용: f=x^3+ax^2+bx+c, x=2에서 극소, 극댓값−극솟값=32, 극솟값 0 → (β−α)^3/2=32 ⇒ 간격 4, f'=3(x+2)(x−2), c=16, a+b+c=4

D57 평가원 기출 2024학년도 수능 9월 모의평가 10번 난도 5

라이브 1회 (1-6 1) 추천 5~10 수준 중

(2,3) 접선이 (1,3)을 지남 → 수평접선 f'(2)=0 → f−3=(x−2)^2(x−a), 다른 접선이 (1,3) 지나는 일차방정식으로 a

변형	내용	효과	자료
구조 변경	두 접선 교점 조건 → 한 접선이 곡선 위 다른 점 (3,1)을 지남: 직선 먼저 결정 후 f−l=(x−4)^2(x−3), f'(2) 묻기 접선·곡선 교점을 중근+단근 인수로 번역	같음	L1-121

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 3번 1회(객관식). 두 접선 교점 구조 대신 '접선이 곡선과 다시 만나는 점'을 주는 형태로 단순화

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 교점이 접점 수직선 위: 최고차항 1 삼차, 점 (−1, f(−1))의 접선과 점 (2,5)의 접선이 직선 x=2 위에서 만남 ⇒ (−1)의 접선이 (2,5) 통과 ⇒ f=(x+1)^2(x−2)+m(x−2)+5, f(0)=1에서 m=1 → f(3)=22
2. [함수 교체] 사차로: 최고차항 1 사차, f(0)=−1, f'(0)=0, 점 (2,3)의 접선이 (−1,3)을 지남 → f−3=(x−2)^2(x^2+px+q), q=−1, p=−1 → f(3)=8

함정

- 교점 y좌표=접점 y좌표 → 수평접선 인지 실패
- 중근 인수를 다른 점에 부여
- f(2)와 접선값 l(2) 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 수평접선 + 다른 점 접선이 교점 통과, 숫자 교체 6문항 (GEN1-01-103~108)
- 접선이 곡선 위 (3,1) 통과 → f−l=(x−4)^2(x−3), f'(2) (LIVE1-01-121)

D58 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 11번 난도 4

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

lim(f(x)−1)/(x−a)=3 → f(a)=1, f'(a)=3; 접선 y절편 1−3a=4로 a; f(0)=0과 계수 연립(또는 f−l=(x−a)^2(x−b))

변형	내용	효과	자료
조건 변경	극한을 h→0 꼴로, y절편 → x절편, f(0)=2 표현만 다름, 절편 식 세우기 동일	같음	G1-109 G1-115
함수 교체	사차함수 + f(0)=f'(0)=0, f(a)=−64, f'(a)=−32 사차 미지수 구성·연립 증가	어려워짐	G1-110
구조 변경	분모 (x−a)^2 → f(a)=1, f'(a)=0 수평접선, f−1=(x−a)^2(x+3−a); 접선과 곡선으로 둘러싸인 넓이(a와 무관, 27/4) 극한 차수 해석 + J단원 넓이 결합, a 미결정인 채 답 확정	어려워짐	G1-111

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] y절편 함수: 최고차항 1, f(0)=0 삼차 f=x^3+px^2+qx → 접점 t의 접선 y절편 f(t)−tf'(t)=−2t^3−pt^2 (q 소거). 「y절편이 1인 접선이 정확히 2개」 ⇒ 극값 −p^3/27=1 ⇒ p=−3, f'(1)=0 추가로 q=3 → f(2)=2 (접점 t=1, −1/2)
2. [조건 변경] 분모 x^2−a^2: 최고차항 1, f(0)=0, lim_{x→a}(f(x)−4)/(x^2−a^2)=1 (a>0) → f(a)=4, f'(a)=2a; y절편 4−2a^2=−4 ⇒ a=2 → f=x^3−3x^2+4x, f(3)=12

함정

- 극한에서 f(a) 값 추출 누락
- y절편=f(a)−af'(a) 부호 실수
- x절편·y절편 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한→f(a), f'(a) → 절편으로 a, 숫자·최고차항 계수 교체 (GEN1-01-109, GEN1-01-112~115)
- 사차 + f(0)=f'(0)=0 (GEN1-01-110)
- 분모 (x−a)^2 + 접선과 곡선 넓이 (GEN1-01-111)

D59 평가원 기출 2026학년도 수능 9번 난도 4

라이브 없음 추천 6~10 수준 중

f'=3(x+3a)(x−a) → 극대 f(−3a)=27a^3+4, 극소 f(a)=4−5a^3; y=5 접함 ⇔ 극값=5, f(0)=4 기준으로 어느 극값인지 판별

변형	내용	효과	자료
함수 교체	한 극값이 상수로 고정되는 꼴 (x^3−3ax^2+5: 극댓값 5 고정, x(x−3a)^2+5: 극솟값 5 고정) → 남은 극값이 접함 고정 극값과 직선 높이 비교로 케이스 결정	같음	G1-116 G1-117
함수 교체	x^3−12a^2x+6 (f−6 기함수) → 극값 6±16a^3 대칭, 4<6이므로 극솟값 대칭 중심과 비교	같음	G1-118

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 실근 개수 함수의 좌우극한: f(x)=x^3+3ax^2−9a^2x+4 (a>0), 방정식 f(x)=t의 서로 다른 실근 개수 g(t); lim_{t→−1+}g(t)−lim_{t→−1−}g(t)=2 ⇒ −1은 극솟값(극댓값이면 −2) ⇒ 4−5a^3=−1, a=1 → f(2)=6
2. [조건 변경] 구간 최솟값: 같은 f (a>0), 닫힌구간 [0,2]에서 최솟값 −1 → a<2이면 f(a)=4−5a^3=−1 ⇒ a=1, a≥2이면 f(2)=−1 ⇒ a≈1.25로 모순 → f(−1)=15

함정

- a>0일 때 극대점 −3a < 극소점 a 순서 혼동
- 극댓값·극솟값 둘 다 5로 놓아 해 2개
- a 부호 조건 무시

겹치면 안 되는 기존 변형

- 한 극값 고정 꼴에서 y=k 접함 (GEN1-01-116, GEN1-01-117)
- 기함수+상수 대칭형 (GEN1-01-118)

D60 평가원 기출 2026학년도 수능 13번 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 6~10 수준 중

l: f의 (1,−6) 접선, m: g=(x^3−2x)f의 (1,6) 접선(곱의 미분) → 두 직선과 y축으로 둘러싸인 삼각형 넓이

변형	내용	효과	자료
조건 변경	곱 인수를 x^2−3 등으로 바꿔 x^2−3=1 → 두 접선이 같은 점 (2,1)을 지나게 공통 접점 인지 시 교점 계산 생략	쉬워짐	G1-119
역문제화	f 미정 다항함수, g=x^3f의 접선 m 방정식(y=3x−5) 제시 → g(1), g'(1)에서 f(1), f'(1) 역산해 l 구하기 접선→함숫값·미분계수 역추적	같음	L1-122

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회(객관식). f를 미정 다항식으로 두고 m 방정식을 주는 역문제형, g=x^3f로 두 접점 일치

새 변형 레시피

1. [역문제화] 교점 위치로 매개변수: f=x^2−4x−3, g=(x^2+k)f, l: (1,−6) 접선, m: (1,g(1)) 접선. 「l, m이 y축 위에서 만난다」 ⇒ m의 y절편 8−4k=−4 ⇒ k=3, m: y=−20x−4 → l, m, x축으로 둘러싸인 넓이 18/5
2. [함수 교체] g=f^2 (거듭제곱 곱): f=x^2−3x+1, l: (1,−1) 접선 y=−x, m: g의 (1,1) 접선 y=2x−1 (g'=2ff') → y축과의 넓이 1/6

함정

- 곱의 미분에서 한 항 누락
- 두 접점이 다르면 교점 x좌표 직접 계산 필요
- 넓이에서 밑변을 y절편 차로, 높이를 교점 x좌표로

겹치면 안 되는 기존 변형

- f·(다항식) 곱의 접선 두 개 + y축 넓이, 숫자 교체 (GEN1-01-120, GEN1-01-121)
- 두 접점이 같은 점 (GEN1-01-119)
- m 방정식 주고 l 역추적 (LIVE1-01-122)

D61 평가원 기출 2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 21번 난도 6

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 15~20 / 서답형 수준 상

f(t)=|P(t)| (P=두 그래프 차); 좌·우미분계수 곱≤0 ⇔ P(t)=0(꺾인 점, 곱=−P'^2) 또는 P'(t)=0 → 후보 모두 합

변형	내용	효과	자료
함수 교체	차를 삼차 t(t−3)^2 (중근 포함)로 → t=3은 P=0·P'=0 동시, t=0 꺾인 점; 최대−최소 차 묻기 중근 중복 제거, 단근에서만 꺾임 판단	같음	G1-122
형식 변경	합 대신 '모든 t 값을 구하시오' 서답형, 차 다항식이 t=2 대칭(짝수 차수만) 무리수 근 포함 전부 서술, 대칭 정리 필요	어려워짐	L1-123

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 15번(객관식)·20번(서답형) 각 1회. 사차−일차 계수만 바꾸고 20번은 값 전부 서술, 15번은 합을 근과 계수 관계로

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 직선 매개변수화: y=x^4−4x^3+10x−30, y=2x+k → P=Q(t)−(30+k), Q=t^4−4t^3+8t (극소 −4 at 1±√3, 극대 5 at 1). 「f(t)가 실수 전체에서 미분가능한 k의 최댓값」 ⇔ Q=30+k 단근 없음 ⇔ 30+k≤−4 ⇒ k=−34; 「미분불가능점 2개인 k의 최솟값」 −25
2. [함정 추가] 등호 분리: 같은 틀(k=−29)에서 좌·우미분계수 곱<0인 t의 개수(단근 4개) 와 곱=0인 t의 개수(P'=0, P≠0: 3개)를 따로 묻기

함정

- P'=0만 찾고 P=0(꺾인 점) 누락
- 중근(P=P'=0) 중복 계산
- ≤0의 등호 유무로 후보 달라짐
- 근과 계수 관계 쓸 때 실근·중복 확인 생략

겹치면 안 되는 기존 변형

- 사차−일차 차, 후보 합 숫자 교체 (LIVE1-01-124)
- 삼차 차 t(t−3)^2, 최대−최소 (GEN1-01-122)
- 대칭형 사차, 값 전부 서술 (LIVE1-01-123)

D62 평가원 기출 2021학년도 수능 나형 30번 난도 7

라이브 없음 추천 서답형 / 19~21 수준 최상

h(0)=0 + |f−g| 미분가능 → f−g=x^2(x−c); x=1 왼쪽에서 −(f−g)=f+g로 이어져야(+면 g≡0 모순) → f(1)=f'(1)=0; h(2)=5로 c

변형	내용	효과	자료
조건 변경	조각 순서 반대(절댓값이 오른쪽), 최고차항 −1, g=ax+b(a≠0), 경계 x=−1; |f(9ab)| 묻기 경계 근방 절댓값 안 부호 케이스 + a≠0으로 한쪽 배제	어려워짐	G1-123
함정 추가	m, n<0 부호 조건으로 경계 x=2 근방 절댓값 안 부호 결정, 최고차항 2, 원점 통과 부호 조건을 케이스 선택에 써야 함	어려워짐	G1-124
함수 교체	사차함수(최고차항 −1), 경계 x=0, h(−1)=h(1)=0, lim f'(x)/x=0 → x=−1에서 접함, f(0)=f'(0)=0 근에서 접함 해석 + 사차 인수 결정	어려워짐	G1-125

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (학교 기출 미출제)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 경계점 미지수화: f 최고차항 1 삼차, g 일차, g(0)=0, 양수 t에 대해 h=|f−g| (x<t), f+g (x≥t) 미분가능, h(0)=0, h(2t)=32 → f(t)=f'(t)=0, f=x(x−t)^2, g=t^2x, f−g=x^2(x−2t), h(2t)=4t^3 ⇒ t=2 → h(5)=65
2. [소재 결합] 원본 조건 그대로(f=(x−1)^2(x−1/2), g=2x−1/2) ∫_0^2 h(x)dx=7/12+35/12=7/2 — 조각별 적분, 절댓값 부호 처리

함정

- x=1 왼쪽에서 h=+(f−g)로 두는 실수 (g≡0 모순)
- f−g의 다른 근 c가 경계 이상인지 확인 생략
- h(2)는 f+g 조각에 대입

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계 x=2, h(0)=0, h(4)=40 숫자 교체 (GEN1-01-126)
- 조각 순서 반대 + g=ax+b + |f(9ab)| (GEN1-01-123)
- m, n<0 부호 조건 + 원점 통과 (GEN1-01-124)
- 사차 + h(−1)=h(1)=0 + lim f'(x)/x=0 (GEN1-01-125)

D63 평가원 기출 2022학년도 수능 10번 난도 4

라이브 4회 (7-12 3 · 13-16 1) 추천 8~14 수준 중

y=f의 (0,0) 접선 = y=xf의 (1,2) 접선 → 공통접선 y=2x → f'(0)=2, f(1)=2, f(1)+f'(1)=2 ⇒ f'(1)=0

변형	내용	효과	자료
함수 교체	곱하는 인수 x → x^2, x^3 또는 f(x)+x 곱의 미분 계수만 바뀜	같음	G1-127 G1-128 G1-129 G1-130 L1-126
조건 변경	두 접점 x좌표를 같게(−2), f를 이차함수, g=xf−5x^2−13x 같은 x에서 접선 일치 ⇔ 함숫값·미분계수 일치	같음	L1-125
소재 결합	곡선을 y=∫_0^x{f(t)+tf'(t)}dt로 제시 → (tf)'로 인식해 y=xf I단원 적분함수·곱의 미분 역인식	어려워짐	L1-127
함정 추가	y=xf(x)+1 상수 추가 → f(1)=1 (높이엔 영향, 기울기엔 무영향) 상수 누락 시 f'(1)까지 틀림	같음	L1-128

라이브 경향 8·9·12·16번 각 1회(객관식). 곱 인수 x^2, 적분함수 표현, 상수항 추가, 같은 x좌표 접선 일치(이차함수)로 변형

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 접점 미지: 최고차항 1 이차함수 f, f(0)=0, y=f의 원점 접선이 곡선 y=xf(x)에 원점 아닌 점에서 접함 → f=x^2+bx, x^3+bx^2−bx=x(x^2+bx−b) 중근 ⇒ b^2+4b=0, b=−4 (접점 x=2) → f(5)=5
2. [소재 결합] 원본 조건 그대로(f=−2x^3+2x^2+2x) 곡선 y=xf(x)와 공통접선 y=2x로 둘러싸인 넓이: xf−2x=−2x(x+1)(x−1)^2 → 23/30+7/30=1

함정

- 두 접점 x좌표가 다른데 함숫값을 같게 놓음
- y=x^nf 접점 높이에서 x^n 인수 처리
- 상수항 추가 시 높이 조건 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 곱 인수 x^2·x^3·+x 교체 (GEN1-01-127~130, LIVE1-01-126)
- 같은 x좌표 접선 일치, 이차 f (LIVE1-01-125)
- ∫_0^x{f+tf'}dt 표현 (LIVE1-01-127)
- xf(x)+1 (LIVE1-01-128)

D64 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 21번 난도 8

라이브 없음 추천 21 / 서답형 마지막 수준 최상

우변 s(t)=f'(t)−4t^2+4(위로 볼록 이차) ; f(α)=k의 최대근은 k가 극솟값 m을 지날 때만 점프 → s 꼭짓점 t=3에서 최댓값=m, g(3)=극소점 1

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최고차항 −1 + 우변 +4t^2(아래로 볼록) → 기준이 극댓값 높이, 꼭짓점 최솟값=극댓값 부호 반전 시 기준 극값·볼록 방향 재판단	같음	G1-131

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (학교 기출 미출제)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 불연속점 2개(접함→교차): 우변 동일 f'(t)−4t^2+4, 「g(t)가 t=1, t=5에서만 불연속, g(1)=1」 ⇒ s=−t^2+2pt+q+4가 t=1, 5에서 극솟값 m과 교차 → 대칭축 p=3, f'(1)=0 ⇒ q=−9, s(1)=0=f(1) ⇒ f=x^3+3x^2−9x+5=(x−1)^2(x+5) → f(2)=7
2. [조건 변경] 최댓값→최솟값: 최고차항 1, f(α)=f'(t)−2t^2+2 (우변 아래로 볼록)의 α의 최솟값 g(t), t=3에서만 불연속, g(3)=−1 ⇒ 꼭짓점 t=3, 극대점 −1, s(3)=−16=극댓값 → f=x^3−3x^2−9x−21, f(2)=−43
3. [구하는 대상 변경] 원본 틀에서 lim_{t→3}g(t) 묻기: f(x)=m의 왼쪽 근 (원본 수치: (x−1)^2(x+5)=0 → −5), g(3)−lim=6

함정

- 최대근이 극댓값 통과 때는 연속임을 놓침
- 꼭짓점이 극값에 '닿기'와 '넘기' 구분
- g(3)=극소점(극솟값 아님) 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 같은 구조 숫자·최고차항 계수 교체 (GEN1-01-132, GEN1-01-133)
- 최고차항 −1, 극댓값 기준 (GEN1-01-131)

D65 평가원 기출 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 난도 6

라이브 8회 (7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 12~19 / 서답형 수준 중상

> 등간격 네 점의 함숫값 등차 → 한 직선 L 위 → f=R+L (R=(x+1)x(x−1)(x−2)); 바깥 두 점 접선 교점 x=k는 중점, 교점 높이 0으로 L 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	접선 긋는 점을 바깥 두 점 → 안쪽 두 점/인접 두 점으로 (R' 값 ±2 또는 2,−6) R의 접선 교점 높이(1 등)가 달라 L 높이 조건 재계산	어려워짐	G1-135 L1-130 L1-133
조건 변경	교점 (k,0) → (k,1) (y좌표 변경) 교점 높이 조건만 바뀜	같음	G1-136
조건 변경	x좌표 간격 2 (f(−4), f(−2), f(0), f(2)) R' 값 재계산 (근에서 나머지 인수 곱)	같음	G1-137
함수 교체	사차 → 삼차, 세 점 A, B, C (x 공차 1, y 공차 2 → 기울기 2인 직선) 대칭 치환 u=x−b, 또는 f(−1)+f(1)=2f(0)으로 이차항 소거	쉬워짐	G1-139 L1-136

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 9~19번대 8회, 서답형(구하시오) 3회(17·19·19번). 대부분 x좌표 평행이동·f(2k)/f(4k) 등 묻는 점만 교체; 안쪽 두 점 접선 2회, 삼차 세 점 1회(9번)

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 적분 조건: 최고차항 1 사차, f(0), f(1), f(2), f(3) 등차, f(0)=0, ∫_0^3 f(x)dx=81/10 → ∫_0^3 R=−9/10 (R 대칭), ∫L=3L(3/2)=9 ⇒ L=2x → f(4)=24+8=32
2. [구조 변경] 도함수 방정식: f(0)~f(3)이 공차 d인 등차일 때 방정식 f'(x)=d의 모든 실근의 합 → R'(x)=0의 근 합 = 9/2 (L과 무관, R이 x=3/2 대칭)

함정

- 네 점 밖 함숫값에서 R(x)≠0 누락
- 안쪽·바깥 접선 교점 높이 혼동
- x좌표 등간격 아니면 공선 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- 바깥 두 점 접선, x좌표 평행이동·묻는 점만 교체 (GEN1-01-134, GEN1-01-138, LIVE1-01-129, LIVE1-01-131, LIVE1-01-132, LIVE1-01-134, LIVE1-01-135)
- 안쪽/인접 두 점 접선 (GEN1-01-135, LIVE1-01-130, LIVE1-01-133)
- 교점 높이 1 (GEN1-01-136)
- x 간격 2 (GEN1-01-137)
- 삼차 세 점 (GEN1-01-139, LIVE1-01-136)

D66 평가원 기출 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 난도 7

라이브 8회 (1-6 1 · 7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

> |f(x)f(a−x)| 미분가능 ⇔ 단근이 반사근(x=a/2 대칭)과 모두 겹침 → 세 근 대칭; (나) f' 근 위치로 근 순서 확정 → a=2, 세 번째 근 −1, 비율에서 c^2 약분

변형	내용	효과	자료
조건 변경	(나)를 '1<x<5에서 f'=0 원소 2개'로 → 세 번째 근이 가운데 근 순서 판단만 다름	같음	G1-140 L1-137
소재 결합	(나) 대신 |f(x)−t| 미분불가능점 개수 g(t)가 t=±√3에서만 불연속 → 극값 ±√3, 대칭 → kx(x−1)(x−2) 미분불가능점 개수 함수로 극값 결정 + 반사 대칭	어려워짐	G1-142
구조 변경	(나)를 'x>1에서 |f| 미분불가능점 1개'로 → 중근 허용 케이스, 가능한 모든 a 합 중근 있으면 단근만 짝지으면 됨 — 케이스 분기	어려워짐	L1-140
구조 변경	g=|f(x)f(f(a)−x)|, 미분가능한 a 개수 5 → 중근 확정, f(a)=5 또는 8 교점 개수 문제 반사축이 f(a)로 바뀌어 방정식 근 개수 분석 결합	어려워짐	L1-141
함수 교체	사차함수, g=|f(x+2)f(a−x)| (평행이동 결합), n(A)=1, n(B)=2로 중근 위치 케이스, 비율 최댓값 반사축 (a+2)/2 이동량 + 중근 케이스	어려워짐	L1-142
소재 결합	f 결정 후 점 (0,−1)에서 그은 접선 방정식 서술 곡선 밖 점 접선(접점 s 미지) 결합	같음	L1-139
함정 추가	반사식 f(2a−x) → 대칭축 x=a, 답 q/p 꼴 축을 a/2로 착각 유도	같음	L1-144

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6~22번대 8회, 서답형 2회(21·22번). 학교들은 (나)를 |f| 미분불가능점 개수·구간별 f' 근 개수로 바꿔 중근 케이스를 만들고, 반사식을 f(f(a)−x)·f(x+2)f(a−x)·f(2a−x)로 변형, 접선 방정식 결합

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 미분가능 이분법 → 개수 함수: f(x)=(x+1)(x−1)(x−3), |f(x)f(a−x)|의 미분불가능점 개수 h(a) = 6−2×(r+s=a인 r∈R 개수) → a=2:0, a=0·4:2, a=−2·6:4, 그 외 6. 「h(a)<6인 모든 a의 합」 =10 (또는 h(a)=4인 a의 곱 −12)
2. [소재 결합] 원본 (가)(나) + 최고차항 1 + g 미분가능 → f(2−x)=−f(x); 두 곡선 y=f(x), y=f(a−x)로 둘러싸인 넓이 = 2∫_{−1}^{3}|f| = 16

함정

- f(a−x) 대칭축을 a로 착각 (a/2)
- 중근 있을 때 전체 대칭 강요
- (나) 조건으로 세 번째 근 위치 확정 생략
- 비율에서 절댓값 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근 두 개 + (나) + 비율 숫자 교체 (GEN1-01-141, GEN1-01-143, GEN1-01-144, LIVE1-01-138, LIVE1-01-143)
- (나) 구간 내 f' 근 2개 → 가운데 근 (GEN1-01-140, LIVE1-01-137)
- |f−t| 미분불가능점 개수 불연속 ±√3 (GEN1-01-142)
- |f| 미분불가능점 1개 중근 케이스, a 합 (LIVE1-01-140)
- f(f(a)−x), a 개수 5 (LIVE1-01-141)
- 사차 f(x+2)f(a−x) (LIVE1-01-142)
- 곡선 밖 점 접선 결합 (LIVE1-01-139)
- f(2a−x) 축 a (LIVE1-01-144)

D67 평가원 기출 2022학년도 수능 22번 난도 8

라이브 9회 (7-12 1 · 13-16 4 · 17+ 4) 추천 17~21 / 서답형 수준 최상

> f'=0 근 개수 g(t) on [t,t+2]; 극한합≤2 + g=2 존재 ⇒ 두 근 간격 정확히 2, g=2 ⇔ t=α(작은 근) ⇒ f(1)=f(4)=α, 후보 2개를 g(f(0))=1로 선별

변형	내용	효과	자료
함수 교체	삼차→사차(f'=0 근 2개 중 하나 중근, 구간 길이 3) 어느 근이 중근인지(f=k의 삼중근 위치) 두 경우 분리	어려워짐	G1-147
조건 변경	'g의 불연속점 개수 3' 조건 추가 → f'=0의 서로 다른 근 2개(중근 포함) 추론 불연속점 개수와 근 배치 연결	어려워짐	G1-147
구하는 대상 변경	f(5) → f(2)의 최댓값×최솟값 (두 경우 모두 살림) 한 경우만 찾고 멈추면 오답	어려워짐	G1-147
조건 변경	(가) 극한합≤2 → 'g(t)=2인 t가 단 하나' 극한 해석 없이 간격 2 바로 도출	쉬워짐	L1-147
함정 추가	구간 [t,t+2] → 중심형 [t−√3,t+√3], [t−1,t+1] g=2인 t가 작은 근이 아니라 두 근의 중점 → f(p)=f(q)=c(중심)	같음	L1-148 L1-152
함수 교체	사차·'서로 다른 실근' 개수, 세 근 r<s<u, 상한 극한합≤4 + 특정점 t=0 극한합=3 가운데 근이 만드는 합 3 위치(s−2, s)로 s 결정, 무리수 입력값 처리	어려워짐	L1-149
조건 변경	사차(1/4), 길이 4, g(t)=g(2k−t) 대칭 조건 → 세 근 c−2,c,c+2 g의 대칭축 k=c−2(근 중심 아님), f(3)=f(9)의 비대칭 해 배제	어려워짐	L1-150
소재 결합	g=∫₀ˣf(t)dt(f 삼차, 계수 −1), g'=0 근 개수 h(t) + '수평선 교점 3개 이상 최대 높이=g(0)'(사차 두 극댓값 비교) 정적분 함수의 정지점 + 사차 극댓값 대소 판단 결합	어려워짐	L1-153
함정 추가	셋째 조건 입력을 f(0) → f'(3)로 교체 f'(3)을 이동구간 시작점으로 계산해야 함	같음	L1-151
형식 변경	단답형 → 5지선다 선지로 검산 가능	쉬워짐	L1-145 L1-146 L1-148 L1-149 L1-150 L1-151

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 11·14·14·16·16·20번(객관식 6), 17·22·22번(단답 서답형 3). 원본 골격(삼차·길이2·극한합≤2) 유지+계수·입력값 교체가 다수, 중심형 구간 표기 2회, 사차 확장 2회(세 근·대칭), (가)를 유일성으로 단순화 1회, ∫f 결합 1회(22번). 단답→5지선다로 바꿔 중후반 배치

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f'=0 대신 f(x)=0의 근 개수로 교체: 최고차 1 삼차 f, g(t)=f(x)=0이 [t,t+2]에서 갖는 실근 개수, (가) 극한합≤2 유지, (나) g(t)=2인 t는 t=1뿐, (다) f(−1)=−56 → 근 1,3과 q: 8(−1−q)=−56 → q=6(간격 ≥2·g=2 추가 위치 없음 확인) → f(5)=−8. 극점이 아니라 근 간격을 따지는 문제로 전환
2. [조건 변경] 삼차 유지, (가)를 'g(t)가 불연속인 t의 개수가 3'으로 교체(근 간격≠2면 불연속점 4개: α−2, α, β−2, β) + 원본 (나) → 간격 2 도출 원리를 극한합 대신 불연속점 개수로
3. [형식 변경] 원본 조건 하 ㄱㄴㄷ: ㄱ. f'=0 두 근 차 2 / ㄴ. g(t)=2인 t 유일 / ㄷ. lim_{t→a+}g+lim_{t→a−}g=1인 a는 2개 (α−2, α+2; t=α에서는 2)
4. [역문제화] f(x)=⅛(x−1)²(x−4)+1 제시, 구간 [t,t+L]로 일반화 → (가)를 만족시키는 L의 최댓값(2)과 그때 g(t)=1인 t 집합의 길이(4, t=α 제외 주의)

함정

- 닫힌구간 끝점의 근 포함(g(f(0))=1 검산)
- g(α)=2이지만 좌우극한은 각 1
- c 후보 2개 중 셋째 조건으로 1개 탈락
- 중심형 구간이면 g=2 위치는 중점
- 사차 대칭에서 g의 대칭축≠근 중심

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·구간 길이·입력값(f(0)+2, f(0)/7, 길이 4)만 교체 (GEN1-01-145, 146, 148, LIVE1-01-145, 146)
- 사차·중근·불연속점 3개·f(2) 최대×최소 (GEN1-01-147)
- (가)→'g=2인 t 유일' 단순화 (LIVE1-01-147)
- 중심형 구간 [t−√3,t+√3], [t−1,t+1] (LIVE1-01-148, 152)
- 사차 세 근·t=0 극한합 3·서로 다른 실근 (LIVE1-01-149)
- 사차 g 대칭 g(t)=g(2k−t), f(3)=f(9) (LIVE1-01-150)
- 입력 f'(3) 사용 (LIVE1-01-151)
- g=∫f + 수평선 교점 최대 높이 결합 (LIVE1-01-153)

D68 평가원 기출 2023학년도 수능 22번 난도 9

라이브 2회 (17+ 2) 추천 서답형(최고난도) 수준 최상

> f(x)=f(1)+(x−1)f'(g(x)) ⇒ 평균변화율=f'(g(x)); f' 완전제곱 → 3(g+a/3)²=(x+(a+1)/2)²+(a+3)²/12, 연속·최솟값 → 위쪽 가지, min g=−a/3+|a+3|/6 → a, f(g(1)) → b

변형	내용	효과	자료
형식 변경	(가)를 xf'(g(x+2))=f(x+2)−f(2)로 평행이동 위장 x→x−2 치환으로 원형 복원 필요	같음	G1-149
함정 추가	(가)를 xf'(g)=f(x)−f'(g)−f(−1)로 이항 위장 (x+1)f'(g(x))로 묶어야 평균변화율 꼴 보임	같음	G1-150
구조 변경	f(x)=xf'(g(x))+1, lim_{x→0}f'(g(x))=0, g<0, x=−1 극값 → 극한으로 f(0)·f'(0) 결정, 아래 가지(g<0) 선택, 구하는 대상 g(x)=−1의 해 최솟값 대신 부호 조건으로 가지 선택, 극한 조건 해석	같음	G1-151
함수 교체	최고차항 −1 (f=−x³+…), 구하는 대상 a+b+c 부호 바뀐 완전제곱 정리	같음	L1-154
구조 변경	g 연속 → 'x=t 대칭·불연속점 정확히 1개'; 축 위 한 점만 아래 가지로 최솟값 형성 최솟값이 극한값이 아니라 실제값 g(t), 불연속점은 대칭축 위	어려워짐	L1-155
소재 결합	구하는 대상에 ∫_{t−1}^{t}f(x)dx 결합 f=(x−3)³ 확정 후 정적분	같음	L1-155

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 18·22번, 모두 단답 서답형. 원본 틀 유지+최고차 부호 교체(18번), 대칭·한 점 불연속 허용으로 가지 선택 메커니즘 변경+정적분 결합(22번)

새 변형 레시피

1. [구조 변경·소재 결합] 미분 평균값 → 정적분 평균값: 최고차 1 이차함수 f=(x−p)²+q, 연속함수 g, (가) ∫₁ˣf(s)ds=(x−1)f(g(x)), (나) min g=5/2, (다) f(g(1))=4 → (g−p)²=(x−(3p−1)/2)²/3+(1−p)²/4, min=p+|1−p|/2 → p=2, g(1)=3, q=3 → f(5)=12
2. [함정 추가] 원본 틀에서 (나) min g=1로 두어 상수항 (a+3)²=0(a=−3) 상황 유도: 두 가지가 x=1에서 만나 연속 g 후보 4개(V자 위·아래, 직선 2개) → 최솟값 조건이 g=1+|x−1|/√3 선택; (다) f(0)=−3, f(g(1+√3))=f(2)=5 → b=6 → f(3)=15
3. [역문제화] g(x)=2+√{(x−3)²/3+1} 를 직접 제시하고 f(x)=f(p)+(x−p)f'(g(x))의 p와 a 역추적(a=−6, p=0), f(0)·f(1) 조건으로 f(4) 묻기
4. [형식 변경] ㄱㄴㄷ: ㄱ. g는 직선 x=−(a+1)/2에 대칭 / ㄴ. a≠−3이면 연속 g는 2개뿐 / ㄷ. g가 최솟값을 가지면 g(x)≥−a/3

함정

- x=1(기준점)에서 식이 g를 직접 안 정함 → 연속성으로 결정
- 아래 가지는 최솟값 없음
- |a+3| 절댓값 경우 분리 후 모순 경우 제외
- 평균값 정리처럼 g가 1과 x 사이에 있다고 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 기준점·최솟값·f(0) 값만 교체 (GEN1-01-152, 153, 154)
- x+2 평행이동 위장 (GEN1-01-149)
- 이항 위장 xf'(g)=f−f'(g)−f(−1) (GEN1-01-150)
- 극한 조건+g<0 아래 가지, g=−1 해 (GEN1-01-151)
- 최고차항 −1, a+b+c (LIVE1-01-154)
- 대칭·한 점 불연속·∫ 결합 (LIVE1-01-155)

D69 평가원 기출 2023학년도 수능 14번 난도 7

라이브 없음 추천 13~16 (보기형) 수준 중상

h(x)=g(x+)·g((x+2)+): 평행이동 그래프의 우극한 곱, 경계별 조각식 작성 → 함숫값·연속성·최솟값 존재(열린 끝 미도달) 판정 보기형

변형	내용	효과	자료
함수 교체	바깥 함수 x → −x, 2−x (구간 [0,2]) 부호 바뀐 조각 곱의 증감 재판단	같음	G1-155 G1-160
조건 변경	이동량 −1+, 1+(음수 이동) + ㄷ을 닫힌구간 [−1,1]에서의 최솟값으로 제한 구간 제한된 최대·최소 정리 판단	같음	G1-156
조건 변경	ㄴ을 'h가 x=1에서 미분가능이면 h'(1)=5', ㄷ을 f(−2)=1, f(1)=−2, f'≥−1 → f 직선 확정(평균값 정리 등호) 미분가능성·평균값 정리로 f 결정 후 극솟값·최솟값	어려워짐	G1-157
구조 변경	이동량(1)이 구간폭(2)보다 작게 → (0≤x<1)에서 h=f(x)f(x−1) 두 f의 곱 구간 발생 조각 5개, 경계마다 좌극한·함숫값 비교 후 최대·최소 정리	어려워짐	G1-159
조건 변경	ㄴ을 '연속 ⇔ f(0)=2, f(2)=0' 필요충분조건으로 모든 경계 연속 조건 동시 도출	같음	G1-160

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 우극한·좌극한 혼합: h(x)=lim_{t→0+}g(x+t)×lim_{t→2−}g(x+t) → 경계 x=−3, −1에서 쓰는 조각이 바뀜 (h(−1)=f(−1)f(1), x→−1− 극한 −f(1)). ㄴ 'f(−1)=−1이면 x=−1에서 연속'(참) 등
2. [역문제화] 원본 h가 실수 전체에서 연속 ⇔ f(−1)=−1, f(1)=1 를 역이용: f 이차함수, h 연속, h가 x=0에서 극값 → f=x+p(x²−1), h'(0)=f(0)+2f'(0)=0 → p=2, f=2x²+x−2 → h(−2)=−2f(0)=4 구하기
3. [그래프·표 제시] f(x)=−x (|x|≤1) 그래프 제시: h=−x(x+2) on [−3,1) → 불연속점 개수 2(x=−3, 1), 최솟값 −3은 x=−3에서 실제로 도달(x→1−에서도 −3에 수렴) 판단

함정

- 경계에서 우극한이면 오른쪽 조각 값 사용
- 열린 끝에서 수렴만 하는 값은 최솟값 아님
- 같은 값에 다른 점에서 실제 도달하면 최솟값 존재
- 일반 f에 대한 '항상 연속' 진술은 반례 하나로 거짓

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간·이동량 숫자만 교체 (GEN1-01-158)
- 바깥 함수 −x, 2−x + 최솟값 없음 판정 (GEN1-01-155, 160)
- 음수 이동·닫힌구간 [−1,1] 최솟값 (GEN1-01-156)
- 미분가능 h'(1), f'≥−1 직선 확정 (GEN1-01-157)
- 겹치는 이동으로 f(x)f(x−1) 곱 (GEN1-01-159)
- 연속 필요충분조건 진술 (GEN1-01-160)

D70 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 22번 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 상

> 두 평균변화율 부호 다른 세 점이 열린구간에 존재 ⇔ 구간 안에 극점; 극점 0, 4a/3 각각을 포함하는 길이 3/2 구간의 정수 k 세기 → 곱 조건으로 a

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차 $x^2(x-a/2)^2$: 극점 0, a/4, a/2 세 개, $a \neq 4n$·범위 제한 세 극점 구간 합집합·중복 처리	어려워짐	G1-163
구하는 대상 변경	'$||\alpha|-80|$이 최소가 되는 a' 최적화 a 여러 값 탐색 비교	어려워짐	G1-163
함수 교체	$(x-1)^2(x-3a)$: 극점 1 고정, 2a+1/3 극점 위치 직접 미분해 구함	같음	G1-164
조건 변경	곱 → $|k|$의 합 3 합 조건에 맞는 정수쌍 역추적	같음	G1-164
함수 교체	ax^3-6x^2: 극점 4/a (a에 반비례), 길이 5/2(>2) $|a|$ 커지면 k 중복, a 후보 전수 확인	어려워짐	G1-165

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 절댓값 함수로 교체: $f(x)=|x^3-2ax^2|$, 길이 3/2 → 꺾인 점 x=2a도 극점(극점 0, 4a/3, 2a 세 개). 정수 k의 곱 −15 → a=3(k=−1,3,5) → f(1)=5. 미분 불가능점도 부호 변화점임을 인식
2. [구하는 대상 변경] 원본 f, 길이 3/2 유지, '조건 만족 정수 k가 정확히 3개인 정수 a ($|a| \le 10$)의 개수' → 4a/3의 소수부(1/3, 2/3, 정수)에 따라 k 개수 2·1·1, k=−1과 중복 검사
3. [형식 변경] ㄱㄴㄷ: ㄱ. a>0이면 k=−1은 항상 만족 / ㄴ. 열린구간을 닫힌구간 [k,k+3/2]로 바꿔도 만족하는 k는 같다 / ㄷ. 4a/3이 정수이면 그 극점에 대한 k는 1개

함정

- 극점이 구간 끝점이면 불포함(엄격 부등식)
- 4a/3 정수 여부에 따라 k 개수 변화
- 두 극점의 k 중복 제거
- a 부호에 따라 극점 순서 바뀜

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 부호·길이·곱 숫자 교체 (GEN1-01-161, 162)
- 사차 $x^2(x-a/2)^2$ 세 극점·$||\alpha|-80|$ 최소 (GEN1-01-163)
- $(x-1)^2(x-3a)$, $|k|$ 합 3 (GEN1-01-164)
- ax^3-6x^2 극점 4/a, 길이 5/2, 곱 60 (GEN1-01-165)

D71 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 15번 난도 7

라이브 1회 (17+ 1) 추천 14~17 / 서답형 수준 상

> 우미분계수 존재·≤0 ⇒ 각 조각 감소 + 경계 오른쪽 연속(x=1: k=−2f(1)), f'(±1)=0 → f'=6(1−x²); x=−1 위로 점프 → 실근 2개인 t ∈ (f(−1)+k, −f(−1)], 최댓값 13 → C

변형	내용	효과	자료
함수 교체	안쪽 조각 −f(x) → f(−x)+m (y축 대칭), 경계 |x|=3 f(−x)의 증감 반전 해석	같음	G1−166
조건 변경	우미분≤0 → 좌미분≥0, (나) 최댓값 → 실근 2개인 t 범위 전체(−8<t≤64) 제시 왼쪽 연속 경계 판단, 범위 양끝으로 미지수 2개 결정	같음	G1−166
함수 교체	안쪽 조각 2k−f(x) (y=k 대칭), g'(0)=24 조건 대칭이동 조각의 도함수 부호	같음	G1−167
조건 변경	좌미분 존재 + '그 값의 최솟값 0' 최솟값 0이 경계 정지점 의미	같음	G1−167
구조 변경	사차 f, 바깥 af+b, (가) t·{우미분}≤0 (t 부호로 증감 바뀜), (나) 최댓값 2/3을 갖는 점 2개 x=0 기준 증감 전환 + a<0로 바깥 증감 반전, 최대점 후보 2개 비교	어려워짐	G1−171
함정 추가	경계 포함 이동(|x|≥1 바깥) + 좌미분≤0 → 두 경계 연결조건이 달라짐 어느 경계가 왼쪽 연속인지 재판단, 열린·닫힌 끝 구분	같음	L1−156
구하는 대상 변경	실근 2개 t의 최댓값 → 최솟값(11), k 구하기 포함된 끝점이 최솟값이 됨	같음	L1−156

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 24번 단답 서답형. 경계 포함관계 바꾸고(|x|≥1) 좌미분계수로 뒤집어 최솟값 질문

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f'(0)=6 삭제, (나)를 '실근 2개인 t의 범위의 길이가 8, 그 최댓값 13'으로 교체 → 점프 크기 불변량 2(f(1)−f(−1))=8c/3 로 계수 c=3 결정(f'=3(1−x²)), −f(−1)=2−C=13 → C=−11, k=18 → k+f(1/2)=67/8
2. [형식 변경] 원본 (가)만 주고 ㄱㄴㄷ: ㄱ. k=−2f(1) / ㄴ. g(x)=t 실근 2개인 t 범위 길이는 C와 무관하게 16 / ㄷ. g는 x=−1에서 항상 불연속(점프 16)
3. [소재 결합] (나)를 '∫_{−1}^{1}g(x)dx=18'로 교체(=−2C, 홀함수 부분 소거) → C=−9 결정 후 g(x)=t 실근 2개인 t의 최댓값 묻기(역순)

함정

- 우미분 존재 = 오른쪽 연속만, 왼쪽 점프 허용
- 각 조각 감소 ≠ 전체 감소
- 실근 2개 범위의 열린 끝/닫힌 끝
- 경계값이 어느 조각에 속하는지(|x|≤1 vs |x|<1)

겹치면 안 되는 기존 변형

- f'(0)·경계·최댓값 숫자만 교체 (GEN1−01−168, 169, 170)
- f(−x)+m 조각·좌미분≥0·t 범위 제시 (GEN1−01−166)
- 2k−f(x)·g'(0)=24·좌미분 최솟값 0 (GEN1−01−167)
- 사차·af+b·t·g'(t+)≤0·최댓값 점 2개 (GEN1−01−171)
- |x|≥1 경계·좌미분≤0·최솟값 11 (LIVE1−01−156)

D72 평가원 기출 2024학년도 수능 14번 난도 8

라이브 6회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 3) 추천 14~18 / 서답형 수준 상

삼차($x\le 2$)+포물선($x>2$) 교점 개수 g(t); 연속점에서 합=3g ⇒ 합 9 유일 → g=3 열린구간 제거 → 포물선 최솟값=삼차 극솟값(−3) → $a(b-2)^2=48$, 자연수쌍 최대 a+b

변형	내용	효과	자료
조건 변경	합 9 → 8(3의 배수 아님) → 특별 높이(극값·끝높이)에서만 성립, 일치 높이가 극솟값→극댓값/끝높이로 어느 높이 조합이 8을 만드는지 세 값 개별 합산	같음	G1-172 G1-173 L1-157 L1-161
함수 교체	포물선 위로 볼록(−a), 또는 삼차 최고차 음수 꼭짓점 최댓값·교점표 재작성	같음	G1-172 G1-173
구하는 대상 변경	a+b 최댓값 → 가능한 a+b의 합 / min ab / min a+b / k+a $a(b-2)^2=N$ 약수 쌍 전수 조사	같음	G1-172 L1-159 L1-160 L1-161
함수 교체	왼쪽 사차 $-(x+2)^2x^2+4(x\le 0)$, 오른쪽 미지 이차함수, k 개수 2 꼭짓점 위치($p\le 0/p>0$) 경우 분리	어려워짐	G1-174
조건 변경	합 → $g(k-)\times g(k+)-g(k)=6$ (연속점에서 g=3) 식 형태가 달라도 g=3 구간 제거 원리 인식	같음	G1-175
함정 추가	삼차 정의역 $x<2$로 끝점 제외, 포물선 $x\ge 2$, 미지수 1개 끝높이에서 실제 교점 수 감소 → 합 4	같음	L1-158
구조 변경	조건 $g(k)=g(k-)\ne g(k+)$, a 정수(음수 허용)·b 범위, b/a 최대·최소 한쪽 극한 일치 조건으로 a 부호별 다른 제약, 두 답 서답형	어려워짐	L1-162
형식 변경	5지선다 → 단답 서답형 선지 역대입 불가	어려워짐	L1-160 L1-162

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 11·13·14·17번(객관식 4), 18·20번(단답 서답형 2). 본교(양정고) 2024 18번 원본 함수 그대로 min(a+b) 서답형. 경향: 함수 유지하고 구하는 대상만 교체(min ab, min a+b), 합을 8·7(비3배수)로 바꿔 일치 높이 이동, 끝점 포함 여부 함정, 한쪽 극한 조건+정수 a 부호 케이스

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 그래프 틀 유지, 교점 개수 → 최대 실근 함수: h(t)=방정식 f(x)=t의 실근 중 최댓값($b\ge 3$). 삼차 최대근은 t=−3에서 점프, 포물선 꼭짓점 높이 m에서도 점프 → 'h의 불연속점 1개' ⇔ $m\le -3$ ⇔ $a(b-2)^2\ge 48$; 10 이하 자연수 (a,b) 순서쌍 개수 묻기(51)
2. [소재 결합] 원본 조건으로 (a,b)=(48,3) 확정 후 곡선 $y=f(x)(x>2)$와 직선 y=9로 둘러싸인 넓이 → 48·(1/6)=8
3. [형식 변경] 단계형 서답: (1) 삼차 부분 교점 수 표 (2) g=3 열린구간이 없을 조건 m=−3 서술 (3) $a(b-2)^2=48$의 모든 자연수 쌍과 a×b+a+b 같은 새 대상

함정

- 연속점에서 합=3g → 3의 배수면 구간 전체 제거 필요
- x=2 끝점 포함 여부로 끝높이 교점 수 변화
- 포물선 x=2 열린 끝: 높이 9에서 교점 1
- $b\le 2$(포물선 증가) 경우 누락
- $a(b-2)^2=N$에서 $(b-2)^2$가 N의 제곱약수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 삼차·포물선 숫자만 교체, 합 9 유지 (GEN1-01-176, 177, 178)
- 합 8, 위로 볼록 포물선, a+b 합 (GEN1-01-172)
- 삼차 최고차 음수·합 8 (GEN1-01-173)
- 왼쪽 사차·오른쪽 미지 이차·k 2개 (GEN1-01-174)
- $g(k-)g(k+)-g(k)=6$ (GEN1-01-175)
- 합 8, m=8 (LIVE1-01-157), 실수 a, k+a (LIVE1-01-161)
- 끝점 제외 $x<2$, 합 7 (LIVE1-01-158)
- 원본 함수 그대로 min ab / min a+b (LIVE1-01-159, 160)
- $g(k)=g(k-)\ne g(k+)$, b/a 최대·최소 (LIVE1-01-162)

5. 문항별 지침 — 05 도함수의 활용(2)

M1 유형1 함수의 최대와 최소 · 대표기출 2020학년도 대수능 6월 모의평가 나형 18번 [20107-0091] 난도 6

라이브 4회 (1-6 1 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 14~18 (보기형) / 단답 5지선다 10~15 수준 중상

> 상수 1/2(x<0)와 삼차 f(x≥0) 미분가능 접합 → f(0)=1/2, f'(0)=0 → f=x³+ax²+1/2; 최솟값<1/2에서 a<0, 극솟값 4a³/27+1/2로 ㄱㄴㄷ 판정

변형	내용	효과	자료
구조 변경	상수-삼차-상수 3조각(x<-1:3, -1≤x≤1:f, x>1:-1), 양 끝 접합 조건 4개로 f=x³-3x+1 완전 결정, ㄷ은 g'의 최솟값 접합점 2개에서 높이·기울기 동시 적용, g 대신 g' 해석	같음	G1-001
조건 변경	최고차항 -1 또는 상수 조각을 오른쪽(x>0, x≥0)으로 이동 → 최솟값 조건이 최댓값 조건으로, 극점 2a/3·-2a/3 위치 재판단 정의구간 안에 극점이 들어올 a 부호를 스스로 결정	같음	G1-003 G1-004 G1-005 L1-001 L1-004
함정 추가	ㄷ을 'g(x)=0 실근 2개일 때 g(-2)>6∛2-7 항상 성립?'으로 → 경계 근처 k=-2 반례 근 개수 조건으로 k 범위 구한 뒤 '항상' 반례 탐색	어려워짐	G1-003
함수 교체	x<0 조각을 상수 대신 -f(x)로, 조건을 'g 최솟값 = f의 극솟값'으로 -f(0)=f(0), -f'(0)=f'(0)으로 f=x²(x+a), 뒤집힌 부분 부호로 a<0 결정	어려워짐	L1-002
조건 변경	최고차항 계수 미지정 + '모든 x에서 g(x)≤g(2)'(최댓값 위치 조건) → f'(0)=f'(2)=0, a<0; ㄴ g(x)=0 근 개수 최대 위치에서 도함수 식 결정, 양끝 높이로 근 개수 판단	어려워짐	L1-003
형식 변경	보기형 → 최댓값 수치 주고 g(2), g(-1) 값 묻는 5지선다 극값 4a³/27 방정식 하나로 끝	쉬워짐	L1-001 L1-004

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 4회: 5·14·15·18번. 보기형 2회(14, 18번), 단답형 5지선다 2회(5, 15번). 학교들은 최고차항 -1이나 상수 조각 위치 뒤집기로 최솟값→최댓값, -f 조각 교체, 최댓값 위치 조건(g≤g(2))으로 변형

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 상수 대신 일차함수와 접합: g(x)={x+1 (x<0), f(x) (x≥0)}, f 최고차항 1 삼차, g 미분가능 → f(0)=1, f'(0)=1, f=x³+ax²+x+1. ㄱ g'(0)=1, ㄴ g가 극값을 가지면 a<0, ㄷ g가 극값을 가질 필요충분조건 a<-√3 (f'=3x²+2ax+1의 서로 다른 양근 2개: 합>0, 곱>0, 판별식>0)
2. [구조 변경] 짝함수 확장: g(x)={f(-x) (x<0), f(x) (x≥0)}, f 최고차항 1 삼차, g 미분가능 → f'(0)=0, f=x³+ax²+b. 'g의 최솟값 0, 극값 3개' → a<0, b=-4a³/27; 방정식 g(x)=k의 실근이 4개인 k 범위 묻기
3. [역문제화] 접합점 미지수: f(x)=x³-3x²+5, g(x)={f(p) (x<p), f(x) (x≥p)}가 미분가능 → f'(p)=0에서 p=0 또는 2. 각 경우 방정식 g(x)=3의 실근 개수(p=0: 2개, p=2: 1개)의 합 3

함정

- 최솟값<접합값 조건으로 a 부호 결정(극점이 정의구간 안)
- x²(x+a) 극값 ±4a³/27 부호
- 정의구간 x<0이면 극점 -2a/3
- ㄷ '항상 성립'은 경계 근처 반례

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3조각 상수-삼차-상수 접합, g' 최솟값 (GEN1-02-001)
- 상수 오른쪽·최고차항 -1로 최댓값 조건 뒤집기 (GEN1-02-003, GEN1-02-004, GEN1-02-005, LIVE1-02-004)
- g(x)=0 실근 2개 + 항상 성립 반례 ㄷ (GEN1-02-003)
- x<0 조각 -f(x), 최솟값=극솟값 (LIVE1-02-002)
- g(x)≤g(2) 최대 위치 조건 (LIVE1-02-003)
- 최댓값 주고 g값 묻는 단답형 (LIVE1-02-001, LIVE1-02-004)
- 숫자만 변경: 최고차항 2, 최솟값 3/8 (GEN1-02-002)

M2 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0103] 난도 2

라이브 2회 (7-12 2) 추천 2~7 수준 하

> 닫힌구간 삼차함수 극값·끝값 비교 → 최댓값으로 상수 a 결정 후 최솟값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] f(x)=-x³+3x²+a, 구간 [t, t+1]에서 최댓값이 f(2)가 되는 t 범위(1≤t≤2)와 그때 최솟값 비교

M3 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0106] 난도 4

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 1 · 서답 1) 추천 6~10 / 서답형 수준 중

구간 $[-a/2, a/2]$가 a에 따라 움직임 → a 범위로 극점 포함 여부 확정, 최댓값 $f(0)=a=2$로 a 결정 후 최솟값

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차 → 계수에 a가 들어간 삼차($x^3+ax^2-a^2x+2$, $-x^3-3ax^2+9a^2x+3$), 구간 $[-a,a]\cdot[-3a,3a]$ 끝점이 극점과 일치 극점·끝값이 모두 a^3식 → 대소 비교 후 a 결정	같음	L1-007 L1-009
함수 교체	$f'=4(x-a)(x+2a)^2$ 중근 포함 사차, 구간 $[0,2a]$ 중근 인수는 부호 불변 → 극값 1개만	같음	L1-008
형식 변경	서답형으로 m/a 값 직접 기재 보기 없이 계산 완결	같음	L1-007

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 3회: 6·9번 + 서답형 2번 1회. 사차→계수에 a 포함 삼차로 바꾸고 구간 끝을 극점에 맞추는 경향

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 최댓값 유지 범위 역문제: $f(x)=x^4-2x^3-8x^2+a$, 구간 $[-a/2, a/2]$에서 최댓값이 $f(0)$이 되는 양수 a의 최댓값 → $f(x)-f(0)=x^2(x+2)(x-4)\le 0 \Leftrightarrow -2\le x\le 4$ → $a/2\le 2$ → $a=4$ (극점 계산 없이 인수분해로)
2. [조건 변경] 길이가 변하는 구간: $f(x)=3x^4-4x^3-36x^2+2$, 구간 $[0,a]$에서 최댓값−최솟값=189가 되는 a의 최솟값 3 ($f(3)=-187$, 극소점 포함 시점)

함정

- a 범위로 극점(−2, 3) 포함 여부 판정
- 구간 끝=극점일 때 중복
- 중근 극값 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수에 a 포함 삼차, 끝점=극점 (LIVE1-02-007, LIVE1-02-009)
- 중근 포함 사차 $[0,2a]$ (LIVE1-02-008)
- 비대칭 구간 $[-a/2, 2a]$ 숫자 교체 (GEN1-02-009)

M4 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0128] 난도 2

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 2~8 수준 하

단힌구간 삼차함수 최댓값−최솟값 (극값·끝값 비교)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] 구간 $[a, a+3]$에서 최솟값이 $f(1)=-2/3$가 되는 정수 a의 개수 ($f(x)-f(1)=(x-1)^2(x+5)/3$ → $-2\le a\le 1$, 4개)

M5 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0143] 난도 4

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

접선 기울기 최소 = 도함수 y'의 최솟값 → $y''=0$ ($x>0$ 제한) → 접선 y절편

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [역문제화] 곡선 $y=x^4-6x^2+kx+1$, $x>0$인 점에서의 접선 중 기울기 최소인 접선(접점 $x=1$, 기울기 $k-8$)이 점 (2,0)을 지날 때 $k=6$ (y절편은 k와 무관하게 4임을 확인)
2. [소재 결합] 원본 곡선 $y=2x^4-3x^2-2x+4$의 기울기 최소 접선($x=1/2$, 변곡점)이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표: y−(접선)$=2(x-1/2)^3(x-c)$, x^3 계수 비교 → $c=-3/2$ (M8 계수비교 기법)

함정

- $x>0$ 제한으로 $y''=0$의 음근 $-1/2$ 제외
- 기울기 최소를 y 최소로 착각
- y절편 계산 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 다른 사차곡선 숫자 교체 (GEN1-02-013)

M6 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0104] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 10~16 수준 중상

길이 1 이동구간 [a,a+1] 최솟값 −1 → f(x)+1=(x−1)²(x+2)로 등값점 −2, 1 포함 + a≥−2 조건, 정수 a

변형	내용	효과	자료
조건 변경	구간 길이 L 일반화, 정수 a 개수 N(L)의 합 ΣN(L) 점 r 포함 조건 r−L≤a≤r 일반화, L≥3 포화	어려워짐	G1-015
구하는 대상 변경	최솟값 → 최댓값 조건 (f(x)−3=(x+1)²(x−2), f(x)−6=x²(x/3−2)) 극댓값과 같은 값의 다른 점 찾기	같음	G1-016 L1-013
함수 교체	W형 사차 f=(x²−9)²/6−3, 최솟값 = 전역 최솟값(x=±3 두 점) 두 점 포함 범위 합집합	같음	L1-014

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 10·16번. 최솟값→최댓값(양수 a 단일 답), 삼차→W형 사차로 교체

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 구간 최솟값 함수화: f=x³−3x+1, [a,a+1]에서 최솟값 g(a). 'g(a)=−1을 만족시키는 실수 a 전체' → a=−2 (고립점) 또는 0≤a≤1
2. [조건 변경] 최댓값−최솟값 차 조건: f=x³−3x+1, 구간 [a,a+2]에서 최댓값−최솟값=4가 되는 정수 a의 합 → f=3인 점(−1,2)과 f=−1인 점(−2,1) 동시 활용, a=−2,−1,0 → −3

함정

- 구간 끝이 등값점에 닿는 경계
- a<−2이면 구간 밖 더 작은 값
- 두 범위 겹칠 때 중복 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- 길이 L 일반화 ΣN(L) (GEN1-02-015)
- 최댓값 3 정수 t 합 (GEN1-02-016)
- 최댓값 6 양수 a (LIVE1-02-013)
- W형 사차 최솟값 (LIVE1-02-014)
- 길이 2, 최솟값 0 숫자 교체 (GEN1-02-014)

M7 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0158] 난도 5

라이브 없음 추천 9~14 수준 중

조각함수(일차+무리)와 y=t 교점 P(t,t), Q(2−t²,t) → 사다리꼴 넓이 S(t) 삼차식 미분 최대

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구하는 대상 변경] 사다리꼴 대신 P에서 x축 수선의 발 K, 직사각형 PKHQ 넓이 S(t)=t(2−t−t²) 최대가 되는 t=(√7−1)/3
2. [역문제화] f(x)={x (0≤x<1), √(−kx+k+1) (1≤x≤(k+1)/k)}, 사다리꼴 POHQ 넓이가 t=3/4에서 최대 → k+1−3t²−kt=0 → k=11/4

함정

- 무리함수 교점 x=2−t² 계산
- 윗변 PQ=2−t²−t, 아랫변 OH=2−t²
- 0<t<1 범위 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 2배 스케일 숫자 교체 (GEN1-02-017)

M8 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0130] 난도 6

라이브 없음 추천 15~18 수준 상

삼차 $f=(x+2)(x-1)^2$, A에서의 접선이 다시 만나는 점 B: x^2계수 비교로 $b=-2a$ → $AC-BD=f(a)-f(-2a)=9a^3-9a$ 최대

변형	내용	효과	자료
함수 교체	x^2계수≠0인 삼차(x^3-3x^2+4) → $2a+b=-p$ 일반식 $b=3-2a$ 계수비교 일반화	같음	G1-018
역문제화	$f=(x+2q)(x-q)^2$, 최대가 되는 $a=-\sqrt{3}$을 주고 q 매개변수 q로 $a_1=-q/\sqrt{3}$ 표현	같음	G1-019
구조 변경	접선 반복 A→B→C, x좌표 a, −2a, 4a 합=6 최대화 제거, 반복 규칙 인식	쉬워짐	G1-020

라이브 경향 LIVE 없음 (학교 기출 미출현 → 출제 시 신선)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 최댓값 → 실근 개수: 원본 f, $g(a)=AC-BD=9a^3-9a$ ($-2<a<-1/2$). 'g(a)=k를 만족시키는 a가 2개인 k 범위' → $27/8<k<2\sqrt{3}$ (열린 끝값 $g(-1/2)=27/8$과 극대 $2\sqrt{3}$ 비교, $g(-2)=-54$)
2. [조건 변경] a 범위 미제시: 'A, B가 모두 x축 위쪽에 있다'만 주고 학생이 $-2<a<1$, $a\neq-1/2$, $a\neq0$(B 정의 불가)을 직접 결정 → $AC-BD$ 최댓값 $2\sqrt{3}$

함정

- $b=-2a$는 x^2계수 0일 때만
- 길이 $AC=|f(a)|$ 부호 확인
- 열린구간 끝값과 극댓값 대소
- $a=0$(변곡점)에서 B 없음

겹치면 안 되는 기존 변형

- x^2계수≠0 평행이동형 (GEN1-02-018)
- 매개변수 q 역문제 (GEN1-02-019)
- 접선 반복 A→B→C x좌표 합 (GEN1-02-020)

M9 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 대표기출 2023학년도 대수능 6월 모의평가 9번 [23107-0142] 난도 3

라이브 7회 (1-6 3 · 7-12 2 · 13-16 2) 추천 5~9 (변형 강하면 13~16) 수준 중

$x\geq0$에서 $f\geq g \Leftrightarrow h=f-g$의 $x\geq0$ 최솟값≥0 → 상수 a 최댓값

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차 vs 삼차, $h'=12(x+1)^2(x-1)$ 중근 중근에서 부호 불변 판단	같음	G1-022
조건 변경	범위 교체: $x\leq0$, $x\geq1$(끝점=정지점), $-4<x\leq-1$, $x>-1$(열린 끝) 구간 내 극점·끝값만 후보, 열린 끝 처리	같음	G1-023 G1-025 L1-015 L1-018 L1-019
구조 변경	직선 끼워넣기 $f(x)\leq6x+k\leq g(x)$ 두 부등식 동시 → k 범위 교집합이 비지 않을 조건 두 차함수의 최대·최소를 따로 구해 연결	어려워짐	L1-016
함정 추가	엄격부등호 $f>g$ + 정수 a → $a<5$에서 최댓값 4 등호 포함 여부·정수 경계	같음	L1-020

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 5·5·6·8·9·16·16번. 단답형(구하시오) 1회(16번). 대부분 숫자·범위($x\leq0$, $x>-1$, 반열린구간) 교체, 16번대는 직선 끼워넣기·엄격부등호+정수

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 상수 대신 x의 계수에 미지수: $f=x^3+x^2+16$, $g=x^2+ax$, $x\geq0$에서 $f\geq g$ → $x>0$에서 $a\leq x^2+16/x$ 대신 '원점 지나는 직선 $y=ax$가 $y=x^3+16$ 아래' 해석, 접점 $x=2$ → a 최댓값 12
2. [구하는 대상 변경] 구간 [0,t]에서 성립하는 a의 최댓값 M(t): $h=x^3-x^2-x+6$ → $M(t)=h(t)$ ($0<t<1$), 5 ($t\geq1$); $M(1/2)+M(2)=83/8$

함정

- 부등식 방향에 따라 최대/최소 선택 혼동
- 구간 밖 극점 포함
- 열린 끝점
- 엄격부등호+정수 한 칸 차이

겹치면 안 되는 기존 변형

- 부등식 방향 반전 숫자형 (GEN1-02-021)
- 사차-삼차 중근 (GEN1-02-022)
- 범위 $x\leq0$·$x\geq1$·반열린·열린 (GEN1-02-023, GEN1-02-025, LIVE1-02-015, LIVE1-02-018, LIVE1-02-019)
- 직선 끼워넣기 (LIVE1-02-016)
- 엄격부등호 정수 (LIVE1-02-020)
- 숫자 교체 (GEN1-02-024, LIVE1-02-017, LIVE1-02-021)

M10 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0105] 난도 5

라이브 1회 (13-16 1) 추천 10~15 수준 중상

f=g를 a=h(x)(사차, 극대 2개·극소 1개)로 분리 → 수평선 y=a가 서로 다른 세 점에서 만나는 a(극값 통과)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	실근 3개 → N(a)=4 범위 (극솟값<a<작은 극댓값) 두 극댓값 중 작은 값 선택	같음	G1-027
구조 변경	'두 곡선이 접한다' → h'(s)=0, a=h(s) 극값 3개 모두(극소 포함) 접함 ⇔ 차함수 정지점 해석	같음	G1-028
함수 교체	$x^2(x-2)^2$ 대칭 사차(두 극솟값 같음) → 실근 3개 a 하나 극댓값 통과 한 경우만	쉬워짐	L1-022

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 13번. 대칭 사차(극솟값 같음)로 단순화, 단일 a 5지선다

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 실근 개수 함수 N(a)의 불연속: 원본 함수에서 N(a)가 불연속인 a(극값 −2, −1/3, 26/3)에서의 N(a) 값의 합 → 3+3+1=7
2. [소재 결합] 부호별 근 개수(M13): 원본에서 f(x)=g(x)의 양의 실근 2개·음의 실근 0개가 되는 정수 a 개수 → −1/3<a<26/3, 9개

함정

- 극솟값에서의 접함 누락
- 두 극댓값 중 작은 값
- 경계에서 개수 변화

겹치면 안 되는 기존 변형

- N(a)=4 범위 (GEN1-02-027)
- 두 곡선 접함 a 합 (GEN1-02-028)
- 대칭 사차 단일 a (LIVE1-02-022)
- 숫자 교체 (GEN1-02-026)

M11 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0110] 난도 2

라이브 8회 (1-6 5 · 7-12 2 · 13-16 1) 추천 2~6 수준 하

x≥0에서 삼차 최솟값 6 > a, 엄격부등호 → 정수 a 최댓값

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [그래프·표 제시] 증감표 일부(빈칸)만 주고 구간 x≥1, 엄격부등호, 정수 a 최댓값

M12 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2023년 수능특강 63쪽 예제 2번 난도 4

라이브 5회 (1-6 1 · 7-12 3 · 13-16 1) 추천 5~9 수준 중

상수 분리 h(x)=a, 세 실근 ⇔ 극솟값<a<극댓값 + 근과 계수의 관계로 곱 부호

변형	내용	효과	자료
함정 추가	최고차항 1/4(곱=4k), h에 상수항 납김(곱=14+k≠k) 높이 k와 상수항 구분	같음	L1-033 L1-034

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 5·7·7·8·13번. 전부 5지선다, 곱 양수↔음수, 최대최소 합↔개수로 숫자형 교체

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 곱 조건 대신 근의 위치: $x^3+3x^2-9x-14=a$가 서로 다른 세 실근, 가장 큰 근이 2보다 큼 → h(2)=−12<a<13, 정수 24개 (근 위치 ⇔ 함숫값 비교)
2. [형식 변경] 세 실근 α<β<γ에 대하여 αβγ+(α+β+γ)>0 → 14+a−3>0 → −11<a<13 정수 개수 23 (합은 a와 무관함 인식)

함정

- 극값 경계 등호 제외(중근)
- 상수항 이동 후 곱 부호
- 최고차항 계수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 곱 부호/최대최소/개수 교체 (GEN1-02-030, LIVE1-02-031, LIVE1-02-032, LIVE1-02-035)
- 최고차항 1/4·상수항 함정 (LIVE1-02-033, LIVE1-02-034)

M13 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0132] 난도 5

라이브 5회 (1-6 4 · 7-12 1) 추천 6~12 수준 중

h=2x³+3x²−12x=k, 극값 20·−7과 h(0)=0 경계로 양근 a·음근 b 개수 → ab=2인 정수 k

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	ab=1 → 경계 케이스만(k=−7, 20 접함, k=0 근 0) 개수 바뀌는 경계를 전부 열거	어려워짐	G1-032
소재 결합	M12 세 실근 곱 양수와 결합 근과 계수 관계로 부호	같음	G1-033
조건 변경	ab 곱 대신 '양근 2개·음근 1개'(또는 반대) 직접 지정 한 케이스만, h(0) 경계	쉬워짐	L1-036 L1-037 L1-038 L1-039 L1-040

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 3·5·5·6·7번. 전부 5지선다, ab 대신 '두 양근·한 음근' 직접 지정으로 쉬워짐

새 변형 레시피

1. [형식 변경] 정수 k(−10≤k≤25)에 대한 ab 값의 합 → 0(3개)+1(k=−7)+2×6+1(k=0)+2×19+1(k=20)+0 = 53 (모든 경계 동시 판단)
2. [함수 교체] 사차방정식 3x⁴−4x³−12x²−k=0 (극소 −5, 극대 0, 극소 −32): ab=4인 정수 k 개수 4 (−5<k<0), k=0은 중근 0 제외

함정

- k=0이면 근 0은 양도 음도 아님
- 극값에서 중근 1개로 셈
- 경계 포함 여부

겹치면 안 되는 기존 변형

- ab=1 경계 (GEN1-02-032)
- 곱 양수 결합 (GEN1-02-033)
- 두 양근·한 음근 지정 (LIVE1-02-036, LIVE1-02-037, LIVE1-02-038, LIVE1-02-039, LIVE1-02-040)
- 숫자 교체 (GEN1-02-031)

M14 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0162] 난도 5

라이브 1회 (13-16 1) 추천 13~16 / 단답 수준 상

x³+3x²−27=tx를 원점 지나는 직선으로 보고(또는 x로 나눠 분리) 접선 기울기 9에서 실근 개수 f(t) 불연속

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	(x+1)(x−2)²와 y=mx, 원점 접선 y=0 → 실근 3개 정수 m 최솟값 접선 기울기 0에서만 개수 변화, 정수 대입 확인	같음	L1-041

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 16번 단답형(구하시오). 불연속점 대신 실근 3개 정수 m 최솟값으로

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 원점 대신 x축 위 점 (1,0)을 지나는 직선: x³=t(x−1)의 실근 개수 f(t). 접선 2개(기울기 0, 27/4) 중 기울기 0(변곡접선)은 개수 변화 없음 → 불연속점 a=27/4 하나, f(27/4)=2
2. [형식 변경] 원본 함수 그대로 Σ(t=1~20) f(t) = 8×1+2+11×3 = 43 (t=9에서 f=2 반영)

함정

- x=0이 근인지 확인
- 접선 중 개수 안 바뀌는 접선
- t>0 제한
- lim 좌우와 f(a) 값 구분

겹치면 안 되는 기존 변형

- 부호 바꾼 숫자 교체 (GEN1-02-034)
- y=mx 실근 3개 정수 m (LIVE1-02-041)

M15 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0152] 난도 5

라이브 1회 (13-16 1) 추천 14~17 수준 중상

조각함수(x<0 직선, x≥0 삼차)와 (0,1) 지나는 직선 y=mx+1: x<0은 하한, x>0은 이차식 최솟값 상한 → m 범위

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 15번. 왼쪽 직선 기울기만 −1/2로 바꾼 숫자형

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 존재 조건: f(x)={2x³−9x²+kx+1 (x≥0), 1−x (x<0)}, m이 존재하도록 하는 k 최솟값 → 상한 k−81/8 ≥ 하한 −1 → k=73/8
2. [함수 교체] 왼쪽 조각을 −x³+1 (x<0)로: −x³≥mx ⇔ m≥−x² (x<0으로 나눠 부등호 반전) → m≥0 (상한 0 비달성이지만 포함), 오른쪽 m≤15/8 → 합 15/8

함정

- x<0으로 나눌 때 부등호 반전
- 상·하한 비달성 경계 포함 여부
- x=0 따로 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수 +1 이동 숫자형 (GEN1-02-035)
- 왼쪽 기울기 −1/2 숫자형 (LIVE1-02-042)

M16 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0135] 난도 4

라이브 9회 (1-6 3 · 7-12 4 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 3~10 / 서술형 수준 중

x축 대칭 후 k 이동 g=−f+k → f≥g ⇔ 2f≥k → 사차 f 두 극솟값 중 작은 값

변형	내용	효과	자료
역문제화	f=x⁴−ax²로 매개변수, k 최댓값 M(a) 함수화(a≤0/a>0), M(a)=−8 → a a 부호 케이스 분류	어려워짐	G1-037
조건 변경	x축 대칭 → 직선 y=t 대칭, h=2t−f → f≥t 대칭 함수식 세우기	같음	G1-038
조건 변경	대칭이동 제거, 두 다항식 차의 최솟값(h'에 중근 포함) 중근은 극값 아님만 판단	쉬워짐	L1-043 L1-044 L1-046 L1-047 L1-049 L1-050
형식 변경	서술형: 증감표/그래프 이용 풀이 서술, 엄격부등호 a<−11 과정 서술 채점	같음	L1-045
함수 교체	차가 완전제곱 x²(x−2)²+5−k → 미분 불필요 식 정리로 최솟값	쉬워짐	L1-051

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 3·3·3·8·9·10·10·15번 + 20번 서술형 1회. 대부분 대칭이동 빼고 '차함수 최솟값' 단순형, 도함수 중근 함정이 공통. 원본 그대로 1회(8번)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 점대칭으로 교체: f=x⁴−3x³+x² 그래프를 점 (1,0)에 대해 대칭이동 후 y축 방향 k 이동 → g=−f(2−x)+k, f≥g ⇔ f(x)+f(2−x)≥k, u=x−1로 홀수차 소거 2u⁴−4u²−2 최솟값 −4 → k 최댓값 −4
2. [구하는 대상 변경] 부등식 → 방정식: 원본에서 f(x)=g(x)가 서로 다른 세 실근 → 2f(x)=k, 큰 극솟값 0에서 접함 → k=0 (작은 극솟값 −8은 1개)

함정

- g=−f+k 부호
- 두 극솟값 중 작은 값
- 2배 처리
- h' 중근은 극값 아님

겹치면 안 되는 기존 변형

- 매개변수 M(a) (GEN1-02-037)
- 직선 y=t 대칭 (GEN1-02-038)
- 대칭 없는 차함수 최솟값 (LIVE1-02-043, LIVE1-02-044, LIVE1-02-046, LIVE1-02-047, LIVE1-02-049, LIVE1-02-050)
- 서술형 엄격부등호 (LIVE1-02-045)
- 완전제곱 (LIVE1-02-051)
- 숫자 교체·원본 동일 (GEN1-02-036, LIVE1-02-048)

M17 유형3 속도와 가속도 · 대표기출 2019학년도 대수능 나형 27번 [9107-0231] 난도 2

라이브 2회 (1-6 2) 추천 2~5 수준 하

위치→가속도 0인 시각→그 시각 위치로 상수 k

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] '속도가 최대인 시각의 위치'(가속도 0 ⇔ 속도 극값 연결)로 묻기

M18 유형3 속도와 가속도 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0107] 난도 2

라이브 4회 (1-6 4) 추천 2~4 수준 하

x(t)=0 양근(다시 원점) → 그 시각 속도

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [함정 추가] x(t)=t(t−2)²꼴로 원점 재통과 시각이 중근(멈췄다 다시 출발) → 그 순간 속도 0 확인

M19 유형3 속도와 가속도 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0137] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 6~12 수준 중

v(1)=v(α) → 이차 속도 대칭축(합 8/3)으로 α, v(1)=5로 k → t=k/α 가속도

변형	내용	효과	자료
역문제화	가속도 46 주고 속도값 c 구하기 (α는 c 무관) 대칭축으로 α 먼저	같음	G1-044
조건 변경	속도 같은 두 시각의 차 $t_2-t_1=2$ → 합·차 연립, k 무관 대칭 조건 해석	같음	G1-045
구조 변경	사차 위치 → 삼차 속도, '속도 2인 시각이 p, q뿐' + v(6)<0 → 극댓값=2 접함 '뿐' 조건을 극값 접함으로 해석	어려워짐	L1-058

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 9번. 사차 위치·삼차 속도로 차수 올리고 '뿐' 조건(접함)으로 구조 변경

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 속도 대신 위치가 같은 두 시각: $x=t^3-4t^2+kt+1$, x(1)=x(3) → k=3, 1<t<3에서 운동 방향 바꾸는 시각 $(4+\sqrt{7})/3$의 가속도 $2\sqrt{7}$
2. [함정 추가] 'v=5인 시각이 t≥0에서 오직 한 번' → 중근(k=31/3) 또는 두 근 곱<0(k<5) 케이스 (곱=0이면 t=0, 8/3 두 번) → k 최댓값 31/3

함정

- α>1 조건
- 대칭축 합 이용 누락
- '뿐' = 접함 케이스

겹치면 안 되는 기존 변형

- 가속도 주고 c (GEN1-02-044)
- $t_2-t_1=2$ (GEN1-02-045)
- 삼차 속도 접함 (LIVE1-02-058)
- 숫자 교체 (GEN1-02-043)

M20 유형3 속도와 가속도 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0112] 난도 3

라이브 6회 (1-6 1 · 7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 11~19 / 단답 수준 중상

방향 2번 바꿈 ⇔ 이차 속도가 서로 다른 두 양근 → k 범위

변형	내용	효과	자료
조건 변경	2번 → 0번(방향 안 바뀜), 중근 k=3 포함 속도 0 ≠ 방향 전환	같음	G1-046
함수 교체	사차 위치 → 삼차 속도: 방향 안 바뀜 (v(3) 대입 필요조건 후 $(t-3)^2(t+3)$ 확인 / $v=2t\times$이차 판별식) 필요·충분 확인, 인수 분리	어려워짐	L1-060 L1-061
함수 교체	삼차 속도 3번 바꿈 → v(0)<0, 극대>0, 극소<0 출발 속도 부호까지 조건	어려워짐	L1-062
조건 변경	k가 여러 계수에($t^2-2kt+k+12$) → 판별식·합·곱 3조건 근의 분리 조건	같음	L1-059
소재 결합	k 최댓값 s 구한 뒤 t=s 가속도 두 단계	같음	L1-063

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 3·11·12·15번 + 18·19번 단답형(구하시오) 2회. 고번호는 사차 위치(삼차 속도)로 차수 올리고 0번/3번 방향 전환 조건

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 방향 전환 횟수 함수: $x=t^3-6t^2+kt$, 실수 k에 대한 횟수 N(k) → $\Sigma(k=-5\sim15)\ N(k) = 5(k<0$:1회)+1(k=0: t=0 제외 1회)+22($0<k<12$)+0 = 28
2. [조건 변경] 방향 전환 대신 '출발 후 원점을 다시 지나는 횟수 2': $x=t(t^2-6t+k)$ → $0<k<9$, 자연수 k 최댓값 8 (방향 전환 범위 $0<k<12$와 구분)

함정

- 속도=0이어도 중근이면 방향 유지
- t=0 근은 출발
- 삼차 속도 v(0) 부호
- 필요조건만으로 답 확정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 방향 안 바뀜 중근 (GEN1-02-046)
- 사차 위치 방향 불변 (LIVE1-02-060, LIVE1-02-061)
- 3번 바꿈 (LIVE1-02-062)
- 판별식·합·곱 (LIVE1-02-059)
- s 후 가속도 (LIVE1-02-063)
- 숫자 교체 (GEN1-02-047, LIVE1-02-064)

M21 유형3 속도와 가속도 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0108] 난도 3

라이브 없음 추천 5~9 수준 중

두 점 거리 $|x_1-x_2|=8$, $x_1-x_2=(t-2)^3+8$ → t=2(음수 해 배제) → P 속도

변형	내용	효과	자료
조건 변경	거리 8 → 출발 후 처음 만남, 속도의 차=$(x_1-x_2)'$ 만남 시각 인수분해	같음	G1-048

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구하는 대상 변경] 두 점이 서로 반대 방향으로 움직이는 시간의 총 길이: $v_1=(3t-5)(t-1)$, $v_2=4t-7$ → $[0,1)\cup(5/3,7/4)$ → 13/12
2. [함정 추가] $0\le t\le4$에서 두 점 사이 거리의 최댓값 16 (속도 같아지는 t=2는 $(t-2)^3$ 꼴이라 거리 극값 아님)

함정

- $|x_1-x_2|=-8$ 경우 검토(t<0 배제)
- 거리는 절댓값
- 속도 같음 ≠ 거리 극값

겹치면 안 되는 기존 변형

- 처음 만남 속도 차 (GEN1-02-048)

M22 유형3 속도와 가속도 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0170] 난도 4

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

가속도(이차) 최댓값=48로 k → 가속도 0인 시각에서 속도 최댓값

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [함정 추가] $0 \le t \le 6$에서 속력의 최댓값: $k=18$, $v=-4t^3+12t^2+36t$, $v(6)=-216$ → 216 (속도 최댓값 108과 구분)
2. [역문제화] '속도가 최대가 되는 시각 $t=3$' 주고 $a(3)=0$ → $k=18$ → 가속도 최댓값 48

함정

- 속도 vs 속력
- 가속도 최대=이차 꼭짓점
- 구간 끝값

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 교체 숫자형 (GEN1-02-049)

M23 유형3 속도와 가속도 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0110] 난도 3

라이브 3회 (1-6 2 · 7-12 1) 추천 2~6 수준 하

$x_1=x_2$ 양근(만나는 시각) → 두 속도 차

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] '두 점이 만나는 순간 서로 반대 방향' 여부 판정을 추가해 만나는 시각 여러 개 중 고르기

M24 유형3 속도와 가속도 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0156] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 13~17 수준 중상

방향 불변($v \ge 0$) → 속력=v, 속력 최소 시각 = 이차 속도 꼭짓점 → $a=2$, $b \ge 4/3$ → $x(3)$ 최솟값

변형	내용	효과	자료
조건 변경	(가) 방향 2번 바꿈, (나) 속도(속력 아님) $t=1$ 최소, $a \cdot b$ 자연수 → $b=1,2$ → $x(2)$ 최솟값 꼭짓점 + $v(0)>0$, $v(1)<0$	같음	L1-068

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 8번. 방향 불변→2번 바꿈, 속력→속도 최소로 조건 교체

새 변형 레시피

1. [구조 변경] (가)(나) 교체: '속력의 최솟값이 0이고 속력이 최소인 시각은 한 번뿐' + '$x(2)=2$' → 중근 $b=a^2/3$, $a^2-6a+9=0$ → $a=3$, $b=3$, $x=(t-1)^3+1$ → $x(3)=9$
2. [조건 변경] (가)를 '출발 후 원점을 다시 지나지 않는다'($a^2<4b$)로, (나) 유지($t=2/3$) → $a=2$, $b>1$이지만 (나)에서 $v \ge 0$ 필요 ($b \ge 4/3$) → 자연수 b 최소 2 → $x(3)=15$

함정

- 속력=$|v|$
- 꼭짓점이 속력 최소인 건 $v \ge 0$일 때만
- 중근($b=a^2/3$) 등호 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- $t=1$ 숫자 교체 (GEN1-02-051)
- 방향 2번+속도 최소+자연수 (LIVE1-02-068)

M25 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0119] 난도 5

라이브 2회 (17+ 2) 추천 서답형 또는 14~17 수준 중

삼차 f의 극점 p 결정 → 접선 y절편 g(t)=f(t)−tf'(t)를 t의 삼차식으로 → 닫힌구간 [−p/2,p/2] 최솟값(끝값·극값 비교)

변형	내용	효과	자료
형식 변경	f를 x^3+3x^2−9x로 교체, 5단계 서답형: 접선 기울기 → 접선식·g(t) → g의 극대·극소점 α,β → ∫_α^β g(t)dt → g(t)=k 세 실근 k 범위 g(t) 유도 후 극값·정적분(역방향 적분구간)·근 개수까지 연쇄 처리	같음	L1-069
구하는 대상 변경	구간을 [0,p]로 바꾸고 최솟값+최댓값 m+M 질문 (끝값 g(p)=4가 최대) 극솟값과 양 끝값 모두 비교, f의 최대와 g의 최대 혼동 차단	같음	L1-070

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 17번·19번 2회(후반 주관식). 19번은 단계형 서답형(함수 교체+정적분+근 개수), 17번은 구간 변경+최대·최소 합 단답

새 변형 레시피

1. 역문제화: f(x)=−x^3+ax^2 (a>0), x=p(>0)에서 극값, [−p/2,p/2]에서 g(t)의 최솟값이 −135일 때 a 구하기 (g(t)=2t^3−at^2, 최솟값 g(−a/3)=−5a^3/27 → a=9)
2. 함수 교체(사차): f(x)=x^4−4x^3, 접선 y절편 g(t)=−3t^4+8t^3. g의 최댓값과 그때 접선의 기울기 (t=2, 최댓값 16, 기울기 −16). t=0은 정지점이지만 극값 아님
3. 조건 변경: y절편 대신 '접선과 직선 x=1의 교점의 y좌표' g(t)=f(t)+(1−t)f'(t), f(x)=−x^3+6x^2 → g(t)=2t^3−9t^2+12t, [0,3]에서 최댓값+최솟값 (9+0=9)

함정

- g(t)의 극값을 f의 극값과 혼동
- p>0 조건으로 극점 하나 선택
- 닫힌구간 끝값 누락
- 사차 교체 시 g'의 중근 t=0을 극값으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 단계형 서답형: 기울기·접선·g·극값·∫g·g=k 세 실근 (LIVE1-02-069)
- [0,p]에서 m+M (LIVE1-02-070)
- 숫자 변형 −x^3+3x^2 동일 질문 (GEN1-02-052)

M26 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0124] 난도 5

라이브 6회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 1) 추천 7~12 수준 중

위치 x(t) 미분 → 속도 v(t)(삼차)의 t>0 부호 변화 횟수 = 방향 전환 횟수. v(0)>0, 극솟값<0 (등호 제외)로 m 범위

변형	내용	효과	자료
조건 변경	'두 번' → '한 번만' 바꿈, 10 이하 자연수 n 합: 조건이 v(0)≤0으로 바뀌어 v(0)=0 허용 출발 시각의 영점은 반전 횟수에 안 들어감 → 등호 포함 여부 판단	어려워짐	L1-071
함수 교체	위치에 t^3항 추가 → v가 t>0에서 극대(t=1)·극소(t=3) 둘 다 가짐, '세 번' 바뀌는 정수 개수 v(0)<0, 극대>0, 극소<0 세 조건 동시 + v(0)=극솟값 일치 관찰	어려워짐	L1-075 L1-076

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 4~15번 6회(8·9·9·12·15·4). 주관식(구하시오) 1회. 숫자·계수(3m) 변형이 다수, 전환 횟수를 한 번/세 번으로 바꾼 것이 핵심 변형

새 변형 레시피

1. 조건 변경: x(t)=1/2t^4−3t^2+(7−m)t에서 '운동 방향이 한 번도 바뀌지 않도록' 하는 정수 m의 최댓값 (v(1)=3−m≥0 → m≤3, m=3은 정지만 하고 전환 없음)
2. 소재 결합(부정적분): 위치 대신 가속도 a(t)=6t^2−6과 초기 속도 v(0)=k 제시, 원점 출발 후 방향이 두 번 바뀌는 정수 k의 합 (v=2t^3−6t+k, 0<k<4 → 6)
3. 소재 결합(두 점): P의 위치 t^3−3t^2, Q의 위치 kt. t>0에서 두 점의 속도가 같아지는 순간이 두 번인 정수 k의 개수 (3t^2−6t=k, −3<k<0 → 2개)

함정

- v(0)=0인 경우(출발 순간) 전환으로 셈
- 극솟값=0(접함)을 전환으로 셈
- t≥0 범위 밖 극값 사용
- '한 번도 안 바뀜'에서 등호 m=3 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- '한 번만' 바꿈, v(0)≤0 경계 (LIVE1-02-071)
- t^3항 추가 '세 번' 바꿈 (LIVE1-02-075, LIVE1-02-076)
- 계수·상수만 바꾼 두 번 전환 합/개수 (GEN1-02-053, LIVE1-02-072, LIVE1-02-073, LIVE1-02-074)

M27 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0120] 난도 6

라이브 6회 (1-6 1 · 7-12 4 · 17+ 1) 추천 7~12 수준 중

기함수 삼차 f=2x^3+cx, y=|f|는 같은 높이 두 봉우리 → 직선과 4점 = 극값 높이 → f(1)<0이 극솟값 → x=1이 극소점

변형	내용	효과	자료
조건 변경	직선 y=−f(1) → 상수 높이: |f(x)|=2 또는 16의 실근 4개 (최고차 1) 극댓값=k 바로 대입, 극점 위치 추론 단계 생략	쉬워짐	L1-077 L1-080 L1-081 L1-082
조건 변경	|f(x)+8|=8의 실근 5개 → f=0(세 근) 또는 f=−16, 홀수 개 → 극솟값 −16 절댓값 방정식 분해 + 근 개수 합의 홀짝으로 접함 판단	같음	L1-078
소재 결합	최고차 −4, 직선 y=f(√3)(양수) → √3이 극대점, 답을 ∫_0^3 f(x)dx로 음의 최고차에서 극대/극소 판별 + 정적분 계산	같음	L1-079

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6~10번 5회, 19번 주관식 1회. 대부분 직선을 상수 k로 바꾼 |f(x)|=k 4근형(쉬운 버전), 일부 |f+8|=8(5근)·정적분 결합

새 변형 레시피

1. 함정 추가(케이스 누락 유도): 최고차 1 기함수 f, '|f(x)|=|f(2)|의 서로 다른 실근 4개'일 때 가능한 모든 f(3)의 합. x=2가 극소점(f=x^3−12x)인 경우와 x=2가 극댓값 높이를 다시 만나는 점(f=x^3−3x, f(2)=f(−1)=2)인 경우 → −9+18=9
2. 조건 변경(대칭중심 이동): 기함수 조건을 f(1+x)=−f(1−x)로, 최고차 2, y=|f(x)|와 y=f(3)이 네 점 → x=3은 극점이 아니라 극대 높이 재교점(x=1+2s) → s=1, f(x)=2(x−1)^3−6(x−1), f(4)=36
3. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 기함수 f=x^3+cx. ㄱ |f(x)|=k(k>0) 실근 개수는 항상 짝수 ㄴ 4개면 k=극댓값 ㄷ y=|f(x)|와 y=−f(1)이 6점에서 만나면 0<−f(1)<극댓값

함정

- 봉우리 높이보다 낮으면 6점임을 놓침
- f(1)의 부호(극대/극소) 판정 누락
- 극대 높이를 다시 만나는 비극점(x=−2m, 2m) 케이스 누락
- |f|=0일 때 근 개수 3

겹치면 안 되는 기존 변형

- |f(x)|=상수(2,16) 4근 (LIVE1-02-077, LIVE1-02-080, LIVE1-02-081, LIVE1-02-082)
- |f(x)+8|=8 5근 (LIVE1-02-078)
- 최고차 −4, y=f(√3), ∫_0^3 f (LIVE1-02-079)
- y=−f(2)로 숫자 변형 (GEN1-02-054)

M28 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0126] 난도 7

라이브 3회 (1-6 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 15~19 또는 서답형 수준 중상

f(x)·{접선식}=0 해집합 = f의 근 ∪ 접선의 근. f의 유일 근 −1 → 원소 1개 ⇔ 접선이 (−1,0) 지남 또는 수평접선(f'(t)=0)

변형	내용	효과	자료
소재 결합	원래 답 α에 'f(x)=k가 두 점에서 만나는 k의 합' β를 곱함 (αβ) 극값 높이 두 개 추가 계산, 본 문제는 그대로	같음	L1-083
함수 교체	f=1/2x^3−3x^2+6x (f'=3/2(t−2)^2≥0, 증가함수), 근 0 → 수평접선 1개(t=2)뿐, t의 개수 질문 변곡점 수평접선 + 원점 통과 t^2(3−t)=0 중근 처리	같음	L1-084
구조 변경	근을 주는 함수 g=(x−2)^3+1과 접선을 주는 함수 f=x^3+x−1 분리, f'>0이라 수평 예외 없음 두 함수의 역할 분리 인식, (1,0) 통과 조건만으로 풀이	같음	L1-085

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5·16·19번 3회, 19번 주관식 1회. 학교들은 함수를 증가함수로 바꿔 수평접선 수를 줄이거나 두 함수를 분리

새 변형 레시피

1. 함수 교체+대상 변경: f(x)=x^2(x−3)(근 0(중근), 3), 집합 A의 원소 개수가 2가 되는 모든 t의 곱. t=2(수평접선 y=−4), t=3/2(접선이 원점 통과), t=3(접선이 (3,0) 통과) → 곱 9. t=0은 접선 y=0이라 A=실수 전체(함정)
2. 구조 변경: A={x | f(x)·{f(x)−f'(t)(x−t)−f(t)}=0}로 '접선의 근' 대신 '접선과 곡선의 교점'. f=x^3−6x^2+9x+16이면 A={−1, t, 6−2t} → 원소 2개인 t: −1, 7/2, 2 → 합 9/2

함정

- f'(t)=0인 수평접선 경우 누락(기울기로 나눔)
- 접선이 y=0이면 해가 무한
- f의 허근 인수 확인 누락
- 접점 중근 t를 두 번 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- αβ 결합 (LIVE1-02-083)
- 증가함수 1/2x^3−3x^2+6x, t 개수 (LIVE1-02-084)
- f·g 분리형 (LIVE1-02-085)
- x^3−3x^2+20 숫자 변형 (GEN1-02-055)

M29 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0120] 난도 5

라이브 6회 (7-12 5 · 13-16 1) 추천 7~10 (기본형) / 15~17 (결합형) 수준 중

점 (1,a)에서 그은 접선 수 = 접점 t의 방정식 a=−2t^3+3t^2−1 실근 수 → 극값 높이 −1, 0에서 개수함수 불연속

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	불연속점 합 → 접선 3개 되는 a 범위/정수 개수, 점을 (0,a)·(2,a)·(−1,k)로 극솟값<a<극댓값만 확인	쉬워짐	L1-086 L1-090 L1-091
구하는 대상 변경	불연속점 합 α + 계단함수 f(a)의 극솟값 β·극댓값 γ까지 계단함수의 극값 개념(구간 상수값) 판단	어려워짐	L1-087
소재 결합	f·g=(x+1)^2x^2(x−1)^2, g가 x=−1에서 극대, f'(1)≠0 → f=x^2(x−1) 결정 후 접선 개수 불연속 인수 배분 케이스 + 높이(0, −8/27)와 위치 혼동 차단	어려워짐	L1-088
구조 변경	점 (t,1)이 수평 이동, 접선 개수 f(t)와 사차 g의 곱이 미분가능 → 불연속점 t=−1, 3에서 g=g'=0 개수함수의 불연속점 찾기 + 곱의 미분가능성으로 g 결정	어려워짐	L1-089
구조 변경	접선 소재 없이 g=f+|f'|, g(0)=f(0)=0 → f'(0)=0, |f|=4 근 3개로 f=x^2(x−3) 절댓값 내부 0 조건으로 인수 결정(다른 원리)	같음	G1-057

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7~16번 6회(7·8·8·9·11·16), 서답형 없음. 대부분 '접선 3개 범위'로 쉽게, 일부 인수 배분·곱의 미분가능성 결합으로 어렵게

새 변형 레시피

1. 구조 변경(접점 수≠접선 수): 점 (0,a)에서 곡선 y=x^4−2x^2에 그은 서로 다른 접선 개수 f(a). 접점식 a=−3t^4+2t^2, a=−1이면 t=±1이 같은 복접선 y=−1 → 1개. 불연속 a=1/3, 0, −1 → 합 −2/3
2. 역문제화: 점 (1,a)에서 곡선 y=x^3+kx에 그은 접선 개수 f(a)의 불연속점 합이 5일 때 k (a=−2t^3+3t^2+k, 극값 k, k+1 → k=2)

함정

- 불연속점을 극점 t좌표(위치)로 답함
- 사차에서 서로 다른 접점이 같은 접선(복접선)
- a=극값일 때 개수 2를 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 접선 3개 a 범위·정수 개수 (LIVE1-02-086, LIVE1-02-090, LIVE1-02-091)
- f(a)의 극값까지 (LIVE1-02-087)
- f·g 인수 배분 (LIVE1-02-088)
- (t,1) 이동+곱 미분가능 (LIVE1-02-089)
- g=f+|f'| (GEN1-02-057)
- y=−x^3+x 숫자 변형 (GEN1-02-056)

M30 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0122] 난도 5

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 5~9 수준 중

로그 합치기(밑 n>1 증가) → 진수 부등식 x^2(3-x)<n → (0,3)에서 다항식 최댓값 4 → n≥5 (열린구간·엄격부등식)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	log_2|x-n|+2log_2(x+n)≤8, 정의역 -n<x<n에 매개변수, 등호 포함 → |x-n|(x+n)^2≤256, 모든 n 합 절댓값 진수 처리 + 구간 매개변수 + ≤의 등호 허용	같음	G1-058
구조 변경	밑 n^m(두 매개변수), 최댓값 위치 t가 정수 → t=6-6/(m+1), m+1이 6의 약수 → 후보별 m+t+n 최소 최대 위치의 정수 조건을 약수 조건으로 변환, 후보 비교	어려워짐	L1-093
함수 교체	진수 x^3(4-x) (밑 n^3) 사차 최댓값 27 x^2 인수 부호 불변 처리	같음	L1-094

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6·9·11번 3회, 서답형 없음. 숫자/밑 지수(n^2, n^3) 변형 위주, 1회 매개변수 2개로 고난도화

새 변형 레시피

1. 조건 변경(부등식→방정식): 같은 f에서 방정식 f(x)=0이 실근을 갖는 모든 자연수 n(>1)에 대해 실근 개수의 합 (x^2(3-x)=n, n=2,3 → 2개, n=4 → 1개 → 5)
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): ㄱ f가 최대가 되는 x는 n에 무관하게 2 ㄴ n=4이면 f(x)=0의 실근은 1개 ㄷ 모든 x에서 f(x)<0인 n의 최솟값은 5

함정

- 열린구간이라 최댓값 4에 등호 허용
- 밑 n^2를 n으로 바꿀 때 지수 처리
- n=4 접하는 경우 근 1개

겹치면 안 되는 기존 변형

- 절댓값 로그·구간 매개변수·≤ (GEN1-02-058)
- 밑 n^m, t 정수 (LIVE1-02-093)
- x^3(4-x) (LIVE1-02-094)
- x^2(6-x)<n^2 숫자 변형 (LIVE1-02-092)

M31 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0122] 난도 7

라이브 6회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 15~19 수준 상

> |f(x)|=t 근 개수 g(t)(불연속 0, 15, 17) → h(t)=g(t)−g(t−2)의 불연속점 = 두 집합 합집합에서 같은 방향·크기 점프가 겹쳐 상쇄되는 점(17) 제외

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	h 제거, g(t)의 불연속점 합만 극값 절댓값과 0만 확인	쉬워짐	L1-098
구하는 대상 변경	특정 k에서 근 개수 A(1)+A(2)+A(3) ±k와 극값 비교만	쉬워짐	G1-060
역문제화	사차(극댓값 0, 두 극솟값 차 2), h 불연속점 3개뿐 → n=2 결정 n 범위별 h 그래프 비교, 겹침 최대화 조건	어려워짐	G1-061
함수 교체	조각함수 g(x<0: 삼차, x≥0: 4x−5−f'), 절댓값 없이 g(x)=t, 이동 1. 접합점 높이 −2가 경계 추가, −1 겹침은 반대 방향이라 상쇄 안 됨 접합점 경계 + 겹쳐도 상쇄 안 되는 경우 판별	어려워짐	L1-097
구조 변경	|f(x)|=|f(t)|로 높이가 t에 의존, 좌우극한 합 6 → |f(t)|가 극댓값 35를 가로지르는 t 높이 c에 따른 개수표 → t가 경계 높이를 통과하는 순간 분석	어려워짐	L1-100

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7~19번 6회(7·9·11·16·17·19). 양정고 2024 7번은 h 없이 g의 불연속점만(쉬운 버전). 다수는 이동량·함수 숫자만 변형(상쇄점 유지), 일부 조각함수·|f(t)| 구조 변경

새 변형 레시피

1. 구조 변경(소재 결합 M39): g(t)를 '|f(x)−t|가 미분가능하지 않은 x의 개수'로 바꿈(f=x^3−3x^2−9x+10). g는 t=−17(1→1→3), 15(3→1→1)에서 불연속. h(t)=g(t)−g(t−32)의 불연속점 합 = −17+15+47=45 (t=15에서 겹치지만 반대 방향이라 상쇄 안 됨)
2. 조건 변경: '|f(x)|=t의 서로 다른 양의 실근 개수'로 g 정의 → 경계에 |f(0)|=10 추가(g: 0,2,4,3,3,2,1). h(t)=g(t)−g(t−7) 불연속점 0,7,10,17,24 → 합 58
3. 역문제화: 원본 g에 대해 h(t)=g(t)−g(t−c)(c>0)의 불연속점 개수가 최소가 되는 c와 그때 개수 (c=2, 4개: 15·17의 같은 점프 패턴만 상쇄)

함정

- 합집합만 구하고 상쇄점 미제외
- 겹치지만 반대 방향 점프를 상쇄로 착각
- t=0에서 근 개수(중복 계산)
- 양의 근 조건에서 x=0 경계 높이 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- g 불연속점만 (LIVE1-02-098)
- A(1)+A(2)+A(3) (GEN1-02-060)
- 사차 불연속점 3개 역문제 (GEN1-02-061)
- 조각함수 g, 이동 1 (LIVE1-02-097)
- |f(x)|=|f(t)| 좌우극한 (LIVE1-02-100)
- 삼차·이동량 숫자 변형 (GEN1-02-059, LIVE1-02-095, LIVE1-02-096, LIVE1-02-099)

M32 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0123] 난도 6

라이브 9회 (7-12 4 · 17+ 5) 추천 17~19 또는 서답형 수준 중상

> (x−4)f≥0 + f(0)=0 → f=x^2(x−4). f(x)=xf'(k) ⇔ x(x^2−4x−c)=0 (c=f'(k)), 두 근 ⇔ c=0(근 겹침) 또는 c=−4(중근) → k합은 f' 대칭축으로

변형	내용	효과	자료
역문제화	(x−p)f≥0, k의 합 20 → p=15 (각 경우 합 2p/3) 대칭축 합을 문자로 일반화	같음	G1-063
구하는 대상 변경	f 제시, 직선 y=mx와 두 점에서 만나는 m 합 (k 단계 제거) 핵심 구조만 분리	쉬워짐	G1-064
조건 변경	f(1)=0/f(−2)=0으로 고정 근 이동, 직선이 (1,0)/(−2,0) 지남. 104는 k의 곱, 102는 모든 k 나열 (x−α)Q(x) 재인수분해, 근과 계수(곱) 활용	같음	L1-101 L1-102 L1-104
구하는 대상 변경	실근 3개가 되는 자연수 a의 최솟값 f'(a)>−4이고 ≠0 두 조건	같음	L1-106
구조 변경	직선이 단순근 (3,0)을 지남: (x−3)(x^2−c)=0 → c=0(중근), c=9(근 겹침) 고정 근이 중근이 아닌 단순근 → 겹침 구조가 바뀜	어려워짐	L1-107

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 7~19번 9회(7·10·12·12·17·17·17·18·19), 17~19번 주관식 4회(모든 k 나열·곱·합). 대부분 부호 조건의 4를 3·6·2로 숫자만 변경, 일부 고정 근 이동

새 변형 레시피

1. 조건 변경(부호 조건 교체): '모든 x에 대해 xf(x)≥0, f(4)=0' → f=x(x−4)^2(원점이 단순근). f(x)−xf'(k)=x{(x−4)^2−c} → c=16(근 0 겹침), c=0(중근 4) → k=0, 16/3, 4/3, 4, 합 32/3
2. 구조 변경(기울기 교체): f=x^2(x−4)에서 기울기를 f'(k) 대신 원점과 (k,f(k))를 잇는 직선의 기울기 f(k)/k (k≠0). x(x−k)(x−(4−k))=0 → 두 근인 k=2, 4 (k=0 제외) → 합 6
3. 구하는 대상 변경: 원본에서 실근이 1개가 되는 k의 범위 길이 (c<−4 ⇔ 2/3<k<2 → 4/3)

함정

- 중근 경우만 찾고 근 겹침(c=0) 누락
- 중근이 고정 근과 같은지 확인
- c가 f' 최솟값보다 커서 k 두 개 존재하는지 확인
- 부호 조건에서 다른 근이 중근임을 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- p 미지수 역문제 (GEN1-02-063)
- y=mx 직접 (GEN1-02-064)
- 고정 근 1, −2 이동·곱·나열 (LIVE1-02-101, LIVE1-02-102, LIVE1-02-104)
- 실근 3개 a 최솟값 (LIVE1-02-106)
- 단순근 (3,0) 통과 (LIVE1-02-107)
- 부호 조건 숫자 3·6·2 변형 (GEN1-02-062, LIVE1-02-103, LIVE1-02-105, LIVE1-02-108, LIVE1-02-109)

M33 Level Up 2021년 수능특강 [21009-0118] 난도 8

라이브 1회 (7-12 1) 추천 17~20 수준 최상

> 연속 → f(c)=4, S 원소 2개 → 이음점 미분가능 f'(c)=0 → g는 실수 전체에서 감소·전사 → S={g의 정지점 높이}={b,4} → b, c 결정

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	S 원소 합 s를 c의 함수로(s=8+c^4/3), c 변할 때 s>8 f(0)-f(c)=c^4/3 관계를 범위로 해석	같음	G1-066
조건 변경	f=x^4-4x^3, c=3 직접 제시, k 합 중근 x=0(극값 아님)도 g'=0이라 S에 포함됨만 확인	쉬워짐	G1-067

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10번 1회(숫자 8→6, 합 25/3→19/3만 변경). 서답형 없음

새 변형 레시피

1. 구조 변경(정적분 결합): f'(x)=4x(x-1)(x-c) (c>1), g(x)=f(x)(x<c), 8-f(x)(x≥c) 연속. S가 공집합이 아니도록 하는 c의 최솟값. g는 ∞→f(0)↗f(1)↘4↘-∞, 4∈S ⇔ f(0)≥f(c), f(c)-f(0)=∫_0^c f'=c^3(2-c)/3 → c≥2 → 2 (이때 S={4})
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 원본 조건에서 ㄱ f'(c)=0 ㄴ S의 원소 개수는 c에 관계없이 2 (b-4=c^4/3>0) ㄷ S의 원소 합이 25/3이면 f(2)=29/3

함정

- f'(c)≠0이면 S=∅임을 놓침
- x=0(극값 아닌 정지점)을 S 후보에서 제외
- 감소함수라 각 높이 교점 1개임을 미확인
- |g-k| 미분가능 ⇔ 교점에서 g'=0

겹치면 안 되는 기존 변형

- c 변할 때 s 범위 (GEN1-02-066)
- f=x^4-4x^3, c=3 제시 (GEN1-02-067)
- 숫자 6, 19/3 변형 (GEN1-02-065, LIVE1-02-110)

M34 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0127] 난도 8

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 15~19 수준 상

> |f-f(1)| 미분불가 점 = 단순근 → 단순근 α 하나 → f-f(1)=(x-1)^3(x-α), 극소 -1/2로 α=-1 → f(f(x))=t를 u=f(x)≥0 치환, u≥0에서 f 증가 → β=f(0)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	(나)를 '극솟값 0, f(1)=27'로 → 극소점 -2 또는 4 두 후보, 불연속점 1개 조건으로 결정 u≥0에서 f가 감소 구간을 갖는지로 케이스 제거	어려워짐	G1-069
조건 변경	합성 제거: |f(x)|가 x=3에서만 미분불가 + f(0)=f'(0)=0 → f=x^3(x-3) 삼중근에서 |f| 미분가능 원리만	쉬워짐	G1-070
구하는 대상 변경	합성 제거: x=2(또는 3)에서 극값, 미분불가 점 a>2 → f'(7)/f'(4) 또는 f'(4)+a (x-1)^3(x-a) 구조 + f'(극점)=0만	쉬워짐	L1-111 L1-112

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 10·16번 2회, 16번 주관식 1회. 학교들은 합성함수 f(f(x)) 부분을 빼고 (가)의 삼중근 구조만 출제

새 변형 레시피

1. 구조 변경(이동 높이): 원본 (가)(나)로 f 결정 후, h(k)='|f(x)-f(k)|가 미분가능하지 않은 x의 개수'. f는 -1/2 기준 감소/증가 (x=1은 정지 변곡점) → k=-1/2: 0, k=1과 그 짝 k=-1: 1, 나머지 2 → 불연속 k의 합 -1/2 (또는 h(-1)+h(-1/2)+h(0)+h(1)=4)
2. 소재 결합(M31): 같은 f에서 |f(x)-f(1)|=t의 실근 개수 g(t). F=(x-1)^3(x+1) 최솟값 -27/16 → g: 0, 2(t=0), 4, 3(t=27/16), 2 → 불연속 t의 합 27/16

함정

- 삼중근에서 부호가 바뀌어도 |F| 미분가능
- x=1을 중근으로만 두면 남은 인수가 또 단순근
- u=f(x)≥0 범위 제한 누락
- 극소점이 양수면 불연속점 2개

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극솟값 0·f(1)=27 두 후보 (GEN1-02-069)
- |f| x=3만 미분불가, f(0)=f'(0)=0 (GEN1-02-070)
- 합성 제거 f'(7)/f'(4), f'(4)+a (LIVE1-02-111, LIVE1-02-112)
- 극소 x=-1 숫자 변형 (GEN1-02-068)

M35 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0125] 난도 6

라이브 7회 (7-12 5 · 17+ 2) 추천 10~15 수준 중상

이동 구간 [t,t+3] 최댓값 g(t): 극대점이 구간 밖이면 끝값 비교, f(t+3)−f(t) 인수분해로 교체점 t=3 → g 최솟값은 교체점

변형	내용	효과	자료
구조 변경	평균변화율 g(t)=(f(t)−f(0))/t 최솟값 0 → 곡선이 y=f(0)에 접함, f'(x)=g(m)의 근 분리로 n(A_m)=2 다른 원리(접함+이차방정식 근의 위치)	어려워짐	G1-072
형식 변경	ㄱㄴㄷ, t 전체 범위, f=x^3−21x: 극대점 포함 평탄 구간, 미분불가 t=1 상수 구간의 극대, 경계의 매끄러운 연결 판단	어려워짐	G1-073
구하는 대상 변경	g'(−3)+g'(3) (국소적으로 g=f(t+1)) 해당 t 근방에서 최대를 주는 끝 확인 후 미분	같음	L1-113
형식 변경	서답형 (1) g 극소점 p·최대 영점 q (2) |g| 미분불가 개수 g 구간별 식 + 꺾인 점·영점 동시 카운트	어려워짐	L1-114
조건 변경	최댓값 → 최솟값 함수 min{f(t),f(t+2)} 증가 후 감소 함수에서 끝값 최소 교체	같음	L1-116
조건 변경	이동 구간이 극대점(또는 극소점)을 포함하는 범위 포함 → g 평탄 구간 끝값 비교만으로 안 되는 구간 분리	같음	L1-117 L1-118 L1-119

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 7~19번 7회(7·8·10·11·12·17~18·19), 서답형 1회(17~18번). 최대→최소 전환, 극점 포함 평탄 구간, g' 질문으로 변형

새 변형 레시피

1. 구조 변경(위치함수+정적분): 원본 f에서 [t,t+3]에서 최댓값을 갖는 x 중 가장 큰 값을 p(t)라 할 때 ∫_0^5 p(t)dt. p=t(0≤t<3), t+3(3≤t≤5) → 9/2+14=37/2 (불연속 함수 적분)
2. 역문제화: f(x)=ax^3−x^2 (a>0), [t,t+3]의 최댓값 g(t)가 0≤t≤5에서 t=3일 때 최소 → f(3)=f(6) → a=1/7, 이후 g의 최댓값 64/7
3. 구하는 대상 변경: 원본에서 g(t)=k가 0≤t≤5에서 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 k의 개수 (−36/7<k≤0 → 6개)

함정

- 구간 내부 극점 포함 여부 미확인
- f(t+3)−f(t)의 범위 밖 근을 분할점으로 사용
- g 최솟값을 f의 극소점으로 착각
- 끝값이 같아지는 점(교체점)에서 미분불가

겹치면 안 되는 기존 변형

- 평균변화율 g(t) (GEN1-02-072)
- ㄱㄴㄷ x^3−21x (GEN1-02-073)
- g'(−3)+g'(3) (LIVE1-02-113)
- 서답형 |g| 미분불가 (LIVE1-02-114)
- 최솟값 함수 (LIVE1-02-116)
- 극점 포함 평탄 구간 (LIVE1-02-117, LIVE1-02-118, LIVE1-02-119)
- 구간·함수 숫자 변형 (GEN1-02-071, GEN1-02-074, LIVE1-02-115)

M36 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0128] 난도 8

라이브 1회 (17+ 1) 추천 18~21 또는 서답형 수준 최상

> A^2+B^2=0 ⇔ f(x)=f(3)이고 f'(2)=0. 사차방정식 세 근 → 중근은 f'의 근 → 세 번째 극점이 3 → f−f(3)=(x−3)^2(이차) → 이차식 큰 근이 p

변형	내용	효과	자료
역문제화	x=2, q에서 극값, f(x)=f(q) 세 실근인 q 범위 (이차식 판별식) (x−q)^2 인수 후 판별식·q 비대입 확인	같음	G1-076
조건 변경	극소 x=3, f'(2)=0 직접 제시, f(x)=f(3) 서로 다른 실근 합 중근 한 번만 더하기	쉬워짐	G1-077
구조 변경	최고차 a, {f−f(3)}^2+{f−f(0)+1}^2=0 근 2개 + f(0)=최댓값 → f(3)=f(0)−1, x=3이 정지 변곡점, a를 ∫_0^3 f'로 극점/변곡점 케이스 판별 + 정적분으로 계수 결정	어려워짐	L1-120

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 18번 1회(후반). 제곱합 조건을 두 높이 조건으로 바꾸고 정적분 결합

새 변형 레시피

1. 구조 변경: f=x^4+ax^3+bx^2, '|f(x)−f(3)|+|f'(x)|=0의 서로 다른 실근이 2개' → x=3과 다른 정지점이 같은 높이 → f−f(3)=(x−3)^2(x−r)^2, 일차항 0에서 r=0 또는 −3 → f=x^2(x−3)^2 또는 x^4−18x^2. 가능한 f(1)의 합 4+(−17)=−13 (f(3)<0 추가 시 하나로)
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 원본 조건에서 ㄱ f'(3)=0 ㄴ f(0)<f(3) ㄷ f(x)=t의 실근이 4개인 t의 범위는 9<t<32/3

함정

- 중근 후보 r=0, 3 케이스 제거 누락
- (나) 0<f(3)<f(2)로 r=−2 배제
- x≥k 조건에서 이차식 큰 근 선택
- x=3이 극점인지 변곡점인지

겹치면 안 되는 기존 변형

- x=2,q 극값 q 범위 (GEN1-02-076)
- 극소 x=3 직접·실근 합 (GEN1-02-077)
- 두 높이 제곱합+정적분 (LIVE1-02-120)
- f'(3), f(4) 숫자 변형 (GEN1-02-075)

M37 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0126] 난도 6

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

> 연속으로 a 결정 → 삼차 조각 극점 2개 + 이차 조각 꼭짓점(구간 안일 때) 또는 이음점(꺾인 극값) → 극점 합으로 b

변형	내용	효과	자료
조건 변경	좌우 반전(x<−3 이차, x≥−3 삼차), 미지수 a가 삼차 일차항 → b≤3 케이스(이음점 극값) 배제 후 꼭짓점 이음점 좌우 증감 판단 + 꼭짓점의 구간 포함 확인	같음	L1-121

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회. 좌우 조각 위치만 바꾼 형태

새 변형 레시피

1. 조건 변경+함정: 원본 f에서 극값을 갖는 x의 합이 7/3이 되도록 하는 정수 b의 최댓값. b≤3이면 이음점 x=3이 극소(꼭짓점은 구간 밖) → 합 −2+4/3+3=7/3 → b=3 (등호 포함)
2. 함수 교체(절댓값 조각): x≥3 조각을 |(x−3)(x−b)|로 → b>3이면 극점 −2, 4/3, 3, (3+b)/2, b 다섯 개. 극값 x좌표 합이 34/3일 때 a+b (b=5 → 17)

함정

- 이음점이 꺾인 극값이 되는 경우 누락
- 구간 밖 꼭짓점 포함
- b=3일 때 우미분계수 0
- 절댓값 꺾인 점 x=b 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 좌우 반전 조각 (LIVE1-02-121)
- 숫자 변형 x=4, x=1 이음 (GEN1-02-078, GEN1-02-079)

M38 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0128] 난도 4

라이브 3회 (7-12 3) 추천 3~7 수준 하

위치 차 D(t)=x1−x2, 거리 |D|=12 → t≥0에서 D 최솟값>−12 확인 후 D=12 인수분해 → 속도 대입

변형	내용	효과	자료
형식 변경	ㄱㄴㄷ: t=2 거리, 속도가 같아지는 순간 횟수(D'의 양의 근), 거리 12일 때 p−q=D'(3) D와 D'의 의미(거리·속도차) 해석	같음	L1-122

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7·10·12번 3회(앞번호 객관식), ㄱㄴㄷ 1회. 나머지는 숫자만

새 변형 레시피

1. 구조 변경(만남·접촉): x1=t^3−4t^2+5t, x2=2t^2−4t → D=t(t−3)^2. ㄱ 출발 후 한 번 만난다(t=3) ㄴ 만나는 순간 두 점 속도가 같다(D'(3)=0, 추월 없이 접촉) ㄷ 0<t<3에서 두 점 사이 거리 최댓값 4(t=1)
2. 형식 변경(정적분 결합): 위치 대신 속도 v1=3t^2+4t−3, v2=2t+5와 '원점 출발' 제시 → 적분해 위치 구한 뒤 거리 12인 순간 p+q

함정

- |D|=−12 경우 배제 근거 누락
- t≥0 밖 근 사용
- 중근 (t+2)^2를 해로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- ㄱㄴㄷ D, D' 해석 (LIVE1-02-122)
- 위치식 숫자 변형·q만 묻기 (GEN1-02-080, GEN1-02-081, LIVE1-02-123, LIVE1-02-124)

M39 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0130] 난도 7

라이브 4회 (7-12 3 · 13-16 1) 추천 15~19 수준 상

|t−f(x)| 미분불가 점 = f=t의 부호 바뀌는 단순근 → h(t) 불연속은 정지점 높이. 불연속 2곳 + 높이 0에서 2+1+2=5 → x=0이 정지 변곡점 → f=x^3(x+a)

변형	내용	효과	자료
구조 변경	미분불가 개수 → 극한 (g(x)−g(k))/|x−k| 존재 개수(정지점 ∪ 교점, 중복 제거), 같은 극솟값 −60 W형 극한 존재 조건 해석 + 합집합 중복 처리	어려워짐	L1-125
조건 변경	(나) 합 8 → 0이 극대, 두 극솟값 −4 같음 → 대칭 4x^4+bx^2 합 값으로 다른 개형 유도	같음	L1-126
조건 변경	(나) 합 4 → 두 극솟값 0 → x^2(x−a)^2, 극댓값 16·1/81 → a 부호 두 경우(최댓값 선택 또는 f'(1/2)>0) a^4/16 높이로 부호 정보 손실 → 추가 조건으로 선택	같음	L1-127 L1-128

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10·10·11·14번 4회, 서답형 없음. (나)의 합(5→8, 4)을 바꿔 0을 극대/극소로 유도하고 개형(W 대칭) 바꿈

새 변형 레시피

1. 구조 변경(수평선→원점 지나는 직선): f(x)=x^4+ax^3 (a<0), h(t)='|f(x)−tx|가 미분가능하지 않은 x의 개수'. f−tx=x{x^2(x+a)−t} → φ=x^2(x+a)의 극솟값 4a^3/27과 t=0(x=0 삼중근)에서 불연속. 불연속점이 −256/27, 0뿐 → a=−4, f(2)=−16
2. 함수 교체(쉬운 버전): 최고차 1 삼차, f(0)=f'(0)=0, h(t)는 t=−4와 t=k에서만 불연속 → f=x^2(x−3) (극솟값 −4a^3/27=−4), f(4)=16

함정

- 수평 변곡점(중근 f')에서 |t−f| 미분가능
- 극값 높이에서 접점 제외
- x=0 극대/극소/변곡 세 케이스 비교
- f(1)<1 같은 부등식으로 부호 선택

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극한 존재 개수 W형 (LIVE1-02-125)
- 합 8, 대칭 4x^4+bx^2 (LIVE1-02-126)
- 합 4, x^2(x−a)^2 (LIVE1-02-127, LIVE1-02-128)
- 상수항 1·최고차 1/3 숫자 변형 (GEN1-02-082, GEN1-02-083)

M40 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0131] 난도 6

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 12~15 또는 서답형 수준 중상

f−f(1)=c(x−1)(x−2)(x−a), 평행 접선 ⇔ 변곡점 대칭 → a=3(등간격), f' 최댓값 → c, 접선 조건 → 상수항

변형	내용	효과	자료
조건 변경	f' 최댓값→최솟값(최고차 부호 반전), 접선 위치·통과점 변경 (점 2,3,a / −1,1,a) A 부호 판단, 접선 절편 처리만 달라짐	같음	L1-129 L1-130

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13번(변형)·20번 2회, 20번 주관식(서답형 가능) 1회. 점 위치와 최고차 부호만 바꿈

새 변형 레시피

1. 함정 추가(평행 쌍 미지정): (나)를 '세 점 x=1, 2, a 중 어느 두 점에서의 접선이 평행'으로, f(1)=0, f' 최댓값 1 → a=3(1·3 쌍), 0(2·0 쌍), 3/2(1·2 쌍) 세 경우, c=−1/s^2 → f(4)=−6, −24, −60, 합 −90
2. 소재 결합(정적분 활용): (가)(나)와 f' 최댓값 1만 주고 곡선과 x=1에서의 접선으로 둘러싸인 넓이 (f−접선=−(x−1)^2(x−4) → 27/4, 상수항 무관)
3. 구조 변경(조건 역방향): (가)(나)를 'f(1)=f(3), f'(1)=f'(3)'으로 → 변곡점 x=2 대칭에서 f(2)=f(1)을 스스로 유도. f' 최댓값 1, x=0에서의 접선이 (−1,0) 통과 → f(4)=−23

함정

- 평행 = 변곡점 대칭 미활용
- f' 최댓값이면 최고차 음수
- 접선 통과 조건에서 f(0)−f'(0)=0 부호
- 등간격 간격 s에 따른 계수 c=−1/s^2

겹치면 안 되는 기존 변형

- 점 위치·f' 최솟값·부호 변경 (LIVE1-02-129, LIVE1-02-130)
- −3,−2,a 평행이동 숫자 변형 (GEN1-02-084)

M41 평가원 기출 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 난도 2

라이브 10회 (1-6 7 · 7-12 2 · 13-16 1) 추천 1~4 수준 하

닫힌구간 최대·최소(극값+끝값 비교), 상수항 a는 모든 후보에 공통 → M+m=2a+상수로 a 결정

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구간 끝을 미지수로: [1,t](t>2)에서 f(x)=x³−3x²+a의 M−m=20일 때 t → t³−3t²−16=0, t=4 (a와 무관함을 인식시키는 문항)

M42 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 7번 난도 3

라이브 10회 (1-6 4 · 7-12 5 · 17+ 1) 추천 4~9 수준 중

삼차방정식 서로 다른 실근 2개 ⇔ 상수 분리 후 수평선이 극대점·극소점 통과 (k=극값 2개)

변형	내용	효과	자료
형식 변경	양변에 항을 분산($x^3+\cdots=4x+k$, 두 곡선 교점 꼴)해 이항·정리 후 같은 h(x)가 나오게 함 이항 시 부호($-a$, $3-k$) 처리	같음	G1-087 L1-144 L1-149 L1-150
조건 변경	실근 2개 → 서로 다른 세 실근, 정수 n 개수 극솟값$<-n<$극댓값 열린 범위 + 부호 반전 부등식	같음	L1-141
구조 변경	실근 개수를 함수 f(a)로 정의, $f(-1)+f(5)+f(a)=6$ 만족 정수 a 합 각 a 값마다 개수 판정(1·2·3개 경계) 후 역으로 범위 도출	어려워짐	L1-145
함정 추가	양수 k 조건으로 k=0 후보 제외 대수적 후보와 허용 범위 교집합	같음	L1-146
형식 변경	모든 k의 합 → 곱, 서답형 결과 형식만 변경	같음	L1-143

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 2~11번대 9회 + 21번 서답형 1회. 주로 계수·상수 위치($-a$, $-2a$, $3-k$)만 바꾸거나 두 곡선 교점 꼴로 위장. 세 실근 정수 개수·근 개수 함수화가 1회씩

새 변형 레시피

1. 절댓값 함수 교체: 방정식 $|x^3-3x^2-9x|=k$의 서로 다른 실근이 4개인 정수 k 개수 → 극값 5, 27 경계로 $5<k<27$, 21개 ($0<k<5$는 6개, $k=5$는 5개, $k=27$은 3개 판정 필요)
2. 구하는 대상 변경: $x^3-3x^2-9x+k=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 각 경우 중근이 아닌 근들의 합 → $k=-5$일 때 5, $k=27$일 때 -3, 합 2 (근과 계수 관계로 단순근 계산)

함정

- 이항 후 $-k$ 부호 반전 누락
- 양수·정수 조건으로 후보 제외
- 세 실근에서 등호 포함 실수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 두 실근 k 합 (086, 142, 147, 148)
- 항 분산·두 곡선 교점 위장 (087, 144, 149, 150)
- 세 실근 정수 n 개수 (141)
- 근 개수 함수 f(a) 합 조건 (145)
- k의 곱 서답형 (143)
- 양수 k 하나 (146)

M43 평가원 기출 2023학년도 수능 19번 난도 3

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 17+ 2) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

양의 실근 개수 → $x>0$ 부분 그래프만, y절편($x=0$)이 열린 끝 → h(0)과 극값 사이 열린 범위

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	정수 k 개수 → 정수 k 합, 상수 위치 $11-k$ 음수 포함 정수 합 계산, 경계 $k=11$·-5 제외	같음	L1-151
함수 교체	삼차 → 사차 $\frac{1}{4}x^4-2x^3$ ($h'=2x^2(x-3)$), $x=0$ 정류점이나 부호 불변 x^2 인수는 극값 아님을 판단, 양의 구간 단순 감소→증가	어려워짐	L1-154

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 3·11·18·19번대 4회, 서답형 1회(원본 그대로 18번). 숫자 교체·개수→합·사차 교체 정도로 변형 약함

새 변형 레시피

1. 경계를 원점이 아닌 점으로: $2x^3-6x^2+k=0$이 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 k 개수 → $k=-2x^3+6x^2$가 $x>1$에서 $4\to8\nearrow$ 후 감소, $4<k<8$, 3개 ($k=4$에서 $x=1$이 근이 되어 제외)
2. 역문제화: $2x^3-3ax^2+k=0$의 서로 다른 양의 실근이 2개인 정수 k가 7개일 때 자연수 a → 최댓값 a^3, $a^3-1=7$, $a=2$

함정

- $k=0$일 때 $x=0$(양수 아님) 근 포함 오류
- 극솟값에서 중근 → 등호 제외
- 사차에서 x^2 인수를 극값으로 오인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 양의 근 2개 정수 개수 (088, 152, 153)
- 정수 k 합 (151)
- 사차 $\frac{1}{4}x^4-2x^3$ (154)

M44 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 8번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 4~8 수준 중하

두 곡선 교점 개수 = 차의 방정식 실근 개수 → k 분리, 극값 높이에서 교점 2개

변형	내용	효과	자료
함수 교체	삼차·이차 → 사차·삼차 곡선, 교점 3개, 차 함수 극값 3개 중 양수 극대만 사차 증감표·W형 그래프에서 교점 3개 = 극대에서 접함	어려워짐	G1-089
조건 변경	k가 양쪽 곡선에 모두 존재(−2k로 분리), 양수 조건 대신 모든 k 합 분리 계수 −2 처리	같음	G1-090
소재 결합	k 곱 α 후 $\log_2(-\alpha)$ 계산 로그 결합(형식적)	같음	L1-155

라이브 경향 4번대 1회, 서답형 0. 함수만 바꾸고 결과를 로그로 가공

새 변형 레시피

1. 구조 변경(상수 분리 불가): 두 곡선 $y=x^3-x^2$, $y=2x^2+ax$가 만나는 점이 2개가 되는 모든 a의 합 → $x(x^2-3x-a)=0$, 이차식 중근($a=-9/4$) 또는 0을 근으로($a=0$), 합 $-9/4$
2. 교점 수 3: 두 곡선 $y=2x^2-1$, $y=x^3-x^2+k$가 서로 다른 세 점에서 만나는 정수 k 개수 → $-1<k<3$, 3개

함정

- k가 x의 계수일 때 수평선 방법 적용 불가
- x=0 근 공통으로 생기는 중복 누락
- 양수 조건 제외

겹치면 안 되는 기존 변형

- 사차·삼차 교점 3개 양수 k (089)
- k 양쪽·모든 k 합 (090)
- k 곱→로그 (155)

M45 평가원 기출 2026학년도 수능 19번 난도 3

라이브 3회 (7-12 2 · 17+ 1) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

$-k\le f(x)\le k \Leftrightarrow k\ge \max|f| = \max(|\text{최대}|, |\text{최소}|)$, 음의 극솟값 쪽이 답

변형	내용	효과	자료
역문제화	$\lvert h(x)+16k\rvert<64$가 구간 전체에서 성립하는 자연수 k (상수항이 미지수, 엄격 부등호) 최댓값<64, 최솟값>−64 두 부등식 동시 처리	어려워짐	L1-156
함정 추가	f 범위 [1,5]로 모두 양수 → 음수 쪽 경쟁 없음(난도 하락) 절댓값 의미가 약해짐	쉬워짐	G1-091

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 8·11·17번대 3회, 서답형 1회(17번, 원본 그대로). 양정고 2023 8번에 $|f(x)|\le k$ 숫자 교체형 출제 이력. 상수항 미지수화(156) 1회

새 변형 레시피

1. minimax 구조 변경: $-2\le x\le 2$에서 $|2x^3+3x^2-12x-8+a|\le k$가 항상 성립하는 k 최솟값을 g(a)라 할 때 g(a)의 최솟값 → f 범위 [−15,12], $g(a)=\max(12+a, 15-a)$, $a=3/2$에서 27/2
2. 절댓값 그래프 교체: 방정식 $|2x^3+3x^2-12x-8|=k$가 $-2\le x\le 2$에서 서로 다른 세 실근을 갖는 정수 k 개수 → |f|가 12↘0↗15↘4, $4\le k\le 12$, 9개

함정

- 최댓값 12를 바로 답으로
- 끝값 $f(2)=-4\cdot f(-2)=12$ 누락
- < 와 ≤ 경계 처리

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 $|f|\le k$ 최소 k (092, 157, 158)
- 범위 전부 양수형 (091)
- 상수항 16k 미지수 자연수 k (156)

M46 평가원 기출 2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 25번 난도 1

라이브 3회 (1-6 2 · 17+ 1) 추천 1~3 수준 하

위치 두 번 미분 → 가속도 대입

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $x=t^3-5t^2+6t$에서 출발 후 원점을 지나는 시각(t=2,3) 중 속력이 더 큰 시각의 가속도 → $|v(2)|=2$, $v(3)=3$ → $a(3)=8$

M47 평가원 기출 2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 14번 난도 2

라이브 1회 (1-6 1) 추천 1~3 수준 하

v=x'=0 인 시각

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $x=-t^2+4t$에서 속도 0인 순간의 위치와, 출발 후 원점에 다시 돌아오는 순간의 속도의 합 → 4+(−4)=0

M48 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 27번 난도 3

라이브 21회 (1-6 7 · 7-12 7 · 13-16 3 · 17+ 4) 추천 5~10 / 서답형 수준 중

속도 일치 ⇔ 위치차 D(t)의 도함수=0, t≥0 해 선택 후 |D(t)|

변형	내용	효과	자료
함정 추가	속도차가 완전제곱 $(t-a)^2$ → 거리 극값 아님(정체) 속도 같음=거리 극대 통념 차단 (계산은 동일)	같음	G1-098 L1-168 L1-172 L1-178
역문제화	속도 일치 순간 거리 100 → 상수 a, ±100 두 경우 합 절댓값 두 경우 분리	어려워짐	G1-099
소재 결합	위치 대신 속도 함수 제시 + 원점 출발 → 적분으로 위치 복원 적분상수(출발 위치) 결정 필요	어려워짐	L1-164 L1-179
함수 교체	사차 위치, 속도차 삼차 $(t-4)(t+1)(t+2)$ 삼차 인수분해	같음	L1-165
조건 변경	속도 같아지는 양의 시각 2개 → 그 순간 거리들의 최댓값 두 후보 |D| 비교, 부호 처리	어려워짐	L1-166
구하는 대상 변경	거리 → 그 순간 가속도 합/차, 속도 일치 시각 t1+가속도 일치 시각 t2, 시각만 속도·가속도 조건 구분 (180은 쉬워짐)	같음	L1-174 L1-175 L1-181 L1-180
형식 변경	(1) t=2 속도 (2) 속도 일치 순간 거리 단계형 다른 시각 조건 혼용 방지	같음	L1-170

숫자만 바꾼 변형 11개 (분석 생략)

라이브 경향 2~19번대 21회(최다 빈출), 서답형 약 8회(19번대 다수). 대부분 숫자 교체·a+b/ab 가공. 변형은 완전제곱 속도차, 속도 제시+원점 출발(적분), 가속도 합/차, 두 시각 비교

새 변형 레시피

1. 구하는 대상+함정: 원본 x_1, x_2에서 $0\le t\le 6$일 때 두 점 사이 거리의 최댓값 → $D=t^3-3t^2-9t$, $D(3)=-27$, $D(6)=54$, 답 54 (속도 일치 순간 27은 함정)
2. 소재 결합(M43): $x_1=t^3-2t^2+3t$, $x_2=t^2+12t+c$에서 출발 후($t>0$) 두 점이 정확히 한 번 만나는 음의 정수 c → $D=t^3-3t^2-9t-c$, 극소 $D(3)=-27-c=0$, $c=-27$ ($c\ge 0$도 1번 만남 → '음의' 조건으로 유일화)

함정

- $t<0$ 해 채택
- D의 부호 그대로 거리로
- 속도 일치=만남 혼동
- 중근일 때 극값 단정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 속도 일치 순간 거리 (097, 100, 163, 167, 169, 171, 173, 176, 177, 182, 183)
- 완전제곱 속도차 (098, 168, 172, 178)
- 거리 100→상수 a (099)
- 속도 제시·원점 출발 (164, 179)
- 사차 위치 (165)
- 두 시각 중 거리 최대 (166)
- 가속도 합/차·t1+t2 (174, 175, 181)
- 단계형 (170)

M49 평가원 기출 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 19번 난도 4

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 9~13 수준 중상

제한 구간 [−2,2] 실근 개수 → 구간 내 그래프 단조 부분별 치역, 끝점 높이 포함(≤)·극소 높이 제외(<)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	구간 제한 제거 → 전체 실수에서 두 실근(극값 2개)/세 실근 정수 최댓값 끝점 판정 불필요	쉬워짐	G1-101 L1-186
구하는 대상 변경	세 실근 k 범위 l<k<m + 최대근 γ의 정수 부분 n 근의 위치를 함숫값(f(2)=2)으로 판정	어려워짐	G1-102
역문제화	사차 W형 $2x^4-4x^2+k$, 교점 4개인 정수 t 최솟값 6 → k 최솟값 k−2<t<k에서 정수 최솟값 조건 역산 (5≤k−2<6)	어려워짐	G1-103
함정 추가	극점이 구간 밖(−3), 양 끝 높이 비대칭(22, 2) → 작은 끝값이 상한 어느 끝이 등호를 주는지 판정	같음	L1-184

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6·7·9번대 3회, 서답형 0. 원함수 유지하고 개수→합, 구간 제거(세 실근) 또는 함수 교체

새 변형 레시피

1. 역문제화: $2x^3+6x^2+a=0$이 $-2\le x\le t(t>0)$에서 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 a가 8개가 되는 t의 최솟값 → $h(t)=2t^3+6t^2\ge 8$, $(t-1)(t+2)^2\ge 0$, t=1
2. 조건 변경: 같은 방정식이 $-2\le x\le 2$에서 오직 하나의 실근을 갖는 정수 a 개수 → $-a=0$(x=0 중근) 또는 $8<-a\le 40$, 1+32=33개

함정

- 끝점 높이 등호 포함 여부
- 극소 높이(0)에서 두 근 합쳐짐
- 구간 밖 근 카운트

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 구간 두 실근 정수 개수 (104, 105, 185)
- 구간 제거 두 실근/세 실근 (101, 186)
- 최대근 정수 부분 (102)
- 사차 W형 정수 t 최솟값 역산 (103)
- 극점 구간 밖 비대칭 끝값 (184)

M50 평가원 기출 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 16번 난도 3

라이브 11회 (1-6 5 · 7-12 4 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 4~8 수준 중하

방향 전환 ⇔ v(1)=0(+부호변화), 가속도 0 ⇔ a(2)=0 → 계수 연립

변형	내용	효과	자료
조건 변경	가속도 조건 → 위치 조건 x(1)=5, 두 번째 방향 전환 시각 묻기 x(p)=q, v(p)=0 연립 후 다른 근 찾기	같음	L1-187
조건 변경	미지수 1개(k)로 축소, 방향 전환 조건만으로 k → 다른 시각 가속도 192는 a(1)≠0으로 단순근 확인	쉬워짐	L1-192 L1-193 L1-197
함수 교체	사차 위치 → 삼차 속도, v(1)=0·a(2)=8 / 방향 전환 시각 1, 3 주고 v=t(t−1)(t−3) 직접 t 인수 포함 삼차 속도 인수형 구성	같음	L1-194 L1-196
함정 추가	가속도 값이 0 아닌 12/4 → 축 대칭 지름길 불가 가속도 0=속도 포물선 축 공식 남용 차단	같음	L1-191 G1-108
조건 변경	상수항 c 추가 + 원점 출발로 c=0, 서답형 미분 시 사라지는 정보는 위치 조건으로	같음	L1-195

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 2~13번대 10회 + 17번 서답형 1회. 시각·가속도 값만 바꾼 숫자형 다수, 미지수 1개로 단순화, 사차 위치, 위치 조건 대체

새 변형 레시피

1. 조건 변경(방향 불변): $x=t^3+at^2+bt$, t=2에서 가속도 0이고 출발 후 운동 방향이 한 번도 바뀌지 않는 b의 최솟값 → a=−6, $v=3t^2-12t+b$, 최솟값 $b-12\ge 0$, b=12 (중근이면 방향 안 바뀜)
2. 구하는 대상 변경(07단원 연결): 원본 조건으로 $x=t^3-6t^2+9t$ 결정 후 $0\le t\le 4$ 이동 거리 → x: 0→4→0→4, 12

함정

- v=0만 쓰고 부호 변화 미확인(중근)
- 가속도 값≠0일 때 축 대칭 오용
- a·b 상수와 가속도 a 기호 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 방향 전환+가속도 0 (106, 107, 188, 189, 190)
- 가속도 값 4·12 (108, 191)
- 미지수 1개 (192, 193, 197)
- 위치 조건 x(1)=5 (187)
- 사차 위치 (194, 196)
- 상수항 c·원점 출발 (195)

M51 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 11번 난도 3

라이브 3회 (1-6 2 · 7-12 1) 추천 5~10 수준 중

위치 일치 ⇔ 위치차=0 (묶음 인수분해 (t−6)(t²+1)), 그 시각 가속도 차

변형	내용	효과	자료
조건 변경	위치 일치 → 가속도 일치 순간의 거리/위치차/속도 합 일차방정식으로 시각 결정	쉬워짐	G1-109 G1-115 G1-110
구조 변경	Q를 직선운동 at+b로, 't>0에서 두 번만 만나고 두 번째 만날 때 P 속도 0' → 직선이 극대점 지나며 접함, 근과 계수 만남 횟수=교점 개수, 접점 중근 해석	어려워짐	G1-111
조건 변경	위치 일치 → 속도 일치(M48형), 그 순간 P 속도·Q 가속도/가속도 차/P 가속도 어느 점의 무슨 양인지 구분	같음	L1-198 L1-199 L1-200

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 5·5·8번대 3회, 서답형 0. 학교는 위치 일치 대신 속도 일치 조건으로 바꿔 가속도·속도를 묻는 경향

새 변형 레시피

1. 조건 추가(방향 판정): $x_1=t^3-7t^2+10t$, $x_2=-t^2+2t$가 출발 후 만나는 순간(위치차 $t(t-2)(t-4)$, $t=2\cdot4$) 중 두 점이 반대 방향으로 움직이는 순간의 P 가속도 → $t=4$에서 $v_1=2$, $v_2=-6$, $a_1=10$
2. 역문제화+M42 결합: $x_1=t^2+9t+c$, $x_2=-t^3+7t^2$에 대해 출발 후 두 점이 같은 속도로 만나는 순간이 존재하는 모든 c의 합 → $D=t^3-6t^2+9t+c$ 중근, $D(1)=0\to c=-4$, $D(3)=0\to c=0$, 합 -4

함정

- t^2+1 같은 허근 인수 처리
- $t=0$ 출발 시각 포함
- 속도 같음과 위치 같음 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 위치 일치 가속도 (112, 113, 114)
- 가속도 일치 순간 거리/속도 (109, 110, 115)
- 직선 운동 두 번 만남 접함 (111)
- 속도 일치 순간 속도·가속도 (198, 199, 200)

M52 평가원 기출 2025학년도 수능 11번 난도 3

라이브 9회 (1-6 9) 추천 2~5 수준 하

방향 전환 시각 = v의 양의 단순근(부호 변화), 그 시각 가속도

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차 위치 → $v=4t(t-1)(t-5)$, 방향 전환 시각 2개 가속도 합 t=0 출발 제외, 두 시각 각각 대입	어려워짐	G1-116
구하는 대상 변경	가속도가 최소인 시각($a=12(t-2)^2$)의 속도 가속도 자체의 최소 분석	같음	G1-117
역문제화	$x=t^4-(4a/3)t^3+4at^2$, 방향 두 번 바뀌는 최소 정수 a → 이차식 두 양근(판별식·합·곱) → 첫 전환 가속도 근의 분리 조건 + 상수 a와 가속도 기호 혼동	어려워짐	G1-118
조건 변경	양의 단순근 2개 → n번째 전환 시각의 가속도/위치 순서 판단, 위치 대입	같음	L1-204 L1-208

숫자만 바꾼 변형 9개 (분석 생략)

라이브 경향 2~5번대 9회, 서답형 0. 전부 쉬운 앞번호: 숫자 교체, 시각+가속도 합, 두 번째/첫 번째 전환 시각, 시각만 묻기

새 변형 레시피

1. 역문제화(정확히 한 번): $x=t^3-3t^2+kt$에서 출발 후 운동 방향이 정확히 한 번 바뀌는 정수 k의 최댓값일 때 그 전환 시각의 가속도 → $k<0$ 또는 $k=0$(근 0,2), $k=0$, $t=2$, $a=6$ ($0<k<3$은 두 번, $k\geq3$은 없음)
2. 구하는 대상 변경: $x=t^3-6t^2+9t$에서 두 전환 시각 사이 가속도 0인 순간의 속력과 두 번째 전환까지 이동 거리 → 속력 3, 거리 8

함정

- $t=0$ 근을 전환 시각으로 카운트
- 중근(정지만)을 전환으로
- 음의 근 채택

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 전환 시각 가속도 (119, 120, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209)
- 사차 위치 두 시각 가속도 합 (116)
- 가속도 최소 시각 속도 (117)
- 두 번 바뀌는 최소 정수 a (118)
- n번째 전환 가속도/위치 (204, 208)

M53 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 11번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 7~11 수준 중

보기형: 위치·속도 대입, 방향 전환 시각(양의 단순근) 가속도 — $x=(t-1)^2(t+1)$

변형	내용	효과	자료
조건 변경	ㄴ '3<t<4에서 처음과 반대 방향'(속도 부호 구간), ㄷ 가속도 0 시각 속력 v 부호 구간 해석, 속력=|v|	어려워짐	G1-121
소재 결합	ㄱ 4<t<5에서 원점 통과(사잇값 정리), ㄴ 전환 시각 위치, ㄷ 가속도 0일 때 속력 근 존재를 사잇값 정리로	어려워짐	G1-122
함정 추가	ㄷ 방향 전환 2회 가속도 합 0(6 거짓) / 가속도 −2일 때 방향 전환(역연결) 각 시각 모두 대입, 조건 방향 뒤집기	같음	G1-123 G1-126
구하는 대상 변경	ㄱㄴ t=2 속도·가속도, ㄷ 전환 시각 위치 위치·속도·가속도 부호 분리	같음	L1-210

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6번대 1회, 서답형 0. 보기형 유지, 보기 내용만 교체

새 변형 레시피

1. 보기 교체(원본 함수 유지): ㄱ 0<t<1/3에서 속력 증가(v<0, a<0 → 참) ㄴ 출발 후 원점을 지나는 순간은 한 번이고 그때 속도 0($x=(t-1)^2(t+1)$ → 참) ㄷ 0≤t≤2 이동 거리 2(실제 1+3=4, 변위 2와 혼동 → 거짓) → ㄱ,ㄴ
2. 역문제화+단계형: $x=t^3-t^2-t+k$에 대해 (1) x(t)=0인 서로 다른 양의 시각이 2개인 k 범위 (2) k=1/2일 때 0≤t≤2 이동 거리 → x(0)=k↘x(1)=k−1↗, 0<k<1 / 1+3=4 (k=1은 접촉 1회)

함정

- 가속도 음수=속력 감소 오인
- 변위와 이동 거리 혼동
- t=−1/3 근 채택

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자만 바꾼 위치·속도·전환 가속도 보기 (124, 125)
- 반대 방향 구간·가속도 0 속력 (121)
- 사잇값 정리 원점 통과 (122)
- 전환 2회 가속도 합 (123)
- 가속도 −2일 때 전환 (126)
- t=2 속도·가속도·전환 위치 (210)

M54 평가원 기출 2017학년도 수능 나형 30번 난도 7

라이브 7회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 3) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

f' 완전제곱(축 1) 대칭 → $(g-1)^2=(2x-1)^2$ → g=2x 또는 2−2x, 역함수 관계 x=f(g(x))로 k를 x의 단조 다항식화, 두 치역 합집합

변형	내용	효과	자료
조건 변경	$f'=x^2+2x+4$, 좌변 $xf'(x)-x^3+8$ → 분기 g=x / g=−x−2, 'f(x)≠g(x)' 조건으로 g=x 분기 제외 + 예외점 k=7/3 항등 분기(f(x)=x) 배제·예외 근 처리	어려워짐	G1-127
함수 교체	f 계수·축 변경(축 1→2, 배율 2→3·4), $f'=3(x-2)^2+3$ 등 같은 메커니즘, 치역 포함/겹침만 다름	같음	L1-211 L1-212 L1-216
조건 변경	구간 [0,1] → [1,2], 두 치역 분리 [−38,−7], [1,34] 합집합이 끊김 인식	같음	L1-213
형식 변경	f'(x)=f'(g(x)) 풀이 과정 빈칸 (가)~(바) 서술형, 분기 g=x / −x−4 풀이 틀 제공	쉬워짐	L1-214

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10~19번대 7회, 서답형 2회(18번 빈칸 서술, 19번). 원본 그대로(215, 217) 또는 f 계수·배율만 교체, 결과를 M−m/m+M/51|M/m|로 가공

새 변형 레시피

1. 구조 변경(존재→개수): 원본 f, 방정식에서 [0,1]의 서로 다른 실근 개수가 2인 정수 k 개수 → $\varphi_1=-8x^3+12x^2-11x\in[-7,0]$ (감소), $\varphi_2=8x^3-12x^2+13x-8\in[-8,1]$(증가), 겹침 [−7,0]에서 2개, 단 x=1/2에서 두 분기 근 일치(k=−7/2)는 1개 → 정수 k=−7~0, 8개
2. 조건 변경(배율→평행이동): 원본 f에 대해 방정식 $f'(x+1)=(f'\circ g)(x)$가 [0,1]에서 실근을 갖는 k의 최솟값 m, 최댓값 M → $(g-1)^2=x^2$, g=x+1: k=$-x^3-2x-4\in[-7,-4]$, g=1−x: k=$x^3+4x-4\in[-4,1]$, $m^2+M^2=50$ (두 범위가 k=−4, x=0에서 맞닿음)

함정

- g=2−2x 분기 누락
- 두 범위 교집합으로 오처리
- 분기 근이 겹치는 k(−7/2) 이중 카운트
- 치역 분리 시 사이값 허용 오류

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 그대로 (215, 217)
- f 축·배율만 바꾼 m·M 가공 (211, 212, 216)
- 구간 [1,2] 분리 치역 (213)
- 빈칸 서술 $f'=f'\circ g$ (214)
- f(x)≠g(x) 조건 항등분기 제외 (127)

M55 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 30번 난도 6

라이브 8회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 5) 추천 15~19 / 서답형 수준 상

원점 지나는 삼차함수와 직선 $y=\pm x$가 각각 두 점에서 만남 → $f=x(Ax^2+Bx+C)$, 한 직선은 원점 접선(C=기울기), 다른 직선은 원점 밖 접선(판별식 0) → $A>0$이면 큰 기울기가 원점 접선, $f'(1)=f'(0)$ 대칭으로 계수 확정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최고차항 계수 양수 → 음수, $f'(1)=-1$ (원점 접선 기울기 배정이 작은 쪽 -1로 반전) 부호에 따라 어느 직선이 원점 접선인지 판단 필요	같음	G1-129 L1-220
조건 변경	음수 계수 + 기울기 비대칭(2, -1) → 두 배정 경우 중 한쪽 해 없음 확인 $C=2/C=-1$ 두 경우 모두 따져 모순 배제	어려워짐	L1-219 L1-221
조건 변경	$f'(1)$ → $f'(2)$ 조건 ($g=f\pm mx$, $g'(2)=0$) → 삼차함수 비율로 g 개형 3가지 $x^2(x-3)$, $x(x-6)^2$, $x(x-2)^2$ 케이스 분류 $f'(1)=f'(0)$ 대칭이 깨져 개형 후보를 직접 나열·검증	어려워짐	G1-130 G1-131
구하는 대상 변경	$f(12)$의 최댓값 (조건 만족 f가 2개) 유일해 가정 깨고 가능한 함수 모두 비교	어려워짐	G1-130
함수 교체	비교 대상 직선 → 이차곡선 $y=x^2$, $y=x^2+3x$ ($f-x^2$로 환원, 계수·미분계수도 함께 이동) 차함수 도입 후 $f'(1)\to F'(1)=3$ 등 조건 변환 필요	어려워짐	L1-225
구하는 대상 변경	$18f(1)+18a$처럼 최고차항 계수까지 묻기 계수 a 자체 값 확인	같음	L1-222

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8회: 9·14·16번 3회, 19~23번 5회. 주관식(구하시오) 3회(20·21·23번). 원본 그대로 묻는 값만 교체 다수, 최고차항 음수 전환 3회, 기울기 비대칭(2,−1) 2회, 직선→이차곡선 1회(23번)

새 변형 레시피

1. 구조 변경: $f(0)=0$, 최고차항 양수 삼차함수에 대해 '방정식 $f(x)=mx$의 서로 다른 실근 개수 $h(m)$이 불연속인 m이 -1, 1뿐'으로 조건 제시 + $f'(1)=1$ → $f(3)=51$ (h: $m<s_2$ 1, $m=s_2$ 2, 사이 3, $m=C$ 2, $m>C$ 3 분석)
2. 함정 추가: 최고차항 부호 조건 삭제, $f(0)=0$, $f'(1)=1$, $y=\pm x$와 각각 두 점 → 양수 1개($A=32/9, B=-16/3$), 음수 2개 ($A=-2, B=4$ / $A=-2/9, B=4/3$) 총 3개 → 가능한 $f(1)$ 값의 합 = 1/3
3. 소재 결합(J): $f'(1)$ 조건 대신 '곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 넓이 8/3', $f(-1)<0$ → 넓이=16/(3A)에서 $A=2$, $B=-4$, $f=2x^3-4x^2+x$ → $f(2)=2$

함정

- '두 점'을 원점 접촉/원점 밖 접촉 두 경우로 나누지 않음
- 최고차항 부호에 따른 기울기 배정 반대
- $B=0$(교점 1개) 배제 누락
- $f'(1)=f'(0)$이 도함수 대칭축 1/2을 준다는 점 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 기울기·f'(1)·묻는 값 숫자 교체 (GEN1-02-128, LIVE1-02-218·223·224)
- 최고차항 음수 + ±1 기울기 (GEN1-02-129, LIVE1-02-220)
- 음수 + 기울기 2, −1 비대칭, f(3) (LIVE1-02-219·221)
- f'(2) 조건 → g 개형 3가지 케이스, f(12) 최댓값 (GEN1-02-130)
- 기울기 2, −3 + f'(2)=2 (GEN1-02-131)
- 18f(1)+18a (LIVE1-02-222)
- $y=x^2$, $y=x^2+3x$ 이차곡선과 비교 (LIVE1-02-225)

M56 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 난도 6

라이브 9회 (13-16 3 · 17+ 6) 추천 13~18 / 서답형 수준 중상

f+x=x·(양수 이차식)라 절댓값 부호가 x 부호와 일치 → x<0 일차식(−7x), x≥0 삼차식 H로 분리 → H(0)=0, 극값 높이와 음의 구간 근 존재(k>0) 결합해 4근 범위

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	정수 k 합 → 실수 k의 범위 직접 서술 경계 등호 판단을 답으로 직접 표기	같음	L1-227 L1-228
함정 추가	양의 구간 극값이 모두 H(0)=0보다 큼(16, 20) → 하한이 0이 아닌 극솟값 하한을 습관적으로 0으로 잡는 오류 유도	같음	L1-228 L1-232
구하는 대상 변경	근 개수 4 → 2, 자연수 k 최솟값 (극댓값 경계 k=4 제외) 극값 높이에서 근이 합쳐지는 등호 처리	같음	L1-231
조건 변경	|f−x|로 교체, f−x=x(x−2)(x−4) → 경계점 3개, 연속 조각함수 φ(x)=2x/2f(x), 근 2개인 k 부호 경계가 원점 하나가 아니어서 구간별 조각 이어붙이기	어려워짐	G1-137
조건 변경	절댓값 앞 부호 반대(f+7−|f+5x|) → x≥0이 직선, x<0이 삼차 → 교점 4개 어느 구간이 삼차인지 반대로 배치	같음	L1-234
함수 교체	사차함수 f=x⁴−4x²+2, f+2|f|=K → f=K/3 또는 f=−K 두 수준 근 합산 두 높이 수준의 근 수를 동시에 세고 K=0 중복 처리	어려워짐	L1-226
구조 변경	이차함수 f에 절댓값 2개 |f+x|−|f−x|, 열린구간 (−2,2), 근 개수 g(t)의 좌극한 차 조건 구간 3분할 + g(t) 극한 해석	어려워짐	G1-134
역문제화	x³−4x=2f+|f| 함수방정식에서 f 복원(양수 부분만 1/3 압축) → f=k 두 근 k값 절댓값 식으로 정의된 f의 그래프를 역으로 구성	어려워짐	G1-138
구조 변경	|f(x)−f(−1)|=f(−3), 변곡점 대칭으로 |g| 두 봉우리 높이 같음 → 미지 상수 c 결정, 극댓값 f' 최솟값 위치=변곡점, 대칭성 활용	어려워짐	G1-133

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 13~22번, 18~22번 6회. 주관식 4회(18·20·20·22번, 범위 서술 2회). 대부분 계수·우변 기울기만 교체, k 범위 서술형 2회, 근 2개 최솟값 1회, 사차함수 f+2|f| 1회, −|f+5x| 부호 반전 1회

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 원본 f 유지, 우변을 원점 지나는 회전 직선 y=mx로 → f+|f+x|=mx 서로 다른 실근 3개인 정수 m 개수 = 20 (x≥0: x²−9x+21−m=0 판별식 m>3/4, 곱 양수 m<21; m=−1이면 x<0 전체가 근 → 함정)
2. 구하는 대상 변경: 원본 방정식의 실근 개수 h(k)가 불연속인 모든 k의 합 = −18 (k=−25, 0, 7; H 극솟값 −25까지 보는지 확인)
3. 소재 결합(I): $\int_{-1}^{3}\{f(x)+|f(x)+x|\}dx = 1/2 + \int_0^3(x^3-9x^2+21x)dx = 137/4$ (인수 부호 판정 후 적분 구간 분리)

함정

- 음의 구간 근 존재 조건 k>0 누락 → 극솟값~극댓값 범위 그대로 사용
- k=0, 극값 높이에서 근 합쳐짐(등호)
- 극값이 모두 H(0)보다 큰 경우 하한 착각
- 이차인수 양수 확인 없이 삼차 근 전부 구하려 함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·우변 기울기만 교체한 정수 합 (GEN1-02-132·135·136, LIVE1-02-229·230·232·233)
- k 범위 서술 (LIVE1-02-227·228)
- 근 2개 자연수 k 최솟값 (LIVE1-02-231)
- |f−x| 경계 3개 연속 조각 (GEN1-02-137)
- f+7−|f+5x|와 y=x+k (LIVE1-02-234)
- 사차 f+2|f| (LIVE1-02-226)
- 이차 f, |f+x|−|f−x|, g(t) 극한 (GEN1-02-134)
- 2f+|f|=x³−4x (GEN1-02-138)
- |f−f(−1)|=f(−3) (GEN1-02-133)

M57 평가원 기출 2022학년도 수능 6월 모의평가 22번 난도 8

라이브 5회 (1-6 1 · 13-16 2 · 17+ 2) 추천 19~21 / 서답형 마지막 수준 최상

> $f=A(x-\alpha)^2(x-\beta)$, $f(x-f(x))=0 \Leftrightarrow$ 곡선과 평행선 $y=x-\alpha$, $y=x-\beta$ 교점 합 3 → 한 직선은 접선 → (1,4) 접선 $y=x+3$이 그중 하나 → 근 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	안쪽 $x-f \to x+f$ (기울기 -1 평행선), 접선 근이 중근인지 단일근인지 케이스 어느 근이 α(중근)인지 두 경우 대입해 모순 판정	같음	G1-142 L1-235
구조 변경	$f(f-x)-2f+2x = g(g+x)$ ($g=f-2x$)로 숨김 + $g'(2)=0$ 개형 3가지 + $f(1)$ 최솟값 치환 발견 + 케이스 비교	어려워짐	G1-141
구조 변경	$f(tx-f(x))=0$ 기울기 매개변수 t, $g(t)$ 우극한−함숫값=2 → 두 사건($t=\alpha^2$, 접선 $t=m$) 동시 발생 근 개수 함수의 불연속 두 원인을 같은 t에 맞춤	어려워짐	G1-144
조건 변경	근 개수 3 → 5: $A<0$에서 $H=\alpha$는 3근, $H=\beta$ 이차인수가 기존 근 β와 중복 수준별 원상 개수를 따로 세고 중복 근 조건 $1+A(\beta-\alpha)^2=0$	어려워짐	L1-239
구조 변경	극솟값 위치·값이 $f(0)$으로 자기참조($x=f(0)$에서 $-f(0)$), $f(2x+f(x))=-f(0)$ 3근, 극댓값 2 미지수 d가 위치·높이 동시 지배, $b=-d$ 대칭 강제	어려워짐	L1-238
구조 변경	합성 제거: $x=0$ 극댓값 3, $\lvert f\rvert=1$ 실근 5개 → 극솟값 -1 절댓값 근 개수로 극솟값 결정만 요구	쉬워짐	G1-140

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 5회: 4·14·15·20·24번. 주관식 2회(20·24번). x+f로 안쪽 부호 교체 1회, 근 개수 3→5 1회, 극값 자기참조 조건 1회(24번 최고난도), 나머지 숫자 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 안쪽 함수를 도함수로 → 최고차항 1, $f(x)=0$ 서로 다른 실근 2개, $f(f'(x))=0$ 서로 다른 실근 3개, $f(0)=0$, $f(-1)>0$ → f'의 최솟값($=-(\alpha-\beta)^2/3$)이 한 근과 같아야 함 → 후보 $x^2(x+3)$, $x(x+3)^2$ 중 $f=x^2(x+3)$, $f(2)=20$
2. 소재 결합(J): 원본 조건 유지 후 '곡선 $y=f(x)$와 (나)에서 접하는 직선 $y=x+3$으로 둘러싸인 넓이' → $f-(x+3)=-(x+3)(x-1)^2/16$, 넓이 4/3
3. 형식 변경: 원본 f 결정 후 ㄱㄴㄷ — ㄱ. 직선 $y=x-\beta$는 곡선과 한 점에서 만난다 ㄴ. $f(x-f(x))=0$의 근 중 $x=-3$이 있다 ㄷ. 곡선 위 점(1,4)의 접선은 $x=-3$에서 곡선과 다시 만난다 → $f=-(x+3)^2(x-5)/16$에서 세 개 모두 참 (정답 ㄱ,ㄴ,ㄷ; 하나를 거짓으로 바꾸려면 ㄱ을 '$y=x-\alpha$'로)

함정

- 합성 근을 '바깥 근 수×2'로 계산
- 접점이 (1,4)가 아닌 경우를 $f'(0)$ 조건으로 배제하는 단계 생략
- α(중근)·β 배정 반대
- 최고차항 부호에 따라 한 수준이 1근으로 고정됨을 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 안쪽 $f-2x$, 점·기울기 숫자 교체 (GEN1-02-139·143, LIVE1-02-236·237)
- $x+f$ 안쪽 부호 (GEN1-02-142, LIVE1-02-235)
- $g(g+x)$ 숨김 + 최솟값 (GEN1-02-141)
- $f(tx-f(x))$ 매개변수 극한 (GEN1-02-144)
- 근 개수 5 (LIVE1-02-239)
- $x=f(0)$ 자기참조, $f(2x+f(x))=-f(0)$ (LIVE1-02-238)
- $\lvert f\rvert=1$ 근 5개 (GEN1-02-140)

M58 평가원 기출 2022학년도 수능 예시 문항 22번 난도 8

라이브 1회 (17+ 1) 추천 17~21 수준 상

> |f|의 극점 5개 ⇔ f 극대>0>극소 (0<q<4p³); [−1,1]과 [−2,2]에서 |f| 최댓값 같음 → 추가 구간 끝값이 q 이하 → 부등식 영역의 자연수 쌍 세기

변형	내용	효과	자료
함수 교체	삼차 → 사차 $\frac{1}{4}x^4-4/3px^3+3/2p^2x^2+q$ (극점 0,p,3p), 구간 [0,p] vs [0,3p], 100 이하 가장 낮은 극솟값 f(3p)만 음수 + f(p)≥|f(3p)| 비교	같음	G1−145

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 17번 객관식. 자연수 상한 25→32만 변경

새 변형 레시피

1. 조건 변경: (가)를 '방정식 |f(x)|=q의 서로 다른 실근 5개'로 교체(f=−q가 3근 ⇔ 0<q<2p³), (나) 유지, p,q≤25 → 순서쌍 4개
2. 구조 변경: (나)를 'M(t)=[0,t]에서 |f(x)|의 최댓값(t>0)이 미분가능하지 않은 t가 1개뿐'으로 교체 → q<2p³이면 꺾임 2개 (|f|=q 도달점, f=4p³−q 도달점), q≥2p³이면 t=3p 1개 → 2p³≤q<4p³, p,q≤25 → 12개

함정

- |f| 극점에 f=0인 뾰족점 포함 누락
- q=4p³(중근) 경계 포함
- 최댓값 비교에서 구간 끝값 |f(−2)|=|q−8−12p| 누락
- p=1처럼 범위가 공집합인 경우 미확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상한만 25→32 (LIVE1−02−240)
- 사차함수, 구간 [0,p]·[0,3p] (GEN1−02−145)

M59 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 21번 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 상

> 차분몫 (f(2x)−f(0))/2x를 이차식으로 환원 → 왼쪽: 이차식≥0 판별식($a^2\le 3b+12$), 오른쪽: 사차≥직선, 사차 최소점 대입 ($b\le -4-2\sqrt{2}|a|$) → 두 부등식 맞물려 a=0, b=−4

변형	내용	효과	자료
조건 변경	왼쪽이 일차식이 되도록 설계 → 일차식≥0 ⇒ 기울기 0; 오른쪽 $x^4\ge b+3$ (x≠0)은 x→0 극한으로 b≤−3 판별식 대신 기울기 0, x≠0 경계의 극한 해석	같음	G1−150
함수 교체	오른쪽 사차 → 이차 $5x^2+2x$ → 양쪽 판별식 두 개 결합해 $6(a+1)^2\le 0$ 두 판별식 부등식을 더해 완전제곱 유도	같음	G1−151
조건 변경	오른쪽 x^4+상수 → W자 최솟값을 y절편과 비교(b≤3) 최소점 대입 대신 y절편 비교로 단순화	쉬워짐	G1−146 G1−147

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2026 9평 신규 문항)

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 위·아래 경계가 한 점에서 서로 접하게 설계 → 최고차항 1 삼차 f, 0 아닌 모든 x에서 $2x-1\le (f(x)-f(0))/x\le x^4-2x+2$ (U−L=$(x-1)^2(x^2+2x+3)$) → 중간 이차식이 x=1에서 값 1·기울기 2 공유 → x^2, f'(3)=27 (판별식 없이 접점 논리)
2. 소재 결합(I): 원본 부등식의 가운데를 (1/2x)∫₀^{2x}f'(t)dt로 바꾸고 f(0)=1 추가 → $f=x^3-4x+1$, ∫_{−1}^{1}f(x)dx=2

함정

- x≠0 조건을 x=0 제외로만 보고 극한(연속) 경계 무시
- 사차≥직선을 판별식으로 처리하려 함
- a=0 확정 전 b만 구하고 종료
- 최소점 ±√2 등 대입점 선택 실수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·상수 교체, 사차 최소점 대입형 (GEN1−02−148·149)
- x^4+상수 W자 최솟값·y절편 비교 (GEN1−02−146·147)
- 왼쪽 일차식, $x^4\ge b+3$ (GEN1−02−150)
- 오른쪽 이차식 두 판별식 (GEN1−02−151)

M60 평가원 기출 2019학년도 수능 6월 모의평가 21번 난도 6

라이브 2회 (1-6 1 · 13-16 1) 추천 9~14 수준 중상

> 함숫값 부등식 → a>b>3 → ㄱ f'=0 판별식, ㄴ 구간 부호(반례), ㄷ x(x²+ax+b−f'(k))=0 두 근 ⇔ f'(k)=b 또는 b−a²/4 → 각 2개 k, 총 4개

변형	내용	효과	자료
조건 변경	상수항 +2, f−f'(k)x=1 → 원점 비통과 곡선에 원점에서 그은 접선, 변곡접선 y절편으로 k 개수 6 인수분해 불가 → 접선 개수 판정법 필요	어려워짐	G1-153
구하는 대상 변경	ㄷ: k 개수 → k 값의 합 4a/3 (도함수 축 대칭) 대칭축 a/3 기준 k 쌍 합	같음	L1-241
형식 변경	보기형 → ㄷ만 단독 객관식(k 개수), 중복 배제 확인 네 후보가 서로 다른지 a≠0으로 확인	쉬워짐	L1-242
조건 변경	음이 아닌 정수 계수 + 역함수 존재 조건으로 f 확정 → k 값의 합 b²−3ac≤0·정수 조건으로 계수 결정	같음	G1-154
구조 변경	g=f+xf'=(xf)' 롤의 정리, 공통근 존재 판정 보기형 곱의 미분 역방향 인식 + 롤의 정리	어려워짐	G1-152

라이브 경향 2회: 6·13번 객관식. 보기형 유지하며 부호·조건식 바꾸고 ㄷ을 '합'으로 1회, ㄷ만 떼어 단독 객관식 1회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(ㄷ 교체): '0이 아닌 k에 대해 원점과 점 (k,f(k))를 지나는 직선이 곡선과 만나는 점이 2개인 k의 개수는 2' → f−(f(k)/k)x=x(x−k)(x+k+a) → k=−a/2, −a (참; 접선 판별식→인수 일치)
2. 구하는 대상 변경(ㄷ'): 실근 개수 h(k)=1인 k의 집합 = 열린구간 (−a/2, −a/6), 길이 a/3>1 → '정수 k가 존재' (참)
3. 소재 결합(J): ㄷ 중 접하는 경우 f−f'(k)x=x(x+a/2)² → 곡선과 직선으로 둘러싸인 넓이 a⁴/192, a=4이면 4/3

함정

- c=b(원점 이중근)와 판별식 0 경우 중 하나 누락
- 변곡점 접선(교점 1개) 포함
- 네 k 값 중복 여부 미확인
- ㄴ 구간 부호를 극값 위치 확인 없이 참 판정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수항 추가, 원점에서 그은 접선 6개 (GEN1-02-153)
- ㄷ k 합 4a/3 (LIVE1-02-241)
- ㄷ 단독 객관식 (LIVE1-02-242)
- 정수 계수 + 역함수 존재 (GEN1-02-154)
- (xf)' 롤의 정리 보기 (GEN1-02-152)

M61 평가원 기출 2019학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 난도 8

라이브 1회 (13-16 1) 추천 19~21 / 서답형 수준 최상

> (f∘f)(x)=x 해 = 고정점 + 2-주기쌍; f'<0인 1, 2가 서로 교환(f(1)=2, f(2)=1), 0·a·b 고정 → f=x+kx(x−a)(x−b)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	고정점에 원점 없음(−1, a, b) → f−x 인수 표현 곤란, 주기쌍 지나는 직선 y=−x+5/2 이용 f−(−x+p+q)=(x−p)(x−q)(mx+n) 설정 발상 필요	어려워짐	G1-155
소재 결합	f'(0)−f'(1) 대신 f'(2)=−1, 함수와 y=−x+3으로 둘러싸인 넓이(J) 교환쌍·중간값 정리로 구조 파악 후 적분	같음	L1-243

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 1회: 15번 객관식. 원본 틀 유지, 미분계수 조건 하나 교체 + 정적분 넓이 결합

새 변형 레시피

1. 구조 변경(2-주기 부재 조건): f(x)=x+kx(x−1)(x−2) (k>0)에서 (f∘f)(x)=x의 서로 다른 실근이 0, 1, 2뿐이도록 하는 k의 최댓값 → (f∘f−x)/(f−x)의 인수 kx²−2kx+2 판별식 k(k−2)≤0 → k=2 (k>2면 2-주기쌍 발생, 수치 확인)
2. 소재 결합(J): 원본 f=x+x(x−3/2)(x−3) 결정 후 '곡선 y=f(x)와 직선 y=x로 둘러싸인 넓이' = 81/32 (기존 LIVE는 y=−x+3과의 넓이)
3. 형식 변경(보기형): ㄷ. 직선 y=3−x는 곡선과 세 점에서 만나고 그중 하나는 (a,a) → f+x−3=(x−1)(x−3/2)(x−2) (참)

함정

- 다섯 해 모두 고정점으로 착각
- 교환쌍 사이 고정점(중간값 정리) 논리 누락
- f'<0 정보가 교환쌍을 지정함을 못 봄
- 양 끝 해가 고정점이어야 하는 이유 생략

겹치면 안 되는 기존 변형

- 해·조건 숫자 교체 (GEN1-02-156·157)
- 원점 비고정, 직선 y=−x+p+q 이용 (GEN1-02-155)
- f'(2)=−1 + y=−x+3과의 넓이 (LIVE1-02-243)

M62 평가원 기출 2019학년도 수능 나형 30번 난도 8

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

접선 조건 → $f=x^2(x-c)$, $g=-(x-2)^2$; (나) 접점방정식 중근/근0 중복 → $c\in\{0,2,18\}$, (다)로 $c=0$; 고정점 $(0,-2)$ 지나는 직선이 두 곡선 사이 → 각 곡선에 그은 접선 기울기가 k의 최대·최소

변형	내용	효과	자료
조건 변경	$x>0$ → $x<0$ 범위, 직선 고정점 $(0,1)$ → 기울기 클수록 직선이 낮아짐(최대·최소 역할 반전) 음의 영역 방향 감각	어려워짐	G1-158
조건 변경	최고차항 $-1/-5$, 닫힌구간 $0\le x\le 12$, (다) 교점 $p>2$로 후보 $q=18$ 선택 기존 답 $c=0$이 아닌 다른 후보가 살아남음	어려워짐	G1-159
구하는 대상 변경	f, g 결정 후 두 곡선·y축·$x=4$로 둘러싸인 넓이를 $y=ax^3$이 이등분 (J 결합) 이등분을 아래 경계와의 차로 적분	같음	L1-244
구하는 대상 변경	접점 $(1,0)$으로 평행이동, $f(a)\le g(a)$인 정수 a 최솟값 실근 하나 삼차식의 부호 경계를 정수 대입으로 판정	쉬워짐	L1-245

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 13번 객관식, 17번 주관식(변형). 조건 (가)(나)(다) 틀 유지하고 마지막 질문만 넓이 이등분·정수 부등식으로 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경(회전 중심 이동): 원본 $f=x^3$, $g=-(x-2)^2$ 유지, $x>0$에서 $g(x)\le k(x-1)\le f(x)$ → $x>1/0<x<1$로 나눠 k 분리: $0\le k\le 4$ (최댓값 4는 g의 $x=0$ 접선 $y=4x-4$, 최솟값 0은 $x\to 0+$ 극한; f 접선 기울기 27/4는 무효) → $\alpha+\beta=4$
2. 소재 결합(J): 원본 α에 해당하는 접선 $y=3x-2$와 곡선 $y=x^3$, y축으로 둘러싸인 넓이 (접점 $x=1$) = $\int_0^1(x^3-3x+2)dx = 3/4$

함정

- (나) 후보 $c=2, 18$을 (다)로 거르지 않음
- 고정점 지나는 직선의 최대·최소가 항상 접선이라 단정(경계점 결정 경우)
- $x>0$ 열린 조건에서 $x\to 0$ 극한 처리
- $x<0$이면 기울기와 높이 관계 반전

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 교체, k 분리 최솟값 (GEN1-02-160)
- $x<0$ 범위 (GEN1-02-158)
- 닫힌구간 $0\le x\le 12$, $q=18$ 후보 (GEN1-02-159)
- 넓이 이등분 $y=ax^3$ (LIVE1-02-244)
- 평행이동 + 정수 부등식 (LIVE1-02-245)

M63 평가원 기출 2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 난도 8

라이브 7회 (7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 2) 추천 13~19 / 서답형 수준 상

> 유리함수 조각의 수평점근선 a가 '두 교점' t 집합의 경계(t≥3) → a=3; 삼차 조각은 극대 3·극소 −1(f(1)=−1)에 접해야 함 → f=(x−2)²(x−5)+3

변형	내용	효과	자료
함수 교체	삼차 → 사차 (f(1)=2, f'(1)=0), 네 교점 t 집합 + |g−t| 미분불가능 개수 h(t) 불연속 2개 점근선 높이=극댓값 18 일치, 두 극솟값 2 동일 강제	어려워짐	G1-163
조건 변경	최고차항 −1, 치역 (−∞,a), t 집합 {t≤3 또는 t=7} 등 위아래 반전 f(2)=7을 극대점으로 착각 유도, 합성 시 중간 출력이 다른 조각	같음	L1-247 L1-248
함수 교체	왼쪽 유리함수 → 잘린 포물선 (x≤−2, 자연수 a / x<1, 꼭짓점 k와 끝 높이 k+16) 점근선 대신 잘린 끝 높이가 교점 수 경계	같음	L1-250 L1-251
조건 변경	경계 x=2로 이동, t 집합에 열린구간 (−28,−3) 포함 → f(2)=−3 정의역 끝 높이가 경계 극값 외 정의역 끝값도 교점 수 변화 기준	어려워짐	L1-252
구조 변경	교점 집합 조건 제거, 연속·역함수 존재·정수 조건으로 f와 p 결정 f'≥0 판별식 + 연속 조건 계산	쉬워짐	G1-164

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 8~19번(8·11·12·13·16·17·19). 주관식 2회(17·19번). 최고차항 −1 반전 2회, 왼쪽 조각 포물선 교체 2회, 경계 x=2 이동 1회, 원본 그대로 질문만 교체 2회. 합성값 계산에서 중간 출력이 다른 조각으로 넘어가게 하는 경향

새 변형 레시피

1. 구조 변경(합성 방정식): 원본 g 결정 후 '방정식 (g∘g)(x)=3의 서로 다른 실근 개수' → g(y)=3 ⇔ y=2, 5 → g=2는 오른쪽 3근, g=5는 왼쪽 1근(x=−2)+오른쪽 1근 → 5
2. 그래프·표 제시: t 집합 대신 교점 개수 h(t)의 계단 그래프(t<−1: 0, t=−1: 2, −1<t<3: 3, t≥3: 2) 제시 → a, f 결정 후 g(−2)+g(6)=5+19=24
3. 소재 결합(J): 원본 결정 후 곡선 y=f(x) (x≥1)와 직선 y=3으로 둘러싸인 넓이 = $\int_2^5 (x-2)^2(5-x)dx = 27/4$

함정

- 점근선 높이 a 자체는 왼쪽 조각이 취하지 않는 값
- f(1)≤극솟값 조건(정의역 끝) 누락
- 주어진 함숫값 점을 극점으로 착각
- 합성값 계산 시 중간 출력이 어느 조각인지 확인 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 교체 (GEN1-02-161·162, LIVE1-02-246·249)
- 사차 + |g−t| 미분불가능 h(t) (GEN1-02-163)
- 최고차항 −1 반전 (LIVE1-02-247·248)
- 왼쪽 포물선 조각 (LIVE1-02-250·251)
- 경계 x=2, 열린구간 t 집합 (LIVE1-02-252)
- 연속·역함수 존재형 (GEN1-02-164)

M64 평가원 기출 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 난도 7

라이브 8회 (13-16 5 · 17+ 3) 추천 15~20 (객관식 고난도) / 서답형 수준 상

x=0 미분가능 접합(상수·일차항 공유) + 이차함수 대칭축으로 h(x)=h(0)의 음근 확정 → 근의 합으로 삼차 양근 → 계수비, 구간 최대·최소 차로 크기 결정(C 소거)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	x=−1(−2)에서 극대 → 극소로 바꿔 f 최고차 부호 반전, 최대·최소 역할 교대, 요구값 합↔차 A 부호에 따라 꼭짓점이 최소/최대 중 무엇인지 다시 판단	같음	G1-165 L1-254 L1-255 L1-256 L1-258
구조 변경	이차+삼차 → 계수가 맞바뀐 두 이차함수 f=½(x²+px+q), g=½(x²+qx+p), 연속 + 좌·우 미분계수 곱=−1 두 식의 교점이 항상 x=1임을 보는 관찰 + 연립	쉬워짐	G1-166
함수 교체	극값 1개 사차 f + 삼차 g, |h(x)−t| 미분불가능점 개수 k(t)의 불연속 t 2개, h(x)=h(0)·h'(x)=0 근 개수 합 6·각 근의 합 −1 수평변곡점 포함 h'=0 점의 함숫값 종류 해석 + 다중 케이스 소거	어려워짐	G1-167
조건 변경	'이차항 계수 0' 제거, (나)를 |h(x)−h(0)| 미분불가능점 2개로 교체 → x>0 근은 접점(중근), g−h(0)=px(x−6)²; 극값 정보는 f(x)≥f(−2)로 제시 근의 합 대신 '접하는 근' 판단으로 삼차식 인수 결정	같음	G1-169
구하는 대상 변경	도함숫값 합 → 함숫값 차 h(−6)−h(4), 양근을 2√3으로 줘서 극점이 x=2 유리수 상수항 C 소거를 스스로 인식	같음	L1-258
형식 변경	(나)를 극댓값+극솟값 합으로 바꿔 C까지 결정, 3단계 서답형 (1)근 차 (2)도함숫값 (3)(h∘h)(x)=x 실근 H=x+h 증가성으로 h(h(x))=x ⇔ h(x)=x 축약 요구	어려워짐	L1-259
소재 결합	미분가능 → 연속만, 근 절댓값 합 8, 넓이 차 B−A=128, ∫α~γ h=0 으로 C 결정 (J 정적분 활용 결합) 연속만으로는 기울기 연결 불가 + 넓이·정적분 역할 구분	어려워짐	L1-260
함정 추가	연속 조건만 주고 미분가능 문제처럼 계수 연결 유도 연속≠미분가능 구분	어려워짐	L1-260

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 13~20번대 7회(13·15번 각 2회), 24번 서답형 1회. 대부분 축 위치(−1↔−2)·극대↔극소·구간·요구식(합↔차)만 변경. 일부는 (나)를 극값 합/넓이·정적분으로 교체하거나 합성방정식 소문항 추가

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 틀 유지(f: x=−1에서 극소인 이차, g: 이차항 없는 삼차, x=0 미분가능). 근의 합·최대최소 차 대신 '점 (0,h(0))을 지나는 기울기 m인 직선과 y=h(x)의 교점 개수 N(m)'으로 교체: (가) N(m)이 불연속인 m은 6뿐, (나) m=0일 때 교점 x좌표 합 1 → h'(0)=2A=6, A=3, 양근 3 → B=−2/3. h(3)−h(−3)=−9 질문 (B>0이면 m=0 근의 합 −2라 배제됨)
2. [조건 변경+소재 결합] 같은 틀에서 (가) h'(x)=0의 두 근의 차 = 3 (극소 −1, 극대 2 → B=−A/6), (나) 극댓값−극솟값=11 → A=3; h(1)+h'(1) 등 묻기
3. [형식 변경] 보기형 ㄱㄴㄷ: ㄱ. g의 최고차 계수 부호, ㄴ. h(x)=h(0)의 양근 위치, ㄷ. 구간 최대·최소 위치/차 — 각 판단 단계를 보기로 분리(자료에 보기형 없음)

함정

- g 최고차 계수 양수 케이스(이차항 0과 모순) 배제 누락
- 극대/극소 바뀔 때 최대·최소 위치 혼동
- 연속만 주어졌는데 기울기 일치 가정
- 근의 합에 x=0 포함 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자·축·구간만 바꾼 동형 (GEN1-02-168, LIVE1-02-253, LIVE1-02-257)
- 극대→극소 반전 + 합/차 요구 (GEN1-02-165, LIVE1-02-254·255·256)
- 두 이차함수 연속 + 좌우 미분계수 곱 −1 (GEN1-02-166)
- 사차+삼차, |h−t| 미분불가능 개수 불연속 (GEN1-02-167)
- |h−h(0)| 미분불가능 2개 → 접점 근 (GEN1-02-169)
- 함숫값 차 h(−6)−h(4), 근 2√3 (LIVE1-02-258)
- 극값 합 + (h∘h)(x)=x 3단계 서답형 (LIVE1-02-259)
- 연속만 + 넓이 차·정적분=0 (LIVE1-02-260)

M65 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 22번 난도 9

라이브 8회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 3) 추천 15~20 / 서답형 수준 최상

> x<t 부분을 직선 y=f(t)에 대해 세로 반사 → 왼쪽 영점은 f(x)=2f(t)의 해; 영점 통과·2f(t)=극값 사건이 겹칠 때 불연속점 수 감소 → 극솟값=극댓값/2, 극값 차 $d^3/2$로 간격 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최고차 계수 −1 + 반사 부분을 x≥t 쪽으로 교체(GEN170) / −f와 f−2f(t)로 역할 교대, 극솟값 제시(GEN171) 어느 극값이 절반이 되는지 방향 재판단	같음	G1-170 G1-171
구조 변경	점 (a,f(a))에 대한 점대칭 −f(2a−x)+2f(a) 연결, 극값 개수 h(a)+실근 개수 k(a)=4, M≤8에서 g(x)=4 근의 합 최댓값 점대칭 → 극값 짝수 개 + 부등식 최적화	어려워짐	G1-172
구조 변경	세로 반사 → 직선 x=t에 대한 가로 반사 f(2t−x); 불연속점 수 = f의 서로 다른 실근 수 → 극솟값 0 영점 r과 t의 대소로 근 2/1/0개 판단	쉬워짐	L1-261
조건 변경	불연속 t 개수 2 → 4 (극솟값 0), 극솟값 m 구간별 불연속 개수표(6,4,3,2,1) m=0에서 영점 사건과 극소 사건 겹침 인식	같음	L1-262 L1-264 L1-265
형식 변경	보기형: ㄱ 함숫값, ㄴ $f(x^2+2x+3)=0$ 근 개수, ㄷ h의 우극한 합 합성 치환 범위 + 경계 극한 계산	어려워짐	L1-262
구하는 대상 변경	f값 대신 특정 t의 h(3)+h(5) / 서답형 (1) f (2) 2h(t)−t=0 실근 합 x<t, x≥t 위치 제한과 경계점 정확한 개수 세기	같음	L1-264 L1-265
역문제화	불연속 개수 대신 h 최댓값 3 + $\lim(t\to2-)h<h(2)<\lim(t\to2+)h$ 로 2f(2)=극댓값 유도, 최고차 4 증가형 불연속 사건을 함숫값 조건으로 번역	어려워짐	L1-266
구조 변경	h(t)를 |g(x)| 미분불가능점 개수로 교체(접합 모서리 포함), 불연속 3개 → 극솟값≥4 범위에서 f(2) 최솟값 f'(t)≠0인 접합점도 꺾임 + 등식→부등식 최적화	어려워짐	L1-267

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 10~21번대 8회(15·16·20번 집중, 10·11번 저번호도 2회), 서답형 1회. 불연속 개수 2→4로 바뀌 극솟값 0 유도가 3회, 특정 h(t)값·근 합·보기형으로 요구 변경, 가로 반사·|g| 미분불가능 개수 등 정의 교체 2회

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 반사 배율 교체: g(x)=f(x) (x≥t), −2f(x)+3f(t) (x<t) → 왼쪽 영점은 f(x)=3f(t)/2. 최고차 1, x=3에서 극댓값 12, h(t) 불연속 t 2개 → 극솟값=2M/3=8, 극점 간격 2, $f=(x-3)^2(x-6)+12$, f(8)=62 (수치 확인: k=6에서만 불연속 2개)
2. [함수 교체] 삼차 → 최고차 1, x=3에서 최솟값 m(<0)인 이차함수, 같은 세로 반사. 불연속 t는 3−d, 3+d/√2, 3+d (d=√(−m)); 세 값의 합 9+√2 → m=−4, f(0)=5
3. [소재 결합] 표준 조건(불연속 2개, $f=(x-3)^2(x-6)+8$) 뒤 t=5일 때 곡선 y=g(x)와 x축/직선 y=8로 둘러싸인 넓이 묻기 (J 단원 결합)

함정

- 왼쪽 수평선 높이를 f(t)로 착각(실제 2f(t))
- 최고차 계수 A≠1일 때 극값 차 $Ad^3/2$
- 경계 t에서 중근·접합점 포함 여부
- 극대·극소 역할 바뀐 경우 절반 관계 방향

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극대값·위치·계수만 바꾼 동형 (GEN1-02-173·174, LIVE1-02-263·268)
- 좌우·부호 반전 (GEN1-02-170·171)
- 점대칭 연결 + 극값수+근수=4 (GEN1-02-172)
- 가로 반사 f(2t−x) (LIVE1-02-261)
- 불연속 4개 → 극솟값 0 + 보기형/h값/2h(t)=t (LIVE1-02-262·264·265)
- h 최댓값 3 + t=2 증가형 불연속 (LIVE1-02-266)
- |g| 미분불가능 개수 + f(2) 최솟값 (LIVE1-02-267)

M66 평가원 기출 2025학년도 수능 15번 난도 6

라이브 9회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 5) 추천 13~18 / 단답 서답형 수준 중상

x=0 미분가능으로 f의 상수·일차항 확정 → g' 영점 집합 S와 S+4의 합집합 원소 수 → 영점들이 간격 4의 등차(−5,−1,3), 근과 계수 관계로 a·p 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	합집합 원소 수 4 → 3: 영점 2개·간격=이동량 (왼쪽 중근 또는 오른쪽 영점 없음) S의 원소 수부터 확정(중근도 한 원소)	같음	G1-175 L1-269 L1-272 L1-273
함수 교체	좌우 역할 교대: 왼쪽 ax^3(계수 미지)+이차 f(GEN175) / 왼쪽 삼차 f, 오른쪽 주어진 삼차(GEN176) / 왼쪽 이차·오른쪽 삼차(GEN177) / $-x^3$ 부호 반전(LIVE271) 어느 쪽에 영점이 몇 개인지 판별식·근의 부호로 재판단	같음	G1-175 G1-176 G1-177 L1-271
조건 변경	극댓값 존재 조건 (다) 추가로 중근 케이스 제거 합집합 4개의 두 경우(겹침 없음/사슬) 구분	어려워짐	G1-177
역문제화	식 대신 '삼차 f는 x=−6에서 극대, 이차 g 일차항 36'으로 근 위치를 먼저 제시 등차 배치를 주어진 극점에서 역추적	같음	L1-270
구하는 대상 변경	g값 대신 g'(−1)+g'(1) / 함수 최솟값 / f(0) 최댓값 / 2a+g값 결정 후 요구 대상만 바뀜	같음	L1-269 L1-274 L1-275 L1-277
소재 결합	g(x)=2 근 3개(오른쪽 양의 중근 강제) + g'g'(x−2)=0 근 5개, 최솟값 함수값 근 조건으로 인수형 결정 후 도함수 영점 겹침	어려워짐	L1-274
구조 변경	x≤1에서 −f+2, x>1에서 f (같은 f의 세로 반사 연결) + |g|=3 근 3개, 두 케이스 비교로 f(0) 최댓값 f(1)=1, f'(1)=0 유도 + 가로 배치 2경우 비교	어려워짐	L1-275
조건 변경	g'(x){g'(x)−8}=0 근 6개 조건 추가 → 오른쪽 삼차의 g'=0 중근 확정, 이동량 10/3 g'=0, g'=8 근 분포로 단순근·중근 위치 결정	어려워짐	L1-276

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7~22번대 9회(13·17·18번 각 2회, 15·21·22번 1회, 7번 1회), 단답 서답형(구하시오) 2회(21·22번). 원소 수 4→3(중근) 변형 3회, 좌우 함수 차수·부호 교체, g'(g'−8)·g=2·|g|=3 같은 보조 조건 추가 경향

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 평행이동 → 배율: g(x)=x^3+9x^2+24x+c (x≤0), f(x)=−px^2+24x+c (x>0), 미분가능, '방정식 g'(x)×g'(2x)=0의 서로 다른 실근 5개' → S∪(S/2)에서 음근끼리만 겹침 α=2β, 곱 8 → −4,−2 (a=9 확인), (다) x>0에서 g 최댓값 = g(0)+36 → 144/p=36, p=4; c=5이면 g(−1)+g(1)=14
2. [역문제화] g를 완전히 주고(x≤0: x^3+6x^2+9x+c, x>0: −(9/8)x^2+9x+c → S={−3,−1,4}) 'g'(x)g'(x−k)=0의 서로 다른 실근이 5개가 되는 양수 k의 합' → 간격 2,5,7 → 14 (4개는 불가함도 보기로)
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ. 원소 수 3이면 왼쪽 중근 ㄴ. 원소 수 4이면 영점 등차 ㄷ. 원소 수 5 가능 여부 — 개수-구조 대응을 판단

함정

- 합집합 4개를 '겹침 없음(2원소)'과 '사슬(3원소)' 구분 누락
- a≠… 조건이 중근 배제임을 못 봄
- S+k 와 S−k 방향 혼동
- 중근을 원소 2개로 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·이동량만 바꾼 동형 (GEN1-02-178·179·180, LIVE1-02-277)
- 원소 수 3, 간격=이동량 (GEN1-02-175, LIVE1-02-269·272·273)
- 좌우 차수 교체/부호 반전 (GEN1-02-176·177, LIVE1-02-271)
- 극점·일차항 제시 역추적 (LIVE1-02-270)
- g=2 근 조건 + 5개 (LIVE1-02-274)
- −f+2 / f 연결 + |g|=3 (LIVE1-02-275)
- g'(g'−8)=0 6개 추가 (LIVE1-02-276)

M67 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 22번 난도 9

라이브 7회 (13-16 6 · 17+ 1) 추천 14~18 수준 상

> |f|의 대칭 차분 극한은 단순근에서 0이지만 좌우 ±2|f'|로 불연속 → 곱 인수 f(x−3)이 그 단순근에서 0이어야 연속 → f=(x−d)²(x−d−3); g 영점(이동 인수 근+차분 극한 영점) 합으로 d

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최고차 −1 + 앞 인수 f(x+6)(이동 방향 반대) + 분모 2h, 요구값 ∫α1~α3 f dx 이동 방향 따라 중근 위치 반대 + 적분 계산	어려워짐	L1-278
함수 교체	사차 f, 양측 극한 h→0, g 자체가 x=a에서만 불연속, f(x+4)g(x) 연속·근 4개 합 1, 우극한 128 사차의 단순근·삼중근 배치 + 극한값으로 계수 결정	어려워짐	G1-183
구조 변경	대칭 차분 → 우미분계수 (|f(x+h)|−|f(x)|)/h, 근 (m,0),(4,0) 제시, 실근 개수 n 미지, m 정수 단순근에서 값이 0이 아님에도 불연속 → 같은 결론	같음	L1-280
형식 변경	보기형, 이동량 a 일반화: ㄱ 극한함수 연속성 ㄴ 세 단순근이면 a=0 ㄷ a≠0이면 근 4개 곱 연속≠인수 연속, 반례(x³−x, x³) 구성	어려워짐	L1-281
소재 결합	차분 안 입력 x−1 이동 + 앞 인수 f(x−a), f와 x축 넓이 108 (|r−s|⁴/12) 두 이동량 구별 + 넓이 공식 결합	어려워짐	L1-282

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 14~18번대 7회(15번 4회 집중), 서답형 0회(단답 1회 18번). 절반은 이동량·합만 바꾼 동형, 나머지는 극한 형태(우미분계수)·입력 이동·넓이 조건·보기형 일반화로 변형

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 앞 인수를 일차식으로: g(x)=(x−k)×lim(|f(x+h)|−|f(x−h)|)/h. (가) g 연속 → 모든 단순근이 k, (나) f(x)=0은 서로 다른 두 정수근, (다) g(x)=0의 서로 다른 실근 3개, 합 7, f(0)=−4 → f=(x−k)(x−m)², 영점 {k,m,(k+2m)/3}, 4k+5m=21, −km²=−4 → k=4, m=1; f(6)=50
2. [형식 변경] 3단계 서답형: (1) 극한식 L(x)를 단순근/중근/그 외로 나눠 표현 (2) 연속 조건에서 f 형태 (3) f(5) — 원본 그대로이되 논증 서술 (LIVE에 서답형 없음)
3. [소재 결합+함정] 원본 조건(가)만 주고 보기형: ㄱ. f(x)=0은 단순근 하나와 다른 실근을 함께 가질 수 없다(거짓: (x−d)²(x−d−3) 가능) ㄴ. f(x)=0이 서로 다른 두 실근을 가지면 곡선 y=f(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이는 27/4 (간격 3 고정 → 3⁴/12, d와 무관하게 참) ㄷ. g(x)=0의 서로 다른 실근은 항상 4개 (삼중근 f=x³이면 2개 → 거짓) — 넓이 조건이 d를 못 정함을 인식

함정

- 단순근에서 극한값 0이라 연속이라 착각
- 삼중근(차분 연속) 케이스 별도 처리 누락
- 겹치는 영점 중복 계산
- f(x−3) 근 이동 방향과 연속 조건 f(r−3)=0 방향 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 이동량·근의 합·2h만 바꾼 동형 (GEN1-02-181·182·184·185, LIVE1-02-279·283·284)
- 최고차 −1, f(x+6), 정적분 요구 (LIVE1-02-278)
- 사차 + 양측극한 + 우극한값 (GEN1-02-183)
- 우미분계수 + 근 제시 (LIVE1-02-280)
- 보기형 일반 a (LIVE1-02-281)
- 입력 x−1 + 넓이 108 (LIVE1-02-282)

M68 평가원 기출 2024학년도 수능 22번 난도 9

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 16~20 / 서답형 수준 최상

f(k−1)f(k+1)≥0(모든 정수 k) → 짝수·홀수 표본 각각 부호 전환을 정수근으로 차단 → 연속한 두 정수근 + 나머지 근 범위, 미분계수 값·부호로 위치 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	간격 2 → 3: f(k−1)f(k+2)<0 없음 → 나머지 3 기준 세 정수근(연속 세 정수) 나머지류별 부호 전환 차단 일반화	같음	G1-186
조건 변경	최고차 계수 음수/미지로, f(0)=2 등 추가 + f' 부호 조건 위치 변경, '모든 k에 ≥0' 긍정형 표현 개형 반전 후 케이스(근 1·2·3개) 재분류	같음	G1-187 G1-188 G1-189
소재 결합	이차 f의 F(x)=∫_{−1}^x f(t)dt에 조건 적용, F(−1)=0 이미 주어짐, 서답형 (1) f (2) F(8) 적분함수를 삼차로 보고 인접근 쌍 후보 축소	같음	L1-285
조건 변경	미분계수 조건 → f(5/6)=f(11/6) + f'(5/6)f'(11/6)>0 같은 함숫값으로 정지점 위치 제한 + 기울기 곱으로 후보 제거	어려워짐	L1-286
함수 교체	사차 f, 간격 1 f(k)f(k−1)<0 없음, 근 1·α·β만, 1<|α−β|≤2, f'(1)=0 중근 1이 부호는 안 바꾸지만 표본값 0으로 차단하는 점	어려워짐	L1-287

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 16~18번대 3회, 서답형 1회(16번). 조건식은 유지하고 함수 차수(이차의 적분함수·사차)나 보조조건(같은 함숫값+기울기 곱)을 바꾸는 경향

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 대상을 도함수로: 최고차 1/4인 사차 f, 'f'(k−1)f'(k+1)<0인 정수 k 없음', f''(−1/4)=−1/4, f''(1/4)<0 → f'=x(x−1)(x+5/8) (극점이 연속 정수 0,1), f(0)=0에서 f(1)=−3/16 또는 두 극솟값 차 질문
2. [역문제화] f(x)=x(x−1)(x−r)로 두고 'f(k−1)f(k+1)<0인 정수 k의 개수 N(r)': N(r)=0 ⇔ −1≤r≤2, N(r)=1이고 그 k=3 ⇔ 2<r≤3 (수치 확인); r의 범위를 묻거나 f'(2)=−1/2 추가로 r=17/6, f(4)=14
3. [형식 변경] 보기형: ㄱ. '≤0인 정수 k 없음'(엄격)은 불가능(최고차 양수 삼차) ㄴ. 연속 두 정수근 존재 ㄷ. 나머지 근 범위 m−1≤r≤m+2 — 판정 논리 분리

함정

- '존재하지 않는다'를 모든 k에 ≥0으로 번역 못함
- 나머지 근도 정수라고 가정
- 근이 1개인 경우 배제 누락
- 중근이 표본값 0으로 차단하는 경우 누락
- f'(1/4)<0 같은 부호조건을 후보 제거에 안 씀

겹치면 안 되는 기존 변형

- 미분계수 값·부호만 바꾼 동형 (GEN1-02-190·191)
- 간격 3 → 연속 세 정수근 (GEN1-02-186)
- 최고차 음수/미지, f(0) 추가 (GEN1-02-187·188·189)
- 이차 f의 적분함수 F + 서답형 (LIVE1-02-285)
- 같은 함숫값 + 기울기 곱 (LIVE1-02-286)
- 사차, 간격 1, 중근 차단 (LIVE1-02-287)

5. 문항별 지침 — 06 부정적분과 정적분

I1 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 대표기출 2024학년도 대수능 9월 모의평가 8번 [24107-0192] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 3~6 수준 하

> f'(x) 안의 f(1)을 상수 c로 두고 적분 → x=1 대입해 c에 대한 일차방정식(자기참조 상수)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f'(x)=3x^2+2x·∫_0^1 f(t)dt, f(0)=1 처럼 자기참조 상수를 정적분 상수로 바꿔 I14·정적분 상수형과 결합 (c=∫_0^1 f 로 두고 일관성 방정식)

I2 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0137] 난도 1

라이브 없음 추천 1~3 수준 하

> f(1)−f(0)=∫_0^1 f'(x)dx, 적분상수 소거

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

I3 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0138] 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 2) 추천 5~9 수준 중

> F=f+P 미분 → f=f'+P', 최고차항 비교로 f가 이차임을 알아낸 뒤 계수 비교, 마지막 방정식 판별식 확인

변형	내용	효과	자료
소재 결합	F=f+P(f−f'형)를 F=(x+3)f+P, 3F=(3x+3)f+P로 바꿔 I4의 곱의 미분 소거 구조로 전환 → (x+a)f'=−P' 약분, F(0) 또는 f(0)로 상수 결정 차수 추측 대신 곱의 미분 후 f항 소거 인식, 다항식 약분 가능성(P'(−a)=0) 판단 요구	같음	L2-002 L2-004
구하는 대상 변경	방정식 실근의 합 → f(6), f(3) 함숫값 판별식 확인 단계 사라짐	쉬워짐	L2-002 L2-004

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6·8·10번 3회(모두 객관식, 서답형 없음). 숫자 교체 1회, 나머지 2회는 F=(일차식)f+P 소거형으로 구조를 바꿔 I4와 섞음

새 변형 레시피

1. 역문제화: F(x)=f(x)+x^3+ax^2, '방정식 f(x)=x^2이 중근을 가질 때 가능한 모든 a의 합' → f=3x^2+bx+b(b=6+2a), b^2−8b=0 → a=−3,1, 합 −2 (b=0 케이스 누락 유도)
2. F(x)=f(x)+f'(x)+P(x) 로 2계 도함수까지 개입: 미분하면 f=f'+f''+P', 최고차항 비교로 f 차수 결정 후 f의 극값 묻기
3. 구하는 대상을 F 쪽으로: ∫_0^1 f(x)dx=F(1)−F(0)=f(1)−f(0)+P(1)−P(0) 를 원식만으로 계산하게 하는 문항 (f 구한 뒤 원식 재대입)

함정

- f의 차수를 삼차로 잘못 잡음
- 판별식 확인 없이 근과 계수 관계 사용
- F의 상수와 f의 상수 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 F=f+x^3−kx^2, 실근의 합 (GEN2-03-004, LIVE2-03-003)
- F=(x+3)f−x^3+27x, F(0)=15 → f(6) (LIVE2-03-002)
- 3F=(3x+3)f−3/4x^4−x^3, f(0)=2 → f(3) (LIVE2-03-004)

I4 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0133] 난도 3

라이브 19회 (1-6 8 · 7-12 10 · 13-16 1) 추천 4~9 (구조 변경 시 10~14) 수준 중

F=xf+P 미분 → f 소거, xf'=−P' → f' 확정, F(1)=f(1)+P(1)로 f의 한 점 값 얻어 적분상수 결정

변형	내용	효과	자료
함수 교체	xf → (x+2)f 로 일차식 교체, F(1)=3f(1)−4 변환 필요 F(1)을 f(1)로 바로 오인하지 않고 원식 대입으로 변환	같음	L2-007
구조 변경	x^2f(x)+4x^5+px+q, 3F=xf−x^2−2x 처럼 f가 소거되지 않는 계수 → 차수 비교·계수 비교로 f 결정, p·q 또는 최고차 계수 미결정 소거 공식 암기로 안 풀림, 차수 추론과 남는 자유도(p, 최고차 계수) 추가 조건 처리 요구	어려워짐	L2-021 L2-023
함정 추가	우변에 미정계수 ax^2+bx → xf'=... 의 상수항 0 조건으로 b=0 숨은 결정 x로 나누는 다항식 항등식의 존재 조건 인식	어려워짐	L2-022
조건 변경	초기값 대신 (나) 모든 x에서 f(x)≥0 부등식 조건 → 적분상수 범위, F(3)의 최솟값 상수 결정이 아닌 범위 → 최적화, F를 원식으로 계산	어려워짐	L2-017
소재 결합	초기값을 lim 1/(x+1)·∫_{−1}^x f(t)dt=10 (=f(−1)) 또는 lim (F(x)−F(2))/(x^2−4) 로 제시 정적분 극한·미분계수 정의 해석 추가	같음	L2-012 L2-023
구하는 대상 변경	f(a) 값 → f의 극댓값/극솟값 f 확정 후 증감 판정 한 단계 추가	같음	L2-010 L2-016
형식 변경	F−xf=P, xf−F=P 로 항 배치·부호 변경, 삼차함수 명시 + f(1)=0 조건 xf'=±P' 부호 실수 유도	같음	L2-005 L2-013 L2-009

숫자만 바꾼 변형 9개 (분석 생략)

라이브 경향 19회로 이 묶음 최다. 3~9번대 15회, 10~14번 4회, 서답형 0회. 대부분 숫자·대입점만 교체(F(1)/f(0) 조건). 일부 학교가 x^2f·3F로 소거 깨기(10·14번), 미정계수 숨은 조건(11번), f≥0 최적화(12번), 극값 질문으로 변형

새 변형 레시피

1. F=(x−1)f−x^3+ax^2 + f(0)=1: (x−1)f'=3x^2−2ax 가 x−1 인수를 가져야 함 → a=3/2, f=3/2x^2+1. F(1)=1/2 은 f와 무관하게 고정되므로 F(1) 조건은 정보가 없다는 점을 함정으로; a+f(2) 묻기 (=17/2)
2. F=xf−2x^3+3x^2, '곡선 y=F(x)가 x축에 접할 때 가능한 모든 f(0)의 합': F=x^3−3x^2+Cx → x=0에서 접(C=0) 또는 x^2−3x+C 중근(C=9/4) 두 케이스, 합 9/4
3. F=xf−2x^3+3x^2 에서 '방정식 f(x)=0의 두 실근의 차가 2' → C=0, F(2) 묻기 (=−4): 초기값 대신 근 조건으로 상수 결정
4. 서답형 단계형: (1) F=xf+P에서 f 구하기 (2) 곡선 y=f(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 (J단원 결합)

함정

- F(1)=k를 f(1)=k로 착각
- F−xf와 xf−F의 부호 혼동
- F의 적분상수와 f의 적분상수 혼동
- xf'=다항식에서 상수항 0 조건 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- F=xf±(삼차·이차식), F(1)/f(0) 주고 f(값) 묻는 숫자 교체 다수 (GEN2-03-005, LIVE2-03-005·006·008·011·013·014·015·018·019·020)
- (x+2)f로 일차식 교체 (LIVE2-03-007)
- x^2f+4x^5+px+q 로 F(p+q) (LIVE2-03-021)
- 3F=xf−x^2−2x, f'(1/3)=0, 극한 (LIVE2-03-023)
- 미정계수 ax^2+bx, f(a+b) (LIVE2-03-022)
- f≥0 조건, F(3) 최솟값 (LIVE2-03-017)
- 극한으로 f(−1) 제시 (LIVE2-03-012)
- f의 극댓값/극솟값 묻기 (LIVE2-03-010, LIVE2-03-016)
- 삼차함수, f(1)=0 → f(−2) (LIVE2-03-009)

I5 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0159] 난도 3

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 6~10 수준 중

G는 2xf의 부정적분, G=x^2f+P 미분 → 2xf 소거, x^2f'=-P' → f', G(1)=f(1)+P(1)로 상수 결정

변형	내용	효과	자료
함수 교체	2xf, x^2f → 3x^2f, x^3f 로 가중치 차수 상승 같은 소거 구조를 일반화 (x^n)'=nx^{n-1} 인식	같음	G2-007
형식 변경	객관식 → 서답형(단답), f(-2) 음수 대입 계산 정확도만 추가	같음	L2-025

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 7번 1회(객관식), 18번 1회(서답형 단답). 둘 다 원본과 거의 동일(숫자·대입점만)

새 변형 레시피

1. G는 2xf의 부정적분, G=(x^2+1)f-x^4-2x^2, G(1)=5 → (x^2+1)f'=4x(x^2+1), f=2x^2+2, f(2)=10. 가중치 x^2 → x^2+1 로 바꿔 '우변이 x^2+1 인수를 가져야 함' 인식
2. G=x^2f-x^4 → f=2x^2+C, G'=2x(2x^2+C). 'G가 극댓값을 갖도록 하는 정수 f(0)의 최댓값' (=-1): 상수 결정 대신 G의 극값 개수 분석
3. G가 2(x-1)f의 부정적분, G=(x-1)^2f+P 로 중심 이동 → G(1)=P(1) 이 f와 무관함을 함정으로, 다른 점 조건으로 상수 결정

함정

- G를 f의 부정적분으로 착각
- G(1)=f(1)+P(1) 변환 누락
- x^2으로 나눌 수 있는지(P'의 x^2 인수) 확인 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- G=x^2f-ax^6+bx^5-x^5+x^3 등 계수 교체 (GEN2-03-006, LIVE2-03-024, LIVE2-03-025)
- 3x^2f의 부정적분 G=x^3f+P (GEN2-03-007)

I6 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0141] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 7~11 / 서답형 수준 중

∫{f-3}dx+∫xf'dx=P 미분 → f+xf'=(xf)' 인식, xf 적분 후 x=0 대입으로 상수 0, f 극값

변형	내용	효과	자료
역문제화	계수를 자연수 p, c 로 두고 '극솟값 0'이 되는 순서쌍 (p,c) 개수 c=p^2/4 자연수 조건 → p 짝수 판정, 정수 조건 처리	어려워짐	G2-009
함수 교체	x → x^2-9 로 일반화: ∫{2xf+(x^2-9)f'}dx → ((x^2-9)f)', x=±3 대입으로 상수 결정 후 인수분해 나눗셈 (uf)' 일반 인식, 상수 결정 점이 u의 근으로 이동	어려워짐	L2-026
형식 변경	단계형 서답형: (1) f 구하기 (2) f-ax의 부정적분 h가 x=1에서 극댓값 2 → a, h 구하기 극대 확인(부호 변화)과 두 번째 적분상수까지 서술	어려워짐	L2-026
형식 변경	적분 분리 없이 f+xf'=... 또는 ∫{f+xf'}dx=... 로 바로 제시 (xf)' 인식이 바로 보임	쉬워짐	G2-010 L2-027

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7번 1회(객관식, 단순화형), 18번 1회(서답형 단계형, u=x^2-9 일반화 + 부정적분 극대 결합)

새 변형 레시피

1. 부호를 바꿔 곱의 미분이 안 되게: ∫{f(x)+1}dx-∫xf'(x)dx=x^3 → f+1-xf'=3x^2, 계수별 (1-n)a_n 비교로 x항 계수가 결정 안 됨 → 'f가 x=1에서 극값' 추가로 f=-3x^2+6x-1, 극댓값 2 묻기
2. u=(x-1)^2 로: ∫{2(x-1)f+(x-1)^2f'}dx=x^4+ax^3+... → (x-1)^2f, 우변이 (x-1)^2 인수를 가져야 하는 조건으로 미정계수 결정 (x=1 대입만으로는 부족, 중근 조건 필요)
3. 정적분형 결합: ∫_1^x{f(t)+tf'(t)}dt=x^3-x → xf(x)-f(1)=x^3-x, x=1 대입 일관성 확인 후 f(2)·f의 극값 묻기 (I14와 결합)

함정

- (xf)'=f+xf' 를 못 보고 f 차수 가정
- 적분상수 C를 x=0 대입으로 0 처리 누락
- 극값 확인(부호 변화) 생략

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수 3→2, 우변 계수 교체 (GEN2-03-008)
- p, c 자연수, 극솟값 0 순서쌍 개수 (GEN2-03-009)
- f+xf'=4x^3-6x+2 직접 제시 (GEN2-03-010), ∫{f+xf'}dx=... (LIVE2-03-027)
- u=x^2-9 일반화 + h 극대 단계형 (LIVE2-03-026)

I7 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0173] 난도 3

라이브 3회 (1-6 2 · 17+ 1) 추천 3~8 / 서답형 수준 중

구간별 도함수 적분 → 구간마다 적분상수, f(0)로 한쪽, 연속 조건으로 다른 쪽 결정

변형	내용	효과	자료
소재 결합	단계형 서답형: (1) 구간별 f 구하기 (2) ∫_{-2}^2 |f(x)|dx f=0인 점에서 구간 분할, 절댓값 정적분 결합	어려워짐	L2-028
구하는 대상 변경	함숫값 합 → f(3)-f(0) 차만 묻기 (구간별 정적분 합) 적분상수 계산 불필요	쉬워짐	L2-029
조건 변경	기준점을 오른쪽 구간 f(2)=4 로 주고 왼쪽 점 f(-1) 묻기 경계 x=1을 거쳐 반대 방향으로 이어 붙이기	같음	L2-030

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 2·3번 2회(객관식 쉬운 번호), 20번 1회(서답형 단계형, ∫\|f\| 결합). 학교들은 함숫값 차·기준점 위치 변경 위주

새 변형 레시피

1. 기울기 식에 미정계수: (가) x<1일 때 2x+a, (나) x≥1일 때 3x^2, '모든 점에서 접선이 존재' → 미분가능 조건 2+a=3 으로 a=1, f(0)=0 → f(2)=9. 연속 조건과 미분가능 조건을 둘 다 쓰게
2. 그래프 제시: y=f'(x)가 (-1,0),(1,2),(3,-2)를 잇는 꺾은선, f(0)=0일 때 구간 [-1,3]에서 f의 최댓값 (=5/2, 넓이로 계산)
3. 역문제화: 구간별 f'에 미정계수 k, f(3)-f(-1)의 값을 주고 k 구하기 (경계 통과 적분)

함정

- 구간마다 적분상수를 하나로 통일
- 연속과 미분가능 혼동
- 경계점이 어느 구간에 속하는지

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 교체 3x^2-5, -2x, f(1)+f(3) (GEN2-03-011)
- f'=x/-1, f(1)=1/2, ∫\|f\| 단계형 (LIVE2-03-028)
- f(3)-f(0) 차 묻기 (LIVE2-03-029)
- f(2)=4 주고 f(-1) (LIVE2-03-030)

I8 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0158] 난도 5

라이브 1회 (7-12 1) 추천 9~13 수준 중상

|x| 기준 3구간 도함수 → 적분상수 3개(한 점+연속 2곳), f' 부호 변화로 극소 판정 (x=-1은 부호 불변이라 극값 아님)

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	모든 극솟값의 합 → f의 최솟값 (극솟값 비교 + 양끝 발산 확인) 후보 비교와 경계점 증감 확인 요구	같음	L2-031

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 1회(객관식). 함수 그대로, 극솟값 합 → 최솟값으로만 변경

새 변형 레시피

1. 가운데 구간을 2x+k(미정)로: '극값을 갖는 x의 개수가 5가 되도록 하는 정수 k의 개수' → -2<k<2 에서 x=-1, 1 꺾인 점 극대 + 내부 극소, 답 3 (k=±2 경계 함정)
2. 같은 함수에서 '모든 극댓값의 합' 묻기 → 미분불가능한 x=1에서만 극대(21/4), x=-1은 극값 아님 (꺾인 점 극값 인식)
3. 그래프 제시형: y=f'(x) 그래프만 주고 ㄱㄴㄷ (ㄱ x=-1에서 극값 아님, ㄴ x=1에서 극대, ㄷ 극솟값 대소)

함정

- x=-1에서 f'의 부호가 그대로인데 극값으로 셈
- 미분불가능한 꺾인 점의 극대 누락
- 바깥 두 구간 적분상수를 같다고 둠

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계 |x|=2, 계수 교체 극솟값 합 (GEN2-03-012)
- 같은 함수 최솟값 (LIVE2-03-031)

I9 유형2 정적분과 미분의 관계 · 대표기출 2024학년도 대수능 6월 모의평가 20번 [24107-0210] 난도 7

라이브 8회 (13-16 3 · 17+ 5) 추천 19~21 / 서답형 수준 최상

g=∫_0^x f (삼차), x≥1에서 g 최소점 4 → f(4)=0; |g| 최소점 3은 g(4)<0이라 영점 → g(3)=0으로 f 결정 (평가원 20번)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	x≤−1 반직선, 최소→최대(g≤g(−3)), |g|≥|g(−5)| 로 좌우 반전 부호 케이스(g(−3)≤0 / >0) 를 반전된 방향에서 다시 판단	같음	G2-013 G2-014
함수 교체	최고차 계수 −1, 아래끝 a 일반화 ∫_a^x, x≥a → 평행이동 무관성 a=0으로 두는 평행이동 아이디어	같음	G2-015
구조 변경	(가) g≤0인 자연수 x 개수 5 (정수 개수 조건) + (나) 모든 실수에서 |g|≥|g(a+1)| → g(a+1)=0, 세 근 0,1,r 위치로 g(a+7) 최댓값 극값 조건 대신 근의 위치와 정수 개수 [r] 판정	어려워짐	G2-018
조건 변경	∫_{−2}^x, x≤0에서 g≤0·x≥1에서 g≥0 부호 조건 → −2 중근, 남은 근 a∈[0,1], g(−1)g(−3) 의 최대+최소 부호 유지 → 중근 인식, 닫힌구간 끝 포함 판단	같음	L2-032
역문제화	조건을 만족하는 실수 a(반직선 시작점)의 최솟값이 1 → g(4)≥0 이고 g(1)=g(4) '최솟값이 1'이 경계 조건임을 해석, g(4)<0 케이스 모순 배제	어려워짐	L2-034
함수 교체	f 삼차 → g 사차: 실근 2개 조건 + 모든 실수에서 g≥g(0), |g|≥|g(−1)|, f=x(x−c)^2 케이스 선택, f(−1/2) 최솟값 중근 위치 케이스 분류(x^2(x−c) vs x(x−c)^2)와 정적분 방정식	어려워짐	L2-037
소재 결합	f 삼차(계수 12), ∫_{−2}^x, x<1 영역 조건 추가 → 아래끝 중근 + x≥1에서 원본 메커니즘, g(1) 두 구간 조건 결합, 사차함수 인수 구성	어려워짐	L2-038
함정 추가	|g| 최소점이 영점인지 정지점인지 배제 과정 명시(g(1)≥g(3)로 f(2)≠0 확인, 또는 f(3)=0 가정 모순) |g| 극소=영점 바로 단정하는 습관 차단	같음	L2-033 L2-035 L2-039

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 8회 모두 14~21번(14·15·16·18·19·20·21·21). 서답형(단답) 5회, 객관식 3회. 절반은 최소점·|g| 최소점 숫자 교체, 나머지는 부호조건→중근, a 최솟값 역문제, 삼차 f→사차 g 확장

새 변형 레시피

1. 구조 변경: 틀(f 최고차 1 이차, g=∫_0^x f, x≥1에서 g≥g(4))은 유지, |g| 조건을 '곡선 y=g(x)와 x축의 교점이 2개'로 교체 → f=(x−4)(x−c), (가)에서 c≤2, 교점 2개는 c=0(0 중근) 또는 c=4/3(4 중근), c=12는 (가) 위반 배제 → 가능한 f(9)의 합 250/3
2. 형식 변경 ㄱㄴㄷ: 조건 'x≥1인 모든 x에 대하여 g(x)≥g(4)'만 주고 ㄱ f(4)=0 ㄴ f(0)≤8 ㄷ g(4)의 최댓값은 16/3 (g(1)−g(4)=9(2−c)/2≥0 ⇔ c≤2 유도)
3. 구조 변경: |g| 최솟값 조건을 'h(x)=|g(x)|가 미분가능하지 않은 점이 1개뿐'으로 교체 + x≥1에서 g(x)≥g(4) → g의 단순근이 하나뿐: c=0(0 중근), 4/3≤c≤2(이차인수 판별식≤0) → f(9)=5(9−c)의 최댓값 45(c=0 고립 케이스)와 최솟값 35의 합 80

함정

- g(4)의 부호 케이스 분리 누락
- |g| 최소를 극소(f=0)로만 처리
- 반직선 끝점 x=1에서의 비교 g(1)≥g(4) 누락
- 중근 케이스 중 (가) 위반 해 미배제

겹치면 안 되는 기존 변형

- x≥1, g 최소점·|g| 최소점 숫자만 교체 (GEN2-03-016·017, LIVE2-03-033·035·036·039)
- x≤−1 반전형 최대·|g| (GEN2-03-013, GEN2-03-014)
- 계수 −1, ∫_a^x 일반화 (GEN2-03-015)
- 자연수 x 개수 5 + g(a+7) 최댓값 (GEN2-03-018)
- 부호 조건 → −2 중근, g(−1)g(−3) M+m (LIVE2-03-032)
- a의 최솟값 1 역문제 (LIVE2-03-034)
- 삼차 f, 실근 2개, f(−1/2) 최솟값 (LIVE2-03-037)
- 삼차 f 계수 12, 두 구간 조건, g(1) (LIVE2-03-038)

I10 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0131] 난도 2

라이브 없음 추천 1~4 수준 하

∫_2^x f'=f(x)−f(2), x=2 대입으로 a

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

I11 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0130] 난도 4

라이브 없음 추천 8~12 수준 중상

미분 → (x^3-2x)f'=(2f-1)f', 상수함수 아님 → f'로 나눔, f 확정 후 아래끝 대입 일관성

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 역문제화+케이스: ∫_1^x (t^2+a)f'(t)dt={f(x)}^2-3f(x), f 상수함수 아님 → f=(x^2+a+3)/2, x=1 대입 f(1)=0 또는 3 → a=-4, 2, 가능한 f(2)의 합 6
2. 우변 삼제곱: ∫_1^x 3(t-1)^4 f'(t)dt={f(x)}^3 → f^2=(x-1)^4, f=±(x-1)^2 부호 두 케이스, 가능한 f(3)의 곱 -16
3. 함정: '상수함수가 아닌' 조건 삭제 → 상수해 f=0, 1 포함, 가능한 모든 f(2)의 합 7/2

함정

- f'로 나눌 때 상수함수 가능성
- 아래끝 대입 일관성 확인 누락
- 제곱근 부호 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝 -1, t^3+2t^2, f^2+f 숫자 교체 (GEN2-03-020)

I12 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0174] 난도 3

라이브 2회 (1-6 2) 추천 4~6 수준 하

f=∫_0^x(3t^2+a), 극한 존재 → f(1)=3, 극한값 = f'(1)/2

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 분모를 x^3-1로 바꿔 극한값=f'(1)/3 인수분해 처리

I13 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0135] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 9~13 수준 중상

∫_1^x(t-1)f=P: x=1 대입 P(1)=0 + 미분 (x-1)f=P' 에서 P'(1)=0 숨은 조건 → 미정계수 2개

변형	내용	효과	자료
조건 변경	아래끝(-1)과 인수 근(t-2)을 분리 → 대입 조건 P(-1)=0, 인수 조건 P'(2)=0 이 서로 다른 점 두 조건의 출처(아래끝 vs 인수)를 구분	같음	G2-022
구조 변경	우변 계수 자리에 정적분 상수 ∫_0^a f 삽입 → f=4c(x-1)(x+2), c=∫_0^a f 로 a의 삼차방정식, 실근 개수 정적분 상수 문자화 + 삼차방정식 실근 개수(극값 부호)까지 결합	어려워짐	L2-042
구하는 대상 변경	f의 최솟값 → 조건 만족하는 실수 a의 개수 도함수 활용(D단원) 소재 결합	어려워짐	L2-042

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회(객관식). 우변에 정적분 상수를 넣고 a의 개수(삼차방정식 실근)로 바꿈

새 변형 레시피

1. 역문제화: ∫_k^x (t-k)f(t)dt=x^4-8x^2+m 을 만족하는 다항함수 f가 존재하는 순서쌍 (k,m) → 4x(x-2)(x+2)가 x-k 인수 → k=0,±2, m=8k^2-k^4; 순서쌍 개수와 각 f의 최솟값 합(-16-4-4=-24)
2. 인수를 중근으로: ∫_1^x (t-1)^2 f(t)dt=x^4+ax^3+bx^2+c → x(4x^2+3ax+2b)가 (x-1)^2 인수 → a=-8/3, b=2, c=-1/3, f=4x; a+b+c 묻기 (=-1)
3. 서답형: f 구한 뒤 곡선 y=f(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 (J단원 결합)

함정

- x=1 대입 조건만 쓰고 P'(1)=0 누락
- 아래끝과 인수 근이 다를 때 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝 2, 계수 교체 (GEN2-03-023)
- 아래끝 -1, 인수 t-2 분리 (GEN2-03-022)
- 우변 (x^4-6x^2+8x)∫_0^a f, a 개수 (LIVE2-03-042)

I14 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0131] 난도 3

라이브 7회 (1-6 2 · 7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 5~10 (결합형 13~14) 수준 중

xf=∫_2^x f+P: 미분 → xf'=P', 아래끝 x=2 대입 2f(2)=P(2)로 상수 결정

변형	내용	효과	자료
함정 추가	아래끝 0 → x=0 대입이 0=0 이 되어 상수 미결정, '원점을 지난다' 추가 조건 필요; 구하는 값 ∫_0^2 f 아래끝 대입이 항상 정보를 주지 않음을 인식	같음	L2-044
소재 결합	우변에 x^3∫_0^1 f, x^2∫_0^1 f' 정적분 상수 삽입 → 문자 c, A로 두고 정의식 재대입 일관성 정적분 상수 처리 + 아래끝 대입 두 정보 결합	어려워짐	L2-046 L2-048
구하는 대상 변경	f(값) → f의 극댓값+극솟값, 식 배치 변경(좌변에 다항식, 피적분 f+1) f 확정 후 극값 판정 추가	같음	L2-049

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 3~8번 4회, 13·14번 2회, 18번 서답형 1회. 대부분 숫자 교체, 상위 번호는 정적분 상수(∫_0^1 f, ∫_0^1 f') 결합

새 변형 레시피

1. 아래끝 미지수: xf=∫_a^x f+2x^3-3x^2 (a≠0) → f=3x^2-6x+C, C=-a^2+3a, f(0)의 최댓값 9/4. 'a≠0' 삭제 시 C 미결정 함정
2. I5 결합: x^2f(x)=2∫_1^x tf(t)dt+3x^4+kx^3 → x^2f'=12x^3+3kx^2, f=6x^2+3kx+C, x=1 대입 f(1)=3+k; 'f가 x=1에서 극값' 추가로 k=-4, f=6x^2-12x+5, 극솟값 -1
3. 서답형 단계형: (1) f 구하기 (2) 곡선 y=f(x)와 직선 y=f(2)로 둘러싸인 넓이

함정

- 아래끝 대입 생략
- 아래끝 0일 때 상수 결정 불가 인식 못 함
- 정적분 상수를 임의 상수로 처리

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝·다항식 숫자 교체 (GEN2-03-024, LIVE2-03-043·045·047)
- 아래끝 0, 원점 통과, ∫_0^2 f (LIVE2-03-044)
- x^3∫_0^1 f 결합 (LIVE2-03-046)
- x^2∫_0^1 f' 결합 (LIVE2-03-048)
- 극댓값+극솟값 (LIVE2-03-049)

I15 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0178] 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

∫_0^x f'=f-f(0) 로 g=(x+2)f-f(0)+1, 극솟값 3 → g(0)=3·g'(0)=0, g(1)=8 로 삼차 f 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	g(1) 값 대신 f'(0)=-1 주고 'g(1)>α 항상 성립하는 α 최댓값' → 극소 판정으로 p>1/2 범위 g'(0)=0만으로 극소 아님, g-3=x^2·Q 부호로 극소/극대/비극값 판정	어려워짐	G2-026
함정 추가	p=1/2 경계에서 x=0이 극값 아님을 판정 경계값 포함 여부 실수 유도	어려워짐	G2-026
형식 변경	극값 조건 없이 항등식 ∫_0^x f'+(x+1)f=2x^3+5x^2+2x 로 f 직접 결정 x=0 대입 후 인수분해만	쉬워짐	G2-027

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. '곡선 y=g(x)가 점 (0,3)에서 x축에 평행한 접선을 갖지만 x=0에서 극값을 갖지 않는다' → f(0)=2, f'(0)=-1, g-3=x^2(x^2+(p+2)x+2p-1) 에서 p=1/2, f(-1)=5/2
2. 형식 변경 ㄱㄴㄷ: g가 x=0에서 극솟값 3 → ㄱ f(0)=2 ㄴ f'(0)=-1 ㄷ f(1)>5/2 (p>1/2 유도 필요)
3. 아래끝 교체: ∫_1^x f'(t)dt=f(x)-f(1) 로 바꿔 g(1)에 f(1)이 두 번 들어가게, 극솟값 조건 위치를 x=1로 이동

함정

- ∫_0^x f'을 f(x)로 착각(-f(0) 누락)
- g'(0)=0만으로 극소 단정
- 곱의 미분 (x+1)f' 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 상수·극솟값 숫자 교체 (GEN2-03-025)
- f'(0)=-1, g(1)>α 최댓값 (GEN2-03-026)
- 극값 없이 항등식으로 f(1) (GEN2-03-027)

I16 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0190] 난도 6

라이브 1회 (17+ 1) 추천 15~18 / 서답형 수준 상

g=x∫_1^x f−∫_1^x tf → g'=∫_1^x f (xf 소거), (가) 극한으로 g' 차수·계수, g'(1)=0, (나) 극한값=f(1)=∫_1^3 f

변형	내용	효과	자료
조건 변경	극한 조건 2개 → 'g가 x=3에서 극솟값 −9/2' (g'(3)=0, g(3)=∫_0^3(3−t)f), f 최고차 1 이하 g(3)를 ∫(x−t)f 꼴로 계산하는 해석 요구	같음	L2-050
형식 변경	서답형 단계형 (1) f 구하기 (2) 다른 극소점 a g' 인수분해와 부호 변화 서술	같음	L2-050

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 21번 1회(서답형 단계형). 극한 조건을 극값 조건으로 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경(그래프 분석): f 최고차 12 이차, g 동일 정의. (가) 모든 x에서 g(x)≥0 (나) g'(x)=0 인 서로 다른 x는 1, 3 뿐 → g=(x−1)^2(x^2+ax+b), g'=(x−1)·4차2식; 근 {1,3} 케이스는 g=(x−1)^3(x−11/3)로 (가) 위반, 3 중근 케이스만 성립 → g'=4(x−1)(x−3)^2, ∫_0^1 f=36
2. 극한 메커니즘 교체: f 최고차 3 이차, lim_{x→1} g(x)/(x−1)^3=2 → g(1)=g'(1)=0 자동, 극한 존재로 f(1)=0, 극한값 f'(1)/6=2 → f=3x^2+6x−9, ∫_0^1 f=−5
3. ㄱㄴㄷ: ㄱ g'(x)=∫_1^x f ㄴ g''(x)=f(x) ㄷ g(1)=g'(1)=0 이므로 g는 (x−1)^2을 인수로 가짐

함정

- g' 계산에서 xf(x) 소거 누락(곱의 미분)
- g(1)=0, g'(1)=0 자동 성립 인식 못 함
- 케이스 중 g≥0 위반 해 미배제

겹치면 안 되는 기존 변형

- 아래끝 −1, 극한 계수 교체 (GEN2-03-028)
- 아래끝 0, x=3 극솟값 −9/2, 단계형 (LIVE2-03-050)

I17 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] 난도 5

라이브 20회 (7-12 10 · 13-16 5 · 17+ 5) 추천 11~15 / 서답형 17~19 수준 중상

주기 2 함수 g: −f(x+1)+1 조각의 적분 = 1−∫f → 한 주기 적분이 f와 무관(=1), 나머지 구간이 어느 조각에 대응하는지 (평가원 6월 11번)

변형	내용	효과	자료
함수 교체	기본 구간 폭·조각 계수 변경(2f, 3f, +3, 폭 2·3, 주기 4·6) → 한 주기 적분이 ∫f에 의존 상쇄가 깨져 직사각형 넓이·계수 배수 직접 계산	같음	G2-029 G2-030
조건 변경	f에 x=1 대칭 조건 추가, Σ_{n=1}^8 ∫_{n−4}^{n−3} g 시그마 형식 폭 1 칸별 적분 표 작성	어려워짐	G2-031
함수 교체	3조각(f, 0, 2−f(x−2) 또는 3−f) 주기 3, 가운데 0 구간 삽입 기본 구간 폭과 주기 길이 구별, 긴 나머지 구간	같음	L2-052 L2-068
조건 변경	주기 조건 → 이동+수직 증가 g(x+2)=g(x)+2, g(x+2)=g(x)−1 → 구간 적분이 등차수열 함숫값 증가량×폭 = 적분 증가량, 이동 방향 부호	어려워짐	L2-053 L2-061 L2-069
조건 변경	주기 대신/추가로 대칭 g(1−x)=g(1+x), g(4−x)=g(x), 짝함수 g(−x)=g(x) 대칭과 주기 역할 분리, 대칭만으로 주기 추론 금지	같음	L2-063 L2-064 L2-055
소재 결합	f를 증가 삼차식으로 명시, 조각에 역함수 −g(x+1)+1 사용 → ∫f+∫f^{−1}=1 단위 정사각형 역함수 그래프 대칭 넓이 관계	어려워짐	L2-054
역문제화	f(0)=f(1/2)=a 미지, 짝함수+주기, 전체 적분값 22/3 주고 a 구하기 조각 적분을 a로 표현 후 방정식	어려워짐	L2-055
함수 교체	조각을 −f(−x)+2, 2f−1, −2f+2·x(일차), 1−f(1−x) 등 다른 반사·계수로 반사 방향·계수에 따른 적분 변환 정확성	같음	L2-060 L2-059 L2-065 L2-067
구하는 대상 변경	h(n)=∫_{−n}^{2n} g, h(4)+h(5) (n 홀짝에 따른 나머지), ∫_{2018}^{2024} 큰 구간 주기 개수 세기와 시작점 대응	같음	L2-062 L2-058

숫자만 바꾼 변형 8개 (분석 생략)

라이브 경향 20회: 7~19번, 11~14번대 10회가 중심, 16~19번 6회. 서답형 4회(17~19번). 숫자 교체 5회, 나머지는 주기→이동+수직증가(등차), 대칭 조건, 0 구간 3조각, 역함수 결합, 미지수 역문제로 조건 (나)를 주로 바꿈

새 변형 레시피

1. 구조 변경(주기성 숨기기): f(0)=0, f(1)=2, ∫_0^1 f=1/2, g는 실수 전체에서 연속, (가) (−1,0)에서 −f(x+1)+2, [0,1]에서 f (나) G(x)=∫_x^{x+2} g(t)dt 는 상수함수 → G'=g(x+2)−g(x)=0 으로 주기 유도, ∫_{−2}^5 g=13/2
2. 조건 변경(등비): 원본 (가) 유지, (나)를 g(x+2)=2g(x) 로 → 주기별 적분이 1, 2, 4… 등비수열, ∫_{−3}^2 g=1/2+1+5/3=19/6 (기존 등차형과 다른 메커니즘)
3. ㄱㄴㄷ: ㄱ ∫_{−1}^1 g=1 ㄴ 모든 실수 a에 대하여 ∫_a^{a+2} g=1 ㄷ ∫_{−1}^0 g>∫_0^1 g (5/6>1/6) — 모두 참, ㄴ에서 시작점 무관성 판단

함정

- −f(x+1)+1 조각 적분을 ∫f 로 착각(직사각형 빼기 누락)
- 나머지 구간이 f 조각인지 1−f 조각인지 대응 오류
- 이동+수직증가를 주기처럼 처리
- 폭과 상수항 곱(폭×높이) 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(1)·∫f·적분 구간만 바꾼 동형 (GEN2-03-032·033·034, LIVE2-03-051·056·057·066·070)
- 폭 3·2, 계수 2f·3f 변경 (GEN2-03-029, GEN2-03-030)
- f 대칭 + 시그마 (GEN2-03-031)
- 0 구간 3조각 주기 3 (LIVE2-03-052, LIVE2-03-068)
- g(x+2)=g(x)±c 등차형 (LIVE2-03-053, LIVE2-03-061, LIVE2-03-069)
- 대칭 조건 g(1−x)=g(1+x), g(4−x)=g(x) (LIVE2-03-063, LIVE2-03-064)
- 짝함수+주기, a 역문제 (LIVE2-03-055)
- 역함수 결합 (LIVE2-03-054)
- 조각 −f(−x)+2, 2f−1, x 추가, 1−f(1−x) (LIVE2-03-060·059·065·067)
- h(n)=∫_{−n}^{2n} g, ∫_{2018}^{2024} (LIVE2-03-062, LIVE2-03-058)

I18 유형3 정적분의 성질 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0136] 난도 2

라이브 14회 (1-6 12 · 7-12 2) 추천 1~4 수준 하

위끝·아래끝 교환 시 부호 반전, 같은 피적분함수끼리 구간 결합 → 값 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 분수식 2개를 반대 방향 구간으로 주고 합치면 약분 + 결과 구간이 대칭이 되도록 설계 (분모가 구간 안에서 0 안 되게)

I19 유형3 정적분의 성질 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0132] 난도 4

라이브 없음 추천 7~10 수준 중

x=1 연속 → b=−a로 미지수 축소, $\int_0^2 f>5$ → 정수 a 최소 → $|ab|=a^2$ 최소

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 구하는 대상 변경: 같은 f(−x+1 / ax+b, x=1 연속)에서 $5<\int_0^3 f<12$ → 1/2+2a∈(5,12) → 정수 a=3,4,5 → 가능한 |ab| 합 50
2. 조건 변경(부호 케이스): $\int_0^3 |f|-\int_0^3 f=8$ → a≥0이면 0이므로 a<0, $4|a|=8$ → a=−2, b=2 → $\int_0^3 f=-7/2$
3. 함수 교체+미분가능: $f=x^2+px$ (x≤1), ax+b (x>1) 미분가능 → a=p+2, b=−1, $\int_0^2 f=7/3+2p>5$ → 정수 p 최소 2 → f(3)=11

함정

- 부등식 strict(>)에서 정수 최소 경계
- $|ab|=a^2$(원본) vs $2a^2$(경계점 이동 시) 계수
- a 음수일 때 넓이 vs 정적분

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계점 2·구간 [0,3]으로 숫자만 교체 (GEN2-03-036)

I20 유형3 정적분의 성질 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0161] 난도 3

라이브 9회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 10~15 / 서답형 수준 중상

우함수+주기 2 → 한 주기 적분($\int_0^2=6$)과 반주기($\int_0^1=3$)로 긴 구간 분해

변형	내용	효과	자료
조건 변경	주기 직접 제시 → 두 대칭축(f(−x)=f(x), f(2−x)=f(2+x) 또는 f(4−x)=f(x))에서 주기 4 유도 주기를 대칭에서 스스로 도출	어려워짐	L2-086 L2-091 L2-092
구조 변경	도함수 대칭 f'(4+x)=f'(4−x) → 점대칭 f(4+x)+f(4−x)=2f(4) + 선대칭 x=2 결합 → $\int_{-1}^{1} f=2f(4)$로 함숫값 f(4) 구하기 기울기 대칭→함숫값 대칭 변환, 적분으로 기준 높이 결정	어려워짐	L2-087
조건 변경	우함수 → 기함수+주기 2 (한 주기 적분 0) + 평행이동 g=f+4 주기 적분 0, 상수 이동분 9×4 처리	같음	L2-089
소재 결합	가중 피적분 x^2f, $(x+2)f$, $(x+2)^2f$와 홀짝 결합; 이동 시 가중치 $(x+2m)^2$ 변화 x^2f는 주기함수 아님 → 이동 효과 반영(090 서답형)	어려워짐	L2-089 L2-090 L2-093
소재 결합	$f=|x^2-1|+(2x-1)\int_0^2 f(t)dt$ 적분방정식 + 두 대칭축 주기 정적분 상수 K 결정 + 절댓값 적분 + 주기	어려워짐	L2-091
형식 변경	$f=x^3-4x$ 주기 4 제시 후 같은 값의 적분을 선택지에서 고르기 나머지 계산(2005≡1 mod 4)만	쉬워짐	G2-037

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 5~17번 9회(10~17번 7회), 서답형 1회(16번, 가중 x^2f 이동). 우함수+주기 기본형은 7·10번, 두 대칭축→주기 유도·도함수 대칭·적분방정식 결합은 11~17번

새 변형 레시피

1. 조건 변경(반주기 부호반전): 우함수 + f(x+2)=−f(x), $\int_0^1 f=3$ → $\int_1^2 f=-3$, 주기 4·한 주기 적분 0 → $\int_0^{15} f=-3$
2. 조건 변경(합 일정): 우함수 + f(x)+f(x+2)=4, $\int_0^1 f=3$ → 주기 4, 모든 a에 $\int_{\ }^{\ }(a+4)f=8$ → $\int_0^{15} f=24+5=29$
3. 형식 변경: 위 합 일정 조건으로 보기형 ㄱ 주기 4 ㄴ $\int_{\ }^{\ }(a+4)f$ 일정 ㄷ $\int_0^2 f=4$ (참·거짓 혼합)

함정

- 두 대칭축 거리 2 → 주기 4 (2와 혼동)
- 우함수로 $\int_{-1}^{1}=2\int_0^1$ 배수 누락
- 가중 x^2f는 주기 이동 불가
- 주기 배수 밖 남는 구간 처리

겹치면 안 되는 기존 변형

- 우함수+주기, 구간 길이만 교체 (LIVE2-03-085, LIVE2-03-088)
- 두 대칭축→주기 4 + x^2 추가 (LIVE2-03-086)
- f'(4+x)=f'(4−x) 점대칭 결합→f(4) (LIVE2-03-087)
- 기함수+주기+평행이동 g (LIVE2-03-089)
- 우함수 x^2f 가중 이동 서답형 (LIVE2-03-090)
- $|x^2-1|+(2x-1)$K 적분방정식+주기 (LIVE2-03-091)
- 조각 f 제시+두 대칭축 (LIVE2-03-092)
- (x+2)f 홀짝+주기 (LIVE2-03-093)
- x^3-4x 주기 4 같은 적분 고르기 (GEN2-03-037)

I21 유형3 정적분의 성질 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0133] 난도 3

라이브 3회 (7-12 3) 추천 7~11 수준 중

3f+(3x−1)f'={(3x−1)f}' 곱의 미분 역방향 → 끝값 관계 8f(3)=2f(1) → 비

변형	내용	효과	자료
함수 교체	곱해지는 일차식 → 이차식 (x^2+4x+3, $2x^2+3x$) (이차식)'=앞 계수 확인	같음	L2-094 L2-096
구하는 대상 변경	비 대신 f(1)=2 주고 우변 18 → f(2) 값 끝값 관계식에 대입	같음	L2-096
소재 결합	{xf}'=f+xf' + $\int_{-2}^{2}f'=0$(f(2)=f(−2)) 결합 → f(−2) 두 조건 연립, 일반 미분가능 함수	어려워짐	L2-095

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 10·11·11번 3회, 객관식. 곱하는 식을 이차식으로 교체 또는 조건 2개 결합

새 변형 레시피

1. 구조 변경(다항식 존재조건): 모든 t>1에 $\int_{1}^{t}\{2f+(2x-1)f'\}dx=t^3-1$ → $(2t-1)f(t)-f(1)=t^3-1$, t=1/2 대입 → f(1)=7/8, $f(t)=(t^2+t/2+1/4)/2$ → f(2)=21/8
2. 조건 변경(끝점 소거): g(x)=x^2-1, $\int_{-1}^{2}\{g'f+gf'\}dx=6$ → g(−1)=0으로 f(−1) 소거, 3f(2)=6 → f(2)=2

함정

- 곱하는 식의 도함수가 앞 계수와 일치하는지
- 끝점에서 곱하는 식 값 0 → 정보 소실
- 분모 f≠0 조건

겹치면 안 되는 기존 변형

- (2x+3) 일차식 숫자 교체 (GEN2-03-038)
- (x^2+4x+3) 이차식, f(0)/f(2) (LIVE2-03-094)
- {xf}' + $\int f'=0$ 결합 (LIVE2-03-095)
- ($2x^2+3x$), f(1) 주고 f(2) (LIVE2-03-096)

I22 유형3 정적분의 성질 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0147] 난도 3

라이브 없음 추천 6~10 수준 중

극값 위치 → f'=3(x+1)(x−2) → f=$x^3-3x^2/2-6x+C$, 대칭구간 적분(짝수차만) → C

변형	내용	효과	자료
역문제화	적분 구간 [−t,t] 미지 + f(4)=34 주고 t C=$t^2/2$로 매개변수화 후 역산	어려워짐	G2-040
조건 변경	극값 위치 대신 '모든 a에 $\int_{-a}^{a}f=0$' → 기함수 x^3+qx, f'(1)=0 → 극댓값 항등 조건 → 짝수차 계수 0	같음	G2-041

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 구조 변경(변곡점 대칭): 극값 x=−1, 2 유지, $\int_{-1}^{2}f=0$ → 구간 중심=변곡점 x=1/2라 $\int=3f(1/2)$ → f(1/2)=0, C=13/4 → 극댓값 f(−1)=27/4
2. 역문제화+D단원 결합: 극값 x=−1, 2, 방정식 f(x)=0 서로 다른 실근 2개, f(0)>0 → C=10 → $\int_{-2}^{2}f=-8+4C=32$

함정

- 변곡점 대칭을 원점 대칭으로 착각
- C 두 값 중 조건으로 선택
- 홀수차항 −6x 소거 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 극값 위치·구간 숫자 교체 (GEN2-03-039)
- [−t,t] 미지 t 역문제 (GEN2-03-040)
- 모든 a에 $\int_{-a}^{a}f=0$ → 기함수 극댓값 (GEN2-03-041)

I23 유형3 정적분의 성질 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0166] 난도 3

라이브 없음 추천 4~8 수준 중

조각함수 tf(t)를 아래끝 −1·경계 0에서 분할 적분해 g(−3)+g(2) 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: 원본 f로 g'(x)=xf(x) 부호(−2, 0에서 변화) → 극대 g(−2)=2/3, 극소 g(0)=−2/3 → 극댓값−극솟값=4/3

I24 유형3 정적분의 성질 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0178] 난도 4

라이브 4회 (1-6 1 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 14~18 수준 중상

∫|f'| = ∫f' − 2∫(음수구간)f' → 함숫값 차로 환원

변형	내용	효과	자료
조건 변경	∫|f'| 대신 y=f'과 x축 넓이 1 조건 + 함숫값 결합식 |f(0)−2f(1)+2f(3)−f(4)| 결합식을 도함수 적분 합으로 재구성 + 이차 넓이 공식	어려워짐	L2-097
구조 변경	a보다 큰 모든 t에 $\int_0^t\|f'\|=f(t)+f(0)-9$ → t 구간별(t<0, 0<t<3, t≥3) 케이스 분석 → a 범위 → f(−a+1) 최댓값 항등 조건 성립 범위를 직접 판정	어려워짐	L2-098
그래프·표 제시	f' 그래프 대신 f 그래프(극값·끝값 읽기) → $\int_0^3\|f'\|$ 직접 증가량+감소량만	쉬워짐	L2-099
함수 교체	사차함수, f'=0 근 등차, 조건 (가)(나)로 f 결정 + g=|f'|−f' 적분 음수구간 2개, f 결정 단계 추가	어려워짐	L2-100

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6~18번 4회(16·17·18번 3회), 객관식. 극값 경계로 증가량+감소량 해석; 사차·'모든 t' 항등식·결합식으로 고난도화

새 변형 레시피

1. 구조 변경(누적함수화): f'=3(x−1)(x−2), $k(t)=\int_0^t|f'|-\{f(t)-f(0)\}$ 정의 → k=0(t≤1), $3u^2-2u^3$(u=t−1), 1(t≥2) → $\int_0^3 k(t)dt=3/2$
2. 형식 변경(보기형): 원본 조건에서 최고차항 계수 4 역추적 → ㄱ f(1)−f(2)=2 ㄴ f(3)−f(0)=18 ㄷ $\int_0^3|f'|=22$ 등 참·거짓 판정

함정

- \|f'\| 적분 = 전체 − 음수부분×2 (×2 누락)
- 부호 경계(극값) 위치
- '모든 t' 조건의 성립 범위

겹치면 안 되는 기존 변형

- f'(1)=f'(3)=0, 구간 [−1,5] 숫자 교체 (GEN2-03-043)
- 넓이 1 + 함숫값 결합식 (LIVE2-03-097)
- 모든 t>a 항등식 → f(−a+1) 최댓값 (LIVE2-03-098)
- f 그래프 제시 직접 계산 (LIVE2-03-099)
- 사차·등차근·|f'|−f' (LIVE2-03-100)

I25 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 대표기출 2024학년도 대수능 8번 [24107-0204] 난도 2

라이브 1회 (7-12 1) 추천 3~7 수준 하

(x−1)f=3x(x−1)(x²+x+1) 항등식 인수분해 → f 결정 → 대칭구간 짝수차만 적분

변형	내용	효과	자료
함수 교체	인수 x−1 → x+1 (xf+f=x^4+x, x^3+1 인수분해), 구간 [−3,3] 인수분해 공식만 변경	같음	G2-044
구하는 대상 변경	$\int_{-2}^{2}f$ → 가중 $\int_{-2}^{2}x^2f$ 가중 후 홀짝 재판정	같음	L2-101

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7번 1회, 객관식, 가중 x^2f로 대상 변경

새 변형 레시피

1. 구조 변경(f 미결정·적분 확정): 삼차함수 f가 xf'(x)−f(x)=$6x^3+3x^2-6$ → 계수비교 (n−1)c : $c_3=3$, $c_2=3$, $c_0=6$, c_1 자유 → $\int_{-2}^{2}f=2\int_0^2(3x^2+6)=40$ (c_1 무관)
2. 역문제화(존재조건): (x−1)f(x)=x^4+ax^2+b → x=1 대입 1+a+b=0 → f=(x+1)(x^2+1+a), $\int_{-1}^{1}f=4$ → a=2/3 → f(2)=17
3. 함정 추가: 원본 f=$3x^3+3x^2+3x$로 $\int_{-2}^{2}|f|dx$ (부호는 x만 따름) → 26+10=36, 홀수차 소거 불가

함정

- 항등식이므로 x=1에서도 성립(나눗셈 정당화)
- 대칭구간 소거 vs 넓이(절댓값)
- 자유 계수 c_1을 구하려 헤맴

겹치면 안 되는 기존 변형

- xf+f=x^4+x 인수 교체 (GEN2-03-044, GEN2-03-045)
- $5x^4-5x$, $\int x^2f$ 가중 (LIVE2-03-101)

I26 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0138] 난도 3

라이브 3회 (7-12 1 · 17+ 2) 추천 12~17 / 서답형 수준 중

대칭구간에서 $\int xf$는 a만, $\int f$는 b만 남음 → 계수 분리

변형	내용	효과	자료
조건 변경	b 제거, 두 적분이 같다는 등식 하나 → f(a) 미지수 1개	쉬워짐	G2-046
조건 변경	가중 x^2f와 xf 두 조건으로 계수 분리 (서답형) x^2f에서 x^4 항 적분, 분수 계산	어려워짐	L2-102
구하는 대상 변경	$\int f=\int xf=\int x^2f$ (값 미제시) → 근의 곱 c/a 미지수 3개 중 비만 결정됨을 인식	어려워짐	L2-103
조건 변경	세 가중 적분값 각각 → 이차 3계수 결정 → f(−1) 짝·홀 계수 분리 연립	같음	L2-104

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12·17·18번 3회, 서답형 2회(17·18번). 가중치 x^2 추가로 계수 분리, 근의 곱으로 대상 변경

새 변형 레시피

1. 구조 변경(모든 일차 g): 최고차 계수 1 이차 f가 모든 일차함수 g에 대해 $\int_{-1}^{1}g(x)f(x)dx=0$ → $\int f=\int xf=0$ → $f=x^2-1/3$ → $f(2)=11/3$
2. 조건 변경(비대칭 구간 대칭화): $f=x^2+ax+b$, $\int_0^2(x-1)f=\int_0^2f=4$ → $t=x-1$ 치환하듯 중심 1 기준 전개 → $a=4$, $b=-10/3$ → $f(2)=26/3$

함정

- 가중 후 홀짝 재판정(x·x=짝)
- 비대칭 구간에 홀수차 소거 오적용
- 근의 곱 묻는 경우 실근 존재 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- b 제거 등식 하나 (GEN2-03-046)
- 구간·값 숫자 교체 (GEN2-03-047)
- x^2f·xf 두 조건 서답형 (LIVE2-03-102)
- 세 적분 같음 → 근의 곱 (LIVE2-03-103)
- 세 가중 적분값 → f(−1) (LIVE2-03-104)

I27 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0143] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 2~5 수준 하

대칭구간 홀수차 소거 → $2(a^3-7a)=-12$ 삼차방정식

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 양수 a의 합 → 실수 a 전체 합 + 음근 포함 여부 판단 ($2(a^3+pa)=k$, 근 3개 설계)

I28 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0136] 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 4~8 수준 중

우함수 사차 x^4+px^2+q, $\lim(1/h)\int_{1}^{(1+h)}f'=f'(1)$ → 계수

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	극한을 조건에서 대상으로 이동: $\int_1^2f'=f(2)-f(1)=3$, f(−2) 주고 $\lim 1/(x-3)\int_3^xf=f(3)$ 도함수 적분=함숫값 차, 미분계수 정의 역할 교환	같음	L2-106

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5번 1회, 객관식. 극한을 구하는 대상으로 옮김

새 변형 레시피

1. 함정 추가(비대칭 구간 극한): $f(0)=1$, $\lim(1/h)\int_{1-2}^{(1+h)}f'(t)dt=6$ → $3f'(1)=6$ → $f'(1)=2$ → $p=-1$ → $f(2)=13$
2. 구조 변경(2차 극한): $f(0)=1$, $\lim_{x\to1}1/(x-1)^2\cdot\int_1^xf'(t)dt$ 존재 → $f'(1)=0$ 필수 → $p=-2$, $f-f(1)=(x-1)^2(x+1)^2$ → 극한값 4, $f(2)+$극한값$=13$

함정

- 구간 길이 3h → 3배
- $(x-1)^2$ 분모: 1차 조건 $f'(1)=0$ 먼저
- 우함수 사차 x^3·x 항 0

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(0)·극한값 숫자 교체 (GEN2-03-049)
- $\int_1^2f'=3$ + $\lim 1/(x-3)\int_3^xf$ (LIVE2-03-106)

I29 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0163] 난도 3

라이브 7회 (1-6 3 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 6~13 / 17~19 수준 중상

기함수 f에 $(x+2)^2$ 곱 → 우함수 부분 4xf만 남음 → $8\int_0^1 xf$

변형	내용	효과	자료
역문제화	$(x+c)^2$ 의 c를 적분값 36에서 역산 짝 부분 2cxf만 남음	같음	G2-051
조건 변경	기함수 → 우함수 f, $\int f\cdot\int x^2 f$ 주고 $(x+1)^2 f\,/\,(3x+2)f$ xf가 기함수로 소거	쉬워짐	G2-052 L2-112
구조 변경	f를 h=f·g(기×우=기함수)로 교체, h' 우함수 → $\int (x+k)h'=k\{h(a)-h(-a)\}$ → h(a) 곱·도함수의 홀짝 판정 2단계 + 도함수 적분=끝값	어려워짐	L2-107 L2-109 L2-110
소재 결합	우함수 f의 f'(기함수) + $(x+1)^2 f'$ + 곱의 미분 $\{xf\}'=f+xf'$ → f(1) 홀짝 + 곱미분 역방향 결합(서답형)	어려워짐	L2-108
함수 교체	기함수 f의 f'(짝함수)×(x^3+5x+1) 도함수 홀짝 + 끝값 f(4)−f(−4)	같음	L2-111
함수 교체	|f| (기함수 절댓값=우함수) × (x+3) 절댓값의 홀짝 판정	같음	L2-113

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5~19번 7회: 5·6·6·9번(기본 홀짝·절댓값), 13·17·19번(곱 h=fg, f'·곱미분 결합). 서답형 1회(17번)

새 변형 레시피

1. 구조 변경(변수 구간 함수화): 기함수 다항 f, f(1)=2, $g(x)=\int_{-}^{x}(t+2)^2 f(t)dt$ → 대칭으로 $g(x)=8\int_0^x tf(t)dt$ → g'(1)=8f(1)=16
2. 조건 변경(대칭중심 이동): f(2−x)=−f(x)(점(1,0) 대칭), $\int_1^2 (x-1)f=3$ → t=x−1 기준 $(t+2)^2\varphi(t)$ → $\int_0^2 (x+1)^2 f=24$

함정

- 기×기=우, 기함수의 도함수=우함수
- $(x+2)^2$ 짝 부분 4xf의 계수(2배 누락)
- 대칭중심이 원점이 아닌 경우 그대로 소거

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-3)^2$, 구간 숫자 교체 (GEN2-03-050)
- $(x+c)^2$ c 역산 (GEN2-03-051)
- 우함수 $(x+1)^2 f\,/\,(3x+2)f$ (GEN2-03-052, LIVE2-03-112)
- h=fg, (x+k)h' → h(a) (LIVE2-03-107·109·110)
- $(x+1)^2 f'$ + $\{xf\}'$ 서답형 (LIVE2-03-108)
- f'(x^3+5x+1) (LIVE2-03-111)
- (x+3)|f| (LIVE2-03-113)

I30 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0182] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

기함수 삼차 x^3+px, $(x+5)^2 f$ 짝 부분 10xf → p → f/x 약분 적분

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회, 객관식, $(x+10)^2$·구간 [−2,2] 숫자 교체

새 변형 레시피

1. 조건 변경(점대칭 이동): 최고차 1 삼차 f, f(2−x)=−f(x) → $f=(x-1)^3+p(x-1)$, $\int_0^2 (x+4)^2 f=64$ → t=x−1 기준 4+20p/3=64 → p=9 → f(3)=26
2. 소재 결합(넓이): (나) $\int_{-1}^{1}(x+5)^2 f=-16$ → p=−3, $f=x^3-3x$ → 곡선 y=f(x)와 x축 넓이 $2\int_0^{\wedge}\sqrt{3}(3x-x^3)=9/2$

함정

- $(x+k)^2$ 짝 부분 2kxf
- f/x 약분 시 구간에 0 포함 여부
- 대칭중심 이동 시 가중식도 t로 변환

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-5)^2$, [1,3] 숫자 교체 (GEN2-03-053)
- $(x+10)^2$, [−2,2] 숫자 교체 (LIVE2-03-114)

I31 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0170] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 8~15 수준 중

모든 α에 $\int_{-\alpha}^{\alpha} f'=0 \rightarrow f(\alpha)=f(-\alpha)$ 우함수 → x^4+px^2+q, 극값 조건 2개

변형	내용	효과	자료
형식 변경	적분 조건 대신 $f'(-x)=-f'(x)$ 직접 제시 + ㄱ~ㄹ 보기형(ㄹ: $0<t<1$에서 $\int_{-t}^{t} f<36t$ 부등식) ㄹ 부등식 판정($2t^3(t^2/5-8/3)<0$)	어려워짐	L2-115

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 15번 1회, 보기형(ㄱ~ㄹ). 조건 직접 제시 + 적분 부등식 판정

새 변형 레시피

1. 조건 변경(점대칭): 최고차 1 삼차 f, 모든 α에 $\int_{-\alpha}^{\alpha} f=2\alpha f(0) \rightarrow x^2$ 계수 0 → x^3+cx+d, $x=1$에서 극솟값 0 → $c=-3$, $d=2$ → 극댓값 4
2. 구조 변경(대칭축 이동): 사차 f, 모든 α에 $\int_{1-\alpha}^{1+\alpha} f'=0 \rightarrow x=1$ 대칭 → $(x-1)^4+p(x-1)^2+q$, $x=2$에서 극값 0 → $f=(x(x-2))^2$ → $15\int_0^3 f=54$

함정

- f' 기함수 ⇔ f 우함수(적분상수 무관)
- 극값 0 → $f'=0$, $f=0$ 두 식
- 대칭축 이동 후 구간 [0,3]이 비대칭

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x=2$ 극값 −15 숫자 교체 (GEN2-03-054)
- f' 기함수 직접 + ㄱ~ㄹ 보기형 (LIVE2-03-115)

I32 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0151] 난도 5

라이브 7회 (1-6 2 · 13-16 3 · 17+ 2) 추천 13~17 / 서답형 수준 중상

부정적분 관계 미분 → $f=g'+3x^2+c$, $f=xg' \rightarrow (x-1)g'=3x^2+c$, $x=1$ 대입 → c → g'

변형	내용	효과	자료
구조 변경	부정적분 대신 정적분 등식 $\int_1^x\{f+tg\}=x\int_1^x g$ 미분 → $f'=g$, $\{xf\}'=3ax^2+2bx$ + 대칭구간 $\int_{-a}^{a}(f+g)=8/3 \rightarrow a$ 사차방정식 정적분 미분·곱미분·대칭 3단 결합	어려워짐	L2-116
조건 변경	(나) 최고차항 계수 2 → $(x-2)g'=4x^2+2C$, 대입점 $x=2$ + $f(2)=2g(1)$ → 함수식 g 서술 대입점 이동 인식, 함수식 전체(서답 21번)	어려워짐	L2-118
구조 변경	$\int f=\int xf'-x^4+4x^3/3$, $\int(f+g)=xg \rightarrow f=xf'-4x^3+4x^2$ 계수비교($c_n=nc_n$) → f, $g'=f/x$ 나눗셈 대신 계수비교로 f 결정	어려워짐	L2-122

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6~21번 7회; 숫자만 바꾼 동형 4회(6·6·13·14번), 구조 변형 16·17·21번. 서답형 2회(14번 단답, 21번 함수식 서술)

새 변형 레시피

1. 조건 변경(대입점 이동): (나) $\int f=(x-2)g-\int g \rightarrow f=(x-2)g'$, (가) $f=g'+3x^2+c \rightarrow (x-3)g'=3x^2+c \rightarrow c=-27$, $g'=3(x+3)$, $f(1)=g(1)=-12 \rightarrow g(3)=18$
2. 구조 변경(계수비교): (가) $\int f=xg-\int g$ ($f=xg'$), (나) $f-g=2x^3+3x^2-4 \rightarrow xg'-g=\Sigma(n-1)c_n x^n \rightarrow g=x^3+3x^2+c_1x+4$, $g(1)=10 \rightarrow c_1=2 \rightarrow f(2)=52$ (x항 있으면 모순)

함정

- $x=1$(대입점) 존재조건 생략
- 적분상수 C(관계식)와 D(g 상수항) 구분
- $f(1)=g(1)$로 D 결정 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- $6x \rightarrow 4x \cdot 8x$, 구하는 점만 교체 동형 (GEN2-03-055, LIVE2-03-117·119·120·121)
- 정적분 등식+{xf}'+대칭 (LIVE2-03-116)
- 계수 2 → 대입점 $x=2$, g 함수식 서답 (LIVE2-03-118)
- xf' 결합 계수비교 (LIVE2-03-122)

I33 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0146] 난도 6

라이브 1회 (7-12 1) 추천 14~18 수준 상

2{F(x)−F(1)}=(x−1){f(x)+f(1)} 미분 → f−f(1)=(x−1)f' → 차수비교로 일차 → f(1) 범위로 f(3) 범위

변형	내용	효과	자료
역문제화	|F'(1)| ≤L, f(3) 최댓값 0 → L 범위식 3L−8=0 역산	같음	G2-057
조건 변경	정적분형 항등식 + f(2)=5, f(3)=7 직접 → f(10) 범위 없이 두 점으로 결정	쉬워짐	G2-058
구하는 대상 변경	f(3) 범위 → 곡선과 두 축이 이루는 삼각형 넓이 −8/m 최댓값 기울기 범위 → 넓이 함수 단조성	어려워짐	L2-123

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 11번 1회, 객관식, 넓이 최댓값으로 대상 변경

새 변형 레시피

1. 구조 변경(계수 변경 → 차수 변경): 3{F(x)−F(1)}=(x−1){f(x)+2f(1)} → 2(f−f(1))=(x−1)f' → n=2, f=f(1)+k(x−1)²(꼭짓점 x=1); f(0)=4, \|f(1)\| ≤2 → f(3)=16−3f(1)∈[10,22] → 곱 220
2. 구조 변경(이동 구간): 모든 x에 ∫ ₋₁^(x+1)f(t)dt=2f(x) → 차수 n≥2면 차가 n−2차로 남아 모순 → 일차, f(0)=4, \|f(1)\| ≤2 → ∫₀³f=12+9m/2, 최댓값 3

함정

- 상수함수 경우 배제 조건
- \|F'(1)\|=\|f(1)\| 해석
- 차수비교 계수 2=n·α/α 등

겹치면 안 되는 기존 변형

- 경계 1→2, f(0)=3 숫자 교체 (GEN2-03-056)
- 최댓값 0 → L 역산 (GEN2-03-057)
- f(2), f(3) 주고 f(10) (GEN2-03-058)
- 두 축 삼각형 넓이 최댓값 (LIVE2-03-123)

I34 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0145] 난도 5

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 13~17 / 서답형 수준 중상

부정적분 등식 미분 → f'{f'−(2x−1)}=0 → 상수 아님 → f'=2x−1, ∫₁²f=0 → C

변형	내용	효과	자료
역문제화	(나) ∫₀¹f=∫₀ᵗf의 t 미지 + f(2)=−1/3 → (t−1)²(2t+1)/6+C(t−1)=0 → t t−1로 나눔·음근 배제	어려워짐	G2-060
조건 변경	{f'}²=4xf' 직접 + '∫ ^(a+2)f 최솟값 0' → 대칭 구간에서 최소 a의 이차식 최솟값	어려워짐	G2-061
함수 교체	{f'}²=3f' → f' 상수 3, 일차 f 일차함수	쉬워짐	L2-124
조건 변경	(나) 구간 형태만 교체: 공통구간 [2,2023] 상쇄 / 음의 방향 ∫₀⁻¹ / ∫₋₃³f=12 구간 성질 해석만 다름	같음	L2-125 L2-127 L2-128
소재 결합	f 결정 후 g=f(|x|)와 y=k로 둘러싼 세 부분 넓이 같음 → k J단원 넓이·근과 계수 결합	어려워짐	L2-126

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7~17번 5회(13번 2회), 서답형 1회(양정고 2024 17번: (2x+3)f', ∫₋₃³f=12). (가) 유지, (나) 구간 조건만 교체가 다수

새 변형 레시피

1. 구조 변경(정적분 함수 극값): (가) 유지 → f=x²−x+C, (나) g(x)=∫₀ˣf(t)dt가 극값을 갖지 않음 → 판별식 1−4C≤0 → f(2)의 최솟값 9/4 (C=1/4 등호 포함)
2. 함수 교체+D단원 결합: ∫{f'}³dx=∫(x²−1){f'}²dx → f'=x²−1, f=x³/3−x+C, f(x)=0 실근 2개·f(2)>0 → C=2/3 → f(3)=20/3

함정

- f'=0(상수함수) 배제
- 판별식 등호(중근이면 극값 없음)
- ∫₀ᵃ=∫₀ᵇ → ∫ ᵇ=0 해석

겹치면 안 되는 기존 변형

- (4x+2) 숫자 교체 (GEN2-03-059)
- 구간 끝 t 역문제 (GEN2-03-060)
- {f'}²=4xf' + ∫ ^(a+2) 최솟값 0 (GEN2-03-061)
- {f'}²=3f' 일차 (LIVE2-03-124)
- (나) [2,2023] 공통구간 / ∫₀⁻¹ / ∫₋₃³=12 (LIVE2-03-125·127·128)
- f(\|x\|)와 y=k 넓이 3등분 (LIVE2-03-126)

I35 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0155] 난도 5

라이브 없음 추천 10~15 수준 중상

k=∫₀²f 상수화 → f=x³+4kx−k² 재적분 → k 이차방정식 2근 → 증가 조건으로 선택

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	계수 m 일반화, 가능한 두 f의 ∫₀²f 곱 → 근과 계수 관계(−2, m 무관) 판별식으로 두 근 존재 확인	같음	G2-063
구하는 대상 변경	두 함수 f_1, f_2 그래프 교점 $x=(k_1+k_2)/4$ 차가 일차식 → 교점 1개	같음	G2-064

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 조건 변경(D단원 결합): (나)를 '방정식 f(x)=0의 실근 1개'로 → k=4: f'>0 ✓, k=−1/2: 극대>0·극소<0로 3근 ✗ → f(1)=1
2. 함정 추가(등호): f=3x²+2x∫₀¹f−{∫₀¹f}², f(1)>0 → k²=1, k=−1이면 f(1)=0(제외) → k=1 → f(2)=15

함정

- k 두 값 중 조건으로 선택
- 증가 조건 f'≥0 등호
- 재적분 시 −k² 상수항 ×2(구간 길이)

겹치면 안 되는 기존 변형

- −3x 계수, 증가로 k 선택 숫자 교체 (GEN2-03-062)
- m 일반화 두 근의 곱 (GEN2-03-063)
- 두 함수 교점 x좌표 (GEN2-03-064)

I36 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0149] 난도 5

라이브 7회 (7-12 3 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 10~16 수준 중상

f(x+1)=f(x)+b: x=1 연속 → a=b, ∫ ^(n+1)f=∫₀¹f+nb

변형	내용	효과	자료
조건 변경	b=1 확정, f=x³(+1) 확정 → 연속조건 불필요, 등차 합 누적 이동 합만	쉬워짐	L2-129 L2-130
함정 추가	f(x−1)=f(x)+b (이동 방향 반대) → 오른쪽 이동 시 −b 부호 방향 함정	어려워짐	L2-131
조건 변경	b=−2 감소 + 음수 구간 포함 [−2,3] 합 음의 정수 구간 이동 처리	어려워짐	L2-132
구조 변경	g=∫₀ˣ(1−|t−1|)dt(정적분 함수) + g(x)=g(x−2)+a, 연속으로 a 결정 절댓값 적분으로 g 구성 후 주기 2 이동	어려워짐	L2-133
형식 변경	f=a(x²−1) 기본형, ab 서답형 서답 과정 요구	같음	L2-134

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8~20번 7회(10번대 중심: 10·12·15·16·16번), 서답형 1회(20번). 이동 방향·부호 반전, 음수 구간, 정적분 함수화로 변형

새 변형 레시피

1. 조건 변경(배수형): 연속 f, [0,1)에서 ax²−1, f(x+1)=2f(x) → 연속 a−1=2f(0) → a=−1, ∫ ^(n+1)f=2ⁿ·(−4/3) → ∫₀³f=−28/3
2. 구조 변경(미분가능 추가): [0,1)에서 x³+px²+qx, f(x+1)=f(x)+b, 실수 전체 미분가능 → f'(1−)=f'(0+) → p=−3/2, b=q−1/2, ∫₂³f=5 → q=5/2, b=2 → f(5/2)=f(1/2)+2b=5

함정

- x=1 연속 조건 누락(a=b)
- 누적 이동 nb
- f(x−1) 형태 방향
- 음수 구간 이동 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- ∫₃⁴=9 숫자 교체 (GEN2-03-065, LIVE2-03-135)
- b=1 확정 등차 합 (LIVE2-03-129, LIVE2-03-130)
- f(x−1)=f(x)+b (LIVE2-03-131)
- b=−2, [−2,3] (LIVE2-03-132)
- g=∫(1−|t−1|), g(x)=g(x−2)+a (LIVE2-03-133)
- a(x²−1) ab 서답 (LIVE2-03-134)

I37 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0150] 난도 6

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 15~19 수준 상

∫|f|=±∫f로 부호 구간 → f=−4x(x−1), 대칭축 1/2로 (나) 양변 같아져 $\int_0^a f \geq 0$ → a≤3/2 → f(a) 최솟값

변형	내용	효과	자료
역문제화	계수 c 미지, f(a) 최솟값 −6 → c a 범위는 c 무관	같음	G2-067
조건 변경	'모든 s에 $\int_{1-}^{1} f = \int_0^s f$' 대칭 직접 + $\int_0^a f = 0$ → a 부등식·부호 판단 생략	쉬워짐	G2-068
구조 변경	부호 구간 [0,2]음·[3,4]양 → 근 r∈[2,3] 범위 + $\int_0^2 f = -4$ → p=6/(3r−4) → f(−1) 최댓값(r의 함수) 최적화 변수가 a→근 r로 바뀜	어려워짐	L2-136
조건 변경	근 0, 2 고정 + 넓이 4 → f(3) 넓이 공식 |a|(β−α)³/6만	쉬워짐	L2-137

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 13·14·17번 3회, 객관식. 17번은 부호 구간을 바꿔 근을 변수로 한 최적화, 14번은 근 고정 넓이형

새 변형 레시피

1. 구조 변경(창 적분 함수): (가)로 f=−4x(x−1) 결정 후 g(t)=∫ ^(t+2)f(x)dx=−8(t+1/2)²−2/3 → 최댓값 −2/3 (구간 중심=대칭축 1/2)
2. 구조 변경(삼차 점대칭): f(0)=0, 최고차 1 삼차, [0,1] f≥0·[1,2] f≤0·[2,a] f≥0 (∫|f|=±∫f로 제시) → f=x(x−1)(x−2), $\int_0^a f = a^2(a-2)^2/4 \leq 9/4$ → a≤3 → f(a) 최댓값 6

함정

- ∫|f|=∫f ⇒ 구간 전체 f≥0
- 대칭이동한 구간 적분 동일성
- a 범위 끝 등호와 f 감소/증가 구간 확인

겹치면 안 되는 기존 변형

- |계수| 2·5, 근 2 숫자 교체 (GEN2-03-066, LIVE2-03-138)
- 최솟값 −6 → c 역산 (GEN2-03-067)
- 모든 s 대칭 + $\int_0^a f = 0$ (GEN2-03-068)
- 부호 구간 [0,2]/[3,4] → 근 r 최적화 f(−1) (LIVE2-03-136)
- 근 고정 넓이 4 → f(3) (LIVE2-03-137)

I38 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0148] 난도 4

라이브 없음 추천 8~12 수준 중

f(1)+f(−1)=0 → c=−1, 적분 부등식 → b 범위, 목표 적분이 b의 일차식 → 끝값

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 함정 추가(비선형 대상): 원본 조건 그대로 f의 최솟값 $-1-b^2/4$의 최댓값·최솟값 합 → b∈[−2/3,10/3]에서 b=0일 때 −1, b=10/3일 때 −34/9 → 합 −43/9
2. 구조 변경(2변수 선형 결합): $f=ax^2+bx$, $0 \leq \int_0^1 f \leq 1$, $0 \leq \int_0^2 f \leq 2$ → $\int_0^3 f = -9\int_0^1 f + (9/2)\int_0^2 f$ → 최댓값 9, 최솟값 −9, 합 0

함정

- 일차식 아닌 대상은 끝점이 최대·최소 아님
- a,b 개별 범위로 계산하면 오답(결합 표현 필요)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 조건값·구간 숫자 교체 (GEN2-03-069)

I39 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0150] 난도 3

라이브 4회 (1-6 2 · 7-12 1 · 13-16 1) 추천 3~8 수준 중

lim 1/(x−2)∫₀ˣtf 존재 → ∫₀²tf=0, 극한값=2f(2) → 두 식으로 a, b

변형	내용	효과	자료
함수 교체	피적분 tf → f, x→1 극한값 f(1)	같음	G2-070
구조 변경	분자에 −1 추가(g(1)=1, g'(1)=0) + f(0)=0 → g'=x²(ax+b) 인수 설정 g'=xf의 인수 구조로 미지수 설정	어려워짐	G2-072
소재 결합	f(이차)·g(삼차) 극한 조건으로 결정 + ∫₀³|f−g| 절댓값 적분 원본 메커니즘과 거리 멂, 부호 분할	어려워짐	G2-071
조건 변경	미지수 하나(x²+a) → 하나로 결정 후 극한값 검산 조건 하나만 사용	쉬워짐	L2-139
조건 변경	분모 x²−4, 일차 f, ∫₀ˣf → 극한값 f(2)/4 분모 인수 x+2 처리	같음	L2-142

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 3~13번 4회(3·5·11·13번), 객관식. 숫자 교체 2회, 분모 x²−4·미지수 축소

새 변형 레시피

1. 조건 변경(∞ 극한 결합): f=ax²+b, lim_(x→∞) x⁻⁴∫₀ˣtf=5 → a=20, lim_(x→2) 1/(x−2)∫₀ˣtf 존재 → b=−40 → 극한값 2f(2)=80
2. 함정 추가(가중 인수 변경): f=ax+b, lim_(x→2) 1/(x−2)∫₁ˣ(t−1)f(t)dt=6 → 5a/6+b/2=0, 극한값 (2−1)f(2)=2a+b=6 → a=18, b=−30 → f(3)=24
3. 소재 결합(D단원): 원본으로 f=5x²−10 → H(x)=∫₀ˣtf=(5/4)x²(x²−4), H(x)=k 실근 4개 → −5<k<0 → 정수 k 4개

함정

- 극한값 = 2f(2) (t 인수 누락 → f(2))
- 분자→0 조건 생략
- 아래끝이 0이 아닐 때 가중 인수 값

겹치면 안 되는 기존 변형

- x→3, 숫자 교체 (GEN2-03-073, LIVE2-03-140, LIVE2-03-141)
- tf→f (GEN2-03-070)
- f,g 극한 결정 + |f−g| 적분 (GEN2-03-071)
- 분자 −1, g(1)=1·g'(1)=0 (GEN2-03-072)
- x²+a 미지수 하나 (LIVE2-03-139)
- 분모 x²−4 일차 f (LIVE2-03-142)

I40 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0153] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 13~17 수준 중상

미분가능 → a=−3b²+b, 역함수 → 감소·상수구간 금지 → b>1/3, ∫₀²f' 케이스(b 위치) → b 삼차방정식

변형	내용	효과	자료
조건 변경	역함수 → f'≤0, f(2)−f(0) 최댓값(b의 삼차식 증감), −3x²+3x → b≥1 b 함수 최대 + 구간 밖 케이스 비교	어려워짐	G2-075
구하는 대상 변경	a−b=−3b² 최댓값, b≥1/3 경계 범위 누락 시 0 오답	같음	G2-076
함수 교체	부호 반전 3x²−x → 증가형 증가·a>0 판정	같음	L2-144

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10·13번 2회, 객관식. 숫자 교체 또는 부호 반전(증가형)

새 변형 레시피

1. 함수 교체+함정(구간 밖 해): f'=a (x<b), x²−4x+3 (x≥b), 역함수 존재 → 증가 → b≥3, b=3이면 a=0 상수구간 → b>3; f(4)−f(0)=32 → 3<b≤4이면 (2/3)b³−2b²+4/3≤12라 불가 → b>4: 4(b−1)(b−3)=32 → b=5, a=8 → a+b=13
2. 형식 변경(보기형): 원본 f'에서 ㄱ b=1/3이면 역함수 존재(거짓, 상수구간) ㄴ a는 b>1/3에서 b에 대해 감소(참) ㄷ f(1)−f(0)<−14/27(참) → ㄴ,ㄷ

함정

- b=경계(a=0) 상수구간 → 역함수 없음
- b가 적분구간 밖인 케이스
- 미분가능 → a=f'(b) 연결

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(3)−f(0), −3x²+2x 숫자 교체 (GEN2-03-074, LIVE2-03-143)
- f'≤0 + f(2)−f(0) 최댓값 (GEN2-03-075)
- a−b 최댓값 (GEN2-03-076)
- 3x²−x 증가형 (LIVE2-03-144)

I41 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0142] 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 17+ 2) 추천 8~13 / 단답 18~22 수준 중

|x|<1 경계 조각 도함수 f'에서 f(b)−f(a)=∫f'를 경계 ±1에서 쪼개 계산, 두 변화량의 비

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	고정값 비 → t>1인 일반 t의 비 R(t)를 다항식 비로 두고 항등식 계수 a, b 결정 구간 적분을 t의 식으로 일반화 + 분수식 항등식 계수비교	어려워짐	G2-078
구조 변경	구간별 계산 → f'(x)−x²가 기함수임을 보고 f(2)−f(−2)=∫x²로 한 번에 조각함수의 홀짝 분해를 스스로 발견해야 함	같음	G2-079
조건 변경	|x|<1 대칭 경계 → x=1 단일 경계, 조각식에 미정계수 k(a,b) 포함, 경계 연속(좌우 미분계수 일치)으로 결정 F 미분가능 ⇒ f 경계 연속 조건을 방정식으로 세워야 함	같음	L2-145 L2-146
함정 추가	경계 x=0에서 양쪽 도함수가 k와 무관하게 0 → 연속조건이 k를 못 정하고 전체 변화량 F(2)−F(−3)이 결정 자동 성립 조건을 독립 방정식으로 착각하는지 확인	같음	L2-147
구하는 대상 변경	변화량 비 → F(2)+F(−2)=5를 F(0) 기준 두 변화량 합으로 바꿔 F(0) 구하기 기준점 함숫값을 미지수로 두고 정적분 두 개로 연결	같음	L2-145

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6, 18, 23번 3회. 18·23번은 단답(구하시오). 학교는 |x|<1 이중경계를 x=1 또는 x=0 단일경계로 단순화하고 미정계수+연속조건으로 계수 결정하는 쪽으로 바꿈

새 변형 레시피

1. 역문제화: f'(x)=x²−4x (|x|<1), ax³+bx² (|x|≥1)로 바깥식 계수를 미지수로 두고 'f'(x)가 실수 전체에서 연속'만 제시 → x=±1 두 연속조건 연립(a=−4, b=1) 후 {f(0)−f(−2)}/{f(0)−f(2)} 묻기 (답 59/43)
2. 소재 결합(최대 판단): 원본 f' 그대로, 'f(x)의 최댓값이 3'만 주고 f(2) 묻기 → f' 부호(x<0 양, x>0 음)로 최대점 x=0 판단, f(2)=3−43/3=−34/3

함정

- x=±1 경계에서 어느 식을 쓰는지(|x|≥1에 등호)
- f(0)−f(2)=−∫₀²f' 부호 방향
- 연속조건이 자동 성립하는 경계(양쪽 0)에서 방정식 과잉 설정

겹치면 안 되는 기존 변형

- t>1 일반화 R(t) 계수 결정 (GEN2-03-078)
- f'−x² 기함수로 f(2)−f(−2) (GEN2-03-079)
- x=1 단일경계+k, F(2)+F(−2)로 F(0) (LIVE2-03-145)
- 2ax/3x²+b, F(1)−F(0)=2로 a/2b (LIVE2-03-146)
- x=0 경계, F(2)−F(−3)=15로 k (LIVE2-03-147)
- 조각식 다항식만 교체 (GEN2-03-077)

I42 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0156] 난도 4

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 12~17 (보기형) 수준 중상

g(x)=∫_{−1}^x t f(t)dt, g'=xf(x) 부호(x 부호×f 부호)로 증감·극값·근 개수 판단, ㄱ은 기함수 적분

변형	내용	효과	자료
함정 추가	ㄷ을 '모든 자연수 n' → 'g(x)=최솟값(−5/4)'으로 바꿔 근이 하나뿐임을 묻기 최솟값 높이에서는 접하는 근 1개임을 구분	같음	G2-080
구조 변경	f에 매개변수 c (x²+c), c<0이면 f<0 구간이 생겨 x=0 극대·±√(−c) 극소로 극값 구조 변화, 극댓값−극솟값=1/16로 c 역산 c 부호 케이스 분류 + 극값차를 정적분으로 계산	어려워짐	G2-081
구하는 대상 변경	적분함수 분석 제거, ∫_{−2}^{2}xf(x)dx 값만 계산(기함수 부분 소거) 경계 포함 대칭구간 분할만 요구	쉬워짐	G2-082
함수 교체	f를 상수/일차 조각(1, x−2)·아래끝 0으로 교체, ㄱ 증가구간·ㄴ 극소·ㄷ 세 실근 존재 g'=0이지만 부호 불변인 x=0 판단	같음	L2-148
함정 추가	f=x²+2x(영점 포함) → g'=x²(x+2)로 x=0 중근, 극소는 x=−2뿐 g'=0 점 중 부호 안 바뀌는 점 배제 + 극솟값 음수 확인	어려워짐	L2-149
구조 변경	가중치 t → (t−1), f는 x=1에서 불연속이지만 (t−1)f(t)는 연속 → g 미분가능성 판정, 매개변수 a 케이스, g(x)=g(2) 세 실근(극댓값 비교) 피적분함수 연속성 확인 + 두 극댓값 크기를 정적분으로 비교	어려워짐	L2-150
형식 변경	보기형 → (t−1)f(t) 적분함수의 극댓값 단일 값 계산 g'(1)=0이 극값 아님을 걸러야 극댓값 위치 확정	같음	L2-151

라이브 경향 10, 12, 15, 20번 4회 전부 객관식(보기형 3, 값 1). 경향: 조각함수 f를 단순 일차·상수로 바꾸고 가중치를 (t−1)로 바꿔 불연속 f를 연속 피적분함수로 만듦, 중근·부호불변 점 함정

새 변형 레시피

1. 소재 결합(I44 결합): f(x)=x²−1/4 (x≤1), (3/4)x (x>1), g(x)=∫_{−1}^x tf(t)dt 고정 후 'h(k)=|g(x)−k|가 미분가능하지 않은 점의 개수'로 정의, h(k)가 불연속인 모든 k의 합 묻기 → 극소 g(±1/2)=−9/64(두 극솟값 같음), 극대 g(0)=−1/8 → 답 −17/64
2. 함수 교체+함정: f(x)=x²−1 (x≤1), x−1 (x>1), 가중치를 |t|로 g(x)=∫_0^x |t|f(t)dt. 보기 ㄱ g(1)+g(−1)=0(참), ㄴ g는 x=0에서 극값(거짓, g'=|x|f 부호 불변), ㄷ g(x)=0 서로 다른 세 실근(참) → ㄱ,ㄷ

함정

- g'=0인 x=0이 중근·부호불변이면 극값 아님
- 극솟값=k일 때 접근(미분가능)
- 불연속 f라도 (t−1)f(t) 연속이면 g 미분가능
- ㄷ에서 극솟값 부호·양끝 발산 확인 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자 교체+ㄷ을 최솟값 높이로 (GEN2-03-080)
- x²+c 매개변수, 극값차 1/16로 c (GEN2-03-081)
- ∫_{−2}^2 xf 값 계산 (GEN2-03-082)
- f=1/x−2 조각, 아래끝 0 보기형 (LIVE2-03-148)
- f=x²+2x/4x−1, 중근 함정 보기형 (LIVE2-03-149)
- (t−1)f(t), 매개변수 a 보기형 (LIVE2-03-150)
- (t−1)f(t) 극댓값 2/3 (LIVE2-03-151)

I43 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0155] 난도 5

라이브 3회 (7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 14~18 / 서답형 수준 중상

xg(x)=∫_{−1}^1|x−t|f(t)dt: x=0 대입으로 ∫|t|f=0, 구간 밖 x에서 절댓값 제거(+tf 기함수 소거)로 g 상수화 → 계수 결정

변형	내용	효과	자료
역문제화	적분구간을 [−m,m]으로 미지수화, x<−m에서 g=2와 f(0)=−1로 m 역산 p, q를 m의 식으로 두고 연립	어려워짐	G2-084
구조 변경	f 확정 후 구간 내부 x∈[−1,1]에서 t=x로 분할해 h(x)=x⁴−3x² 구하고 최대·최소 차 원본이 피한 '구간 내부' 절댓값 적분 전개 요구	어려워짐	G2-085
형식 변경	단계형 (1) f(3) (2) ∫₀³|g|dx → 0<x<2 내부식 x³−12x와 x≥2 상수식 −16 모두 필요 계수 결정 이후 g 전체 식(내부·외부) 구성 + 연속성 처리	어려워짐	L2-154

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 12, 14, 22번 3회. 12·14번 객관식 숫자 변형, 22번은 (1)(2) 단계형(서술 성격). 학교는 대체로 구간 [−2,2]·g(−3) 숫자만 바꾸고, 고난도 쪽은 g의 구간 내부식까지 요구

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한 메커니즘): f'(0)=0 삭제(일반 이차 f=px²+qx+r) → tf 기함수 소거 불가. 조건 'lim_{x→∞} g(x)=−1', 'g(−2)=3' 제시. x≥1에서 g=∫f−(∫tf)/x의 극한으로 p, x≤−1식으로 q 결정 → f=3x²−6x−3/2, f(2)=−3/2
2. 구하는 대상 변경: 위 설정에서 g(0) 묻기 → 연속함수 g의 x=0값 = 우변 h(x)의 x=0 미분계수 h'(0)=∫_{−1}^0 f−∫_0^1 f = 6

함정

- x≤−1과 x≥1에서 |x−t| 부호 반대
- x=0에서 g(0)는 대입 불가(연속성/미분계수로)
- f'(0)=0 없으면 ∫tf≠0

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 [−m,m] 미지수, m 역산 (GEN2-03-084)
- f 확정, 구간 내부 h(x) 최대최소 (GEN2-03-085)
- 단계형 f(3), ∫|g| (LIVE2-03-154)
- 구간·g값 숫자만 변경 (GEN2-03-083, LIVE2-03-152, LIVE2-03-153)

I44 Level Up 2022년 수능특강 [22009-0158] 난도 6

라이브 4회 (7-12 1 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 17~21 수준 상

> 적분조건 (나)를 f(−a)+f(a+2)=2f(1)로 바꿔 변곡점 대칭 → 극점 위치, |f(x)−t| 미분불가능점 개수 g(t)의 불연속점=극값 높이 → 상수 결정

변형	내용	효과	자료
구조 변경	대칭중심을 미지수 c로 일반화, ∫_{c−2}^{c+2}f가 평행이동 불변이라 c와 무관(64) 중심 기준 식 (x−c)³−12(x−c)+K 세우기 + 평행이동 불변성	어려워짐	G2-087
조건 변경	g(t) 조건 제거, 대칭식 f(1−a)+f(1+a)=2f(1) 직접 제시 + f'(−1)=0, f(1) → f(3) 대칭 해석만 묻는 기본형	쉬워짐	G2-088
함수 교체	삼차 f → 도함수 f의 홀대칭 f(x−2)+f(−x−2)=0, 부정적분 g가 사차(W형), h(t) 불연속점=서로 다른 극값 높이 2개 극점 3개·높이 2개 구분, 사차로 확장	어려워짐	L2-156
소재 결합	'f(x)g(x)가 연속' 조건 추가 → g 불연속 높이 0, p가 입력으로서 f(0)=f(p)=0 → f=Ax(x−p)² 출력(극값 높이)과 입력(영점)을 동시에 연결	어려워짐	L2-157
조건 변경	대칭 적분조건 → '∫_3^k f'=0인 k가 3±2√3뿐'(f(k)=f(3)의 근)으로 인수분해, 불연속점 0과 α<0 → 극댓값=0 적분=0을 함숫값 같음으로 번역 후 근으로 인수분해	같음	L2-158

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 11, 15, 16, 17번 4회. 15번 단답(구하시오), 나머지 객관식. 경향: 대칭조건 표현만 바꾸기(f' 홀대칭, f(k)=f(3) 근), 불연속 높이를 0 대신 1·음수로, 사차 확장, f·g 연속 조건 결합

새 변형 레시피

1. 구조 변경(카운트 대상 교체): (가)(나) 원본 유지, (다)를 '방정식 |f(x)|=t의 서로 다른 실근 개수 g(t)가 t=0, t=16에서만 불연속'으로 → |f| 접기로 극댓값=16, 극솟값=−16 같은 높이 → f=x³−3x²−9x+11, ∫_{−1}^1 f=20
2. 역문제화: (나) 원본 유지(중심 x=1), (가) 삭제, (다) 대신 'g(t)=3인 t의 범위가 −5<t<27' → 극값차 32로 f=(x−1)³−12(x−1)+11 복원 → ∫_{−1}^1 f=42
3. 조건 변경(부등식 최적화): (가)(나) 유지, (다) 대신 '|f(x)|가 미분가능하지 않은 점이 1개, f(0)>0' → 극솟값 d−27≥0 → ∫_{−1}^1 f=2d−2의 최솟값 52

함정

- 중근(접점)에서는 |f−t| 미분가능
- 극값 높이에서 g(t)값은 1(좌우극한 3,1과 다름)
- 대칭 적분조건을 f(−a)+f(a+2)=2f(1)로 바꿀 때 중심 x좌표 계산
- |f|=t 개수는 t=극값 절댓값에서 변함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 중심 2, f'(5)=0 등 숫자 교체 (GEN2-03-086, LIVE2-03-155)
- 중심 c 일반화, 평행이동 불변 (GEN2-03-087)
- g(t) 없이 대칭식 직접 (GEN2-03-088)
- 사차 g, f(x−2)+f(−x−2)=0 (LIVE2-03-156)
- f·g 연속 결합, f=Ax(x−p)² (LIVE2-03-157)
- ∫_3^k f'=0 근 조건, α<0 (LIVE2-03-158)

I45 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0154] 난도 4

라이브 2회 (7-12 2) 추천 7~12 수준 중

lim(1/x)∫₀ˣf=f(0)=0으로 f=mx, 대칭구간 [−1,1] 홀짝 소거로 g 계수·m 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	∫fg=0 → ∫f'g=0으로 바꿔 g 상수항 q 결정, 묻는 값 f(g(0)) 어느 계수가 소거되는지 다시 판단(p 불필요)	같음	G2-089
조건 변경	극한 중심 x→1 → f(1)=0, f=a(x−1)로 대칭구간 소거가 깔끔하지 않음 + g(0)=0 추가 a≠0(일차) 조건으로 b 결정, 영함수 배제	같음	L2-159
함수 교체	f 이차(축 x=2), g 삼차, 극한 (1/x)∫_{2−x}^{2+x}g=2g(2) 구간 길이 2x vs 분모 x 계수 2 함정 + 조건 다수 조합	어려워짐	L2-160

라이브 경향 7, 12번 2회 객관식. 학교는 극한 중심 이동(x→1, 2±x 대칭구간)과 차수 올리기로 변형

새 변형 레시피

1. 조건 변경(극한 차수): (가) lim_{x→0}(1/x²)∫₀ˣf(t)dt=3 → f(0)=0이고 m/2=3, f=6x. (나) ∫_{−1}^1 f(x)g(x)dx=0(→g의 x계수 0), ∫₀¹g(x)dx=0(→상수항 −1/3) → f(g(1))=4
2. 조건 변경(항등식+케이스): (나) '모든 실수 a에 대하여 ∫_{−a}^{a}f(x)g(x)dx=0'(fg 기함수) + g(0)≠0 → f=mx, g 일차항 0; ∫_{−1}^1 f g'=8 → m=6, f(g'(1)) 묻기. g(0)≠0 없으면 c=0, n=−mb 케이스 생김

함정

- (1/x)∫_{a−x}^{a+x}는 2f(a)
- 일차함수 ⇒ m≠0 사용 누락
- 대칭구간 아닌 [0,1] 적분에서 홀수항 소거 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- ∫f'g=0, f(g(0)) (GEN2-03-089)
- x→1 극한, g(0)=0 (LIVE2-03-159)
- f 이차 축 x=2, g 삼차, 2±x 극한 (LIVE2-03-160)

I46 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0155] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 9~14 수준 중

∫₀ˣf의 극소→극대 순서로 f 부호 −→+→−, 영점·최고차 음 결정, ∫|f|로 배율 k

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	f(1) → f의 최댓값(축 기준 a{4−(x−1)²}), 아래끝 1 꼭짓점식으로 바꿔 최댓값=배율의 4배	같음	L2-161

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 15번 1회 객관식. 영점·적분구간 숫자 변경 + 묻는 값만 최댓값으로

새 변형 레시피

1. 조건 변경+함정: (가) '방정식 ∫₀ˣf(t)dt=0의 서로 다른 실근이 0, 3뿐', (나) ∫₀³|f|dx=24, (다) f(0)>0 → F=kx(x−3)² 또는 kx²(x−3) 두 케이스, ∫|f|=F의 총변동 8|k|, f(0)>0으로 F=3x(x−3)² 선택 → f(2)=−9
2. 조건 변경(극값차): (가) 원본 유지, (나)를 '∫₀ˣf(t)dt의 극댓값과 극솟값의 차가 32'로 → 극값차=∫_{−2}^2 f=32k/3 → k=3, f(3)=−15

함정

- 극소→극대 순서에서 최고차 계수 부호
- ∫|f| 계산 시 영점 기준 분할
- F의 중근 위치 두 케이스

겹치면 안 되는 기존 변형

- 영점·적분구간 숫자 교체 (GEN2-03-090, GEN2-03-091)
- 아래끝 1, f 최댓값 묻기 (LIVE2-03-161)

I47 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0156] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 서답 1) 추천 11~15 / 서답형 수준 중상

f+∫₀ˣ(x−t)f'(t)dt=g 미분/전개 → ∫₀ˣf 형태, 차수 비교로 f 삼차, g 우함수(홀수차 계수 0)로 계수 결정

변형	내용	효과	자료
함수 교체	g 사차 우함수 → 삼차 기함수, f 이차, 직접 전개 후 이차항 상쇄 f, 적분항 각각 홀함수로 가정하면 안 됨(합의 이차항 상쇄)	같음	L2-162
조건 변경	적분식 형태 (x−t)f'(t) → x∫₀ˣf(t)dt (차수 n+2), 차수 비교로 f 이차 새 적분식의 차수 증가량을 스스로 판단	같음	L2-163
형식 변경	서술형 (1) f, g 구하기 (2) f(−1)+g(1) 과정 서술 차수 결정 근거를 글로 써야 함	같음	L2-163

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12번 객관식 1회, 서답1번 1회(서술형). 학교는 g의 차수·대칭(우→기)을 바꾸거나 적분식 커널을 x∫f로 교체

새 변형 레시피

1. 커널 교체: f(x)+∫₀ˣ(x−t)f(t)dt=g(x) (f' 대신 f, 차수 +2), g 최고차 계수 1 사차·우함수, f(0)=−2 → f=12x²−2, g=x⁴+11x²−2 → f(1)+g(1)=20
2. 조건 변경(대칭→극값): 원본 등식 유지(f(0)=0, g 최고차 1 사차), 우함수 대신 'g'(0)=0, g'(2)=0' → g'=f+f'으로 계수비교, f=4x³−10x² → f(1)=−6

함정

- ∫₀ˣ(x−t)f'(t)dt=∫₀ˣf (f(0)=0 필요)
- f·적분항 각각을 대칭함수로 가정
- f(0) 조건 누락 시 상수항 잔존

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수 2f 숫자 변경 (GEN2-03-092)
- g 삼차 기함수 (LIVE2-03-162)
- x∫₀ˣf 커널 서술형 (LIVE2-03-163)

I48 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0158] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 11~16 / 단답 20 수준 중상

모든 t에서 f(t+2)−f(t) 유계 ⇒ 다항식 차분 상수 ⇒ f 일차, ∫₀ˣf 최소점=영점·기울기 양 → 기울기 범위로 f(6) 범위

변형	내용	효과	자료
조건 변경	적분값 범위 음수, '최소' → '최대' → 기울기 음, 최댓값−최솟값 차 부호 반전 시 최대/최소가 어느 기울기에서 나오는지	같음	L2-165

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 11, 20번 2회. 20번 단답(구하시오), 11번 객관식. 학교는 범위·영점 숫자 변경 또는 부호 반전(최대 조건)

새 변형 레시피

1. 차수 확장: (가) '모든 t에 대하여 0≤∫_t^{t+1}f'(x)dx−2t≤4' → f(t+1)−f(t)−2t 유계 ⇒ f=x²+bx+c, −1≤b≤3. (나) '∫₀ˣf(t)dt는 극값을 갖지 않는다' ⇒ b²≤4c → f(2)=4+2b+c의 최솟값 9/4
2. 조건 변경(최소 위치→최솟값): (가) 4≤∫_t^{t+2}f'≤16 → f=mx+n, 2≤m≤8, (나) '∫₀ˣf(t)dt의 최솟값이 −9' → n²=18m, f(0)>0일 때 f(3)=3m+√(18m)의 최댓값 36

함정

- 유계 ⇒ 일차 근거(이차 이상이면 차분 비유계)
- 최소 조건에서 기울기 양수 누락
- 최솟값 조건은 n 부호 두 가지

겹치면 안 되는 기존 변형

- 범위·최소점 숫자 교체 (GEN2-03-093, GEN2-03-094, LIVE2-03-164)
- 음의 범위·최대 조건, 최대최소 차 (LIVE2-03-165)

I49 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 난도 1

라이브 9회 (1-6 9) 추천 1~3 수준 하

f'에서 부정적분+초기값 (f(1)=f(0)+∫₀¹f')

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f'(x)=6x²+ax+5, f(−1)=1일 때 f(1) → 대칭구간 홀수항 소거로 a 불필요, 15

I50 평가원 기출 2026학년도 수능 17번 난도 1

라이브 없음 추천 1~3 수준 하

한 부정적분 F, F(0)로 적분상수 결정 후 대입

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · f(x)=4x³−4x의 한 부정적분 F의 최솟값이 4일 때 F(2) → F=x⁴−2x²+5, 13 (상수 결정을 극값 조건으로)

I51 평가원 기출 2018학년도 수능 나형 9번 난도 2

라이브 2회 (1-6 2) 추천 1~3 수준 하

위끝 미지수 정적분=0 → a에 대한 방정식

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 양수 a에 대하여 $\int_0^a(3x^2-12)dx$의 최솟값 → a=2에서 −16 (적분함수 극값으로 대상 변경)

I52 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 5번 난도 1

라이브 2회 (1-6 2) 추천 1~2 수준 하

다항함수 정적분 직접 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · ∫_{−2}^{2}(6x²−2x+1)dx → 대칭구간 홀수항 소거, 36

I53 평가원 기출 2025학년도 수능 7번 난도 1

라이브 9회 (1-6 8 · 서답 1) 추천 2~5 / 서답형 1 수준 하

$\int_0^x f(t)dt$=다항식 → 양변 미분으로 f

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int^x f(t)dt=x^3-3x+2$를 만족시키는 상수 a가 될 수 있는 모든 값의 합 → $(x-1)^2(x+2)$로 a=1, −2, 합 −1

I54 평가원 기출 2014학년도 수능 9월 모의평가 A형 5번 난도 1

라이브 4회 (1-6 3 · 7-12 1) 추천 1~3 수준 하

피적분함수 미정계수 a → 정적분 계산 후 일차방정식

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int_0^1(4x^3+a)dx=\int_{-1}^{1}(x^2+ax)dx$일 때 a → 양변 정적분, 우변 홀수항 소거, a=−1/3

I55 평가원 기출 2019학년도 수능 나형 25번 난도 2

라이브 1회 (7-12 1) 추천 2~5 수준 하

절댓값 포함 정적분: 꺾이는 점에서 분할(삼각형 넓이)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 역문제화: $\int_1^4(x+|x-a|)dx=10$을 만족시키는 모든 a(1<a<4)의 합 → $\{(a-1)^2+(4-a)^2\}/2=5/2$, a=2, 3, 합 5

I56 평가원 기출 2014학년도 수능 나형 23번 난도 2

라이브 1회 (1-6 1) 추천 2~4 수준 하

대칭구간 정적분: 홀수차항 소거

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · $\int_{-a}^{a}(3x^2+2x)dx=\int_0^a(3x^2+2x)dx+4$인 실수 a → $a^3-a^2-4=0$, a=2 (대칭·비대칭 구간 비교)

I57 평가원 기출 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 28번 난도 4

라이브 1회 (17+ 1) 추천 8~13 / 단답 18 수준 중

g=∫₀ˣf 구간 증가 ⇔ 그 구간에서 f≥0 ⇔ 이차함수 f의 구간 최솟값(축 위치로 끝점)≥0

변형	내용	효과	자료
조건 변경	증가 → 감소, 최솟값 → 최댓값(f의 구간 최댓값≤0) 부등호 방향과 끝점 선택 재판단	같음	G2-106
구조 변경	구간 증가 → 실수 전체 g(x)=∫ ˣf≥0, 삼차 f=(x+1)(x−2)² → g 최소점이 x=a, f가 음→양 바뀌는 점 = −1 전역 부등식 → 최솟값 g(a)=0 → 부호변화점 판단	어려워짐	G2-107
구조 변경	피적분함수 f(t)f'(t−a) 곱, '증가 구간이 [1,∞)뿐' → g' 세 근 중 두 근 일치(중근)로 a 증가구간 정확 일치 ⇒ 부호 불변 중근 조건	어려워짐	G2-109

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 18번 1회 단답(구하시오). 구간만 [−1,1]로 바꾼 원형 유지, 등호 포함 여부 강조

새 변형 레시피

1. 구간 변수화: f=−x²−4x+a, 'g가 닫힌구간 [k,k+1]에서 증가하도록 하는 a의 최솟값을 h(k)'로 정의, h(k)의 최솟값 → h(k)=max(k²+4k,(k+1)²+4(k+1)), 두 끝값 같아지는 k=−5/2에서 −15/4
2. 함정 추가: g(x)=∫₀ˣ(t−1)(t²+4t+a)dt가 극값을 하나만 갖도록 하는 실수 a의 최솟값 → a≥4 외에 근 1과 겹치는 a=−5(g'=(x−1)²(x+5)) 고립 케이스, 답 −5

함정

- 축이 구간 밖일 때 끝점 선택
- 등호(f=0 끝점) 허용 여부
- 중근으로 부호 불변되는 고립 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 감소·최댓값으로 반전 (GEN2-03-106)
- 삼차 f, 전역 g≥0으로 a (GEN2-03-107)
- f(t)f'(t−a), 증가구간 [1,∞)뿐 (GEN2-03-109)
- 구간·계수 숫자 교체 (GEN2-03-105, GEN2-03-108, LIVE2-03-194)

I58 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 9번 난도 3

라이브 3회 (1-6 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 5~9 / 단답 16~22 수준 중

(G−2F)'=1(상수) ⇒ G−2F=x+C, 한 점 조건으로 C → f 없이 값

변형	내용	효과	자료
함수 교체	추가항 상수 → 일차식(2x−1, −2x, 6x) → G−kF가 이차식 조합 차의 적분이 이차식, 계산량만 증가	같음	G2-111 G2-113 G2-114 L2-195
조건 변경	F, G 모두 f의 일차결합(3f+1, 2f+1)의 부정적분 → f 소거 계수 조합 3G−2F를 스스로 소거 조합 찾기 + 방향(4→1) 음수 변화	어려워짐	L2-196
함정 추가	추가 상수 k 미지수, 도함수 조건 G'(3)=2F'(3)−4로 k, 묻는 조합 2F−G(부호 반전) 기울기·높이 조건 분리 + 부호 뒤집힘	어려워짐	L2-197

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6, 16, 22번 3회. 16·22번 단답(구하시오). 학교는 조합 계수를 학생이 찾게 하거나 미지 상수 k+도함수 조건 추가, 묻는 조합 부호 반전

새 변형 레시피

1. 소재 결합(곱의 미분 역): F는 f의 부정적분, G는 2f(x)+xf'(x)의 부정적분 → 2f+xf'=f+(xf)' ⇒ G=F+xf(x)+C. 'G(1)−F(1)=f(1)+2, f(2)=4'일 때 G(2)−F(2)=10
2. 조건 형식 변경: G는 2f+1의 부정적분, 점 조건 대신 '∫₀²{G(x)−2F(x)}dx=0' → G−2F=x−1, ∫₀⁴|G(x)−2F(x)|dx=5 (절댓값 적분 결합)

함정

- G와 F의 계수 조합 방향(2F−G vs G−2F)
- 입력 감소 방향 변화량 부호
- 도함수 조건과 함숫값 조건 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 추가항 일차식, G−3F 이차 (GEN2-03-111, 113, 114, LIVE2-03-195)
- 3f+1/2f+1 조합 3G−2F (LIVE2-03-196)
- 미지 k + G'(3) 조건, 2F−G (LIVE2-03-197)
- 계수·점 숫자 교체 (GEN2-03-110, 112, 115)

I59 평가원 기출 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 난도 6

라이브 16회 (7-12 7 · 13-16 6 · 17+ 3) 추천 13~19 / 단답 20~21 수준 상

> (가) 적분항등식 미분+대입으로 f 결정, (나) fG+Fg=(FG)' 적분 → FG 다항식, F(상수 C 보존)로 차수·계수비교해 G → ∫g=G(b)−G(a)

변형	내용	효과	자료
구조 변경	(가) 삭제, '역함수 존재(홀수차)'·'lim F/G 존재(차수 비교)'로 F 일차·G 삼차 확정, F(0)·f(0)g(0) 조건 + 최고차 계수 다름으로 근 선택 차수 쌍 추론 + 이차방정식 근 중 모순 배제	어려워짐	G2-118
소재 결합	(가)를 ∫(x−t)f(t)dt, ∫(x−t)²f(t)dt 커널(I47 계열)로 교체 두 번 미분/차수 +2, +3 판단	어려워짐	G2-120 L2-198 L2-203
조건 변경	(가)의 xf(x) → (x−2)f(x), (x+2)f(x), (x+1)f(x) → (x−c)f'=…에서 인수 소거로 f' 대입점 역할(인수 0점 vs 적분 시작점) 구분	같음	L2-199 L2-208 L2-209
구하는 대상 변경	정적분 → G(2)(극한 형태), F(2)+G(2), F(1)+G(1) 등 상수항이 답에 필요한 값 적분상수 C, w까지 계수비교 저차항으로 결정	어려워짐	L2-203 L2-211 L2-206
함정 추가	(나)를 f(−x)G(x)+F(x)g(−x)로 → (FG)' 아님, f 짝함수·g 상수 확인 후에만 곱 구조 형태만 보고 곱의 미분 적용하는 오류 유도	어려워짐	L2-206
구하는 대상 변경	F, G 최고차 1 이차, F(0)=f(1)=0 → G−F 일차, $\int_0^a(G-F)=6$에서 a 차가 일차로 떨어짐 인식	같음	L2-207
소재 결합	g=x∫₀¹f+b(고정 정적분 c), (가)에 g 포함 → 자기일관성으로 c, d 후 곱 항등식으로 a, b, 적분구간이 a, b로 결정 세 조건 순서 설계 + 적분변수/바깥 x 구분	어려워짐	L2-213
조건 변경	(가)에 미정 a, 별도 조건 f(2)−4=∫₀²f로 a 결정 독립 조건 묶음 먼저 처리	어려워짐	L2-211

숫자만 바꾼 변형 10개 (분석 생략)

라이브 경향 7~21번 16회(10번대 중반 집중: 10번 3, 14·15번 각 2, 16번 1 등), 단답 19·21번 2회, (변형) 3회. 대부분 (가)의 아래끝·계수만 바꾼 숫자형, 상위권 문항은 (가) 커널 교체·(x−c)f 형태·상수항 필요한 목표·f(−x) 함정

새 변형 레시피

1. 구조 변경(곱→몫 구조): (가) 원본 유지(f=4x−1, F=2x²−x+C), (나)를 '모든 실수 x에 대하여 F(x)g(x)=f(x)G(x)'로 → 최고차 비교 (2m−4)a=0으로 G 이차, 계수비교로 G=kF. (다) F(0)=1, G(1)=4 → G=2F, $\int_1^3 g=G(3)-G(1)=28$
2. 소재 결합(I60 사다리꼴): (가)를 '$\int_1^x f=(x-1)/2\cdot\{f(x)+f(1)\}$', f(0)=−1로 → f=ax−1(a 미정), G는 최고차 계수 1인 이차함수, (나) fG+Fg=6x³+(3/2)x²+3x → 최고차로 a=3, 계수비교 G=x²+x+1, C=1 → $\int_0^2 g=6$

함정

- F의 적분상수 C를 0으로 두는 오류
- 목표가 함숫값이면 상수항 필요
- f(−x)·g(−x) 섞인 식에 곱의 미분 적용
- (가) 대입점(적분 시작점) 누락으로 f 상수항 미정

겹치면 안 되는 기존 변형

- (가) 아래끝·계수, (나) 우변 숫자만 (GEN2-03-116, 117, 119, LIVE2-03-200, 201, 202, 204, 205, 210, 212)
- 역함수·극한으로 차수 (1,3) (GEN2-03-118)
- (x−t), (x−t)² 커널 (GEN2-03-120, LIVE2-03-198, LIVE2-03-203)
- (x−2)f, (x+2)f, (x+1)f 형태 (LIVE2-03-199, 208, 209)
- f(−x)G+Fg(−x) (LIVE2-03-206)
- F,G 이차, ∫(G−F)=6 (LIVE2-03-207)
- 미정 a + F(2)+G(2) (LIVE2-03-211)
- g=x∫f+b 자기일관성 (LIVE2-03-213)

I60 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 28번 난도 5

라이브 9회 (7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 4) 추천 12~18 / 단답 20~21 수준 중상

∫₁ˣf=(x−1)/2{f(x)+f(1)}(사다리꼴 정확) 미분·최고차 비교 ⇒ f 일차, 가중 적분 조건으로 기울기

변형	내용	효과	자료
조건 변경	적분 위끝 2x: ∫₄^{2x}f=(x−2){f(2x)+f(4)} → 미분 없이 양변 최고차 비교로 n=1 치환형 항등식의 최고차 계수 비교	같음	G2-121
구조 변경	f(f(x))=∫₀ˣf−x²+3x+3 → 차수 n²=n+1 불가로 일차, (나)에서 k 구해 3f(k) 합성함수 차수 논법	어려워짐	G2-122
함수 교체	피적분 tf(t), 우변 x²/3{f(x)+f(0)} → f=2f(0)+xf', f(0)=0 가중 커널에서 상수항 강제 0	같음	G2-123
조건 변경	적분항등식 대신 미분항등식 3f=xf'+2x+k 직접 → 삼차·일차·상수항만 생존, f'(1)로 삼차 계수 x(xⁿ)'=nxⁿ로 생존 항 판별	어려워짐	L2-216
조건 변경	(나) 가중치 xf → x²f, x(x−1)f+x³ (대칭구간 짝수항만), 중심 1→2 가중치별 생존 항 추출	같음	L2-217 L2-218
함수 교체	계수 1/2 → 1/3 ⇒ f=A(x−1)²(이차, 중근), (나)는 극한으로 f(2) 계수 하나로 차수 자체가 바뀜, x=1 대입 f(1)=0	어려워짐	L2-220 L2-222
구조 변경	계수 1/3 + 상수 k → f=p(x−2)²+r, (나) 최댓값 3, (다) f(−1)≤0 부등식 → ∫₂⁵f 최댓값 함수 결정 → 범위 최적화로 메커니즘 전환	어려워짐	L2-221

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 9~21번 9회(9·10·12·13·14·18·18·20·21), 단답 4회(14·18·20·21번). 경향: 계수 1/2→1/3으로 바꿔 이차(중근)로 전환, 가중 적분 가중치 교체, 미분항등식 직접 제시, 최적화형(최댓값) 결합

새 변형 레시피

1. 함수 교체(삼차): (가) ∫₁ˣf=(x−1)/4·{f(x)+3f(1)} → 3{f−f(1)}=(x−1)f' ⇒ f=A(x−1)³+B. (나) ∫₀²f=4(→B=2), ∫₀²xf(x)dx=6(→2A/5+2B=6, A=5) → f(3)=42
2. 함정 추가(일차 오판 유도): 최고차 계수 1인 삼차 f, (가) '모든 실수 a에 대하여 ∫_{1−a}^{1+a}f(t)dt=2af(1)'(모든 x가 아니라 대칭구간뿐 → 점대칭만), f'(1)=−3, f(0)=0 → f=(x−1)³−3(x−1)−2, ∫_{−1}^{3}f=−8

함정

- (가) 미분 후 상수함수 가능성 배제
- 계수 1/n에 따라 차수 n−1
- 대칭구간 가중 적분에서 홀수항 소거 범위
- x=1 대입으로 f(1)=0 강제되는 경우

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원형 숫자 교체 (GEN2-03-124, 125, LIVE2-03-214, 215, 219)
- 위끝 2x 치환형 (GEN2-03-121)
- f(f(x)) 차수 (GEN2-03-122)
- tf(t), x²/3 커널 (GEN2-03-123)
- 3f=xf'+2x+k (LIVE2-03-216)
- 가중치 x², x(x−1)f+x³ (LIVE2-03-217, 218)
- 계수 1/3 → A(x−1)², 극한 f(2) (LIVE2-03-220, 222)
- 계수 1/3+k, 최댓값·부등식 최적화 (LIVE2-03-221)

I61 평가원 기출 2021학년도 수능 나형 20번 난도 7

라이브 13회 (7-12 6 · 13-16 3 · 17+ 4) 추천 15~20 / 서답형 수준 상

g=x²∫₀ˣf−∫₀ˣt²f → g'=2x·H(x) (H=∫₀ˣf); f(0)≠0이면 원점은 극점 아님 → 극값 1개 ⇔ H의 극솟값 H(a)≥0 (등호 포함)

변형	내용	효과	자료
함수 교체	가중치 x²→x⁴ (h'=4x³∫₀ˣf), 자연수 k의 합 묻기 x³과 H가 원점에서 동시에 부호 바꿈을 재확인	같음	G2-126
조건 변경	가중치 x³ (g'=3x²F) → 원점이 실제 극점이 되어 조건을 '0이 아닌 극점이 하나'로 바꿈, α² 묻기 가중치 지수 홀짝에 따른 원점 극점 여부 구별	어려워짐	G2-127
구조 변경	g=x∫₋₁ˣtf−∫₋₁ˣt²f, f 이차 (x+1)(x−a) → g'=∫₋₁ˣtf; 극값 개수 → 역함수 존재(g'≥0), f(2) 최솟값 단조성 조건 + 기함수 대칭(a=1에서 ∫₋₁¹=0) 경계 판단	어려워짐	G2-128
조건 변경	움직이는 근 a<−2 / a<−1 (음수 쪽) → 최댓값 대신 최솟값 좌우 역할 교체, H(a) 판정 위치가 음의 쪽으로	같음	L2-225 L2-230
함수 교체	f=x(x−1)(x−a) (f(0)=0) → H 원점 이중근, g' 원점 삼중근 → 원점에서 극솟값; 나머지 이차식 판별식 원점이 극점이 되는 퇴화 구조 인식	어려워짐	L2-226
형식 변경	보기형 ㄱㄴㄷ (ㄱ g'(0)=0, ㄴ 특정 a에서 극소/극값 3개, ㄷ 최댓값·최솟값·정수 a 개수), 부호 반전 −x²∫f+∫t²f 명제별로 원점 판정·H(a) 부호·근호 어림을 각각 수행	어려워짐	L2-226 L2-227 L2-230
함정 추가	a=0 특수값에서 g'=x³(x²−2)/2로 퇴화 → 원점 극대 일반 a의 '원점 극점 아님' 결론을 그대로 적용하면 오답	어려워짐	L2-230
구조 변경	가중치 1차 g=∫₀ˣ(x−t)f → g'=F 자체, 원점이 극대; '극값 2개' 조건·(2,∞) 극소 존재 보기 원점 제거 메커니즘이 사라져 극점 개수 세는 기준이 바뀜	어려워짐	L2-231
함수 교체	f=(x²−1)(x²−a²) 사차 우함수, g=∫₀ˣ(x−t)f → g' 홀함수, u=x² 치환 이차식 판별식 u≥0 범위·꼭짓점 위치 확인 후 판별식 적용	어려워짐	L2-232
형식 변경	∫₀ˣ(x−t)(x+t)f dt로 위장, f를 전개형 x³−ax²−x+a로 제시 x²−t² 분리와 f 인수분해를 스스로 해야 함	같음	L2-229
소재 결합	x²∫f−2x∫xf+∫x²f=다항식(세 번 미분해 f 결정) / ∫₁ˣ(x+t)(x−t)f=다항식 + lim(1/h)∫ ^{a+h}f=f(a) 극값 분석 없이 곱의 미분 소거만 요구 (I62형 항등식과 결합)	쉬워짐	L2-228 L2-233
구하는 대상 변경	경계 a=p에서 실제 극값 위치 q (홀수 중복도 근만) → p−q / a=k에서 g'(1)=2∫₀¹f 경계에서 생긴 중근과 실제 극점 구별, 후속 계산 추가	어려워짐	L2-234 L2-235

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 13회: 7~10번대 3(7,9,10), 11~15번대 6(11,12,12,13,13,15), 19~20번대 4(19,20,20,20); 주관식 2회(20번). 원형 숫자만 3회, 보기형 3회(원점 판정·특수값 퇴화·정수 개수). 20번대는 가중치 1차 ∫(x−t)f·사차 우함수·경계값 후속질문으로 구조 변경. (x−t)(x+t) 위장·항등식 결합 10~15번대.

새 변형 레시피

1. f를 이차 (x−1)(x−a)로 교체, g=x²∫₀ˣf−∫₀ˣt²f 유지: H=x·q(x), q=x²/3−(1+a)x/2+a → g'=2x²q → 원점 극점 아님, q 판별식만으로 판정. '극값이 존재하지 않도록 하는 a의 범위(1/3≤a≤3)에서 최댓값−최솟값' → 8/3
2. 구조 변경(극한 메커니즘): f=(x+1)(x−1)(x−a) 그대로, 'lim_{x→0} g(x)/x³=2'로 a 결정 (g'≈2f(0)x², g≈(2a/3)x³ → a=3) 후 H(3)<0이므로 극값 3개(극대 1·극소 2) → '극솟값을 갖는 x의 개수' 묻기
3. 보기형: ㄱ 원점 극점 여부, ㄴ a=3일 때 극값 개수, ㄷ 'f를 |f|로 바꾼 x²∫₀ˣ|f|−∫₀ˣt²|f|는 극값이 없다'(도함수 2x∫₀ˣ|f|≥0, 참)

함정

- g'(0)=0이지만 f(0)≠0이면 원점 극점 아님 (f(0)=0이면 극점)
- H(a)=0 경계는 중근 → 등호 포함
- 움직이는 근 부호에 따라 판정할 쪽(양/음) 바뀜
- u=x² 치환 시 꼭짓점 위치 확인 없이 판별식 적용
- 경계값에서 극값 위치는 홀수 중복근만

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원형 숫자 교체(고정근 ±2, (x−2)(x+3), (x+2)(4x−3)) 최댓값 (GEN2-03-129, LIVE2-03-223, LIVE2-03-224)
- 가중치 x⁴ 자연수 k 합 (GEN2-03-126) / 가중치 x³ '0이 아닌 극점' (GEN2-03-127)
- x∫₋₁ˣtf−∫₋₁ˣt²f 역함수 존재 f(2) 최솟값 (GEN2-03-128)
- a<−2 최솟값 (LIVE2-03-225)
- f=x(x−1)(x−a) 보기형 원점 극솟값 (LIVE2-03-226)
- −x²∫f+∫t²f 보기형 정수 a 개수 (LIVE2-03-227) / a=0·a=3·a<−1 보기형 (LIVE2-03-230)
- ∫(x−t)²f 전개형 항등식 세 번 미분 (LIVE2-03-228) / ∫₁ˣ(x+t)(x−t)f 항등식+lim (LIVE2-03-233)
- ∫₀ˣ(x−t)(x+t)f 위장 최댓값 √6 (LIVE2-03-229)
- ∫₀ˣ(x−t)f, a<−2 보기형 극값 2개 (LIVE2-03-231) / (x²−1)(x²−a²) 사차 (LIVE2-03-232)

- 경계값 p와 극점 q의 p−q (LIVE2−03−234) / a=k에서 g'(1) (LIVE2−03−235)

I62 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 11번 난도 5

라이브 10회 (7-12 4 · 13-16 2 · 17+ 4) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

xf(x)=다항식+∫₁ˣf: x=1(적분 0)·x=0(xf 소거) 대입으로 a 결정, 미분해 xf'=… → f 복원(적분상수는 대입식으로)

변형	내용	효과	자료
구조 변경	∫₁ˣx f(t)dt=…+∫₁ˣt f(t)dt (x를 적분 밖으로, ∫(x−t)f 구조) → 두 번 미분, x=1 대입으로 상수 적분 안 x를 상수로 꺼내는 인식 요구	같음	G2−132 L2−237
조건 변경	조건 f(−1)=∫₀²f (특수 대입값과 불일치) → 함수식 먼저 복원 후 연립, 목표 f(a) 대입 단축 불가, 적분상수 포함 연립	어려워짐	G2−134
함수 교체	좌변 xf → (x+1)f: (x+1)f'=3x²+2ax+b가 x+1로 나누어떨어짐 → b=2a−3, ∫₋₁¹ 대칭적분, f(x) 자체 묻기 다항식 존재조건(인수정리)으로 상수 관계	어려워짐	L2−239
소재 결합	우변 상수 ∫ ᵇf (a,b=f의 극대·극소 위치) → 도함수로 a,b 정한 뒤 상수 계산 극값 위치와 정적분 상수 처리 결합	어려워짐	L2−240
조건 변경	아래끝 미지수: ∫ ˣf=x⁴−2ax³+2ax²+(x−a)f → x=a 대입으로 a=2, (x−a)f' 인수 아래끝 대입으로 문자 상수 자체를 결정	어려워짐	L2−243
소재 결합	우변에 정적분 상수 ∫₀²f(x)dx 포함 → k로 두고 x=1 대입식과 연립 정적분=상수 치환 병행	같음	L2−244
형식 변경	서술형, 피적분 f(t)+2t, f(2)=14 직접 제시 과정 서술만 추가, 조건은 단순	쉬워짐	L2−245

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 10회: 8번 2, 11~15번대 4(11,12,15,15), 17·19번 2, 22번 2; 주관식 4회(17,19,22,22, 22번 1회는 서술형). 원형 숫자·목표식 (f(3)−a, f(0), f(2a))만 바꾼 것 4회 — 양정고 2024 15번도 이 유형(조건 f(1)−∫₀¹f=1, f(2a)). 나머지는 좌변 계수 (x+1)·아래끝 미지수·우변 정적분 상수 등 조건 변경.

새 변형 레시피

1. 좌변 x²f(x), 우변 3x⁴+ax³+∫₀ˣt f(t)dt: 미분하면 xf+x²f'=12x³+3ax² → (xf)'=12x²+3ax → f=4x²+(3a/2)x; x=0 대입은 0=0으로 무의미(함정) → 'f'(1)=0' 조건으로 a=−16/3, f=4x²−8x → f(3)=12
2. 좌변 (x−1)f(x)=x³+ax²+bx+∫₁ˣf: x=1 대입 → a+b=−1, 미분 후 (x−1)f'=3x²+2ax+b에 x=1 → a=−2, b=1, f'=3x−1; 적분상수 미결정이므로 상수와 무관한 f(2)−f(0)=4 묻기
3. xf(x)=2x³+ax²+b+∫₁ˣf, 'f는 x=1에서 최솟값 0' → f=3x²+2ax+C, a=−3, C=b−a−1, b=1, f=3(x−1)²; a+b+∫₀³f=7 (x=0 대입식으로 검산)

함정

- x=0 대입 시 ∫₁⁰=−∫₀¹ 부호
- 적분 안의 x는 적분변수가 아님(꺼내기)
- 미분 후 적분상수는 x=아래끝 대입식으로만 결정
- 구간 폭≠1일 때 f(2)=∫₀²f를 평균값으로 오해

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원형 숫자·위끝(1,2,−1)·목표식 교체, 차이 조건 f(1)−∫₀¹f=1, 2f(−1)=∫₋₁⁰f (GEN2−03−130, GEN2−03−131, GEN2−03−133, LIVE2−03−236, LIVE2−03−238, LIVE2−03−241, LIVE2−03−242)
- ∫₁ˣx f(t)dt 꺼내기 형 (GEN2−03−132, LIVE2−03−237)
- f(−1)=∫₀²f 불일치 조건 f(a) (GEN2−03−134)
- (x+1)f(x) 좌변, f(x) 구하기 (LIVE2−03−239)
- 우변 ∫ ᵇf (극대·극소 위치) (LIVE2−03−240)
- 아래끝 미지수 ∫ ˣf, (x−a)f (LIVE2−03−243)
- 우변 ∫₀²f 상수 (LIVE2−03−244)
- 서술형 ∫₂ˣ{f(t)+2t} (LIVE2−03−245)

I63 평가원 기출 2022학년도 수능 6월 모의평가 20번 난도 6

라이브 6회 (7-12 1 · 13-16 4 · 17+ 1) 추천 13~17 수준 중상

> $g=f(x)\int_x^{} f^4-\int_x^{} f^5 \to g'=f'(x)\int_x^{} f^4$; 짝수 거듭제곱이라 적분 부호=x−a → g' 부호=(x−α)(x−β)(x−a), 극값 1개 ⇔ a=α 또는 β

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	a=2,4 각각의 경우 극대/극소 종류 판별 → 가능한 극댓값 개수 m, 극솟값 개수 n 증감표로 남은 극점의 종류·값 비교까지 요구	어려워짐	G2-137
함수 교체	f 자리에 덩어리 xf(x) (f 이차 $(x-9)^2$) → $H=x(x-9)^2$, $H'=3(x-3)(x-9)$ f의 극점이 아니라 덩어리 H의 극점을 봐야 함	어려워짐	L2-249
조건 변경	'모든 x에 대해 g(x)≥g(6)' 추가 → 두 후보 a=2,6 중 전역최소 위치로 선택 극값 개수 조건 후 극소 위치 판별	어려워짐	L2-250
조건 변경	{f(t)−f(x)} 부호 반전·지수 6/8·최고차 음수 (극대↔극소만 바뀜) 짝수 지수 비음성 원리 동일	같음	G2-135 G2-136

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 6회: 11~15번대 5(11,13,13,14,15), 21번 1(주관식 '모든 a'). 대부분 f 숫자와 짝수 지수(2,4)만 교체. 변형은 덩어리 xf(x) 치환, 전역최소 조건 추가 정도.

새 변형 레시피

1. 구조 변경(짝수 거듭제곱 제거): $g=\int_x^{} \{f(x)-f(t)\}f(t)dt$, $f=x^2-4$ → $g'=2x\{P(x)-P(a)\}$, $P=x^3/3-4x$; 부호는 수평선 y=P(a)와 삼차 P의 교점으로 결정 ($|P(a)|\geq 16/3$ 또는 P(a)=0이면 극값 2개, 그 외 4개) → '극값이 4개인 정수 a의 개수' = 4 (±1, ±3)
2. {f(x)−f(t)}를 {f'(x)−f'(t)}로 교체: $g'=f''(x)\int_x^{} f^4$ → 부호=(x−c)(x−a), c=변곡점 → '극값을 갖지 않도록 하는 a' = 변곡점 x좌표 (그 외 2개)
3. 역문제화: 최고차 1인 삼차 f, '오직 하나의 극값을 갖게 하는 a의 합 6·곱 5, f(1)=3' → $f'=3(x-1)(x-5)$, $f=x^3-9x^2+15x-4$ → f(3)=−13

함정

- g'=0의 근 개수를 극값 개수로 셈 (a가 f' 근과 겹치면 중근)
- 짝수 지수는 부호 x−a, 홀수 지수면 성립 안 함
- 부호 반전 시 극대/극소 종류 뒤바뀜
- 덩어리 치환 시 원래 f의 극점으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- f 숫자·짝수 지수(2,4,6,8)·{f(t)−f(x)} 부호 반전 교체 모든 a의 합 (GEN2-03-135, GEN2-03-136, GEN2-03-138, LIVE2-03-246, LIVE2-03-247, LIVE2-03-248, LIVE2-03-251)
- 가능한 극댓값·극솟값 개수 m^2+n^2 (GEN2-03-137)
- 덩어리 xf(x), $f=(x-9)^2$ (LIVE2-03-249)
- g(x)≥g(6) 전역최소로 a 선택 (LIVE2-03-250)

I64 평가원 기출 2022학년도 수능 20번 난도 6

라이브 7회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 2) 추천 11~15 / 서답형 수준 중상

f(x+1)=xf(x)+ax+b로 [1,2] 식 생성: x=0 대입(b=f(1)) + x=1 미분가능(좌우 기울기 일치)으로 a 결정 → $\int_1^2 f$

변형	내용	효과	자료
조건 변경	왼쪽 확장 조건 (다) f(x−1)−xf(x)=cx+d on (−∞,1] 추가, 미분 후 대입으로 a,b,c,d → f(a+b+c+2d) 양방향 관계식을 각각 대입·미분해 상수 결정	어려워짐	G2-141
함정 추가	초기함수에 상수항 (f=2x−1, x+1) → xf가 일차항 기여, 오른쪽 기울기가 a−1/a+1 f'(1)=a로 바로 두면 오답	어려워짐	L2-256 L2-252
구하는 대상 변경	두 번 이동한 구간 [4,6]의 삼차식, 넓이(부호 확인) 묻기 관계식 반복 적용 + 넓이용 부호 판단	어려워짐	L2-257
함정 추가	적분구간 [1,3]이 연결점 x=2를 걸침 → 구간 분할 필수 한 식으로 적분하면 초기 구간 덮어씀	어려워짐	L2-258

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 11~15번대 5(11,12,13,15,15), 21·24번 2(주관식). 대부분 초기함수(x,2x)·xf 계수(1,2)·구간 폭(1,2)만 교체. 변형은 초기함수 상수항 기울기 함정, 두 번 이동+넓이, 연결점 걸친 적분구간.

새 변형 레시피

1. 구조 변경: '미분가능' 대신 '연속' + (다) $\int_1^2 f=2$ → b=1, [1,2]에서 $f=(x-1)^2+a(x-1)+1$, 1/3+a/2+1=2 → a=4/3; 'x=1에서 우미분계수−좌미분계수' = 1/3 묻기 (적분조건이 계수 결정, 미분불가능 확인)
2. 관계식을 f(x+1)−xf'(x)=ax+b로 교체, (가) [0,1]에서 $f=x^2$ → b=1, [1,2] $f=2(x-1)^2+a(x-1)+1$, 미분가능 a=2 → $6\int_1^2 f=16$
3. 보기형(원본 조건 유지): ㄱ f(2)=3, ㄴ f는 x=2에서 별도 조건 없이 미분가능(f'(2±)=3, 참), ㄷ $12\int_2^3 f=65$ ([2,3]에서 $f=(t-1)^3-(t-1)^2+2(t-1)+1$)

함정

- 미분가능 → 연결점 기울기, 연속만이면 a 자유
- 초기함수 상수항이 xf에서 일차항 생성
- 주기 반복으로 오해
- 연결점 걸친 적분구간 미분할
- x=0 대입 b=f(1) 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 초기함수·구간 폭·xf 계수·우변 이차항만 교체 (GEN2-03-139, GEN2-03-140, GEN2-03-142, LIVE2-03-253, LIVE2-03-254, LIVE2-03-255)
- 왼쪽 확장 (다) f(x−1)−xf(x)=cx+d (GEN2-03-141)
- 초기함수 x+1, 2x−1 상수항 함정 (LIVE2-03-252, LIVE2-03-256)
- 두 번 이동 [4,6] 넓이 (LIVE2-03-257)
- $\int_1^3$ 연결점 걸침 (LIVE2-03-258)

I65 평가원 기출 2022학년도 수능 9월 모의평가 14번 난도 6

라이브 3회 (13-16 2 · 17+ 1) 추천 13~17 (보기형) 수준 중상

> g: x≤0은 f(x)−f(0), x>0은 f(x+p)−f(p) (양쪽 g(0)=0으로 연속 자동) → 미분가능 ⇔ f'(0)=f'(p); 보기로 g'값·p 개수·$\int_{-1}^{1}g$ 부호

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차 f (f'(0)=f'(1)=f'(a)=0), |g|의 미분가능성 k 개수, 중심차분 lim(|g(x+h)|−|g(x−h)|)/h 불연속점, 적분 비교 절댓값 꺾임·좌우미분계수 합·그래프 대칭 비교 동시 요구	어려워짐	G2-145
역문제화	g=f(x) / f(x+a)−f(a)+f(0); 'lim(g(h)−g(0))/|h| 존재하는 a가 1,3'으로 f 계수 결정, $\int_{-1}^{1}g$ 최솟값 24로 상수항 → f(2) |h| 극한 = 좌우 기울기 합 0, 결과로부터 f 복원	어려워짐	G2-147
조건 변경	오른쪽 조각 부호 반전 −f(x+k)+f(k), k≥1 → 미분가능 조건 f'(0)=−f'(k), |g| 적분 $S_1<S_2$ 부호 반전이 기울기도 반전, 절댓값 적분 위해 부호 판단	어려워짐	L2-260
함수 교체	사차 f'(1)=f'(4)=f'(7)=0 → 미분가능 p 없음((p−6)²+3>0), 대칭 f(8−x)=f(x)로 적분 대소 판별로 해 없음 확인 + 대칭 이용 비교	어려워짐	L2-261

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 3회: 15번 2, 19번 1. 전부 보기형 유지. f' 근 위치·적분구간 변경으로 ㄴ·ㄷ 참거짓 뒤집기, 오른쪽 조각 부호 반전, 사차함수 교체.

새 변형 레시피

1. 구조 변경(2차 근사): 원본 f'(0)=f'(2)=0 유지, 보기 ㄷ를 'lim_{x→0} g(x)/x²이 존재하는 양수 p는 없다'로 (좌: x−3→−3, 우: p=2일 때만 유한하고 3 → 불일치, 참) — 미분가능 p=2와 구별
2. p=1일 때 곡선 y=g(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이: x≤0 조각 x²(x−3)은 원점에서만 만나고, x>0 조각 x³−3x → $\int_0^{\sqrt{3}}(3x-x^3)dx=9/4$
3. 'g(x)=0의 서로 다른 실근이 2개인 p의 범위': x>0 조각 x·{x²+(3p−3)x+3p(p−2)}의 양근 분석(두 양근 불가) → 0<p<2

함정

- 연속은 자동, 미분가능만 판정
- p=1일 때 g'(1)=f'(2) (이동 위치 착각)
- f(p) 빼기로 생기는 p의 이차식 효과 누락(적분 부호)
- 오른쪽 조각 부호 반전 시 기울기 조건 f'(0)=−f'(p)
- ≥와 > 경계 (p=4에서 적분 0)

겹치면 안 되는 기존 변형

- f' 근 위치·적분구간만 바꾼 보기형 (GEN2-03-143, GEN2-03-144, GEN2-03-146, LIVE2-03-259)
- 사차 f, |g| 미분가능·중심차분 (GEN2-03-145)
- |h| 극한으로 f 역추적 (GEN2-03-147)
- 오른쪽 조각 −f(x+k)+f(k), |g| 적분 비교 (LIVE2-03-260)
- 사차 f'(1)=f'(4)=f'(7)=0 (LIVE2-03-261)

I66 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 20번 난도 8

라이브 7회 (7–12 2 · 13–16 3 · 17+ 2) 추천 15~21 / 서답형 수준 최상

> g=∫ ^{x+1}|f| → g'=|f(x+1)|−|f(x)|; 극소 ⇔ 구간이 근 하나 포함 → f(x)+f(x+1)=0, 같은 부호 경우(축 대칭)는 극대라 배제

변형	내용	효과	자료
조건 변경	적분구간 [x−1,x] / 폭 2 [x−1,x+1], 최고차 계수 −1·3 → 같은 부호 경우를 g' 감소로 배제 구간 폭·방향에 맞춰 조건식 재설정	같음	G2-148 G2-149
함수 교체	사차 우함수 x^4+ax^2+b, 극소 0·2 → f(0)=−f(1), f(2)=−f(3) (부호조합 4가지 중 선택) 축 대칭 논리 불가, 경우별 극대/극소 검증	어려워짐	G2-150
조건 변경	극소 1개 + 극대 1개 혼합 (폭 2): 극대는 같은 부호(축=구간 중점), 극소는 반대 부호 두 조건 유형을 구별해 배치	어려워짐	G2-152
구조 변경	'오직 x=1에서만 극소' → g 대칭축=극소점, 두 근의 차 ≤ 구간 길이 1 → b 최솟값 근의 차와 구간 길이 비교로 극소 개수 판정	어려워짐	L2-263

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 7회: 10~14번대 4(10,10,13,14), 16·18·21번 3(주관식 18,21). 거의 전부 최고차 계수·극소 위치·목표식(f(7)+f(9), f(2)+f(8) 대칭)만 교체하고 f(x)+f(x+1)=0 두 식 연립. 구조 변경은 '오직 한 점에서만 극소' 1회.

새 변형 레시피

1. 구조 변경(꺾인 점 상쇄): 최고차 1인 이차 f, g=∫ ^{x+1}|f|; 'g'(x)가 미분가능하지 않은 x가 2개이고 g는 x=2에서 극소' → 두 근 차=1이면 x=α에서 |f(x+1)|·|f(x)| 꺾임이 상쇄(꺾임점 α−1, β만 남음), α=2 → f=(x−2)(x−3), f(5)=6
2. 구간 길이 문자화: f=x²−4 고정, g=∫ ^{x+k}|f|; 근의 차 4와 k 비교 (k<4면 중심 극대·극소 2개, k≥4면 극소 1개) → '극소인 점이 2개인 자연수 k의 개수' = 3
3. 원본 조건(극소 1, 4) 유지, 극댓값 묻기: 극대는 두 극소 중점 x=5/2, f=2(x−3)²−5가 [5/2,7/2]에서 음수 → g(5/2)=∫(5−2(x−3)²)dx=29/6

함정

- |f(x)|=|f(x+1)|에서 같은 부호 경우(축 대칭) 배제/검증 누락
- 극소 조건을 f(x)=f(x+1)로 오인
- 축=극소 평균+1/2(구간 반폭)
- 구한 f의 근이 실제로 해당 구간에 있는지 검산
- 최고차 계수 부호에 따라 극대/극소 뒤바뀜

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 계수·극소 위치·목표식만 교체 (GEN2-03-151, LIVE2-03-262, LIVE2-03-264, LIVE2-03-265, LIVE2-03-266, LIVE2-03-267, LIVE2-03-268)
- 구간 [x−1,x]·계수 −1 (GEN2-03-148) / 폭 2 [x−1,x+1] (GEN2-03-149)
- 사차 우함수 극소 0·2 (GEN2-03-150)
- 폭 2, 극소+극대 혼합 (GEN2-03-152)
- 오직 x=1에서만 극소, b 최솟값 (LIVE2-03-263)

I67 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 15번 난도 6

라이브 4회 (7–12 2 · 13–16 1 · 17+ 1) 추천 9~16 수준 중상

(가) $\int_1^x tf + \int_{-1}^x tg$=다항식 미분 → f+g=…, (나) f=xg' 대입 → xg'+g=(xg)' 인식 → 적분(C=0) → g 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	가중치 t^2, 역할 교환 g=xf', 아래끝 미지수 a,b (미분 시 무관) 아래끝 무관성 인식만 추가	같음	G2-154 G2-156
소재 결합	(가) $g=x^2f'$, (나) $\int_2^x f + \int_{-2}^x g/t = x^4-2x^2+ax$; x=2 대입 후 기함수 대칭 $\int_{-2}^{2}=0$으로 a 결정 g/t=tf' 변환 + 대칭 적분 결합	어려워짐	G2-155
구조 변경	(나) f=g+xg'=(xg)' → h=xg 두고 h'+h/x=… → (xh)' 이중 곱미분, $\int_1^2 f = h(2)-h(1)$ 곱의 미분 인식을 두 단계 반복	어려워짐	G2-159
조건 변경	(가)에 xg(x) 항 추가 → $(x+1)(xg)'=4x^3+4$ 인수 분리 미분 후 공통인수로 나누는 단계 추가	어려워짐	L2-269
구하는 대상 변경	$\int_0^3 g$ 대신 g의 극솟값 (완전제곱) 결정 후 극값 계산	같음	L2-270

숫자만 바꾼 변형 5개 (분석 생략)

라이브 경향 4회: 8·9번 2(원형 숫자만, 선택지 72~88을 원본과 같게 두고 답만 바꾼 경우 있음), 16번 1(극솟값), 20번 1(주관식, xg 항 추가). 쉬운 번호대에 원형 그대로 배치 경향.

새 변형 레시피

1. 적분인자 변경: (가) $\int_0^x tf + 2\int_0^x tg = 2x^4-3x^3+x^2$, (나) f=xg' → $f+2g=8x^2-9x+2$ → $x^2g'+2xg=(x^2g)'=8x^3-9x^2+2x$ → $g=2x^2-3x+1$ → $2\int_0^3 g=15$
2. 역문제화: 우변 $3x^4+kx^3-3x^2+c$, (다) g의 최솟값 −15 → $g=4x^2+(3k/2)x-6$, k=±8, x=1 대입으로 c=0 강제 → '가능한 $\int_0^3 g$ 값의 합' = 36 (72와 −36)
3. 구조 변경(곱의 미분 → 계수비교): (나)를 g=f'로, (가) $\int_0^x t\{f(t)+g(t)\}dt = x^4/4+x^3+x^2/2$ → $f+f'=x^2+3x+1$ → 차수·계수비교 $f=x^2+x$ → $3\int_0^2 f=14$

함정

- 아래끝 상수는 미분 후 사라지나 원식 상수항 일치 검산 필요
- xg=…+C에서 다항함수 조건으로 C=0
- f와 g 중 무엇의 적분인지 혼동
- 원본 선택지 재사용으로 원본 답 72 유도

겹치면 안 되는 기존 변형

- 우변 숫자·목표($\int f$, $\int_{-1}^{1} f$) 교체 (GEN2-03-153, GEN2-03-157, GEN2-03-158, LIVE2-03-271, LIVE2-03-272)
- 가중치 t^2·역할 교환·아래끝 a,b (GEN2-03-154, GEN2-03-156)
- $g=x^2f'$, $\int g/t$, 대칭 적분으로 a (GEN2-03-155)
- f=(xg)' 이중 곱미분 (GEN2-03-159)
- (가)에 xg 항 추가 (LIVE2-03-269)
- g의 극솟값 (LIVE2-03-270)

I68 평가원 기출 2019학년도 수능 9월 모의평가 나형 21번 난도 7

라이브 5회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 15~18 수준 상

> 짝사차 f, g=∫_{−x}^{2x}(f−|f|): 피적분은 음의 영역에서만 2f → 빠른 끝 2x가 안쪽 근 도달(감소 시작), 느린 끝 −x가 바깥 근 이탈(감소 끝) → 근 ±2, ±5 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	적분구간 [−x,2x] → [−2x,3x] (전환점 1,5 → 근 3, 10) 두 끝의 속도가 다를 때 전환 입력에 각각 다른 배율을 곱해야 함 (같은 배율 곱하기 오류 유도)	같음	G2-160 L2-274 L2-275
조건 변경	적분구간 [−2x,x] + 피적분 |f|−f (빠른 끝이 왼쪽, 감소→증가) 어느 끝이 빠른지 다시 판단, b 부호별 개형 케이스 분리	같음	G2-161
조건 변경	피적분 형태 변경: −|f|+f, |f|+f (최고차 −1 짝사차로 양의 영역 사용) 어느 부호 영역만 누적되는지 먼저 판정해야 함	같음	L2-275 L2-277
구하는 대상 변경	최고차 15, f값 대신 상수 c2 = 4∫_1^2 f 를 직접 계산 근 결정 후 대칭 이용한 적분값 계산까지 요구	어려워짐	L2-273
함수 교체	짝사차 → 삼차 x³+ax²+bx, f+|f|, 가운데 구간에서 상수, c의 최댓값 대칭이 없어 양의 영역이 원점 왼쪽/오른쪽 두 경우 → 케이스 비교 후 최댓값	어려워짐	L2-276

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 7~17번대 5회(7·9·11·14·17), 서답형 0. 적분구간 배율 [−2x,3x]로 교체 2회, 피적분 부호형 변경(|f|+f, −|f|+f) 2회, 묻는 것을 c2(적분값)로 1회, 삼차함수+가운데 상수구간+최댓값 1회

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 확대형 구간을 이동창으로: g(x)=∫_x^{x+2}{f(t)−|f(t)|}dt (모든 실수 x), f=x⁴+ax²+b. 조건: g(x)=0인 x의 범위가 x≤−7 또는 −3≤x≤1 또는 x≥5 → 창이 음의 영역 (−5,−3)∪(3,5)과 겹치지 않는 조건으로 α=3, β=5. f(√10)=−15. 후속 질문으로 g의 최솟값 = 2∫_3^5 f (창 길이=음의 영역 길이)
2. [구조 변경] 두 끝이 모두 오른쪽으로: g(x)=∫_x^{3x}{f−|f|}dt (x>0), 근 ±3, ±7. 0<x<1에서 g=0, 1<x<7/3 감소, 7/3<x<3 상수, 3<x<7 증가, x>7에서 g=0 중 일부를 주고 f(√10)=−39 또는 최솟값 2∫_3^7 f 묻기 (창이 음의 영역을 '포함 후 벗어나는' 증가 구간이 새로 생김)
3. [형식 변경] 원본 조건 유지 보기형: ㄱ. f(0)>0 (참) ㄴ. g'(2)=4f(4) (참, g'=2h(2x)+h(x), h(2)=0) ㄷ. c2=4∫_2^5 f(t)dt (참, c1=0) / 오답 보기로 g'(x)=2f(2x)−f(−x) 같은 미분 부호 실수형 배치

함정

- g'(x)=2h(2x)+h(−x)에서 아래끝 미분 부호(−x)' 처리
- 전환점에 같은 배율을 곱해 근을 구하는 오류
- g 상수 = 피적분 0 아님, 새로 추가되는 부분 기여 0
- c1=0 (구간 안에 음의 영역 없음) 확인 누락
- 최고차 계수≠1일 때 f=k(x²−α²)(x²−β²)의 k

겹치면 안 되는 기존 변형

- [−2x,3x] 배율 변경 (GEN2-03-160, LIVE2-03-274, LIVE2-03-275)
- [−2x,x] + |f|−f 증가형 (GEN2-03-161)
- −x⁴ + |f|+f 양의 영역형 (LIVE2-03-277)
- 최고차 15, c2 계산 (LIVE2-03-273)
- 삼차 + f+|f| + 가운데 상수 + c 최댓값 (LIVE2-03-276)
- 전환점 숫자만 변경 (GEN2-03-162, GEN2-03-163)

I69 평가원 기출 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 21번 난도 5

라이브 2회 (13-16 1 · 17+ 1) 추천 보기형 10~14 / 서답형 수준 중

g=f+(x−1)f'={(x−1)f}' 인식 → ∫g=[(x−1)f] 끝값 차, (x−1)f의 양끝 0이면 롤의 정리로 g 근 존재

변형	내용	효과	자료
조건 변경	곱 인수 (x−1) → (x−a) 매개변수, ㄷ 구간 (0,a) (a>0) 인수의 근이 미지수여도 h(a)=0이 항상 성립함을 인식	같음	G2-164
구조 변경	(x−1)f' → xf', ㄷ을 롤 대신 ∫_0^1 g=f(1)=0 → 부호 변화로 근 존재 적분값 0 → 근 존재라는 다른 논리 경로, ㄴ 거짓으로 바뀜	같음	G2-165
함수 교체	삼차 → 짝사차 x^4+ax^2+b, (x−2)f', ∫_0^2 g=2f(0) 끝값 h(0)=−2f(0) 부호·계수 처리, ㄴ 거짓	같음	G2-166
함정 추가	구간 (1,2), f(1)=0 조건 + 불필요 조건 (a≠4) 삽입 충분조건과 불필요 조건 구별	같음	L2-278
형식 변경	서술형: 극값 조건으로 f 결정 후 ∫_1^2 g = f(2) 곱의 미분 인식 과정을 서술로 요구	쉬워짐	L2-279

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 1회(보기형, 구간·조건 숫자 이동+불필요 조건), 18번 서답형 1회(ㄴ만 떼어 ∫_1^2 g 서술). 원본 보기 구조 거의 유지

새 변형 레시피

1. [함수 교체] g(x)=2(x−1)f(x)+(x−1)²f'(x)={(x−1)²f}'로 교체. ㄱ. g(1)=0 (항상 참) ㄴ. f가 x=−1에서 극값 0이면 ∫_0^2 g=f(2)−f(0)=10 (f=(x+1)²(x−1)) ㄷ. f(0)=0이면 g=0은 (0,1)에서 실근 (h=(x−1)²f, h(0)=h(1)=0)
2. [역문제화] $f=x^3+x^2+ax+b$, g=f+(x−1)f'에서 ∫_0^1 g=2, ∫_1^2 g=12를 주고 f의 극댓값 묻기 → ∫_0^1 g=f(0)=b=2, ∫_1^2 g=f(2)=12+2a+b → a=−1, $f=x^3+x^2-x+2$, 극댓값 f(−1)=3
3. [함정 추가] ㄷ을 'f(0)+f(2)=0이면 g=0은 (0,2)에서 실근'(참: h(0)=−f(0)=f(2)=h(2))으로 바꾸고 다른 보기에 'f(0)=f(2)이면 …'(거짓)을 넣어 h(0)=−f(0) 부호 혼동 유도

함정

- h(0)=(0−1)f(0)=−f(0) 부호
- 롤의 정리 적용 시 열린구간·연속·미분가능 확인
- 극값 조건 f'(−1)=0, f(−1)=0 두 식
- g 전개해서 적분하는 비효율

겹치면 안 되는 기존 변형

- (x−a) 매개변수 인수 (GEN2-03-164)
- xf' + 적분 0 → 근 (GEN2-03-165)
- 짝사차 + (x−2) (GEN2-03-166)
- 구간 (1,2) + 불필요 조건 (LIVE2-03-278)
- ∫_1^2 g 서술형 (LIVE2-03-279)
- 인수·극값 위치 숫자만 변경 (GEN2-03-167, GEN2-03-168)

I70 평가원 기출 2023학년도 수능 12번 난도 6

라이브 14회 (7-12 4 · 13-16 4 · 17+ 6) 추천 12~19 / 서답형 수준 중상

> |f|=|6(x−n+1)(x−n)| 칸별 부호 선택, g=2∫_0^x f−∫_0^4 f → g'=2f, 칸 적분 ±1 → 최솟값 위치·값으로 부호 배열 (+,−,+,−) 결정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최솟값 → 최댓값/극댓값 조건 (위치·값 변경, 최소+최대 동시 제시) 극대 조건으로 인접 두 칸 부호 결정 + 값 조건으로 나머지 부호	같음	G2-169 L2-283 L2-285 L2-286 L2-291 L2-293
조건 변경	정의역을 음의 정수 칸까지 (n 정수, (−3,3)/(−1,3)) g(1)=0이 전체 적분 0이 아니라 앞뒤 적분이 같다는 뜻임을 구별	같음	G2-170 L2-285
구하는 대상 변경	6칸, 'x=3에서만' 최소 → 방정식 6g+1=0 해의 합 부호 조합 수 세기 + 칸 내 대칭으로 해 위치	어려워짐	G2-171
구조 변경	g=∫_0^x f 단일 누적, 최댓값 2·g=−1/2 근의 합 2 조건 → ∫_0^4|g| 계산 정수점 경로 추적 + g의 칸별 점대칭으로 |g| 적분	어려워짐	L2-284
함수 교체	|f| 대신 f²=P² 표현 / 곱 형태 정의 (f−1)(f+1)=… 로 영점 재계산 부호 선택 단위가 정의식 경계가 아닌 실제 영점, |f|≠0인 경계에선 부호 연결 강제	어려워짐	L2-286 L2-290
함수 교체	이차식 → 일차식 절댓값 |4(x−n+1)|/|4(x−n)| (두 칸이 삼각형 하나로 연결) 홀수 정수점에서 |f|=4≠0 → 부호 변경 불가 판단, 최대 가능값 달성으로 부호 강제	어려워짐	L2-292
조건 변경	칸 넓이 2^{−n}으로 감소 + 보기형 (g(3) 최댓값, 근 개수, 극댓값 최솟값) 넓이 크기 비교로 회복 불가 판단, 부호 조합별 극댓값 비교	어려워짐	L2-288
조건 변경	계수 a 미지 + ∫_0^12 f=2∫_0^2 f=16/3 조건, 6칸, 극댓값 0 전체 적분 조건으로 양/음 칸 개수 차 제한 + 중간 누적 조건 결합	어려워짐	L2-289
형식 변경	그래프 개형 그리기 서술 / g'(3/2) 높이 더하기 / 보기 고르시오 넓이 정보와 함숫값(높이) 정보 구별, 부호 결정 근거 서술	같음	L2-282 L2-283 L2-293
함정 추가	보기 ㄴ g'=3f (계수 함정), ㄷ 2/3 분점 (대칭 반넓이 불가) g'=2f 재확인, 비대칭 분점은 실제 적분 필요	같음	L2-293

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 10~24번대 14회 (최다 출제). 선택지 없는 구하시오형 6회(16·16·17·19·22·24번). 최소→최대/극대 전환 6회, 칸 길이 2·계수 변경 다수, 정의식 변형(f², 곱형, 일차 절댓값, 2^{−n} 감쇠) 4회, 보기형 2회, 그래프 그리기 1회

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 차분형 이동창: g(x)=∫_x^{x+1} f(t)dt (0<x<3), g'=f(x+1)−f(x). 칸 (n−1,n)에서 g는 s_n→s_{n+1}로 단조 이동(같으면 상수), g(n)=±1. 조건 '(0,3)에서 g(x)=0인 x는 3/2뿐, g(1/2)>0' → 부호 (+,+,−,−), ∫_{1/2}^4 f=−1/2
2. [구하는 대상 변경: 개수 세기] 원본 f, g를 닫힌구간 [0,4]에서 정의, 'g(2)=0, g의 최댓값 2, 최솟값 −2' → 가능한 부호 배열 (+,−,−,+), (−,+,+,−) 2개. f의 개수 m과 ∫_{1/2}^3 f의 최댓값 M(=3/2)에 대해 m+M=7/2
3. [소재 결합] 원본 조건으로 부호 결정 후 J단원 연결: 곡선 y=g(x)와 x축 및 x=1, x=3으로 둘러싸인 넓이 (칸별 g의 점대칭 활용) — 기존 ∫|g| (LIVE2-03-284)와 달리 g=2∫f−∫f 형태 그대로 사용

함정

- g'=2f (∫_x^4 f 미분 부호)
- 최솟값 위치는 인접 두 칸만 결정, 양 끝 칸은 값 조건 필요
- 열린구간 정의역에서 끝값 g(0+), g(4−)는 최대·최소 후보 아님
- 반 칸 적분은 대칭으로 1/2이지만 비대칭 분점은 직접 적분
- 칸 경계에서 |f|≠0이면 부호 바꿀 수 없음

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최소+최대 동시 (GEN2-03-169)
- 음의 정수 칸 (GEN2-03-170, LIVE2-03-285)
- 6칸 + 6g+1=0 해의 합 (GEN2-03-171)
- 최댓값/극대 조건 전환 (LIVE2-03-283, 286, 291, 293)
- 단일 누적 g + ∫|g| (LIVE2-03-284)
- f² 표현 (LIVE2-03-286)
- 곱형 정의 (LIVE2-03-290)
- 일차 절댓값 삼각형 (LIVE2-03-292)
- 2^{−n} 감쇠 보기형 (LIVE2-03-288)
- a 미지 + 적분 조건 6칸 (LIVE2-03-289)
- 그래프 개형 서술 (LIVE2-03-282)
- 칸 길이·계수·구간 숫자만 변경 (GEN2-03-172~174, LIVE2-03-280, 281, 287)

I71 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 14번 난도 7

라이브 1회 (13-16 1) 추천 14~17 수준 상

> f=x(x−1)(x−c), g(t)=∫_t^{t+1}f−∫_0^1|f|: ∫f와 ∫|f| 비교 = 구간 내 부호 일정 여부 → c 범위 결정 후 g(−1), g(0)을 c의 식으로 판정

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최고차 −1, 근 0·−1, 창 [t−1,t], −∫|f| → +∫|f| (전체 부호·방향 반전) f+|f| 형태 = 양의 넓이 2배로 재해석, ㄴ 거짓	같음	G2-175
조건 변경	근 0·−2, 창 길이 2, +∫|f|, ㄴ k>2 방향 ∫_{−2}^2 f에서 홀함수 부분 소거 활용	같음	G2-176
함수 교체	삼차 → 이차 −x(x−p), 절댓값 위치를 바깥 |∫_t^{t+1} f|로 이동, g(0)=g(1) 조건에서 f(3)값의 합 |I(0)|=|I(1)| 양부호 케이스 분리	어려워짐	G2-178
함정 추가	보기 비교 대상 g(−2), ㄴ을 k>1로 방향 바꿔 거짓, ㄷ 수치 변경 원본 결론 암기로 풀면 ㄴ 오판	같음	L2-294

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 16번 1회(보기형). 원본 틀 유지, 보기 대상 시점(g(−2))과 결론 방향(k>1)만 바꿔 원본 암기 학생 함정

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 부호 판정 대신 극값 메커니즘: 같은 f=x(x−1)(x−c), g(t)=∫_t^{t+1}f−∫_0^1|f|. g'(t)=f(t+1)−f(t)=3t²+(1−2c)t. 보기 ㄱ. g'(0)=0 (항상 참) ㄴ. c≠1/2이면 g는 t=0에서 극값 (참, g''(0)=1−2c) ㄷ. c=1/2이면 g는 실수 전체에서 증가 (참, g'=3t²) / 또는 'g가 극값을 갖는 t의 합이 1/3이면 c=1'
2. [소재 결합: I75] G(t)=∫_t^{t+1}|f|−|∫_t^{t+1}f| (≥0, 창 안 부호 변화 ⇔ G>0). 조건 'G(t)>0인 t의 범위가 −1<t<1', '∫_0^1 f=0' → c∈(0,1)이고 ∫_0^1 f=(2c−1)/12=0 → c=1/2. ∫_0^1|f|=1/32 묻기

함정

- ∫f=−∫|f| ⇔ f≤0 (등호 포함, 경계 c=0·1)
- g(t)에서 상수항 −∫_0^1|f|를 c 범위 확정 전 계산
- 보기 결론 방향(k<−1 vs k>1) 바꾸기
- c=0, c=1 중근 경계 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 −1 + 창 [t−1,t] + +∫|f| (GEN2-03-175)
- 근 −2 + 창 길이 2 (GEN2-03-176)
- 이차함수 + |∫| 바깥 (GEN2-03-178)
- g(−2)·k>1 보기 방향 변경 (LIVE2-03-294)
- 창 길이 2 숫자 변경 (GEN2-03-177)

I72 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 14번 난도 6

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 10~14 보기형 / 서답형 수준 중상

x<0에서 g=−∫f, x≥0에서 g=∫f인 삼차 g → g'(0) 좌우 일치로 f(0)=0, g=x²(x−a), f=|x|(3x−2a) 꼴 → a 부호별 극값·방정식 근

변형	내용	효과	자료
조건 변경	보기 진술 교체: lim f(x)/x=0, '극대 있으면 극소도', f(x)=2x/3x 근 개수, 경계 등호 1≤f(1)≤5 반례 a=0·경계값 대입 습관 요구	같음	G2-179 G2-180
조건 변경	부호 순서 반전 (x<0에 +∫), 이차항 계수≠0 조건 추가 f 개형 상하 반전, ㄱ 거짓	같음	G2-182
구하는 대상 변경	기준점 0→3, g(0)=0 추가, f(x)=mx가 한 실근인 자연수 m 개수 m=f(x)/x 분리 후 극값 비교	어려워짐	G2-183
구조 변경	g=f (x<−2), −1/2∫_1^x|f'| (x≥−2), 감소함수 + 최댓값 4 → f'(−2)=0 절댓값 적분 = 감소, 최댓값에서 미분계수 0 끌어내기	어려워짐	G2-181
조건 변경	두 식의 아래끝 0과 1로 다르게 → g=ax²(x−1), ㄷ 좌미분계수 함수 h 극값 아래끝이 g의 근이 됨, 좌미분 정의 함수 해석	어려워짐	L2-295
조건 변경	g=x±∫f (일차항 추가) → g'(0)=1, 극솟값 −1로 A 결정, 서답형 연속성이 일차항을 고정, 꼭짓점이 해당 구간 안에 있는지 판단	어려워짐	L2-296
구하는 대상 변경	f(1)=5/2 주고 |5f|=|3x| 실근 개수 |x| 공통인수 약분 전 x=0 별도 처리	같음	L2-297
함정 추가	ㄱ g'(0)=0, ㄴ 극값 존재(A=0 반례), ㄷ 음이 아닌 근 개수 일반 그림 하나로 극값 존재 단정 금지	같음	L2-298

라이브 경향 10~19번대 4회(10·12·13·19), 서답형 1회(19번 구하시오). 아래끝 변경·일차항 추가로 g 인수 구조를 바꾸거나, ㄷ을 절댓값 방정식/음이 아닌 근 개수로 교체

새 변형 레시피

1. [역문제화+그래프] 원본 틀에서 'f(x)=k의 서로 다른 실근이 3개인 k의 범위가 −12<k<0'을 주고 g(4) 묻기 → f=|x|(3x−2a), a>0이면 f는 x=0에서 극대 0, x=a/3에서 극소 −a²/3 (a<0이면 범위가 0<k<a²/3) → a=6, g=x²(x−6), g(4)=−32
2. [함수 교체] g를 최고차 1인 사차함수로: f=|x|(4x²+3ax+2b). 보기 ㄱ. f(0)=0 (참) ㄴ. f는 x=0에서 미분가능 (거짓, f'(0±)=±2b, b≠0 반례) ㄷ. 모든 x에서 f(x)≥0 ⇔ 9a²≤32b (참)
3. [조건 변경] g의 정의를 x<0에서 −∫_0^x f, x≥0에서 ∫_0^x f 유지하되 g(x)=x³+px²+qx+r 형태로 두고 'f는 x=0에서 미분가능' 조건 추가 → a=0 강제, f=3x|x|; 이후 f(x)=x|x|+k의 근 등으로 확장 (미분가능 조건이 연속보다 강함을 인식)

함정

- f(0)=0 유도 시 g'(0) 좌우극한 사용
- a=0 (극값 없음) 반례
- |x| 약분 전 x=0 근
- 경계 등호 포함 범위
- a 부호에 따른 극점 위치 (0 또는 a/3)

겹치면 안 되는 기존 변형

- lim f/x·극대→극소 보기 (GEN2-03-179)
- x=0 극소·경계 등호 (GEN2-03-180)
- 부호 순서 반전 (GEN2-03-182)
- 기준점 3 + f=mx 자연수 m 개수 (GEN2-03-183)
- −1/2∫|f'| 감소형 (GEN2-03-181)
- 아래끝 0·1 + 좌미분 h (LIVE2-03-295)
- x±∫ 일차항 추가 서답 (LIVE2-03-296)
- |5f|=|3x| 근 개수 (LIVE2-03-297)
- g'(0)·음이 아닌 근 개수 보기 (LIVE2-03-298)

I73 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 15번 난도 8

라이브 5회 (13-16 2 · 17+ 3) 추천 18~21 / 서답형 수준 최상

> 증가·미분가능 조각함수 g, 두 적분부등식의 가중치 경계 t=1 양쪽 짧은 구간 → g(1)≥0, g(1)≤0 → g(1)=0 → k=2, 이음점 값·기울기 고정 삼차 → 증가 조건으로 계수 범위 → 최솟값

변형	내용	효과	자료
조건 변경	조각 순서 반전 (x≤k 삼차, x>k 직선), 최고차 2, g(k−3) 최댓값 이음점 기준 전개 방향이 왼쪽으로 바뀜	같음	G2-184
조건 변경	감소함수 버전 (직선 −3x+k/−2x+k, 최고차 −1, 부등식 방향 반전) → 최댓값 부등식 방향 전부 재설정	같음	G2-185 L2-299
구조 변경	증가 조건 삭제, 가중치를 일차 절댓값 2t−4−|t|+|t−4|, 둘째 조건을 이동구간 ∫_x^{x+4} 영점 유일성 보장 없음 → 여러 점 부호 조건 직접 도출	어려워짐	G2-189
구조 변경	적분부등식 → 점별 부등식 g(x){|(x−1)(x−4)|+…}≤0 + g(2k)=0, 극값 서답 부호 제한 구간 내부 영점 → 중근 판단	같음	L2-300
구조 변경	두 적분 같은 가중치, 아래끝 −2·4가 모두 전역 최소 → g(−2)=g(4)=0, t=1 대칭으로 가운데 근, ∫g' 묻기 두 최솟값 같음 → 사이 적분 0, 대칭 상쇄	어려워짐	L2-301
조건 변경	직선 구간 경계를 x≤2k로 (영점 k와 이음점 2k 분리) 영점과 이음점 혼동 유도	같음	L2-302
소재 결합	이차함수의 부정적분 g + 직선 조각 h, (가) x>0에서 g(x)≥g(9) → 중근, h 극댓값 전역 최소 조건 → 중근 + 나머지 근 위치 제한	어려워짐	L2-303

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 14~21번대 5회(14·15·18·18·21), 서답형 1회(21번 극값 구하시오). 감소함수 반전, 점별 부등식, 같은 가중치 이중 최소, 이음점 2k 분리, 부정적분 결합 등 대부분 메커니즘 수준 변형

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 적분부등식 → 가중 적분의 극값 개수: g(x)=2x−k (x≤k), f(x) (x>k), g 증가·미분가능. (나) h(x)=∫_0^x g(t)(t−1)(t−3)dt는 극값을 오직 하나 가지며 그 x는 3 → h'=g(x)(x−1)(x−3)에서 g의 영점 k/2가 1 또는 3과 겹쳐야 함, 극값 위치 3 → k/2=1, k=2. f=(x−2)³+α(x−2)²+2(x−2)+2, α≥−√6 → g(k+2)=f(4)=14+4α 최솟값 14−4√6
2. [구조 변경·간단형] (나)를 'H(x)=∫_0^x g(t)dt의 최솟값이 −1'로 교체 → 최소점 = g의 영점 k/2, H(k/2)=−k²/4=−1 → k=2; 이후 증가 조건 계수 범위 → g(k+3)=f(5)=27+9α+6+2 최솟값 35−9√6
3. [형식 변경] 원본 조건 단계형 서답: (1) g(1)=0임을 보이기 (짧은 구간 적분 논증) (2) k값 (3) g(k+1) 최솟값 — 각 단계 부분점수

함정

- 모든 x에서 ∫≥0이 피적분 전체 부호를 정하지 않음
- g 영점(k/2)과 이음점(k) 혼동
- u>0에서 이차식 ≥0: 꼭짓점이 u>0에 있을 때만 판별식 사용
- k=0 경계 케이스
- 증가 조건 = 등호 허용 f'≥0

겹치면 안 되는 기존 변형

- 조각 순서 반전 + g(k−3) (GEN2-03-184)
- 감소함수 반전 (GEN2-03-185, LIVE2-03-299)
- 절댓값 일차 가중치 + 이동구간 (GEN2-03-189)
- 점별 부등식 + g(2k)=0 (LIVE2-03-300)
- 같은 가중치 이중 최소 + ∫g' (LIVE2-03-301)
- 이음점 2k 분리 (LIVE2-03-302)
- 이차함수 부정적분 + g(9) 전역최소 (LIVE2-03-303)
- 직선 기울기·가중치 근·묻는 점 숫자만 변경 (GEN2-03-186~188)

I74 평가원 기출 2026학년도 수능 15번 난도 7

라이브 없음 추천 15~18 수준 상

h'=g−f 부호 변화 = 두 그래프 교차; [−1,1)은 h'≥0, x≥1은 x=a에서 한 번 변화 → x<−1에서 $x^2+ax+a\geq 0$ (점 (−1,0)에서 그은 접선 한계) → a≤4, k=4

변형	내용	효과	자료
함수 교체	x<0 부분 $-x^2$ → x^3 (삼차), g 경계 −2·1 비대칭 → 점 (−2,0)에서 $y=x^3$에 그은 접선 기울기 삼차곡선 외부 점 접선 계산	같음	G2-191

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2026 수능 신규 문항)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] '오직 하나의 극값' 대신 극값 구조를 주는 역문제: 원본 f, g에서 'h(x)는 x=−3/2에서 극소' → h'(−3/2)=9/4−a/2=0, a=9/2 (>4이므로 x<−1에서 근 −3, −3/2). h의 극댓값 h(−3)과 극솟값 h(−3/2)의 차 = $-\int_{-3}^{-3/2}(x+3)(x+3/2)dx$ = 9/16
2. [소재 결합: J단원] a=k(=4)일 때 두 곡선 y=f(x), y=g(x)로 둘러싸인 부분의 넓이 → 교점 −2(접점), 0, 1, 4; 1/3+1/3+1/6+9/2=16/3 (= h(4)−h(−2) 해석까지 연결)

함정

- x=−1, x=1 이음점에서 h'=0이지만 부호 변화 없음
- x=0에서 f=g=0 접촉, 극값 아님
- x<−1 이차식 근이 실제로 x<−1에 있는지 확인
- a≤4 경계(중근)에서 극값 생기지 않음

겹치면 안 되는 기존 변형

- f 계수·g 경계 ±2 숫자 변경 (GEN2-03-190, GEN2-03-192)
- x<0 삼차 교체 + 접선 (GEN2-03-191)

I75 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 15번 난도 7

라이브 없음 추천 15~17 수준 상

$\int|f|\neq|\int f|$ ⇔ 구간 내 부호 변화 → p 범위로 부호변화점 3뿐·0은 중근 → $f=cx^2(x-3)$; (나) q 범위로 [0,3] 최솟값 −4c=−1

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2027 6월 모평 신규 문항)

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 부등호 → 등호(절댓값 없는 쪽): 상수항 0, f=0의 서로 다른 실근 2개인 삼차 f. (가) $\int_p^{p+2}|f|=\int_p^{p+2}f$를 만족하는 p의 범위가 p≥4 → f≥0인 길이 2 구간 위치로 $f=cx^2(x-4)$, c>0 ($cx(x-r)^2$, c<0 경우 배제 논증) (나) $\int_0^4|f|=16$ → c=3/4, f(6)=54
2. [구조 변경] $G(p)=\int_p^{p+3}|f|-|\int_p^{p+3}f|=2\cdot\min$(양의 넓이, 음의 넓이) 해석. 원본 $f=x^2(x-3)/4$로 보기: ㄱ. G(p)≥0 ㄴ. G(p)>0 ⇔ 0<p<3 ㄷ. G가 최대인 p에서 $\int_p^{p+3}f=0$ (양·음 넓이 같을 때 최대) — 모두 참

함정

- x=0 근이 중근이어야 부호 불변
- 열린/닫힌 범위 경계 (p=0, p=3에서는 등호)
- (나) q 범위 상한 = −(최솟값), 극솟값 위치가 구간 안인지
- 최고차 계수 부호 결정 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- f(2)=0 평행이동 (GEN2-03-193)
- 창 길이 5·범위 숫자 변경 (GEN2-03-194)
- 창 길이 2 숫자 변경 (GEN2-03-195)

I76 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 15번 난도 8

라이브 없음 추천 18~21 수준 최상

> g'=|f|−|x|의 근 = y=f(x)와 y=±x 교점, 극값 = 부호 변화(교차), 접점은 극값 아님 → f(2), f(6) 부호 조합 4가지 소거 → f=x³/4−3x²/2+x

변형	내용	효과	자료
조건 변경	최고차 음수, |t|→2|t|, 극값 위치 −2(음수쪽)·6, (다) 극값 개수 4 추가, 3f(2) 접점 케이스를 극값 개수 조건으로 추가 소거	어려워짐	G2-196
소재 결합	같은 조건, 묻는 것을 곡선 y=f(x)와 y=x로 둘러싸인 넓이로 f 결정 후 J단원 넓이 계산 결합	어려워짐	G2-197
역문제화	f(0)=0 삭제, 최고차 1/2, 'g'=0 근의 합 2' → f=(x+1)²(x−2)/2+x 근의 합 조건으로 중근 위치 역추적	어려워짐	G2-201

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음 (2026 9월 모평 신규 문항)

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 기울기선 ±x → 수평선 ±2: 최고차 1인 삼차 f, g(x)=∫_0^x(|f(t)|−2)dt. (가) g'(x)=0의 서로 다른 실근 4개 (나) g가 극값을 갖는 x의 개수 2 (다) g는 x=1에서 극대 → (3,1)·(1,3) 교점 배치는 극값 4개라 배제, 극댓값 2·극솟값 −2인 경우만 → 극값 차 4 = (β−α)³/2에서 β−α=2, f=(x−p)³−3(x−p), p−2=1 → p=3. g(1)−g(5)=−∫_1^5(|f|−2)dx=3
2. [구하는 대상 변경] 원본 조건 그대로 'g가 극대가 되는 모든 x의 값의 합' → g' 부호 (+,−,+,−,+) 경계 0, 2, 4, 6 → 극대 x=0, 4 → 합 4 (원점도 교차점이라 극값임을 판단해야 함)

함정

- 원점: f(0)=0이라도 |f|와 |x| 대소가 좌우로 바뀌면 극값
- 접점(중근 교점)은 g' 부호 불변 → 극값 아님
- f=x 와 f=−x 근 중복 계산
- f(6)×g(2)<0 같은 곱 조건으로 케이스 소거 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 음수 + 2|t| + 극값 개수 조건 (GEN2-03-196)
- y=x와 넓이 (GEN2-03-197)
- f(0)=0 삭제 + 근의 합 조건 (GEN2-03-201)
- 극값 위치·|t| 계수 숫자만 변경 (GEN2-03-198~200)

5. 문항별 지침 — 07 정적분의 활용

J1 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 대표기출 2024학년도 대수능 12번 [24107-0223] 난도 6

라이브 8회 (7-12 2 · 13-16 3 · 17+ 3) 추천 15~21 / 서답형 수준 상

f(x<t)+기울기 −1 직선(x≥t) 이어붙인 g와 x축 넓이 $S(t)=\int_0^t f+f(t)^2/2$ → $S'(t)=f(t)\{1+f'(t)\}=0$ → 직선이 접선일 때 최대 (2024 수능 12번)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	직선 기울기 −1 → −2, −4, +2, +3 (삼각형 넓이 $f(t)^2/(2\|m\|)$, $S'=f(t)\{f'(t)\pm m\}/m$) 삼각형 밑변 $f(t)/\|m\|$ 일반화, 접선 기울기 조건 $f'(t)=\mp m$ 재설정	같음	G2-002 G2-004 L2-002 L2-003 L2-004 L2-007
조건 변경	곡선의 f<0 구간(3<t<9, 4<t<10, −6<t<0 등)을 쓰고 직선을 왼쪽(x≤t)에 붙이거나 양의 기울기로 붙임 넓이를 $-\int$, $\int$ ⁰ 등 방향·부호 맞춰 세우고 S' 부호를 f(t)<0과 함께 판정	같음	G2-001 G2-003 L2-002 L2-003 L2-004 L2-005
함수 교체	f를 중근 포함 삼차($x^2(x-9/2)$, $x^2(x-4)$, $-x^2(x-3)/9$)로 교체, 접점(중근)이 영역 경계 부호 안 바뀌는 근도 영역 끝점이 됨을 인식	같음	G2-003 L2-004 L2-006
구조 변경	x<t에서 $\{f(x)\}^2$, x≥t에서 포물선 $-(x-t)^2+\{f(t)\}^2$ 부착 → $S=\int_0^t f^2+(2/3)f(t)^3$, $S'=f(t)^2\{1+2f'(t)\}$ → 접선(기울기 일치) 조건 붕괴, $f'(t)=-1/2$ '접할 때 최대' 직관이 안 통해 넓이 함수를 직접 세워 미분해야 함	어려워짐	L2-001 L2-008
구하는 대상 변경	최댓값 → 최솟값, 고정 경계 x=−3 추가 (접선 위치가 극소) 접선 조건은 후보일 뿐, 증감표로 극대/극소 판정 요구	어려워짐	L2-006
구하는 대상 변경	넓이 최댓값 대신 최대가 되는 t 값 / p+q 형태 S(t) 계산 생략 가능하나 S'(t) 부호 분석은 필수	같음	L2-001 L2-002 L2-008 L2-003

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 9·10·14·16번 객관식 4회, 15번 단답 1회, 21·21·22번 서답형 3회. 기울기 변경(2·3·−4) 4회, f<0 구간/왼쪽 부착 등 부호 뒤집기 4회, f^2+포물선 부착(메커니즘 변경) 2회, 최솟값 전환 1회, t값 묻기 3회

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 기울기 고정→끝점 고정] f(x)=x(x−6)(x−9)/9, 0<t<6, x≥t에서 g를 두 점 (t, f(t)), (9, 0)을 잇는 선분으로 교체. $S(t)=\int_0^t f+(9-t)f(t)/2$, $S'(t)=\{f(t)+(9-t)f'(t)\}/2=-(9-t)^2(t-3)/9$ → 조건은 'x=t에서의 접선이 (9,0)을 지남' → t=3, 최댓값 129/4. 서답형으로 '원본과 같은 값이 나오는 이유(t=3에서 기울기 −1 접선이 (9,0)을 지남)' 설명 요구
2. [역문제화+극값 개수] 원본 f, x≥t에서 기울기 −m(m>0) 직선 부착. $S'(t)=f(t)\{m+f'(t)\}/m$, (0,6)에서 f'(t)는 t=5에서 최솟값 −7/3, f'(6)=−2 → 'S(t)가 0<t<6에서 극솟값을 갖도록 하는 m의 범위' → 2<m<7/3
3. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] 원본 설정에서 ㄱ. 직선과 x축 교점의 x좌표 t+f(t)는 t=3에서 최대(참, 1+f'(t)=(t−3)(t−7)/3) ㄴ. $S'(t)=f(t)\{1+f'(t)\}$(참) ㄷ. S(t)는 0<t<6에서 최솟값을 갖는다(거짓, 열린구간)

함정

- f(t) 부호 확인 없이 1+f'(t)=0만 풀기
- '접선일 때 최대'로 단정 (LIVE2-04-006처럼 극소일 수 있음)
- 삼각형 밑변 $f(t)/|m|$의 m 누락
- 열린구간 끝점·구간 밖 근(t=7 등)을 후보로 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 직선 왼쪽 부착, f=x(x−3)(x−9)/9, 3<t<9 (GEN2-04-001)
- 기울기 −2 직선 (GEN2-04-002, GEN2-04-004), 기울기 −4 (LIVE2-04-007)
- 중근 삼차 $x^2(x-9/2)$+기울기 1 (GEN2-04-003)
- f^2+포물선 부착, t값 (LIVE2-04-001, LIVE2-04-008)
- 정의역 x≥4, f<0 구간+기울기 2, t값 (LIVE2-04-002)
- 최고차 음수 f, 기울기 2, p+q (LIVE2-04-003)
- $x^2(x-4)$+기울기 3 서답 (LIVE2-04-004)
- 왼쪽 부착 기울기 1, f>0 (LIVE2-04-005)
- 최솟값+고정 경계 x=−3 (LIVE2-04-006)
- 근만 바꾼 동형 (GEN2-04-005~007)

J2 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0168] 난도 3

라이브 없음 추천 7~12 수준 중

|x²−1|의 넓이 조건 A=2B를 대칭 반쪽+B로 합쳐 부호 있는 정적분 ∫₀ᵏ(x²−1)dx=0으로 변환

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [조건 변경] A=2B → A=B: 시작점을 −1로 옮겨 ∫₋₁ᵏ(x²−1)dx=0 → k³−3k−2=(k−2)(k+1)²=0 → k=2 (0에서 시작하면 √3 오답 유도)
2. [함수 교체] f(x)=|x²−2x| (우함수 아님), A=[0,2] 부분, B=[2,k] 부분, A=B → ∫₀ᵏ(x²−2x)dx=0 → k=3

함정

- A=B인데 ∫₀ᵏ=0으로 세움(그건 A/2=B)
- k>1 조건으로 음근·중근 배제

겹치면 안 되는 기존 변형

- |x²−4|로 숫자만 변경 (GEN2-04-008)

J3 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0162] 난도 2

라이브 2회 (1-6 2) 추천 1~4 수준 하

x³−1의 부호가 x=1에서 바뀌므로 구간 분리 후 넓이 합 (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

J4 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0158] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 9~15 수준 중상

g=f+|f|는 f≥0에서 2f, f<0에서 0 → 유계인 양수 구간 [−2,0]에서만 영역, 2∫₋₂⁰f=8(k+1)/3=6 → k=5/4

변형	내용	효과	자료
함정 추가	k 부호 제한 제거(k≠0,−2), S(1)+S(−1)+S(−3) → 근 순서에 따라 적분 구간 [−2,0]/[−2,k]/[k,−2] 근 순서 케이스 분류와 무한 영역(최대근 오른쪽) 배제	어려워짐	G2-011
함수 교체	f+|f| → f−|f| (음수 구간에서 2f), 구간 [0,k], k⁴+2k³−32=0 음수 구간 판단 + 고차방정식 인수분해	어려워짐	G2-012
구조 변경	h(x)=∫₁ˣg(t)dt, (가)g(1)=0 (나)h(x)=0 실근이 1뿐 → x=1이 f의 극소 중근, 극댓값 8로 f 결정 후 f와 x축 넓이 f+|f|를 정적분 함수의 실근 조건으로 숨겨 중근 추론 요구	어려워짐	L2-011

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 객관식 1회. f+|f|를 적분함수 h의 실근 조건에 숨겨 '중근(접함)' 추론으로 구조 변경

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 정적분 함수] f=x(x+2)(x−k)(k>0), g=f+|f|, G(x)=∫₋₂ˣg(t)dt. '방정식 G(x)=6의 실근이 무수히 많을 때 k' → G는 [0,k]에서 상수 8(k+1)/3 → k=5/4
2. [케이스+개수] k 부호 제한 없이 '넓이가 6이 되는 실수 k의 개수': k>0 → 5/4, −2<k<0 → (k+2)³(2−k)/6 ≤ 16/6 불가, k<−2 → (−k−2)³(4−k−2)/6=6 한 근 → 2개 (∫ᵝ(x−α)(x−β)(x−γ)dx=(β−α)³(2γ−α−β)/12 활용)

함정

- 최대근 오른쪽 f>0 구간(무한)을 넓이에 포함
- f+|f|=2f의 계수 2 누락
- 근 순서 고정 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- x+3, 넓이 18로 숫자 변경 (GEN2-04-010)
- S(1)+S(−1)+S(−3) 근 순서 케이스 (GEN2-04-011)
- f−|f|, 넓이 16/3 (GEN2-04-012)
- h=∫g 실근 조건+극댓값 8 (LIVE2-04-011)

J5 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0193] 난도 3

라이브 없음 추천 5~9 수준 중

극한 조건 → f(0)=0, f'(0)=9, x=3 중근 → f=x(x−3)², 넓이 (β−α)⁴/12

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [함수 교체] 사차함수 f, (가) lim_{x→0} f(x)/x²=9 (나) lim_{x→3} f(x)/(x−3)=0 → f=x²(x−3)², 넓이 3⁵/30=81/10 (1/30 공식)
2. [역문제화] 삼차함수 f, (가) lim_{x→0} f(x)/x=a (나) lim_{x→3} f(x)/(x−3)=0, 넓이 27/4 → f=cx(x−3)², |c|=1 → a=±9, '가능한 모든 a의 곱' −81

함정

- (나)를 f(3)=0만으로 읽고 f'(3)=0 누락
- 음의 최고차항 계수 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- lim f/x=8, x=2 중근 숫자 변경 (GEN2-04-013)

J6 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2021년 수능완성 [21054-0199] 난도 4

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 8~13 수준 중

부호 배열 양·음·양 → ∫|f|=A+B+C, ∫f=A−B+C, 등차 A+C=2B로 3B·B로 환원 (함수식 불필요)

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	∫|f|/∫f 비 값(=3) 묻기, (나) 제거 함수·c 무관 불변량 인식만 요구	쉬워짐	G2-015
함수 교체	구체적 f=x³−x (원점대칭 A=B → A=B=C), c⁴ 구하기 대칭으로 공차 0 인식 후 경계 c 결정	같음	G2-016
함수 교체	이차함수 2x²−5x+2 + y축·x=k 경계 세 넓이 등차 → ∫₀ᵏf=S₂ k 몰라도 정적분 결정	같음	L2-012
함정 추가	부호 배열 음·양·음(왼쪽 경계 x=a), ∫f=−S₂, 4∫|f|+3∫f=6 부호 순서를 그림으로 재확인해야 함	같음	L2-013

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 9·13번 객관식 2회. 이차함수로 단순화하거나 부호 배열을 음·양·음으로 뒤집음

새 변형 레시피

1. [조건 변경: 등차→등비] (가) A, B, C가 공비 2인 등비수열 (나) ∫ᶜ|f|−∫ᶜf=4 → 2B=4, A=1, C=4 → ∫ᶜ|f|=7
2. [그래프 제시+구조 변경] 그래프를 사차함수 f의 도함수 y=f'(x)(삼차, 근 a,0,b)로 제시, A·B·C 등차, f(c)−f(a)=2 → f(0)−f(b)=B=2 → 'f의 극댓값−극솟값' 또는 ∫ᶜ|f'|=6 묻기 (넓이=함숫값 변화량)

함정

- 부호 배열(양음양/음양음) 확인 누락
- 등차중항을 A+B=2C 등으로 잘못 세움

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 (나) (GEN2-04-014)
- 비 값 3 (GEN2-04-015)
- x³−x 구체화 c⁴ (GEN2-04-016)
- 이차함수+y축 세 넓이 등차 (LIVE2-04-012)
- 음·양·음 부호 배열 (LIVE2-04-013)

J7 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0185] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 7~12 수준 중

f'의 미지 계수 a를 극한 조건(f(0)=1, f'(0)=−1)으로 결정 → f=(x−1)²(x+1) 접하는 삼차 → 1/12 공식

변형	내용	효과	자료
조건 변경	사차함수 f'=4x³−6x + '서로 다른 세 점에서 만난다'는 교점 개수 조건으로 적분상수 결정 (우함수, 극댓값 0) 극한 대신 그래프 교점 조건 해석, 대칭으로 한쪽만 적분	같음	L2-014

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13번 객관식 1회. 삼차→사차, 극한 조건→교점 개수 조건

새 변형 레시피

1. [함정: 두 케이스] f'(x)=3x²−6x, '곡선 y=f(x)가 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다' → 적분상수 C=0(극대 0) 또는 C=4(극소 0), 넓이는 둘 다 27/4 → '가능한 모든 f(1)의 합'(−2+2=0) 질문으로 케이스 누락 유도
2. [소재 결합 J5] (가) f'(x)=3x²+bx (나) lim_{x→2} f(x)/(x−2)=0 → f'(2)=0에서 b=−6, f(2)=0에서 f=(x−2)²(x+1) → 12S=81

함정

- 극한식에서 f(0)=1을 놓침
- 극대=0, 극소=0 두 경우 중 하나 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- f'=3x²−4x+a, 극한값만 변경 (GEN2-04-017)
- 사차 f'=4x³−6x 세 점 조건 (LIVE2-04-014)

J8 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0186] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 9~15 수준 중상

연속 조건+f(x−3)=f(x+3)(주기 6)로 a,b 결정, 적분 구간을 한 주기로 옮겨 공통부분 소거

변형	내용	효과	자료
함수 교체	한 주기를 삼차 x(x+3)(x−a) 하나로, 주기 a+3 미지; $\int_{-3}^{a} f=32/3$ 조건으로 a=1 결정 후 [1, a+8] 넓이(|f|) 주기 미지수+적분값 조건+정적분/넓이 구분	어려워짐	L2-015
함수 교체	|x²−4| 주기 4, 끝점이 주기 경계 아닌 구간(−7/4~25/4, 길이 2주기) 구간 길이만으로 주기 배수 판단	쉬워짐	L2-016

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 8번·22번 객관식 2회. 조각함수 대신 단일 다항식 주기 확장, 22번은 주기 자체를 적분값 조건으로 결정

새 변형 레시피

1. [조건 변경: 반주기 부호반전] [0,3]에서 f(x)=x(3−x), 모든 x에 대해 f(x+3)=−f(x) → 주기 6, 한 주기 적분 0. $\int_0^{10} f=10/3$, $\int_0^{10} |f|=44/3$ → 두 값의 합/차 묻기
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] 원본 f, F(x)=$\int_0^x f(t)dt$: ㄱ. a=−4, b=3 ㄴ. $\int_{-3}^{3} f=9/2$ ($\int_0^3 f=0$) ㄷ. F(x+6)−F(x)=9/2 (F는 주기함수 아님)

함정

- f(−3)(열린구간 끝)을 주기로 f(3)과 연결하는 조건 누락
- 주기 6을 3으로 혼동
- 넓이를 정적분으로 계산

겹치면 안 되는 기존 변형

- 주기 4로 숫자 변경 (GEN2-04-018)
- 삼차 한 주기+적분값으로 a 결정+넓이 (LIVE2-04-015)
- |x²−4| 주기, 비경계 구간 적분 (LIVE2-04-016)

J9 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 대표기출 2024학년도 대수능 9월 모의평가 19번 [24107-0217] 난도 2

라이브 3회 (7-12 1 · 13-16 2) 추천 3~6 수준 하

차함수 3x²(2−x) (x=0 접점 중근) → $\int_0^2$ 하나로 넓이 4 (2024 9월 모평 19번)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [구조 변경: 1영역→등넓이 2영역] 두 곡선 y=3x³−7x², y=−x²+k로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같도록 k → 차 3x³−6x²−k의 가운데 근이 변곡점 x=2/3 → k=−16/9 (극대 16/9>0, 극소 −16/9<0 확인)

J10 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0163] 난도 3

라이브 5회 (1-6 3 · 7-12 1 · 17+ 1) 추천 3~6 / 서답형 소문항 수준 하

차함수 (x+3)(x+1)(x−1) 부호 바뀌는 두 구간 넓이 합 (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

J11 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0159] 난도 3

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 4~8 / 서답형 1번대 수준 하

곡선−접선 = $-x(x-1)^2$ (접점 중근) → 1/12 공식 (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

J12 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0183] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 4~7 수준 하

x=0 수평접선 y=k, k는 넓이에 무관, 차 $x^2(x-2)$ (단순 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략)

J13 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0176] 난도 3

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 7~12 수준 중

원점에서 공통접선 → f−g가 x=0 중근 → $x^2(x-3)$, 1/12 공식

변형	내용	효과	자료
소재 결합	두 포물선 x^2-2, $-x^2+2/n^2$ 사이 넓이 S_n의 수열 극한 교점이 n에 의존, 넓이식 후 극한	같음	G2-023
그래프·표 제시	최고차 2인 삼차·이차가 x=0,3에서 만나는 그림, x=3 접함을 그림으로 판단 → $2x(x-3)^2$ g 식 없이 그림에서 중근 위치 판독	같음	L2-030
함수 교체	사차·이차가 x=0, α 두 점에서 접함 → $x^2(x-\alpha)^2$, $\alpha^5/30$, $1\le\alpha\le2$에서 최대+최소 이중접촉 인수 구조+매개 최대최소	어려워짐	L2-031

라이브 경향 9번·17번 객관식 2회. 그래프로 접점 제시, 사차 이중접촉+매개변수 최대최소

새 변형 레시피

1. [역문제화] $f=x^3-4x^2+3x$, $g=-x^2+ax+b$. '두 곡선이 x=p에서 접하고 다른 한 점에서 만날 때 넓이 27/4 → 가능한 p의 합' → 차=$(x-p)^2(x-3+2p)$, 넓이 $81(p-1)^4/12$ → p=0, 2 → 2 (p=1이면 삼중근, 영역 없음)
2. [소재 결합 J20: 접선 조건 제거] $f=x^3-4x^2+3x$, $g=-x^2+ax$, 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같도록 a → 차 $x(x^2-3x+3-a)$, 가운데 근=변곡점 x=1 → a=1 (차 $x(x-1)(x-2)$)

함정

- 공통접선 = 함숫값·미분계수 모두 같음 중 하나 누락
- 삼중근(접점=다른 교점) 경우 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 두 포물선 S_n 극한 (GEN2-04-023)
- 그림 제시 삼차·이차 x=3 접함 (LIVE2-04-030)
- 사차·이차 이중접촉 $\alpha^5/30$ 최대최소 (LIVE2-04-031)

J14 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0175] 난도 4

라이브 1회 (13-16 1) 추천 9~14 수준 중

넓이 차 B−A = $\int_0^2\{$곡선−직선$\}dx$ 하나로 (중간 교점 $x^3=-k$ 불필요) → 8/5+2k=1

변형	내용	효과	자료
구조 변경	곡선 $-x^4+px^3$, 직선 $k(x-p)$ 일반화, 'B−A=1인 k가 존재하는 p 범위' → B−A=$p^5/20+kp^2/2$의 값 범위 → $p^5>20$ k 범위로 B−A의 치역을 구해 존재 조건으로 전환	어려워짐	G2-025

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 객관식 1회, B−A 값만 변경

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 넓이 합 최소] 원본 설정에서 교점 x좌표 $t(k=-t^3)$를 변수로 A+B를 t의 다항식으로 전개해 미분 → $\int_0^t(2-x)dx=\int^2(2-x)dx \Leftrightarrow t^2-4t+2=0$ → 'A+B가 최소일 때 t' = $2-\sqrt{2}$
2. [함수 교체] 곡선 $y=-x^3+3x^2$, 직선 $y=k(x-3)$ $(-9<k<0)$, y축: 차=$(3-x)(x^2+k)$ → B−A=27/4+9k/2, A=B → k=−3/2 (교점 $\sqrt{(-k)}$ 불필요)

함정

- 어느 영역에서 직선이 위인지(A: 직선 위) 순서 뒤바꿈
- 사차방정식으로 교점 구하려 함

겹치면 안 되는 기존 변형

- p=3 숫자 변경 (GEN2-04-024)
- A=B로 조건값만 변경 (GEN2-04-026)
- B−A=3/5 (LIVE2-04-032)
- p 일반화 존재 범위 (GEN2-04-025)

J15 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2024년 수능완성 [24054-0159] 난도 5

라이브 2회 (7-12 1 · 17+ 1) 추천 12~16 / 서답형 수준 중상

정사각형 분할 S1+S2+S3=9, S1·S2가 1/a에 비례 → 등비중항이 a의 일차방정식

변형	내용	효과	자료
역문제화	정사각형 한 변 s 미지, a=13/2 주고 s 구하기 (18a=4s²+6s+9) 관계식 정리 후 이차방정식	같음	G2-028
조건 변경	등비수열 → S3=2S2 (S2=2S1 항상 성립 인식) 불변 비 S2=2S1 발견	쉬워짐	G2-029
함수 교체	곡선 y=x³/16, 등비→등차 (S2는 전체의 1/3, S2 직접 적분 불필요) 전체 넓이 이용해 복잡한 영역 회피	같음	L2-033
함수 교체	두 곡선 ax³, bx²로 단위정사각형 분할, 비 1:3:5 → √(a/b) 한 곡선만으로 정해지는 영역부터 결정	같음	L2-034

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12번 객관식 1회, 20번 서답형(구하시오) 1회. 곡선을 삼차로 바꾸고 등비→등차/비례식

새 변형 레시피

1. [함수 교체: 직선→역함수 곡선] 한 변 3인 정사각형, 곡선 y=x²/a와 그 역함수 곡선 x=y²/a(a>3, 정사각형 안에서 교점 없음): y=x 대칭으로 S1=S2=9/a, S3=9−18/a; S3=S1+S2 → a=4
2. [도형 교체+함정] 정사각형 → 직사각형 OABC(A(3,0), C(0,2)), 직선 y=ax·곡선 y=x²/a: S1=2/a, S2=9/a, S3=6−11/a; S3=2(S1+S2) → a=11/2 (곡선이 AB와 만날 조건 a>9/2 확인). ※ 등차 조건을 넣으면 항상 a=w²/h로 곡선이 꼭짓점 B를 지나 퇴화하므로 사용 금지

함정

- 직선·곡선이 변 BC, AB와 만날 조건(a>3) 확인 누락
- S3를 직접 적분

겹치면 안 되는 기존 변형

- 한 변 6 숫자 변경 (GEN2-04-027)
- 한 변 s 미지 (GEN2-04-028)
- S3=2S2 (GEN2-04-029)
- x³/16+등차 (LIVE2-04-033)
- ax³·bx² 1:3:5 (LIVE2-04-034)

J16 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0198] 난도 5

라이브 4회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 10~16 수준 중상

차 f−g의 대칭축 x=3으로 S2를 반분 → S2=2S1 ⇔ $\int_0^3 (f-g)dx=0$ (교점 불필요)

변형	내용	효과	자료
소재 결합	직선을 x축으로, S1=S2 ⇔ $\int_0^\beta f=0$ + g(x)=$\int_0^x f(t)dt$의 g(4)/g'(4) 넓이 조건→정적분 함수 값으로 연결	어려워짐	L2-035
함수 교체	직선 제거, 포물선과 x축·y축 두 영역 A:B=1:2, 꼭짓점 꼴 (x−p)²−d² 치환 (k+AB 등 대상 변경) $\int_0^\beta f$=A−B와 1/6 공식 결합, d²의 일차식으로 귀결	같음	L2-036 L2-037 L2-038

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 12·12·16·17번 객관식 4회. 직선→x축으로 바꾼 포물선−좌표축 넓이비(1:1, 1:2)가 정형, 17번은 적분함수 g(4)/g'(4) 결합

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 정적분 함수] f=(x−4)², g=−2x+k(7<k<16), h(x)=$\int_0^x${f(t)−g(t)}dt. 'h(3)=0일 때 h의 극솟값' → h(3)=0 ⇔ S2=2S1, 극솟값 h(3+√(k−7))=S1−S2=−S2/2, k=10에서 −2√3
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] ㄱ. 두 교점 x좌표 합 6 ㄴ. S2=(4/3)(k−7)^(3/2) ㄷ. S2=2S1이면 $\int_0^3${f−g}dx=0 (모두 참, k=10 도출)

함정

- 대칭축을 f의 꼭짓점 x=4로 착각 (차함수 축은 3)
- S1을 직접 적분하려 교점 3−√(k−7) 대입

겹치면 안 되는 기존 변형

- (x−3)², 5<k<9 숫자 변경 (GEN2-04-030)
- 포물선−좌표축 S1=S2+g(4)/g'(4) (LIVE2-04-035)
- 포물선−좌표축 A:B=1:2 (LIVE2-04-036, 037, 038)

J17 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 대표기출 2023학년도 대수능 10번 [23107-0227] 난도 4

라이브 5회 (7-12 3 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 9~15 수준 중상

교점 양쪽 두 영역 A=B ⇔ $\int_0^2\{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}dx=0$, 교점 불필요 (2023 수능 10번)

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	교점이 깔끔하지 않은 상태에서 b−a, B−A 값 직접 묻기 교점을 문자로만 두는 습관	같음	G2-033 L2-041
함정 추가	$y=x^3$과 $y=3x+k$, 경계 $x=-1\cdot x=3$, 답 $k=2$에서 $x=-1$이 접점(k 범위 등호 포함) 경계=접점인 영역 구조 확인	어려워짐	G2-036
조건 변경	A=B → A−B=상수 (k 일차방정식) 물은 순서와 차함수 부호 일치	같음	L2-039 L2-043
조건 변경	이차곡선 계수 a 미지수, $a<0$이 교점 유일성 보장, B−A=10/3 조건의 역할(단조성) 해석	같음	L2-042
구조 변경	곡선 $-3x^2+2kx+k^2$, B−A를 k의 함수로 두고 최댓값$(-2(k-1)^2+14)$, 교점 유일성은 차함수 단조성으로 확인 넓이 차를 함수로 보고 최적화	어려워짐	L2-040

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 7·11·11·14·17번 객관식 5회. 'A=B' 대신 'A−B=상수' 3회, B−A의 최댓값 1회, 계수 미지수 1회; 교점 유일성 조건을 범위로 제시

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 넓이 합 최소] 원본 두 곡선, $0<k<16$. 차 $d=x^3+2x^2-k$, $A+B=\int_0^2|d|$를 k에 대해 미분 → 교점 t가 구간 중점 $t=1$일 때 최소 → $k=3$, 최솟값 15/2
2. [역문제화: 경계 이동] $k=11/12$로 고정하고 y축과 직선 $x=c(c>0)$로 A, B 정의, A=B → $\int_0^c(x^3+2x^2-11/12)dx=0$ → $3c^3+8c^2-11=0$ → $c=1$ (유일)

함정

- 위−아래를 구간마다 바꿔 넓이 합으로 계산(0이 안 됨)
- k 범위가 교점 위치를 보장함을 무시

겹치면 안 되는 기존 변형

- 부호·경계만 바꾼 동형 (GEN2-04-031, 032, 034, 035)
- b−a 값, B−A 값 (GEN2-04-033, LIVE2-04-041)
- x^3과 $3x+k$, 경계 접점 (GEN2-04-036)
- A−B=상수 (LIVE2-04-039, LIVE2-04-043)
- B−A 최댓값 (LIVE2-04-040)
- 계수 a 미지 B−A=10/3 (LIVE2-04-042)

J18 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0161] 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 6~10 수준 중

곡선 $y=x^3+x$와 직선 $y=-x+k$ 두 부분 등넓이 ⇔ $\int_0^1(x^3+2x-k)dx=0$ (평균값 해석)

변형	내용	효과	자료
함수 교체	포물선 $-x^2+8$과 수평선 $y=k$, y축·$x=4$ 곡선−직선 → 곡선−수평선으로 단순화	같음	L2-044

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 13번 객관식 1회, 이차함수+수평선

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 회전 직선] 곡선 $y=x^3+x$ 위 점 (1,2)를 지나는 직선 $y=m(x-1)+2$: y축과 둘러싸인 부분 = 곡선·직선만으로 둘러싸인 부분 → $\int_0^1\{x^3+x-m(x-1)-2\}dx=0$ → $m=5/2$ (다른 교점 $(\sqrt{3}-1)/2$ 불필요)
2. [함정: 세 부분] $y=3x^2-x^3$, 직선 $y=k$, y축, $x=3$: 직선 위쪽 곡선 부분 넓이 = 직선 아래쪽 두 부분 넓이의 합 → $\int_0^3(3x^2-x^3-k)=0$ → $k=9/4$ (교점 2개)

함정

- 직선이 곡선과 두 번 만나는 세 영역 구조 놓침
- 평균값 k를 교점 높이로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- x^3+3x 숫자 변경 (GEN2-04-037)
- $-x^2+8$과 수평선 (LIVE2-04-044)

J19 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0164] 난도 3

라이브 7회 (1-6 2 · 7-12 4 · 13-16 1) 추천 5~10 수준 중

증가함수 f와 역함수 g의 넓이 = (y=x와 f 사이 넓이)×2, 교점은 y=x 위

변형	내용	효과	자료
함수 교체	정의역 x≥0 이차함수 x^2-2 + x축·y축 경계 y=x로 이등분, 원래 함수 쪽만 적분	같음	L2-045
함수 교체	비대칭 증가 삼차 x^3+x^2+x (x=0 중근 교점), 점대칭 삼차 $(x-1)^3+1$·홀함수 $x^3+8x/9$ (4배) 대칭 중심 위치에 따라 2배/4배 판단	같음	L2-048 L2-051 L2-046
소재 결합	y=x에 수직인 직선 y=−x−20, y=9−x 추가 (J22 소재), 정의역 제한 이차에서 f(x)=x 해 −3 배제 삼각형 부분 분할+정의역 합정	어려워짐	L2-047 L2-049
구조 변경	g, x축, y=x 영역 → y=x 대칭이동으로 f, y축, y=x 영역으로 변환 경계까지 함께 대칭이동	같음	L2-050

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5·6·7·8·8·11·14번 객관식 7회. 비대칭 증가 삼차·정의역 제한 이차로 함수 교체, y=x 수직 직선 결합 2회, 대칭이동 경계 변환 1회

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 역함수 정적분] f(x)=x^3+x의 역함수 g, '곡선 y=g(x), x축, 직선 x=10으로 둘러싸인 넓이' → f(2)=10, 넓이 $=2\times10-\int_0^2 f=20-6=14$
2. [함정: 감소함수] f(x)=$-x^3$의 역함수 g(x)=$-\sqrt[3]{x}$, 교점이 (0,0) 외에 (1,−1), (−1,1)로 y=x 밖 → 넓이 $2\int_0^1(\sqrt[3]{x}-x^3)dx=1$ ('교점은 y=x 위' 습관 오답 유도)

함정

- 정의역 밖 해를 교점으로 사용
- 홀함수 아닌데 4배
- 감소함수에서도 y=x 위 교점만 찾기

겹치면 안 되는 기존 변형

- x^3 숫자 변경 (GEN2-04-038)
- x^2-2 정의역 제한+좌표축 (LIVE2-04-045)
- $x^3+8x/9$, x^3+x^2+x, $(x-1)^3+1$ (LIVE2-04-046, 048, 051)
- 수직 직선 결합 (LIVE2-04-047, 049)
- g와 x축·y=x 대칭이동 (LIVE2-04-050)

J20 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2022년 수능특강 [22009-0171] 난도 4

라이브 7회 (1-6 1 · 7-12 3 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 9~14 / 서답형 수준 중상

$x^2(x-2)(x-k)$와 x축 두 부분 등넓이 ⇔ $\int_0^k=k^4(10-3k)/60=0$ → k=10/3 (중근이 비율 결정)

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차(중근) → 세 단순근 삼차 (두 곡선 차 $x(x-4)(x-a)$, $x(x+2)(x-a)$, $x(x-a)(x-4)$) → 등넓이 = 가운데 근이 중점 점대칭 성질로 적분 없이 해결	쉬워짐	L2-052 L2-056 L2-058
함정 추가	x(x−k)(x−4), k의 위치(0 왼쪽/내부/4 오른쪽) 세 케이스 → k 최댓값 8 근 순서 케이스 분류	어려워짐	L2-053
함수 교체	삼차곡선과 직선 y=mx, 차 x(x−2)(x−m) (서답형) 직선을 빼서 근 배치만 이용	같음	L2-054
함수 교체	우함수 사차 $(x^2-4)(x^2-k)$, 세 영역 P+R=Q → $\int_{-2}^{2}=0$ 세 영역 합 조건 + 우함수 반구간	같음	L2-055

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 2·7·9·11·13·14번 객관식 6회, 22번 서답형 1회. 대부분 사차(중근)→삼차 단순근으로 단순화해 '가운데 근=중점', 1회는 근 위치 케이스

새 변형 레시피

1. [역문제화: 중근 외 근 위치] 곡선 $y=x^2(x-a)(x-6)$ (0<a<6)와 x축 두 부분 등넓이 → $\int_0^6=6^4(5a-18)/60=0$ → a=18/5 (삼차의 중점 공식 적용 시 오답 3 유도)
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ+케이스] f=$x^2(x-2)(x-k)$: ㄱ. k=10/3이면 두 넓이 같다 ㄴ. 2<k<10/3이면 왼쪽 부분이 더 크다($\int_0^k>0$) ㄷ. 0<k<2이면 두 넓이가 같게 하는 k는 6/5 ($\int_0^2=-8/5+4k/3=0$) — 모두 참

함정

- 중근 있는 사차에 삼차 '가운데 근=중점' 적용
- 근 순서(k<2 vs k>2) 케이스 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 3+k 숫자 변경 (GEN2-04-039, LIVE2-04-057)
- 삼차 단순근 중점 (LIVE2-04-052, 056, 058)
- 근 위치 세 케이스 최댓값 (LIVE2-04-053)
- 삼차−직선 y=mx 서답 (LIVE2-04-054)
- 우함수 사차 P+R=Q (LIVE2-04-055)

J21 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0170] 난도 4

라이브 2회 (1-6 1 · 7-12 1) 추천 7~12 수준 중

두 곡선 사이 세로 길이(차함수) $-3(x+1)(x-3)$이 $x=1$ 대칭 → 넓이 이등분 직선 $x=1$

변형	내용	효과	자료
역문제화	이등분 직선 $x=2$를 주고 곡선 계수 m 구하기 (차함수 축 m/6) 도형 자체가 비대칭이어도 차함수 축 이용	같음	G2-041
함수 교체	삼차 $(x-1)^3+1$과 직선 $y=x$, 점대칭 중심 $x=1$ 점대칭으로 두 부분 넓이 같음	같음	G2-042
구조 변경	수직선 $x=k$ → 원점 지나는 직선 $y=ax$로 포물선−x축 영역 이등분, 넓이∝(교점 간격)^3 → $(a-2)^3$, $(a+4)^3$ 묻기 간격은 절반이 아니라 $1/\sqrt[3]{2}$배, 기울기 부호 판단	어려워짐	L2-059 L2-060

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 5·11번 객관식 2회. 둘 다 '원점 지나는 직선 $y=ax$로 포물선−x축 영역 이등분'으로 구조 변경, 답을 (간격)^3 형태로

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 수평선 이등분] $y=4-x^2$와 x축 영역(넓이 32/3)을 직선 $y=c$가 이등분 → 위쪽 $(4/3)(4-c)^{(3/2)}=16/3$ → $c=4-2\sqrt[3]{2}$
2. [조건 변경: 삼등분] 원본 두 곡선 영역을 직선 $x=a$, $x=b(a<b)$가 삼등분 → 차함수 $x=1$ 대칭으로 'a+b' = 2 (a 자체는 구하지 않음)

함정

- 두 곡선 각각의 축(0, 3)을 쓰는 실수 (차함수 축 1)
- 넓이 절반 ⇒ 간격 절반으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- x^2-2와 $-x^2+6x-2$ (GEN2-04-040)
- $x=2$ 이등분 → m (GEN2-04-041)
- 삼차−직선 점대칭 (GEN2-04-042)
- 원점 직선 $y=ax$ 이등분 (LIVE2-04-059, 060)

J22 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2022년 수능완성 [22054-0181] 난도 5

라이브 2회 (7-12 2) 추천 10~15 수준 중상

f, 역함수 g, $y=x$에 수직인 직선 $y=-x-6$ → 도형 $y=x$ 대칭, $2\times\{\int(x-f)+$삼각형 부분$\}$

변형	내용	효과	자료
소재 결합	역함수 존재 조건($f'\geq 0$)으로 정수 a의 최솟값 p 결정 후 g, 역함수, $y=-x+p$ 넓이 역함수 존재 조건 선행	어려워짐	L2-061

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 9·10번 객관식 2회 (J19의 휘문고·중산고도 동형). 역함수 존재 조건 결합, 직선 위치만 위/아래 변경

새 변형 레시피

1. [구조 변경: 역함수 정적분] 원본 $f(x)=x^3+2x^2+2x-4$의 역함수 g, '$\int_{-4}^{1} g(x)dx$' → $f(0)=-4$, $f(1)=1$, $1\cdot 1-0\cdot(-4)-\int_0^1 f=1+25/12=37/12$ (넓이 아닌 부호 있는 값)
2. [형식 변경 ㄱㄴㄷ] ㄱ. f와 g의 교점은 $y=x$ 위에만 있다 ㄴ. 직선 $y=-x-6$과 g의 교점은 $(-5,-1)$ ㄷ. 넓이는 64/3 (모두 참)

함정

- 직선과 $y=x$ 교점 $(-3,-3)$까지의 삼각형 누락
- 역함수 식을 직접 구하려 함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 직선·계수만 바꾼 동형 (GEN2-04-043, LIVE2-04-062)
- 역함수 존재 조건 결합 (LIVE2-04-061)

J23 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0172] 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

증가 삼차함수의 역함수 g와 y=|x|: 그림 전체를 y=x 대칭 → f와 x=|y|(y=±x, x≥0) 사이 넓이로 바꿔 g를 직접 다루지 않음

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음. GEN 1개는 f를 $(x-2)^3-4$(J37 원본과 같은 함수)로 바꿔 교점 x=4, 3을 정수로 맞춘 것뿐

새 변형 레시피

1. y=|x| → y=2|x|로 교체: 대칭이동하면 경계가 y=x/2, y=−x/2 (x≥0)로 바뀜. $f(x)=(x-2)^3+c$ 꼴에서 f(x)=x/2, f(x)=−x/2의 실근이 정수가 되도록 c를 정해 넓이를 묻기 (반직선 대칭이 기울기 역수로 바뀌는 점을 요구)
2. 함수 교체(감소): $f(x)=-x^3/4$의 역함수 g와 y=|x|로 둘러싸인 넓이. 대칭하면 f와 y=±x(x≥0) 경계인데 f(x)=x는 x=0뿐, f(x)=−x는 x=2 → 닫힌 영역은 f와 y=−x 사이 하나: $\int_0^2(x-x^3/4)dx=1$ (증가함수 전제 깨기)
3. 역문제화: $f(x)=(x-2)^3+q$의 역함수 g와 y=|x|로 둘러싸인 넓이가 주어졌을 때 q (교점이 y=x, y=−x 위 각각 1개가 되도록 q 범위 조건 포함)

함정

- 왼쪽 반직선 y=−x(x<0)의 대칭상을 y=−x(x<0)로 착각
- g를 직접 구하려다 막힘
- f(x)=x, f(x)=−x의 근 대신 g의 식으로 교점 계산

겹치면 안 되는 기존 변형

- $f=(x-2)^3-4$로 숫자만 바꾼 같은 문제 (GEN2-04-044)

J24 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 2021년 수능완성 [21054-0198] 난도 5

라이브 4회 (7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 15~19 수준 상

f와 그 y=x 대칭곡선 A: 넓이는 y=x 한쪽 넓이의 2배; $f-x=x(x-2)^2$(접점) 인수분해 + 직선 y=−x+c(대칭 보존)로 S_2 분할

변형	내용	효과	자료
역문제화	$f(x)=x(x-p)^2+x$로 매개변수화, $S_1=216$ 주고 p 구함 $\int x(x-p)^2=p^4/12$ 일반식 도출	같음	G2-046
함수 교체	f−x가 서로 다른 세 단순근(−1,1,3) → f와 역함수 g 사이 두 조각 넓이 부호가 바뀌는 구간마다 분할, 두 조각 모두 2배	같음	G2-047
조건 변경	계수에 a 삽입, 두 곡선이 세 점에서 만나는 최대 정수 a 결정 후 S_1+S_2 ($f-x=x(x-1)(x-3)/3$) 증가성 확인 + f−x 실근 개수로 a 판정, 단순근이라 S_1 부호 분할	어려워짐	L2-063
그래프·표 제시	그림 제시, S_2 없이 S만 (2S 묻기) f가 증가함수가 아니어도 대칭 넓이는 성립함을 인정	쉬워짐	L2-064
구조 변경	$f-x=(x-1)^2(x-3)$ (f 비증가, f+x 증가), 왼쪽 직선 y=−x−3까지 추가해 S_1,S_2,S_3 세 영역, $3(S_3-S_1-S_2)$ 왼쪽 영역은 삼각형에서 ∫q를 빼야 함, 교점이 대칭축 위에만 있는 근거(f+x 증가) 필요	어려워짐	L2-065
구하는 대상 변경	$S_1/(S_1+S_2)$ 비율 S_1+S_2를 [0,4] 곡선+[4,6] 삼각형으로 한 번에 계산	같음	L2-066

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 9·16·17·19번 4회(대부분 16~19 고배점), 단답형 1회(LIVE065). f−x 인수 구조를 $x(x-3)^2/x(x-1)(x-3)/(x-1)^2(x-3)$로 바꾸고 직선 y=−x+c 추가·비율·세 영역으로 확장

새 변형 레시피

1. 함수 교체(감소함수): $f(x)=-x^3/4$와 그 대칭곡선(역함수)으로 둘러싸인 넓이. 교점이 (0,0) 외에 (2,−2),(−2,2)로 y=x 밖에 생기고 각 영역이 y=−x에 대칭(f가 기함수) → 4사분면 영역 $2\int_0^2(x-x^3/4)dx=2$, 전체 4. '교점=f(x)=x의 근' 공식이 깨지는 구조
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): $f=x^3-6x^2+10x$로 ㄱ. f와 A의 교점은 모두 y=x 위 (f+x 증가로 판정) ㄴ. $S_1=2\int_0^3x(x-3)^2dx$ ㄷ. 직선 y=−x+c와 A, f로 둘러싸인 넓이가 S_1과 같아지는 c 존재 여부
3. 역문제화: $f=x^3-6x^2+10x$, 직선 y=−x+c와 f의 교점 x=m ($c=m^3-6m^2+11m$) → $S_2=2\{\int_3^m x(x-3)^2dx+(c/2-m)^2\}$; $S_2=224$ 주고 c=30(m=5, f+x=30의 근 5 하나) 구하기

함정

- f가 증가하지 않을 때 교점이 y=x 밖에 생길 수 있음 무시
- 단순근이면 S_1을 ∫(f−x) 한 번에 계산해 상쇄
- S_2에서 직선과 y=x 사이 삼각형 부분 누락
- 왼쪽 직선 영역에서 ∫q를 더함(빼야 함)

겹치면 안 되는 기존 변형

- $x(x-3)^2$, 직선 y=−x+12 숫자변형 S_1+S_2 (GEN2-04-045)
- $x(x-p)^2+x$, 넓이로 p 역산 (GEN2-04-046)
- 세 단순근 f와 역함수 넓이 (GEN2-04-047)
- 세 교점 최대정수 a + S_1+S_2 (LIVE2-04-063)
- 그림 제시 2S (LIVE2-04-064)
- 좌우 두 직선 S_1,S_2,S_3 결합식 (LIVE2-04-065)
- $S_1/(S_1+S_2)$ 비율 (LIVE2-04-066)

J25 유형4 속도와 거리 · 대표기출 2024학년도 대수능 10번 [24107-0238] 난도 5

라이브 4회 (7-12 1 · 13-16 3) 추천 12~17 수준 중상

상대위치 D=x_P−x_Q=t(t−6)²/3의 증감으로 a,b 결정 → Q의 이동거리 ∫|v₂| (v₂ 부호변화 t=7/2에서 분할)

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	Q 대신 P의 이동거리 (v₁ 근 t=5가 [2,6] 안) 상대운동 전환점(2,6)과 개별 방향 전환점(5) 구분	같음	G2-048
함수 교체	v₁ 삼차 → D=t²(t−6)² 사차 완전제곱 절댓값 불필요, 대칭축 t=3이 극대	같음	G2-049
구조 변경	증감 구간 조건 → 'f가 t=a,b에서 미분불가능'(D=t(t−1)(t−3) 단순근=만남), P(두 번째 만날 때까지 A의 이동거리)−Q |D|의 뾰족점=단순근 만남 인식, 위치값으로 이동거리 계산	어려워짐	G2-050
조건 변경	v₁ 일차·v₂ 이차로 역할 교체, D=t²(9−t)/3 → a=6은 상대속도 0 극대, b=9는 만남(뾰족점) 극소가 중근이 아닌 단순근 만남에서 생김	같음	L2-067
역문제화	구간 [0,2],[2,6] 주고 v₁의 계수 a 역산 → P가 원점 지나는 α,β 사이 Q의 위치 변화량(근과 계수) 내부 극대에서 v₁=v₂, 무리근을 합·차로 처리	어려워짐	L2-069
형식 변경	ㄱㄴㄷ: 방향 전환 횟수, t=a에서 가속도 곱 부호, 0~b 이동거리 상대운동 vs 개별 운동, 가속도≠방향 구분	같음	L2-070

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8·14·14·15번 4회, 모두 객관식. 증감 구간 틀은 유지하고 속도식 역할 교체·계수 미지수화·ㄱㄴㄷ로 변형. 대부분 D=t(t−b)²/3 꼴 설계

새 변형 레시피

1. 구조 변경(미분가능성 메커니즘): v₁=t²−6t+5, v₂=2t+k−7 → D=(t/3)(t²−12t+36−3k). '거리 f(t)가 미분가능하지 않은 t>0이 정확히 1개'인 k의 최솟값 (한 근≤0 조건 → k≥12, k=12에서 D=t²(t−12)/3). 이때 f는 [0,8] 증가·[8,12] 감소 → t=8~12 Q의 이동거리 100
2. 소재 결합(J39): 원본 속도 그대로, M(T)=max_{0≤t≤T} f(t) 정의 → M(T)는 2≤T≤8에서 32/3로 일정, T=8에서 미분불가능, 우미분계수 12. 'M(T)가 미분가능하지 않은 T와 그때 우미분계수의 곱'
3. 역문제화: f의 극댓값(=32/3)과 b(=6)만 주고 v₂=2t+p의 p와 v₁ 상수항을 결정한 뒤 a~b 동안 P의 이동거리

함정

- 거리 극소가 중근 접점(미분가능)인지 단순근 만남(뾰족점)인지 혼동
- a~b 구간 안 개별 속도 부호변화점 누락
- 위치 변화량과 이동거리 혼동
- D 부호 일정 여부 확인 없이 |D| 제거

겹치면 안 되는 기존 변형

- P의 이동거리로 대상만 변경 (GEN2-04-048)
- D=t²(t−6)² 사차 (GEN2-04-049)
- 미분불가능 조건 + P−Q (GEN2-04-050)
- v 역할 교체 D=t²(9−t)/3 (LIVE2-04-067)
- 계수 a 역산 + 원점 통과 α,β (LIVE2-04-069)
- ㄱㄴㄷ 방향전환·가속도 (LIVE2-04-070)
- D=t(t−b)²/3 숫자변형 묶음 (GEN2-04-051~053, LIVE2-04-068)

J26 유형4 속도와 거리 · 일반 2025년 수능특강 [25009-0165] 난도 2

라이브 3회 (1-6 2 · 7-12 1) 추천 1~6 수준 하

위치=∫₀ᵗv, x(5)=15로 상수 a 결정 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 위치 조건으로 a 결정 후 '처음으로 원점에 돌아오는 시각' 묻기 (기본 2단계)

J27 유형4 속도와 거리 · 일반 2023년 수능특강 [23009-0171] 난도 3

라이브 없음 추천 4~8 수준 하

구간별 속도: 정의 변경점(t=1)과 부호 변화점(t=2)에서 끊어 ∫|v| (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구간별 속도 + '시각 t=3에서의 위치'와 '이동거리'를 동시에 묻는 서답형 2문항 세트

J28 유형4 속도와 거리 · 일반 2021년 수능완성 [21054-0206] 난도 6

라이브 2회 (7-12 2) 추천 14~18 수준 상

만남 ⇔ $\int v_1 = \int v_2$, t로 나눠 $a=h(t)=t^3/4-2t^2+5t$ → 수평선 y=a와 t>0 교점 3개 (극솟값<a<극댓값)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	세 번 → 정확히 두 번 만남: 극점 접함 a 두 값의 합 극대·극소 양쪽 접함을 모두 찾아야 함	같음	G2-059
구하는 대상 변경	a=4 고정 → 만나는 횟수 n과 마지막 만남 시각 T ($D=t(t-2)^2(t-4)/4$) 중근 만남(순서 안 바뀜)도 횟수에 포함	같음	G2-060
함수 교체	$v_1=t^3-3t^2/2+5t$, $v_2=9t/2+a$ → $t(t-1)^2=4a$, 양수 a에서 정확히 두 번 극솟값 0이라 극대 접함만 해당	같음	L2-074
구조 변경	v_1에 매개변수, v_2 고정 → 나머지 이차식이 서로 다른 두 양근(판별식·근과 계수), 최소 자연수 a 후 P 이동거리 정상수 분리 대신 이차방정식 근 배치	쉬워짐	L2-075

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 8번 2회, 객관식. 원본의 범위 문제를 '정확히 두 번 만남'(접함/근 배치)으로 바꿈

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한 메커니즘): a≥0에서 만남 횟수 N(a) 정의 (0, 1, 2, 3, 2, 1 패턴). 'lim_{a→p+}N(a)≠lim_{a→p−}N(a) 또는 N(p)와 다른 p'를 모두 찾고 Σ{lim_{a→p+}N(a)−N(p)} 묻기 (a=0:1, a=100/27:1, a=4:−1)
2. 구하는 대상 변경: 세 번 만나는 각 a에서 세 시각 $t_1<t_2<t_3$의 합은 항상 8(근과 계수), t_2의 범위 $2<t_2<10/3$ → '$(t_1+t_2+t_3)$와 t_2가 가질 수 있는 값 범위' 서답형
3. 조건 변경: a=4 고정, B를 점 c에서 출발 → $x_A-x_B=t(t-2)^2(t-4)/4-c$. $H(t)=t(t-2)^2(t-4)/4$는 극댓값 0(t=2), 극솟값 $-1(t=2\pm\sqrt{2})$ → 네 번 만나는 c 범위 $-1<c<0$ (세 번 만남은 불가능 → ㄱㄴㄷ 함정 소재)

함정

- t=0(출발) 교점을 횟수에 포함
- a=극값에서 접할 때 횟수 2로 세지 않음
- t로 나누기 전 t>0 조건 누락
- 중근 만남 제외

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자변형 범위 27(β−α) (GEN2-04-058)
- 정확히 두 번 a 합 (GEN2-04-059)
- a=4 고정 n+T (GEN2-04-060)
- $t(t-1)^2=4a$ 두 번 (LIVE2-04-074)
- 이차식 두 양근 최소 자연수 a + 이동거리 (LIVE2-04-075)

J29 유형4 속도와 거리 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0171] 난도 3

라이브 2회 (7-12 2) 추천 6~10 수준 중

(가) 구간 속도식, (나) 가속도 → 적분 후 연결 시각 연속(v(1))으로 적분상수, $\int |v|$

변형	내용	효과	자료
함수 교체	가속도 상수 → 일차식 (v가 t≥2에서 이차) 연결점에서 v'(2)=a(2) 일치 확인	같음	G2-061
함수 교체	(가) v를 삼차 t^3-t^2, (나) a=5t−4 (원 기출 a=2t는 모순이라 수정) 경계 포함 가속도 조건의 일관성	같음	L2-076
역문제화	(나) a(t)=k 미지수 → 경계 t=1 포함이므로 k=v'(1)=1로 결정 경계 포함 부등호가 상수를 결정함을 인식	어려워짐	L2-077

라이브 경향 7·10번 2회, 객관식. 경계 시각의 가속도 일치(미분가능성)를 이용해 미지 상수 결정

새 변형 레시피

1. (나)를 '가속도 a(t)=pt+q, t≥1'로 두고 '점 P는 t=3에서 운동 방향을 바꾼다' 추가 → a(1)=v'(1)=2, v(1)=0, v(3)=0에서 p=−2, q=4, v=−(t−1)(t−3) → 0~4 이동거리 2/3+4/3+4/3=10/3

함정

- 연결점에서 v 연속 대신 a 연속만 사용
- 적분상수 0으로 둠
- t≥1 등호가 가속도 값을 고정함을 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 가속도 일차식 숫자형 (GEN2-04-061)
- 삼차 v + 수정 가속도 (LIVE2-04-076)
- a=k 경계로 결정 (LIVE2-04-077)

J30 유형4 속도와 거리 · 일반 2024년 수능특강 [24009-0177] 난도 5

라이브 5회 (7-12 5) 추천 9~14 수준 중상

방향 불변 ⇔ v의 최솟값 $v(2a)\geq 0$ → a 범위 → $x(2)$를 a의 일차식으로 보고 끝값에서 최대

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	t=3 위치의 최솟값 (a 계수 음수 → 최대 a에서 최소) a 계수 부호 판정	같음	G2-062
구조 변경	$v=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ 사차, '방향을 한 번만 바꿈' → 근 중복 케이스(a=0,1/2,1)별 변위 최댓값 홀수 중복근만 부호 변화, 케이스 분리 + 대칭 치환 적분	어려워짐	G2-063
구하는 대상 변경	a의 최댓값만 묻기 위치 계산 생략	쉬워짐	L2-079
구하는 대상 변경	출발점 없이 [1,2] 위치 변화량 최댓값 q/p 변위는 적분상수 불필요	같음	L2-081
구하는 대상 변경	[0,1] 이동거리 최댓값, a 끝값이 무리수 $9\sqrt{2}/4$ $v\geq 0$이라 이동거리=적분값, 무리수 처리	같음	L2-082

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8·9·10·12·12번 5회, 모두 객관식 중반. $v=\alpha t^3-at^2+\beta a$ 틀 유지, 계수·출발점·구간·대상(위치/변위/거리/a 최댓값)만 바꿈

새 변형 레시피

1. 구조 변경(불변량): $v=t^3/3-at^2+3a$, $x(T)=T^4/12+aT(3-T^2/3)$. '허용되는 모든 a에 대해 x(T)가 a에 관계없이 일정한 T와 그 위치' → T=3, 27/4. 최적화를 계수 소거 메커니즘으로 바꿈
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): ㄱ. a=2이면 방향을 두 번 바꾼다 ㄴ. 방향을 정확히 한 번만 바꾸는 양수 a는 없다(최고차 양·v(0)>0) ㄷ. $0<a\leq 3/2$이면 $x(4)$는 a=3/2에서 최소 (계수 $4(3-16/3)<0$)
3. 역문제화: $v=t^3/3-at^2+ka$ 꼴에서 k 미지수, '$x(2)$의 최댓값=19/3'과 방향 불변 조건으로 k 결정

함정

- v(0)>0 확인 없이 최솟값 조건 사용
- 끝값 v=0(정지)을 방향 전환으로 오인해 등호 제외
- a 계수 부호 확인 없이 최대 a 대입
- 짝수 중복근도 방향 전환으로 셈

겹치면 안 되는 기존 변형

- t=3 위치 최솟값 (GEN2-04-062)
- 사차 v 한 번만 방향 전환 (GEN2-04-063)
- a 최댓값만 (LIVE2-04-079)
- [1,2] 변위 최댓값 (LIVE2-04-081)
- [0,1] 이동거리 무리수 (LIVE2-04-082)
- 출발점·계수만 바꾼 묶음 (LIVE2-04-078, 080)

J31 유형4 속도와 거리 · 일반 2025년 수능완성 [25054-0205] 난도 3

라이브 없음 추천 3~7 수준 하

$x_1-x_2=\int(v_1-v_2)$, 속도 같은 시각 k까지 적분 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 같은 틀에서 '$x_1(t)-x_2(t)$가 최대인 시각과 최댓값' (속도 같은 시각=극대) 으로 대상만 전환

J32 유형4 속도와 거리 · 일반 2023년 수능완성 [23054-0190] 난도 3

라이브 1회 (7-12 1) 추천 4~8 수준 하

$\int_0^t(v_1-v_2)=0$으로 다시 만나는 시각 → 한 점 위치 적분 (기본)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 다시 만날 때까지 P가 움직인 거리 (P 속도 부호 변화 포함되도록 $v_1=3t^2-4t$ 설계)

J33 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0176] 난도 5

라이브 6회 (13-16 5 · 17+ 1) 추천 14~17 수준 상

f(x)=f(x−2)+4 이동 조건: 연속으로 a 결정, (2,4) 평행이동으로 넓이 A를 옮겨 B와 합침 (f−2x 주기)

변형	내용	효과	자료
구조 변경	식 없이 '증가·기함수·f(x)=f(x−2)+2a'와 $\int_0^1 f=2$만 주고 $\int_3^6 f>100$인 최소 a 길이 1 블록 적분 + 이동 횟수×2a 누적	어려워짐	G2-067
함수 교체	기본식 삼차 x^3+ax(기함수) → 한 영역 [−2,5] 넓이 확장 f도 기함수, 음의 구간 대칭 이동	같음	L2-084
함정 추가	기본식 x^2-ax, 연속으로 a=−3/2(음수), f 비기함수 → 대칭 2배 불가 f(x)−f(−x)=3x 관계 활용	같음	L2-086
조건 변경	감소 이동 f(x)=f(x−2)−12, 영점이 x=1 → A는 [−3,1], B는 [1,6] 적분 시작점이 0이 아님, 여러 블록 누적	어려워짐	L2-087
구조 변경	직선 y=2x와 f 사이 넓이 A(k), x축 넓이 B(k) (p=f−2x 주기·기함수 성분) 추세선+주기성분 분해, k 일반화	어려워짐	L2-088

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 14·14·15·15·17·14번 6회, 모두 객관식 14~17번대. 기본식(이차↔삼차)·이동량(+/−)·기본구간([−1,1),[0,2),[−2,2))·경계 직선 위치를 바꿈, 1회는 y=2x와의 넓이

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한 결합): 원본 f(−x²+2x 기본, +4 이동) → p=f−2x는 [−1,1)에서 −x² 주기 2. $\int_0^{2n} f=4n^2-2n/3$ → $\lim_{n\to\infty}(\int_0^{2n} f(x)dx-4n^2)/n = -2/3$ 묻기
2. 조건 변경(미분가능): 기본식 x^3+bx^2+ax ([−1,1)), f(x)=f(x−2)+c, '실수 전체에서 미분가능' → f'(1−)=f'(−1+)에서 b=0, 연속에서 c=2a+2; c=8 주고 a=3 → f 기함수, [−3,0]에서 x축과 넓이 $=\int_0^3 f=\int_0^2 f+\int_2^3 f=8+39/4=71/4$
3. 역문제화: 이동량 c 미지수, 'x=−2와 x=3 사이 A+B가 주어진 값' → c 결정 (연속 조건 a=c/2와 연동)

함정

- 연속 조건에서 이동량 4를 빼먹음
- 비기함수인데 대칭 2배
- 경계 x=3처럼 주기 정수배 아닌 남는 구간 누락
- 영점이 0이 아닌데 0에서 분할

겹치면 안 되는 기존 변형

- 이동량만 6으로 (GEN2-04-066)
- 기함수+블록 적분 최소 a (GEN2-04-067)
- 삼차 기본식 [−2,5] (LIVE2-04-084)
- 구간 스케일·기본구간 이동 숫자형 (LIVE2-04-085, 089)
- a 음수 비기함수 (LIVE2-04-086)
- 감소 이동 −12 (LIVE2-04-087)
- y=2x와 넓이 A(k),B(k) (LIVE2-04-088)

J34 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0174] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 10~14 수준 중상

f'로 $f=x^2(x-2)^2/4+C$, 극값 합으로 C → f와 −f 사이(x축 대칭) 넓이 $= 2\int |f|$

변형	내용	효과	자료
조건 변경	극값 합 → 극댓값, 세로선 경계 제거 (C=0, $f=x^2(x-3)^2$) $(\beta-\alpha)^5/30$ 공식	같음	G2-068
구조 변경	삼차, f'(±2)=0 & f(2)f(−2)=0 → 두 케이스(중근 위치), 넓이 54로 계수 → f(1) 최대−최소 곱=0 조건 케이스 분리, 극점=중근	어려워짐	L2-090

라이브 경향 12번 1회, 객관식. 사차 f를 삼차로 바꾸고 케이스 분리 조건 추가

새 변형 레시피

1. 역문제화(교점 개수): $f'=x^3-3x^2+2x$, 'y=f와 y=−f가 서로 다른 세 점에서 만남' → 극댓값=0, C=−1/4, $f=(x-1)^2(x^2-2x-1)/4$ → 넓이 $2\int |f| = 8\sqrt{2}/15$
2. 구하는 대상 변경: 원본 f(C=1/4, 항상 양수)에서 y=f, y=−f, x=−1, x=t로 둘러싸인 넓이 S(t) → S'(1)=2f(1)=1 (정적분으로 정의된 함수의 미분과 결합)

함정

- f가 음수 구간이 있는데 $2\int f$로 계산
- 극값을 합할 때 같은 값 극솟값 중복 계산(서로 다른 극값)
- 적분상수 C 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 사차 완전제곱 극댓값 조건 (GEN2-04-068)
- 삼차 f'(±2)=0 곱 조건 케이스 (LIVE2-04-090)

J35 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0162] 난도 4

라이브 1회 (7-12 1) 추천 8~12 수준 중

세 근 등차 → $(x-m)^3-d^2(x-m)$ 점대칭, x축과 넓이 $d^4/2$ → d → 함숫값

변형	내용	효과	자료
조건 변경	넓이 대신 $f(6)=0$ → S 묻기 (역방향) 6이 세 근 중 b임을 판단	같음	G2-070
조건 변경	넓이 대신 $f'(1)=-12$ → 넓이 중심 접선 기울기 $=-d^2$	같음	G2-071

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 12번 1회, 객관식. 중심만 1→2, 넓이·묻는 x만 바꾼 숫자형

새 변형 레시피

1. 구하는 대상 변경(불변 비율): 곡선과 x=b에서의 접선으로 둘러싸인 넓이 T, x축과의 넓이 S → $T/S=27/2$ ($f-T=(x-b)^2(x-(1-2d))$, 간격 3d → $(3d)^4/12$)
2. 조건 변경(최고차 계수 미지수): $f=A(x-1)^3-Ad^2(x-1)$, 넓이 32와 $f'(1)=-16$ → $A=4$, $d=2$ → $f(4)=60$

함정

- 최고차 계수가 1이 아닐 때 넓이 $|A|d^4/2$ 누락
- 한쪽 넓이만 계산(2배 누락)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 중심 2 숫자형 (GEN2-04-069, LIVE2-04-091)
- $f(6)=0$ → S (GEN2-04-070)
- $f'(1)=-12$ → 넓이 (GEN2-04-071)

J36 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0176] 난도 4

라이브 없음 추천 8~13 수준 중

극한 조건으로 $f=x^2+3x+b$, 근의 곱으로 b → f와 f' 사이 넓이 $|a|(\beta-\alpha)^3/6$

변형	내용	효과	자료
조건 변경	극한값=f(1) 자기참조 + x축과 넓이 4/3 → $(\beta-\alpha)=2$, 근과 계수로 역추적 → f(5) 자기참조 극한 해석 + 넓이→근 간격 역산	어려워짐	G2-073

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 함수 교체(이차→삼차)+케이스: $\lim(f-x^3)/x^2=-3$, $f(x)=f'(x)$가 x=0을 근으로 가짐, y=f와 y=f'이 접함 → $f-f'=x(x^2-6x+b+6)$: b=3이면 $x(x-3)^2$ 넓이 27/4, b=-6이면 $x^2(x-6)$ 넓이 108 → 가능한 넓이 합 459/4

함정

- 극한에서 f 차수 판단 오류
- 근의 곱 부호
- f-f' 대신 f'-f 부호 섞기

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자변형 (GEN2-04-072)
- 극한=f(1) 자기참조 + x축 넓이 (GEN2-04-073)

J37 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0179] 난도 6

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 2 · 17+ 1) 추천 15~19 수준 상

역함수 g 넓이: S를 y=x로 나눠 대칭 → g 포함 조각은 상쇄, $S-\int_0^4 g=-\int_0^4 f$ (g의 근 위치 몰라도 됨)

변형	내용	효과	자료
구조 변경	감소함수 $f=-x^3+4x^2-6x+4$ 의 역함수, 그림 제시 영역, $S-\int_{-6}^0 g$ → 남는 영역이 y=x 대칭 감소 역함수 대칭 + 그림 해석	어려워짐	L2-094
구하는 대상 변경	$S-\int_0^4\{g(x)-x\}dx$ (삼각형 8 추가) 식 분리 후 같은 상쇄	같음	L2-095
소재 결합	x축 경계 → 직선 y=-x+6 (J24 대칭 보존 직선) 직선 교점에서 분할, 2배	같음	L2-096

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8·12·14·16·17번 5회, 원본은 단답형인데 학교는 모두 객관식. 대부분 $f=(x-1)^3-5$로 숫자만, 그 외 감소함수·그림·경계 직선 교체

새 변형 레시피

1. 구조 변경(역함수 정적분 공식): $f=(x-1)^3+(x-1)$ (영점 1, f(0)=-2, 고정점 2 모두 정수) → 상쇄 설계 대신 $\int_{-2}^2 g(x)dx$를 직접 ($\int g=bg(b)-ag(a)-\int f$ 직사각형 메커니즘) = $4-\int_0^2 f=4$, 이어서 S 자체 값
2. 역문제화: $f=(x-p)^3+x$ (p>0, 고정점 p, f(0)=-p³) → $S-\int_0^p g=-\int_0^p f=p^4/4-p^2/2$; 값 2 주고 p=2
3. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): ㄱ. f,g,x축 넓이 = f,g,y축 넓이 ㄴ. $\int_{-12}^0 g+\int_0^{x_0}\{x_0\}f=0$ ㄷ. $S-\int_0^4 g=16$

함정

- f의 영점 x_0를 직접 구하려 함
- g의 x절편을 f(0)이 아닌 다른 값으로
- 끝점이 고정점이 아닐 때 같은 구간 사용
- 감소함수 역함수를 y=x 밖 대칭으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- $(x-1)^3-5$ 등 숫자형 $S-\int g$ (GEN2-04-074, 075, LIVE2-04-092, 093)
- 감소 f + 그림 + $\int_{-6}^0 g$ (LIVE2-04-094)
- $\int(g-x)$ 빼기 (LIVE2-04-095)
- y=-x+6 경계 (LIVE2-04-096)

J38 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0160] 난도 5

라이브 없음 추천 13~17 수준 중상

연속 → $f(x)=x+c(x-1)(x-3)$, y=x 아래 넓이 + 볼록 부분 $-4c/3$ → c → 최댓값

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	넓이 조건 제거, 'f 최댓값이 최소'일 때 f와 y=x 사이 넓이 ($M-3=(2u-1)^2/4u$) 최댓값을 매개변수 함수로 보고 최소화	어려워짐	G2-077
조건 변경	g 없이 f(1)=1, f(3)=3과 y=x 사이 넓이 2 → 최댓값 x축·직선 x=4 영역 제거	쉬워짐	G2-078

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 함수 교체(미분가능): g가 실수 전체에서 미분가능 → f(1)=1,f(3)=3,f'(1)=f'(3)=1 → $f=x+c(x-1)^2(x-3)^2$ 사차; x축·x=4 넓이 $8+16c/15=40/3$ → c=5 → f(2)=7
2. 조건 변경: 바깥 함수 y=x → y=-x+4, f 최고차 양수 이차로 바꿔 y=g(x)와 x축으로 둘러싸인 넓이 조건

함정

- f-x의 최댓값 위치(x=2)를 f의 최대로 착각
- 0~1 삼각형 영역 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 [2,4] 숫자형 (GEN2-04-076)
- 최댓값 최소 + 넓이 (GEN2-04-077)
- g 제거 단순형 (GEN2-04-078)

J39 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0180] 난도 5

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 6~12 / 서답형 수준 중상

닫힌 구간 $|x_1-x_2|$ 최댓값: d의 극값(상대속도 0)과 끝값의 절댓값 비교

변형	내용	효과	자료
함정 추가	$d=t^2(t-1)^2$ → 극값 1/16보다 끝값 4가 최대 끝값 비교 필수	같음	G2-079
구조 변경	P가 11에서 출발, 거리 최솟값이 t=2에서 k>0 → a 역산 후 k k>0이면 만나지 않음 → g'(2)=0	어려워짐	G2-080
형식 변경	서답형 4단계 (위치식, h(t), 증감 구간 빈칸, 거리 4인 시각 a,b 사이 Q 이동거리) 과정 서술, $(t-1)^2(t-4)$ 인수분해	같음	L2-098
조건 변경	구간 끝을 두 번째 만남 시각 k(무리수)로 → $\|$극대$\|$ vs $\|$극소$\|$ 비교 극점이 구간 안인지만 확인	같음	L2-100

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 6·12·14·20번 4회, 서답형 1회(20번 4단계). 양정고 2024 6번이 원본 2배 숫자형(LIVE2-04-099) → 본교 출제 이력 있음

새 변형 레시피

1. 구조 변경(최대함수): J25 속도 $v_1=t^2-6t+5$, $v_2=2t-7$ → $D=t(t-6)^2/3$. $M(T)=\max_{0\le t\le T}|D|$는 $2\le T\le 8$에서 32/3 일정, T=8에서 미분불가능(우미분계수 D'(8)=12) → 'M(T)가 미분가능하지 않은 T와 $\lim_{h\to 0+}\{M(8+h)-M(8)\}/h$' 묻기
2. 역문제화: $v_2=t^2+pt$ (p 미지수), '$|x_1-x_2|$가 t=2에서 극대' → d'(2)=8-2p=0, p=4 결정 후 [0,3] 최댓값 20/3 (d(3)=9/2와 비교)
3. 조건 변경: 두 점이 같은 방향으로 움직이는 시간 구간에서만 거리 최댓값 ($v_1v_2>0$ 구간 교집합)

함정

- 끝값 비교 누락
- 음의 극솟값의 절댓값 무시(d 최댓값만)
- 도함수의 음수 근을 후보에 포함
- 만남 시각(거리 0)을 최대 후보로

겹치면 안 되는 기존 변형

- $t^2(t-1)^2$ 끝값 최대 (GEN2-04-079)
- 출발점 다름 + 최솟값 k (GEN2-04-080)
- 서답형 4단계 (LIVE2-04-098)
- 두 번째 만남까지 최댓값 (LIVE2-04-100)
- 숫자형 극값·끝값 비교 (LIVE2-04-097, 099)

J40 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0167] 난도 6

라이브 2회 (7-12 2) 추천 13~18 수준 상

출발점 다름: $x_P-x_Q=(t-1)(t^2-4t+k)$ → t=1 고정 만남, 나머지 이차식 양근 없음(판별식<0)

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	만남 횟수 N(k), N(1)+…+N(6) 근이 1과 겹침(k=3)·중근(k=4) 케이스	어려워짐	G2-082
조건 변경	만나는 순간 속도가 같음 → D의 중근 (k=3,4) D=D'=0 ⇔ 중근 해석	같음	G2-083
구조 변경	출발점 A(1),B(k), 만남 ⇔ H(t)=k 수평선, t=0 제외로 $-15<k\le 1$ 범위 + 극대 k=12 → 정수 개수 끝점 제외로 생기는 두 번 만남까지 포함	어려워짐	L2-101
조건 변경	같은 원점 출발, 한 번 만남 → 이차식 중근 t 인수 제거 후 판별식=0	쉬워짐	L2-102

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 9·10번 2회, 객관식. 출발점·속도를 바꿔 수평선 교점(정수 개수) 또는 중근 조건으로

새 변형 레시피

1. 구조 변경(극한·불연속): k를 실수로 확장(A(k),B(2k)), N(k): k<0·k=0에서 2, 0<k<3에서 3, k=3에서 2, 3<k<4에서 3, k=4에서 2, k>4에서 1 → 'N(k)가 불연속인 모든 k의 합(=7)' 또는 $\lim_{k\to 3}N(k)+N(3)=5$
2. 함정 추가: k=5일 때 $0\le t\le 3$에서 두 점 사이 거리의 최댓값 → $D=(t-1)(t^2-4t+5)$, $D'=3t^2-10t+9>0$(판별식<0)이라 극값 없음, |D(0)|=5, |D(3)|=4 → 최댓값 5는 출발 시각 끝값
3. 조건 변경: v_2에 매개변수 m 추가($v_2=-2t-m$) → 인수 (t-1) 유지 조건부터 찾게 함

함정

- t=0 해 포함
- 중근 만남을 1회로 세지 않음
- 이차식 근이 1과 겹치는 경우 중복 계산
- $k\le 0$에서 음근 배제 누락

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자형 최소 k (GEN2-04-081)
- N(k) 합 자연수 1~6 (GEN2-04-082)
- 만나는 순간 속도 같음 (GEN2-04-083)
- 출발점 A(1),B(k) 정수 개수 (LIVE2-04-101)
- 원점 출발 중근 (LIVE2-04-102)

J41 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0179] 난도 7

라이브 1회 (17+ 1) 추천 17~20 수준 최상

> 평행이동 삼차곡선: 차가 이차 → 한 점만 만남=중근(x=a/2), 두 곡선은 P 점대칭; 교점 3개 조건 → AP가 P에서 접선 → $S_1=S_2=(\text{간격})^4/12$

변형	내용	효과	자료
역문제화	$f=-x^3+px$, 넓이 합 27 주고 p 넓이를 p^2으로 일반화	같음	G2-085
조건 변경	(가)만 남기고 a=1 → b와 P의 y좌표 차의 판별식만	쉬워짐	G2-086

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 18번 1회, 객관식. 계수만 키운($-x^3+16x$) 숫자형

새 변형 레시피

1. 구조 변경(케이스 반전): 조건을 'a>0, b<0'으로 바꿔 (나)의 세 케이스 중 A에서 접하는 경우가 답이 되게 함. $f=-x^3+x$, A(−1,0)의 접선 $y=-2(x+1)$ → P(2,−6), a=4, b=−12; 이동곡선은 A'(5,−12)에서 접함 → $S_1+S_2=27/2$
2. 소재 결합(도함수 활용): (가)만 두고 b를 a의 함수로 $b(a)=a-a^3/4$ → b의 최댓값 $4\sqrt{3}/9$와 그때 P
3. 구하는 대상 변경: 원본(a=1, b=3/4)에서 두 곡선과 직선 x=−1, x=2로 둘러싸인 넓이 → 차 $3(x-1/2)^2$ 적분 = 27/4

함정

- (나)의 세 케이스 중 a,b 부호 조건으로 제외하는 단계 누락
- 두 곡선 접함=직선 AP 접선이라 단정
- S_2를 따로 계산(대칭이면 $S_1=S_2$)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수만 바꾼 같은 문제 (GEN2-04-084, LIVE2-04-103)
- p 매개변수 넓이 역산 (GEN2-04-085)
- (가)만 b와 P (GEN2-04-086)

J42 Level Up 2023년 수능특강 [23009-0182] 난도 6

라이브 1회 (13-16 1) 추천 14~18 수준 상

> 연속 $k=a^2(a-5/2)>0$ → a>5/2라 $S_2=4/3$ 고정, S_1만 a의 식 → 삼차방정식 인수분해

변형	내용	효과	자료
구조 변경	$S_1=8S_2$ 대신 S_1/S_2의 범위 → a의 증가함수, 경계 a=5/2 제외 방정식 → 함수 치역, 등호 판정	어려워짐	G2-088
구하는 대상 변경	S_2만 묻기 (a,k 무관) 고정 영역 인식	쉬워짐	G2-089

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 14번 1회, 객관식. 원본과 같은 조건, 묻는 식만 2k/a

새 변형 레시피

1. 구조 변경(케이스 분석): k>0 조건 삭제(k 실수, a>0). a=1/2이면 k=−1/2, 접합점이 근 0,2 사이 → x축 아래 영역이 두 조각에 걸침: $S_2=\int_0^{1/2}(2x^2-x^3)+\int_{1/2}^{1}(1/2-x^2/2)=11/64$
2. 조건 변경: '(x≥a) 부분이 x축과 만나지 않는다'만 주고 k 부호를 학생이 판단 → a 범위 → $S_1=8S_2$

함정

- k>0에서 a>5/2 유도 생략 → S_2 영역 잘못 잡음
- a=5/2 포함
- x<0 부분 넓이 포함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 길이 2·비율 19 숫자형 (GEN2-04-087)
- S_1/S_2 범위 (GEN2-04-088)
- S_2만 (GEN2-04-089)
- 같은 조건 2k/a (LIVE2-04-104)

J43 Level Up 2024년 수능완성 [24054-0163] 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 최상

g는 y=x 대칭·감소 → $\int_6^8 g = \int_0^6 g - 36$, f는 주어진 적분 조건으로 상쇄 → 답=정사각형 6^2

변형	내용	효과	자료
역문제화	교차점 c 미지수, 값 25 주고 c (답이 c^2임을 노출) 불변량 c^2 인식	같음	G2-091
구하는 대상 변경	f 제거, g만: $\int_0^6 g=42$ 주고 $\int_6^8 g$ 대칭 이동 한 단계만	쉬워짐	G2-092

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 구조 변경(g→f의 역함수): (다) 삭제, g 대신 f^{-1} 사용 → $\int_0^8 |f-f^{-1}| = 2\int_0^8 |f-x| = 2\{(18-I)+(I-14)\} = 8$ ($I = \int_0^6 f = \int_6^8 f$). 대칭 곡선 상쇄 대신 '역함수 2배' 메커니즘
2. 조건 변경: 적분 조건을 $\int_0^8 f=27$, $\int_0^6 f=12$로 교체 ($\int_6^8 f=15$는 $14<\cdot<16$ 범위 충족) → $\int |f-g| = 36+(15-12) = 39$
3. 형식 변경(서답형): $\int_6^8 g = \int_0^6 (g-6)$ 근거를 그림으로 서술하게 하는 단계형

함정

- g가 감소함수임을 대칭+끝값에서 유도하지 않음
- $|f-g|$ 부호 구간을 x=6 하나로 확인하지 않음
- $\int_6^8 g$ 대칭 영역을 [0,2]로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 숫자형 (5,4) 16 (GEN2-04-090)
- c 미지수 25 (GEN2-04-091)
- g만 $\int_6^8 g$ (GEN2-04-092)

J44 Level Up 2024년 수능특강 [24009-0180] 난도 5

라이브 3회 (7-12 1 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 13~17 / 서답형 수준 중상

P 속도(양수)와 Q 가속도 제시 → $v2=-t^2+t+C$, 'Q 속도≥0 시간 [0,T]' 동안 P 이동거리=10으로 T·C 역산(C≤0 배제) → t=3 두 점 거리

변형	내용	효과	자료
조건 변경	Q 가속도 대신 상수 포함 속도 $v2=2t-t^2+C$를 직접 제시, P 속도를 일차식 2t+1로, '속도≥0' → '양의 방향(>0)' 가속도 적분 단계 생략, 꼭짓점형 $-(t-1)^2+1+C$로 구간 길이 판단만 요구	쉬워짐	L2-107
구하는 대상 변경	t=3 두 점 사이 거리 → ∫0^3 {v2-v1}dt (상대 변위, 부호 포함) 거리(절댓값)와 정적분 값(부호) 구분 요구	같음	L2-107
형식 변경	객관식 → 서답형(구하시오), 계수·거리값 확대($6t^2+3$, 140, t=6) C≤0 배제 과정을 서술로 보여야 함	같음	L2-105

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 9·13·21번대 3회, 서답형 1회(21번). 2회는 숫자만(거리값·관찰 시각), 1회는 Q 속도식 직접 제시+상대변위 적분 질문으로 단순화

새 변형 레시피

1. 조건 변경(구간이 0에서 시작하지 않음): $a2(t)=3-2t$ → $v2=-t^2+3t+C$, P 속도 $v1=2t$. 'Q 속도≥0인 모든 시간 동안 P 이동거리=3' → C≥0이면 구간 [0,β], β≥3이라 거리≥9 모순 → $-9/4<C<0$, 구간 [α,β], 거리 $\beta^2-\alpha^2=3(\beta-\alpha)=3$ → 근 1,2, C=−2. 질문: t=0~3에서 Q가 움직인 거리(5/6+1/6+5/6=11/6). 처음 음의 방향 출발을 놓치게 함
2. 형식 변경(단계형 서답형) + 구하는 대상 변경: 원본 함수 그대로 (1) C≤0이면 조건 불가능함을 보이기 (2) C=2 구하기 (3) t=0~3에서 Q가 움직인 거리(방향전환 t=2 포함: 10/3+11/6=31/6)
3. 함정 추가(P 속도 부호 변화): $v1=3t^2-3$, $a2=1-2t$. 'Q 속도≥0 시간 동안 P 이동거리=6' → |v1|을 t=1에서 분할: $2+(T^3-3T+2)=6$ → $(T-2)(T+1)^2=0$, T=2, C=2 (C≤0이면 P거리≤2 모순) → t=3에서 두 점 사이 거리 $|18-3/2|=33/2$

함정

- C≤0(속도≥0 구간이 [0,1] 안) 경우 배제 누락
- '0 이상' vs '양의 방향' 등호
- 두 점 사이 거리=$|x_P-x_Q|$ vs ∫(v1−v2) 부호
- P는 v1>0이라 거리=변위임을 이용하지 못함

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 함수·조건에서 거리값/관찰 시각만 변경 (GEN2-04-093, LIVE2-04-105, LIVE2-04-106)
- Q 속도를 $v2=2t-t^2+C$로 직접 주고 ∫0^3(v2−v1) 질문 (LIVE2-04-107)

J45 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0177] 난도 5

라이브 3회 (1-6 1 · 7-12 1 · 13-16 1) 추천 8~13 수준 중

기함수 + 정적분 두 값 → 대칭 구간 소거로 [0,5],[5,7] 부호 있는 적분 → 근 사이 부호 일정 → 넓이=2(|X|+|Y|)

변형	내용	효과	자료
조건 변경	기함수 → 우함수(f(x)=f(−x)), 근 1,2(음이 아닌 근) 우함수는 ∫ −a^a=2∫ 0^a로 바뀜, 대칭 처리 방식 전환	같음	G2-094
구조 변경	대칭 조건을 '|f|가 x=5 대칭 + f'>0'으로 간접 제시 → f가 점(5,0) 대칭임을 유도, ∫ 9^10 f 질문 |f| 선대칭 → f 선대칭/점대칭 판별을 증가 조건으로 결정해야 함	어려워짐	L2-108
조건 변경	근을 문자 a,b로, 조건을 ∫ −a^b f=∫ a^0 f 등 적분 등식으로 → X,Y 연립 부호 있는 미지수 설정과 연립 처리 요구	어려워짐	L2-109
구하는 대상 변경	넓이 → ∫ −5^3 {4x+f(x)}dx (영점 조건 삭제) 부호 판정 불필요, 구간 '대칭+나머지' 분해만	쉬워짐	L2-110

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 6·10·13번대 3회, 모두 객관식. 우함수·문자화로 조건만 바꾸거나, |f| 대칭+단조로 점대칭 유도, 넓이 대신 정적분값 질문

새 변형 레시피

1. 조건 변경(대칭 중심 이동): (가) f(x)+f(4−x)=6 (점 (2,3) 대칭) (나) ∫ 2^5 f=7, ∫ −1^3 f=16 (다) f(x)=3의 해는 −1,1,2,3,5뿐. 기준선 y=3으로 g=f−3 두면 ∫ 0^1 g=2, ∫ 1^3 g=−4 (u=x−2) → 곡선 y=f(x)와 직선 y=3으로 둘러싸인 넓이 12
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ) + 함정: 원본에서 (다) 영점 조건 삭제. ㄱ ∫ −5^0 f=8 (참) ㄴ ∫ −7^7 |f|=22 (거짓, ≥22만 보장) ㄷ 양수 영점이 5,7뿐이면 넓이=22 (참)
3. 소재 결합(J47): 기함수 f 대신 f(x)=−f(−x)이고 증가하는 f의 역함수 g에 대해 ∫ 구간 조건을 g로 주고 f의 넓이 묻기

함정

- 영점 조건 없이 정적분=넓이로 처리
- 기함수 ∫ −5^7 → ∫ 5^7만 남는 분해 실수
- 우함수는 f(0)=0 아님
- 구간 [0,5]의 부호(음)를 양으로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 기함수 그대로 숫자만 (GEN2-04-095)
- 우함수·근 1,2 (GEN2-04-094)
- |f| x=5 대칭+f'>0 → ∫ 9^10 f (LIVE2-04-108)
- 우함수, 근 a,b 문자+적분 등식 (LIVE2-04-109)
- 기함수 ∫ −5^3{4x+f} (LIVE2-04-110)

J46 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0179] 난도 6

라이브 3회 (1-6 1 · 17+ 2) 추천 15~18 / 서답형 수준 중상

f'=3(x+2)(x−k), S1=S2 ⇔ ∫ −2^0 f'=0 ⇔ f(−2)=f(0) → k=−2/3, 극값 차=두 근 사이 f' 넓이($d^3/2$)로 극솟값

변형	내용	효과	자료
함수 교체	최고차항 1 → −1 (f' 위로 볼록 → 아래로 볼록), 주어진 극값 극소 → 극대 묻기 극대·극소 위치 뒤바뀜을 f' 부호로 재판정	같음	L2-112
조건 변경	극값 대신 y절편 f(0)=3 제시 → S1=S2가 f(2)=f(0)이라 극댓값 직접 결정 S1=S2를 함숫값 등식으로 해석해야 y절편이 쓸모 있음	같음	L2-113
구하는 대상 변경	극솟값 → $A^3\times B$ (서답형) 두 극값 모두 개별로 확정 필요	같음	L2-113

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 5·17·20번대 3회, 서답형 1회(20번). 숫자만 1회, 최고차항 −1로 뒤집기 1회, y절편 조건+A^3B 질문 1회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(함수 교체 삼차→사차): 최고차항 1 사차함수 f, f'=4x(x−1)(x−k) (k>1). 곡선 y=f'(x)와 선분 [0,1] 넓이 S1, [1,k] 넓이 S2, S1=S2 → ∫ 0^k f'=$(k^3/3)(2-k)=0$ → k=2 → 두 극솟값 같음(f=$x^2(x-2)^2$+c). f(0)=0일 때 f(3)=9 또는 '방정식 f(x)=t 실근 4개인 t 범위' 질문
2. 소재 결합(J49 접선−삼차 넓이): 원본 조건으로 f=x^3+4x^2+4x+2 확정 후, 곡선 y=f(x)와 극댓값 직선 y=2로 둘러싸인 넓이 묻기 (f−2=$x(x+2)^2$, 넓이 $2^4/12=4/3$). S1=S2가 직선이 (0,2)를 지남을 뜻함을 보게 함
3. 역문제화: S1:S2=1:2처럼 넓이 비를 주고 k를 찾게 하기 (∫ −2^0 f'=S2−S1=−4−6k, S1=$(k+2)^3/2$로 연립)

함정

- S1=S2를 넓이 공식으로 각각 계산하려다 막힘(부호 있는 ∫=0으로 압축)
- 극값 차 = $|a|/2\cdot d^3$ 에서 a를 f'의 계수 3으로 착각
- 최고차항 음수면 극대/극소 위치 반대

겹치면 안 되는 기존 변형

- 양의 x쪽 배치·주어진 극값 교환 등 숫자/배치만 (GEN2-04-096, GEN2-04-097, LIVE2-04-111)
- 최고차항 −1, 극소→극대 (LIVE2-04-112)
- 최고차항 −1, y절편 3, A^3B 서답형 (LIVE2-04-113)

J47 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0181] 난도 7

라이브 4회 (7-12 3 · 17+ 1) 추천 15~20 / 서답형 수준 상

감소 기함수 f, y=−x와 세 교점(±3,0), ∫ −3^0 f 와 삼각형 비교로 위아래 판정 → f·f⁻¹ 사이 넓이 (y=−x 기준 대칭 복사)

변형	내용	효과	자료
함수 교체	감소(f'≤0)·y=−x → 증가(f'≥0)·y=x 기준, 넓이=4| ∫ 0^a f − a²/2| 역함수 대칭축 y=x와 교점 기준선이 일치해 익숙한 구조	쉬워짐	L2-115 L2-117
구하는 대상 변경	넓이 → 역함수 정적분 ∫ −√3^9 g (직사각형 관계 bf(b)−af(a)−∫ f), 무리수 조건 추가 역함수 적분을 원함수 넓이로 바꾸는 사고 + 홀함수 역함수 대칭	어려워짐	L2-114
구조 변경	역함수 제거, 원점대칭 → 함수방정식 f(x−1)=4−f(3−x)로 점(1,2) 대칭, 중심 지나는 직선 y=x+1과의 넓이 함수방정식에서 대칭 중심 해석, 교점 대응 추론	같음	L2-116
형식 변경	객관식 → 서답형 위아래 판정 근거 서술	같음	L2-117

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 7·7·11·19번대 4회, 서답형 1회(19번). 4회 모두 감소→증가(y=x 기준)로 바꿈. 역함수 정적분 질문 1회, 점(1,2) 대칭 함수방정식으로 역함수 없앤 것 1회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(대칭 중심을 y=x 위 점으로): f 증가, f(x)+f(2−x)=2 (점(1,1) 대칭), 곡선 y=f(x)와 y=x 교점 3개, f(3)=3, ∫ 1^3 f=3 → 교점 −1,1,3, ∫ 1^3(f−x)=−1 → f와 f⁻¹ 사이 넓이 4. 원점이 아닌 중심에서 두 대칭(점대칭·y=x) 결합
2. 구조 변경(함수 구체화+역문제화): f(x)=px³+qx 감소 기함수, f(3)=−3 → f(x)+x=c·x(x²−9). f·f⁻¹ 사이 넓이=81\|c\|=3 → c=−1/27 (단조 감소 조건 −1/9≤c<0 확인) → f(−6)=12 묻기
3. 함정 추가: 원본에서 (나) 교점 개수 조건을 빼고 ㄱㄴㄷ로 '넓이가 10으로 결정되는가' 판정 (교점이 더 있으면 위아래가 바뀔 수 있음)

함정

- 감소함수의 f와 f⁻¹ 교점은 y=x 위에만 있지 않음(±3,∓3)
- 4배(또는 2배)할 대상은 ∫ f가 아니라 f와 기준선 사이 넓이
- ∫ f와 삼각형 넓이 비교로 위아래 판정 생략
- f'≤0 vs <0 (역함수 존재)

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 그대로 숫자만 (GEN2-04-098)
- 증가 기함수·y=x 기준 넓이 (LIVE2-04-115, LIVE2-04-117)
- 증가 기함수 역함수 정적분 ∫ −√3^9 g (LIVE2-04-114)
- f(x−1)=4−f(3−x), 직선 y=x+1과 넓이 (LIVE2-04-116)

J48 Level Up 2025년 수능특강 [25009-0182] 난도 7

라이브 없음 추천 18~21 / 서답형 수준 상

f=(x−1)(x−5)(x−a), 등차중항 조건을 S1−S2+S3=−∫ 0^a f 로 압축 → ∫ 0^a f=−a² → a, f(6)

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. 구조 변경(넓이 조건 → 정적분 함수 극값): f=(x−1)(x−4)(x−a) (a>4), g(x)=∫ 0^x f(t)dt 가 x=a에서 극솟값 0 → g(a)=−(a²/12)(a−4)(a−6)=0 → a=6. 질문: 곡선과 선분 PQ로 둘러싸인 넓이 S2=∫ 1^4 f=63/4
2. 형식 변경(ㄱㄴㄷ): 원본 f=(x−1)(x−5)(x−a). ㄱ S1−S2+S3=−∫ 0^a f (참) ㄴ S2=(32/3)(a−3) 즉 a에 대한 일차식 (x=3 대칭 치환, 참) ㄷ a=6이면 S1+S3>S2 (∫ 0^6 f=18 → 거짓)
3. 소재 결합(J46): f 대신 f'의 그래프로 세 근을 주고 S1−S2+S3 조건을 f(0)=f(a) 해석으로 바꿔 f의 극값 묻기

함정

- (0,1)에서 f<0 (f(0)=−5a) 부호 판정
- 등차중항 2(S2+a²)=2S1+2S3 정리 실수
- a>5 조건으로 근 선택(6−3√2 배제)
- f(6)=5(6−a) 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근·a² 계수·대입점만 변경 (GEN2-04-099, GEN2-04-100)

J49 평가원 기출 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 난도 2

라이브 2회 (7-12 1 · 13-16 1) 추천 3~7 수준 하

삼차곡선과 x축(중근 접함) 넓이 = |a|/12·d⁴ 기본 계산

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 함수 교체: f(x)=x²\|x−2\| 와 x축 및 직선 x=3으로 둘러싸인 넓이 (x=2에서 식 전환: 4/3+35/12=17/4)

J50 평가원 기출 2026학년도 수능 7번 난도 2

라이브 2회 (1-6 1 · 7-12 1) 추천 3~6 수준 하

꼭짓점 같은 두 포물선과 x=2 사이 넓이, 차함수 kx^2 적분

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 소재 결합(J52): $y=x^2+3$, $y=-x^2/5+3$, $x=2$로 둘러싸인 부분을 직선 $x=k$가 이등분 → $k^3=4$, $k=\sqrt[3]{4}$

J51 평가원 기출 2020학년도 수능 나형 26번 난도 4

라이브 8회 (1-6 2 · 7-12 4 · 17+ 2) 추천 7~12 수준 중

포물선과 꺾인 직선 $|x-1|-1$ 넓이: 꺾인점 $x=1$에서 구간 분할, 조각별 유효 교점만 채택

변형	내용	효과	자료
함수 교체	절댓값을 이차함수 쪽으로: $y=\|x(x-1)\|$와 직선 $y=x+3$ (뒤집힌 조각 2배 빼기) 원래 넓이 − 뒤집힌 조각×2 사고	같음	G2-104
함수 교체	$f=x\|2x-1\|$ 과 $y=x$ 곱 형태 절댓값의 조각 분리	같음	G2-105
함수 교체	아래로 볼록 포물선 + 위로 꺾인 Λ($-|x+1|+3$) 위·아래 경계 역할 반전	같음	L2-123
함수 교체	포물선 → 직선 $y=x/2$ (삼각형 넓이) 적분 없이 삼각형	쉬워짐	L2-124
조건 변경	포물선 축과 꺾인점 일치($x=2$ 또는 y축) → 대칭 이용 ×2 공통 대칭축 확인만	쉬워짐	L2-125 L2-126 L2-129

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 4·4·8·8·12·12·18·21번대 8회, 모두 객관식(원본은 단답 4S). 원본 그대로/반사·평행이동 동형 3회, 공통 대칭축으로 ×2 쉬운 버전 3회, Λ형·직선 교체 각 1회

새 변형 레시피

1. 함수 교체+함정: 원본 $f=(1/3)x(4-x)$와 $g=||x-1|-1|$ (W형: $x<1$에서 $|x|$, $x\geq1$에서 $|x-2|$). $x=1$에서 두 그래프가 접해 영역이 둘로 분리 → 넓이 $1/18+13/18+13/18=3/2$
2. 구하는 대상 변경: 원본 영역을 x축이 나눈 두 부분의 넓이 차 (위 5/2, 아래 삼각형 1 → 3/2) 또는 비
3. 역문제화: $f=x^2-4x$와 $g=a|x-2|-b$ 대신, $g=|x-1|-1$ 고정, $f=(1/3)x(4-x)+c$ (위로 c 이동)에서 넓이가 주어진 값일 때 c (조각별 교점이 c에 따라 이동)

함정

- 조각식 하나를 전 구간에 연장한 가짜 교점
- x축 교점에서 불필요하게 분할
- 공통 대칭축 없는데 ×2
- 접점에서 영역 분리 놓침

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본/반사/평행이동 동형 (GEN2-04-106, LIVE2-04-122, LIVE2-04-127, LIVE2-04-128)
- $|x(x-1)|$와 $y=x+3$ (GEN2-04-104)
- $x|2x-1|$과 $y=x$ (GEN2-04-105)
- 포물선+Λ형 (LIVE2-04-123)
- 직선 $y=x/2$와 V (LIVE2-04-124)
- 공통 대칭축 ×2 (LIVE2-04-125, LIVE2-04-126, LIVE2-04-129)

J52 평가원 기출 2022학년도 수능 8번 난도 3

라이브 9회 (1-6 1 · 7-12 5 · 17+ 3) 추천 5~10 / 서답형 수준 중

포물선과 직선 사이 넓이를 수직선 x=k가 이등분 → 차함수(높이함수)의 대칭축 = 두 교점의 중점

변형	내용	효과	자료
역문제화	이등분선 x=1을 주고 포물선 계수 a 찾기 원래 포물선 축이 아닌 차함수 축 사용	같음	L2-135
구조 변경	수직선 → 원점 지나는 직선 y=mx로 포물선-x축 영역 이등분 → (β-α)³/6 공식, 세제곱근 답 대칭 이용 불가, 넓이가 교점 간격 세제곱에 비례함을 사용	어려워짐	L2-130 L2-137 L2-138
구조 변경	포물선-직선 y=kx 영역을 x축이 이등분 (아래 고정 영역의 2배=전체) 고정된 영역 찾기, 2^a 꼴 답	어려워짐	L2-133
구조 변경	y=ax²과 y=b 영역을 수평선 y=c가 이등분 (넓이∝h^{3/2}) 높이 절반≠넓이 절반	어려워짐	L2-132
그래프·표 제시	y=ax²(x≥0)·y축·y=4 영역을 y=2x가 이등분, 잘린 부분이 삼각형 직사각형 2/3 성질과 잘린 도형 판별	같음	L2-134
형식 변경	서답형 (m=2-∛4, a=4/3) 범위(0<m<2) 검증 서술	같음	L2-130 L2-133

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6·7·7·10·11·12·18·18번대 9회, 서답형 2회(18번대). 숫자만 2회, 원점 지나는 회전직선 이등분 3회, x축·수평선·y=2x 이등분 등 나누는 선 교체가 주류

새 변형 레시피

1. 소재 결합(J57 곡선 이등분): 원본 y=x²-5x와 y=x 영역을 곡선 y=px²+qx(두 교점 0,6 지남)가 이등분 → 차 6x-x²의 1/2 지점: y=x-(1/2)(6x-x²)=x²/2-2x, p=1/2
2. 함수 교체(포물선-포물선): y=x²-5x와 y=-x²+7x 영역을 x=k가 이등분 → 차 -2x(x-6) 축 x=3. 원래 두 포물선 축(5/2, 7/2)과 혼동 유도
3. 구조 변경: 원본 영역을 교점 (6,6)을 지나는 직선 y-6=m(x-6)이 이등분 → 다른 교점까지 간격 세제곱=절반 (회전 중심이 원점이 아닌 경우)

함정

- 원래 포물선 축 x=5/2 사용
- 회전 직선 이등분을 교점 간격 절반으로 착각
- 직선이 실제 영역 내부를 지나는 범위(0<k<6 등) 미검증
- 수평선 이등분에서 높이 절반

겹치면 안 되는 기존 변형

- 수직선 이등분 숫자만 (GEN2-04-107, LIVE2-04-131, LIVE2-04-136)
- 이등분선 x=1 주고 a (LIVE2-04-135)
- 포물선-x축 영역 y=mx 이등분 (LIVE2-04-130, LIVE2-04-137, LIVE2-04-138)
- 포물선-y=kx 영역 x축 이등분 (LIVE2-04-133)
- y=ax²·y=b 수평선 이등분 (LIVE2-04-132)
- y=ax²·y축·y=4 영역 y=2x 이등분 (LIVE2-04-134)

J53 평가원 기출 2022학년도 수능 6월 모의평가 19번 난도 3

라이브 6회 (1-6 2 · 7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 1) 추천 4~8 수준 하

속도 적분 → 위치식, x(1)로 상수 k 결정 → 위치 변화량 x(3)-x(1) (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: v=3t²-4t+k, x(0)=0, x(1)=-1 → k=0, 출발 후 원점에 다시 올 때(t=2)까지 움직인 거리 = 2|x(4/3)| = 64/27

J54 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 10번 난도 3

라이브 1회 (13-16 1) 추천 4~7 수준 하

x(2)를 a의 일차식으로 → |x(2)-6|=10, 부호 조건으로 해 선택 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 함정 추가: 부호 조건 없이 v=3t²+at, |x(2)-6|=10을 만족시키는 모든 a의 합 (두 해 모두 채택: a=4, a=-6 → -2)

J55 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 9번 난도 3

라이브 1회 (1-6 1) 추천 3~6 수준 하

같은 출발 두 점 위치 같음 ⇔ ∫0^k(v1-v2)=0 (기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: 원본 v1=t²-t, v2=t, 출발 후 다시 만날 때까지(0≤t≤3) 두 점 사이 거리의 최댓값 (D=t³/3-t², t=2에서 4/3)

J56 평가원 기출 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 13번 난도 3

라이브 4회 (1-6 2 · 7-12 1 · 13-16 1) 추천 4~8 수준 하

v=t(t−a), 방향 전환 t=a까지 거리 $a^3/6$ (포물선 넓이 공식, 기본 계산)

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · 구하는 대상 변경: $v=t^2-at$, $t=0\sim2a$에서 움직인 거리와 위치 변화량의 차가 9 → $a^3/3=9$, $a=3$

J57 평가원 기출 2010학년도 수능 9월 모의평가 가형 7번 난도 4

라이브 5회 (7-12 2 · 13-16 1 · 17+ 2) 추천 10~15 수준 중상

두 곡선 영역(교점 0,1)을 같은 교점 지나는 곡선 ax(1−x)가 이등분 → 위 곡선과 이등분 곡선 사이 ∫ = 전체/2, a 일차식

변형	내용	효과	자료
구조 변경	곡선−곡선 → 포물선 $y=x^2-4x$와 직선 $y=ax$ 영역을 x축이 이등분, 아래 고정 영역 32/3의 2배 = $(a+4)^3/6$ 변하지 않는 영역을 찾아 비교, (서울고) a 부호를 스스로 판정	같음	L2-151 L2-152
함수 교체	$x\geq0$ 삼차−이차 경계, 이등분 곡선 ax(2−x) (위쪽 높이 (2−a)x(2−x)) 동일 메커니즘, 계산 단순	같음	L2-153
조건 변경	경계에 x축·y축 포함(삼차곡선+축), 이등분 포물선 kx(x+2), '오직 한 점에서 만남' 조건 포물선 아래 영역=절반으로 단순화, 그림 해석	같음	L2-154
구하는 대상 변경	사차 두 곡선 [−2,0], h=ax(x+2) → a+f(a)+g(a) a 음수 판정 후 함숫값 대입	같음	L2-155
형식 변경	서답형 $(a+4)^3$ 세제곱근 회피형 답	같음	L2-151

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10·12·15·18·22번대 5회, 서답형 1회(22번). 포물선−직선 영역의 x축 이등분 2회, 경계 함수 교체·축 포함 3회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(이등분 곡선이 공통 교점 하나만 지남): $y=x$와 $y=x^3$ $(0\leq x\leq1)$ 영역(1/4)을 $y=kx^2(k>1)$이 이등분. 곡선이 위 경계 $y=x$를 $x=1/k$에서 뚫고 나가 구간 분할 필요 → 아래 부분 $1/4-1/(6k^2)=1/8$ → $k=2\sqrt{3}/3$
2. 형식 변경(단계형 서답형)+함정: 원본 두 곡선에서 (1) 전체 넓이 7/20 (2) ax(1−x)가 두 곡선 사이에 있을 a 범위 ($a\leq1+x+x^2$ → $0\leq a\leq1$) (3) 위:아래=2:1 인 a=2/5

함정

- 이등분 곡선이 실제로 두 경계 사이에 있는지 미확인
- 공통 교점이 아니면 적분 구간이 바뀜
- a(또는 k) 부호를 그림만 보고 결정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 원본 그대로/계수만 (GEN2-04-122, GEN2-04-123)
- $y=x^2-4x$·$y=ax$ 영역 x축 이등분 (LIVE2-04-151, LIVE2-04-152)
- 삼차−이차, ax(2−x) (LIVE2-04-153)
- 삼차곡선+축, kx(x+2) (LIVE2-04-154)
- 사차 두 곡선, a+f(a)+g(a) (LIVE2-04-155)

J58 평가원 기출 2025학년도 수능 13번 난도 5

라이브 4회 (1-6 1 · 17+ 3) 추천 15~19 / 서답형 수준 중상

조건으로 삼차 f 결정, 원점-P 할선 → B-A= ∫0^3(직선-f) 하나로 압축 (중간 교점 Q 불필요)

변형	내용	효과	자료
역문제화	f(0)·f'(0)·P(2,6) 고정, B(직선 x=2 포함)-A=11/2 주고 f(2) 구하기 미지 계수 a를 넓이 차 조건으로 결정	같음	G2-125
역문제화	f=x³-7x+a 에서 B-A=45/4 → a (P도 a에 따라 이동) 곡선 이동이 할선 기울기도 바꿈을 인식	같음	L2-158
역문제화	f=a(x+1)(x-2)², B-A=4 → a (전체 a배 확대) 양수배는 교점 불변, 넓이 비례	같음	L2-159
구조 변경	할선 → x=0 접선 g, P=접선의 x절편, 수직선분 PQ 경계, A-B= ∫0^3(g-f) 접점 중근 인수 x² 이용	같음	G2-126
함수 교체	최고차항 -1 → A-B로 부호 반전 위아래 관계 재확인	같음	G2-128
조건 변경	∫-3^x f'(t)dt=(x-1){x(x+1)-f(0)} 항등식으로 f 결정 + (1)(2) 단계형 서답형 x=-3, x=0 대입으로 상수 결정 후 넓이	어려워짐	L2-157

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 6·17·19·22번대 4회, 서답형 2회(19·22번). 숫자만 1회, f 결정을 적분 항등식으로 바꾼 단계형 1회, B-A 값을 주고 매개변수 찾는 역문제화 2회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(끝점 이동→넓이 차를 함수로): f=x³-7x+6, 점 P(t, f(t)) (t>0). h(t)=B-A=t·f(t)/2- ∫0^t f = t⁴/4-3t. A=B가 되는 t³=12, 또는 h(t)의 최솟값(t=∛3) 묻기
2. 구하는 대상 변경(Q 좌표 필요하게): f=x³-3x²-3x+8, P(4,f(4))=(4,12), 직선 y=3x, f-3x=(x-1)(x-4)(x+2) → Q x=1. A=17/4, B=81/4 → A+B=49/2 (B-A=16과 대비)
3. 소재 결합(J46): f 대신 f'의 그래프(두 근·넓이 조건)로 f를 결정한 뒤 할선 넓이 차 묻기

함정

- B-A는 Q 없이 되지만 A+B는 Q 필요
- 최고차항 음수면 B-A↔A-B
- f(0)=0이면 A의 y축 경계가 사라짐
- 할선 기울기 f(3)/3 계산 실수

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근·f' 조건·P 좌표만 변경 (GEN2-04-124, GEN2-04-127, GEN2-04-129, LIVE2-04-156)
- P(2,6) 고정, B-A 주고 f(2) (GEN2-04-125)
- x=0 접선·x절편 P·A-B (GEN2-04-126)
- 최고차항 -1, A-B (GEN2-04-128)
- 적분 항등식으로 f 결정 단계형 (LIVE2-04-157)
- x³-7x+a, B-A로 a (LIVE2-04-158)
- a(x+1)(x-2)², B-A=4로 a (LIVE2-04-159)

J59 평가원 기출 2023학년도 수능 9월 모의평가 20번 난도 6

라이브 8회 (7–12 3 · 13–16 1 · 17+ 4) 추천 17~21 / 서답형 수준 상

삼차 f와 꺾인 직선 4|x|+k 교점 2개 ⇔ 한쪽 단조(교점 1개)+반대쪽 접함(f'=4로 접점) → k, 두 조각 적분으로 넓이

변형	내용	효과	자료
함수 교체	사차 우함수 $f=x^4/4-x^2/2(+1/4)$와 $6\|x\|+k$ → y축 대칭, 오른쪽 접점 ×2 짝함수끼리 교점 2개 ⇒ 양쪽 대칭 접함, 경계 높이 비교	같음	G2–132 L2–160
함수 교체	꺾인 직선 → 포물선 $g=kx^2-8$, 교점 2 ⇔ 차함수 중근 → $(\beta-\alpha)^4/12$ 절댓값 분할 없음, 중근 조건 하나	쉬워짐	G2–134
조건 변경	꺾인점 x=0 → x=1 (4|x−1|+k), $f=x^3-2x^2+1$, k×S 서답형 기준점 좌우 각각 단조성 재판정	같음	L2–161
함수 교체	아래로 열린 Λ(−16|x|+k, k>0), 왼쪽에서 접함 / 그 x축 대칭형 접하는 쪽이 바뀜, 극댓값 접점	같음	L2–164 L2–165
함수 교체	$f=x^2-4\|x\|+1$ (이차+절댓값)과 2|x|+k, y축 대칭 중근 판별식으로 끝	쉬워짐	L2–167

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 9·11·12·16·17·18·19·19번대 8회, 서답형 2회(19번대). 숫자·기울기만 3회, 사차 우함수·이차 절댓값 교체 2회, 꺾인점 이동·Λ형 뒤집기 3회

새 변형 레시피

1. 구조 변경(교점 개수 함수의 불연속): 원본 $f=x^3+x^2-x$, g=4|x|+k를 모든 실수 k로 두고 N(k)=교점 개수. 왼쪽 L=f+4x 증가(→0), 오른쪽 R=f−4x 최소 −3(x=1) → N(k)=1(k<−3), 2(k=−3), 3(−3<k<0), 2(k=0), 1(k>0). 'N(k)가 불연속인 k 중 음수 α에서의 넓이 S' + 불연속점 합(−3) 결합 질문
2. 구조 변경(비대칭 꺾인 직선): g(x)=(9/4)|x|+(7/4)x+k (x≥0: 4x+k, x<0: −x/2+k). 교점 2개 → 오른쪽 접점 x=1, k=−3; 왼쪽 f+x/2+3=(x+2)(x²−x+3/2) 단조 → 교점 −2. 넓이 5/3+13/12=11/4 (4S=11)
3. 함정 추가: k 부호 조건을 빼고 '교점 2개인 모든 k'에 대해 넓이 묻기 → k=0(원점에서 만남, 오른쪽 무리수 교점)도 후보임을 판정·배제 근거 요구(ㄱㄴㄷ 형식 권장)

함정

- 접선 조건만으로 교점 수 충분조건이라 착각(반대쪽 단조성 확인)
- 원점은 비미분점일 뿐 교점 아님($k\neq0$)
- $(\beta-\alpha)^4/12$ 공식을 꺾인점 넘는 전체 구간에 적용
- 조각별 근의 유효범위

겹치면 안 되는 기존 변형

- 평행이동·축소·기울기만 바꾼 동형 (GEN2–04–130, GEN2–04–131, GEN2–04–133, LIVE2–04–162, LIVE2–04–163, LIVE2–04–166)
- 사차 우함수와 6|x|+k (GEN2–04–132, LIVE2–04–160)
- 포물선 kx^2-8, 중근 (GEN2–04–134)
- 꺾인점 x=1, kS (LIVE2–04–161)
- −16|x|+k Λ형 및 x축 대칭형 (LIVE2–04–164, LIVE2–04–165)
- $x^2-4|x|+1$과 2|x|+k (LIVE2–04–167)

J60 평가원 기출 2019학년도 수능 나형 17번 난도 5

라이브 16회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 6 · 17+ 5) 추천 13~18 / 서답형 수준 중상

f(x)=f(x−3)+4 → 길이 3 블록 적분이 공차 12 등차; $\int_0^6 f=0$으로 첫 블록 결정, 증가성으로 [6,9]에서 f>0 확인 → 정적분=넓이

변형	내용	효과	자료
조건 변경	평행이동 f(x)=f(x−p)+q → 세로 배율 포함 f(x)=2f(x−4)+3 (블록 적분이 2배+12) 등차 아닌 '2배+상수' 점화식, f(8)>0 부호 근거도 추가 추정 필요	어려워짐	G2-136
조건 변경	$\int$=0 조건 → $\int_0^2 f=1$, $\int_0^2 \lvert f\rvert=3$ 동시 제시, 구하는 넓이에 부호 섞인 [0,2] 포함 x축 위·아래 넓이 분리 + 이동 블록 합산	어려워짐	L2-170
구조 변경	증가 연속함수 → 다항함수, (나) $\int_2^4 f=-\int_0^2 f$; 차수 비교로 f가 일차식으로 확정 블록 점화 대신 f(x)−f(x−2)=상수 → 일차함수 결정 원리 사용	같음	L2-171
조건 변경	합=0 대신 세 블록 합 $\int_{-3}^6 f=9$ (가운데 항×3) 등차 세 항 합=가운데 항×3 인식	같음	L2-173
소재 결합	[−2,2] 홀함수 조건 + f(x+3)=f(x)+3, 구하는 대상 $\int_{-2}^4 f$ (넓이 아님) 대칭 상쇄와 이동 관계를 엇갈린 구간에서 연립	어려워짐	L2-174
함수 교체	[0,4]에서 f=ax(x−3)² 구체 조각 + x≥4 평행이동 + 우함수, 연속 조건으로 a 결정, [−10,10] 넓이 이음점 연속으로 상수 결정 + 부분 블록(2칸) 처리 + 대칭 2배	어려워짐	L2-175
소재 결합	홀함수 + f(x)=f(x−4)+3 (+$\int_{-2}^4 f$ 값), 먼 구간 [10,12]/[15,18] 넓이 홀함수로 [−2,2] 상쇄·f(0)=0, 이동 두 번 누적(+6, +10)	어려워짐	L2-176 L2-183
함정 추가	f(x)=f(x+3)−4 꼴로 표현 뒤집기, 기준 구간 [−3,3], 2블록 [3,9] 합 음의 부호를 '감소'로 오해 유도	같음	L2-178
구하는 대상 변경	[6,30] 8개 블록 넓이 합 (등차수열 합) 블록 개수(분할점 9 vs 구간 8) 세기 + 등차합	어려워짐	L2-181
구조 변경	우함수 + 이동 관계를 x>0에서만, x≥0에서만 증가, $\int_0^4 f=-8$ → 원점 양쪽 [−2,2] 넓이 적용 범위 제한 이해, 뒤 블록 적분 0에서 f(2)<0 역추론 → 음수 쪽 넓이	어려워짐	L2-182

숫자만 바꾼 변형 8개 (분석 생략)

라이브 경향 16회: 6·8·10·11·12·13·13·15·15·16·16·17·17·18·20·25번 → 주로 10~18번대, 서답형 5회(12·16·16·17·25번). 절반은 이동 폭·높이·기준 구간([−2,2], [−3,3])만 바꾼 숫자 변형. 나머지는 홀·우함수 대칭 결합(5회), 다항함수로 바꿔 일차 확정, $\int\lvert f\rvert$ 동시 제시, 다수 블록 합, 식 표현 뒤집기

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f(x)=f(x−2)+3(증가 연속), $\int_0^4 f=0$ 유지. g(x)=$\int$ ^(x+2) f(t)dt 정의 → g'(x)=f(x+2)−f(x)=3이라 g(x)=3x−3(일차함수). 보기형: ㄱ. g'(x)=3 ㄴ. $\int_1^3 f=0$ ㄷ. 곡선과 x축, x=5, x=7로 둘러싸인 넓이 12 (모두 참). 블록 점화 대신 적분함수 미분으로 직선화
2. [역문제화] f(x)=f(x−2)+k(증가 연속), $\int_0^4 f=0$, x=4~6 넓이=15일 때 이동 높이 k → 블록 적분 −k, k, 3k에서 k=5
3. [형식 변경+함정] 원본 수치 유지, '증가' 조건 삭제한 보기형: ㄱ. $\int_6^9 f=18$ ㄴ. $\int_3^9 f=24$ ㄷ. x=6~9 넓이 18 → ㄱ,ㄴ만 참(ㄷ은 주기 성분 반례). 정적분과 넓이를 구분하는지 확인
4. [서술형 단계] (1) $\int_0^3 f$ (2) f(6)>0인 근거를 증가성과 (나)로 서술 (3) 넓이. 부호 근거 서술에 배점

함정

- 블록 적분 증가량을 q로 착각(정답은 p×q)
- 증가성으로 끝점 함숫값 양수 확인 누락 → 정적분=넓이 근거 빠짐
- $\int_0^6 f=0$만으로 영점을 x=3(중점)으로 단정
- f(x)=f(x+3)−4 부호 해석
- 구간 개수와 분할점 개수 혼동
- 증가 조건 없이 f를 일차함수로 가정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 이동 폭·높이·적분 구간·목표 구간만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-135, GEN2-04-137, LIVE2-04-168·169·172·177·179·180)
- 세로 배율 f(x)=2f(x−4)+3 (GEN2-04-136)
- $\int f$와 $\int\lvert f\rvert$ 동시 제시, y축~x=4 넓이 (LIVE2-04-170)
- 다항함수로 일차 확정, [4,10] 넓이 (LIVE2-04-171)
- 세 블록 합 $\int_{-3}^6 f=9$ (LIVE2-04-173)
- [−2,2] 홀함수+이동, $\int_{-2}^4 f$ (LIVE2-04-174)
- ax(x−3)² 조각+이동+우함수, [−10,10] 넓이 (LIVE2-04-175)
- 홀함수+이동, 먼 구간 넓이 (LIVE2-04-176, LIVE2-04-183)
- f(x)=f(x+3)−4 표현, [3,9] (LIVE2-04-178)
- [6,30] 8블록 등차합 (LIVE2-04-181)
- 우함수+x>0 한정 이동, [−2,2] 넓이 (LIVE2-04-182)

J61 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 10번 난도 3

라이브 3회 (7-12 3) 추천 7~11 수준 하

삼차함수 두 영역 넓이 차 A−B=$\int_0^3 f$ (부호 일치) → k 결정

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [역문제화] f(x)=x(x−β)(x−3), A=B일 때 가운데 근 β → $\int_0^3 f=0$에서 β=3/2(중점)

J62 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 13번 난도 4

라이브 2회 (1-6 1 · 13-16 1) 추천 8~12 / 서답형 수준 중

곡선과 직선 사이 두 영역 B−A= $\int_0^2$(곡선−직선) → 교점 계산 없이 m의 일차식

변형	내용	효과	자료
함수 교체	직선 y=mx+2 → 이차곡선 y=−x²+k, 구간 [0,4], A−B 두 곡선 차함수로도 같은 상쇄 원리	같음	G2-142
구하는 대상 변경	m 고정(y=−2(x−1)), B−A 값 계산 정적분 한 번	쉬워짐	L2-187

숫자만 바꾼 변형 7개 (분석 생략)

라이브 경향 2회: 6번(m 주고 B−A 값, 쉬워짐), 16번 서답형(원문 거의 그대로, 차 값만 변경)

새 변형 레시피

1. [조건 변경] 직선 y=−x+2 고정, 오른쪽 경계 x=k를 미지수로: B−A=0(A=B)이 되는 k → $k^3+12k-32=0$, k=2 (교점은 (0,2) 안 확인)
2. [형식 변경] 단서 m<−1 제거한 보기형: ㄱ. m<1/2이면 곡선−직선 차함수는 증가 ㄴ. 그때 B−A=−2−2m ㄷ. B−A=3/4인 m=−11/8 → 영역이 두 개만 생기는 조건 판단 요구

함정

- x=0에서 위·아래 판단 생략
- 교점 직접 구하려다 시간 낭비
- A+B와 B−A 혼동
- B−A와 A−B 부호

겹치면 안 되는 기존 변형

- 곡선·직선 계수와 차 값만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-143~148, LIVE2-04-188)
- 직선→이차곡선 (GEN2-04-142)
- m 주고 B−A 값 계산 (LIVE2-04-187)

J63 평가원 기출 2027학년도 수능 6월 모의평가 13번 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

넓이함수 S'(t)=f(t)−g(t) → a 결정, 차함수 대칭축 이용 넓이 비교 (보기형)

변형	내용	효과	자료
함정 추가	ㄱ을 'S'(x)=13 실근 합'으로 → 정의역 x>0이라 근 0 제외 넓이함수 정의역 의식	어려워짐	G2-149
역문제화	ㄷ: 대칭 구간 [k,6−k] 넓이 26/3이 되는 k 찾기 대칭축 기준 반쪽 적분×2를 방정식으로	어려워짐	G2-149
소재 결합	ㄴ: lim(S(t)−12)/(t−3)=S'(3) (미분계수 정의 극한) 극한식을 미분계수로 해석 + S(3) 값 확인	같음	G2-150

숫자만 바꾼 변형 1개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f>g 조건 삭제. f−g는 이차식, S(t)=x=0~t 두 곡선 사이 넓이 → S'(t)=|f(t)−g(t)|. 'S'(t)가 미분가능하지 않은 양수 t는 1, 3뿐, S'(2)=1' 제시 → f−g=±(t−1)(t−3). 보기: ㄱ. S(4)=4 ㄴ. S(2)=S(4)/2 ㄷ. S'(t)=1인 양수 t는 2−√2, 2, 2+√2의 3개 (모두 참)
2. [구조 변경] 원본 조건(a=2) 유지, T(k)=두 곡선과 x=k, x=k+2로 둘러싸인 넓이 → T'(k)=h(k+2)−h(k)=4k로 최소 k=0, 최솟값 8/3 (적분함수 최솟값)

함정

- S'(t)=f(t)−g(t)에 f(1)−g(1)=1 대입 누락
- S'의 정의역 t>0
- 대칭축 대칭 구간 판단 없이 계산만
- |f−g| 꺾이는 점 = 단순근

겹치면 안 되는 기존 변형

- 축 x=3, S'(x)=13 실근합 + [k,6−k] k 찾기 (GEN2-04-149)
- 축 x=2, 극한=S'(3) + [−2,1]·[3,6] 대칭 (GEN2-04-150)
- 축 x=2, [1,4]와 [0,3] 대칭 숫자 변형 (GEN2-04-151)

J64 평가원 기출 2026학년도 수능 6월 모의평가 13번 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

A+C=B ⇔ $\int_0^k$(곡선−직선)=0 (부호 +,−,+ 상쇄) → k

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	k 고정(x=3), 직선 y=mx의 기울기 m을 구함 미지수 위치만 이동	같음	G2-152
함수 교체	이차 → 삼차 곡선, 조건 B−A=C, 교점 3±√2 부호 패턴 확인 + 삼차 적분, 무리수 답	어려워짐	G2-153
구하는 대상 변경	곡선 계수 a 미지수, 대칭 구간 [−2,2] 대칭 구간에서 홀수차항 소거	같음	G2-157

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] f(x)=x²−3x+4, 직선 y=x+1 (차함수 (x−1)(x−3)). 조건을 'A=C'로 → 상쇄가 아니라 대칭축 x=2 대칭으로 k=4. 보기 추가: 'A+C=B인 k>3은 없다'(참, $\int_0^k$=0의 해가 k=3 중근)
2. [구조 변경] 원본 함수 유지, F(k)=$\int_0^k$(f−직선)dx 보기형: ㄱ. F는 x=4/9에서 극대 ㄴ. F(2)=A−B ㄷ. A+C=B ⇔ F(k)=0, k=8/3 → 적분함수 그래프 해석

함정

- 부호 패턴(+,−,+) 확인 없이 묶기
- k>2 조건으로 해 선택 누락
- 교점(4/9, 2) 넓이 각각 계산하는 비효율

겹치면 안 되는 기존 변형

- x=3 고정, 직선 기울기 m 구하기 (GEN2-04-152)
- 삼차곡선, B−A=C, a=4+√2 (GEN2-04-153)
- 이차·직선 계수만 바꾼 숫자 변형, 위로 볼록 포함 (GEN2-04-154·155·156)
- a(x²−x), 대칭 구간 [−2,2] (GEN2-04-157)

J65 평가원 기출 2025학년도 수능 9월 모의평가 13번 난도 5

라이브 없음 추천 12~16 수준 중상

우함수 조각 이차함수, A를 y축이 이등분 → A=2B ⇔ $\int_0^k$f=0 (무리수 교점 회피)

변형	내용	효과	자료
함수 교체	이차 조각 → 삼차 조각 ±x³−3x² (우함수) 같은 상쇄 원리, 사차 적분	같음	G2-158
조건 변경	A=2B → A=4B, 각 포물선 조각 대칭축 x=±2까지 사용 → $\int_2^k$f=0, 답 2+2√3 대칭축 하나 더 찾아 4등분	어려워짐	G2-159
함수 교체	절댓값 꺾은선 −|x−2|+2를 우함수로 확장, A=B 삼각형 넓이로 해결	쉬워짐	G2-160

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 LIVE 없음

새 변형 레시피

1. [구조 변경] 원본 함수 유지, G(x)=$\int_{-}^{x}$ f(t)dt (x>0) 정의 보기형: ㄱ. G'(x)=2f(x) ㄴ. G(6)=0 ㄷ. G의 최댓값은 A → 넓이 조건을 적분함수의 영점·극대로 해석
2. [조건 변경] 대칭 제거: f(x)=x/4+3 (x<0), −x²+2x+3 (x≥0). P(−12,0), Q(3,0). A=B ⇔ $\int_{-12}^{k}$ f=0 → k=6 (A=18+9=27). 이등분 대신 전 구간 상쇄

함정

- Q 좌표(1+√7) 직접 구해 계산 폭발
- k>4 조건으로 음근 제외
- A의 절반을 B와 비교하는 배율(2배·4배) 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 삼차 조각 우함수 (GEN2-04-158)
- A=4B, 조각 대칭축 이용 (GEN2-04-159)
- 절댓값 꺾은선 우함수 확장 (GEN2-04-160)
- 상수항·부호만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-161·162·163)

J66 평가원 기출 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 난도 6

라이브 8회 (1–6 2 · 7–12 1 · 13–16 1 · 17+ 4) 추천 15~19 / 서답형 수준 상

사차 속도 $v=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$, 양의 근 중복도로 '방향 한 번' $a\in\{0,1/2,1\}$ 결정 → 경우별 $\int_0^2 v$ 비교

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	최댓값만 → 최댓값+최솟값 M+m 세 경우 모두 계산	같음	G2–164
구조 변경	한 점 방향 전환 → 두 점 P,Q 속도가 '두 번만 같아지는' a ($f-g=(t-1)(t-2)(t-a)$) 상대속도 근 개수로 조건 재해석	같음	G2–168
형식 변경	원본 그대로 서답형, 최댓값·최솟값 모두 꼭짓점 a가 허용값 아님을 인지	같음	L2–190
함수 교체	사차 → 이차 $v=(t-1)(a-t)$, 방향 전환 순간까지 거리 a=1 중근은 전환 0회, a=0 경계 이동이 답	쉬워짐	L2–191
조건 변경	움직이는 두 근 a, a+1 (간격 고정) → a=0만 가능, 움직인 거리 a=1에서 두 중근 동시 형성 → 전환 0회 배제	어려워짐	L2–192
조건 변경	a 음수 허용 $v=-t(t-1)(t-2)(t-a)$, [0,1] 거리 최댓값 a≤0이면 전환 2회임을 배제	같음	L2–193
형식 변경	보기형 ㄱㄴㄷ: a=0 변화량, a 개수, 거리 최댓값 변화량/거리 부호 처리 구분	어려워짐	L2–194
함정 추가	$v=-t(t-2)(t-a)(t-2a)$, 적분 구간 [0,1] → 구간 밖 영점 t=2도 전환 횟수에 포함 적분 구간과 전환 판정 범위 분리	어려워짐	L2–195
구하는 대상 변경	근에 k, $\sqrt{k}$ → 가능한 k의 개수 $k=\sqrt{k}$, $k=2$, $\sqrt{k}=2$, $k=0$ 경우 분류	같음	L2–196

숫자만 바꾼 변형 4개 (분석 생략)

라이브 경향 8회: 3·6·11·15·19·19·21·23번, 서답형 4회(19·19·21·23번). 움직이는 근 개수·형태 바꾸기(1개, 간격 고정 2개, $\sqrt{k}$), 이차 속도로 단순화, 대상 변경(최대·최소 동시, 이동거리, 가능한 상수 개수), 보기형 1회, [0,1]로 줄여 구간 밖 영점 함정

새 변형 레시피

1. [구조 변경] $v=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$, $a\geq 0$에 대해 $N(a)$=출발 후 방향 전환 횟수로 정의 ($N=1$: $a=0$, 1/2, 1 / 그 외 3). $\lim_{a\to 1/2} N(a)+N(1/2)=4$, $N(a)$가 불연속인 a에서의 $\int_0^2 v$ 합 $=-43/15$ → 극한·연속과 결합
2. [역문제화+함정] 같은 v에서 $\int_0^2 v=4/15$를 만족하는 모든 a에 대해 방향 전환 횟수의 합 → $\Delta(a)=-12/5+4a-4a^2/3$에서 $a=1$, 2 → 1회+3회=4 ($a=2$ 누락 유도)
3. [서술형] (1) 방향 한 번이 되는 a를 중복도로 서술 (2) $\Delta(a)$ 식 (3) 이차식 꼭짓점 $a=3/2$가 후보가 아닌 이유 서술

함정

- a=0 케이스 누락
- 짝수 중복근을 전환으로 셈
- t=0 출발점 근 처리
- 적분 구간 밖 영점 무시
- 위치 변화량 vs 이동거리
- $\Delta(a)$ 이차식 꼭짓점을 후보로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 근 배율·부호·적분 구간만 바꾼 숫자 변형 (GEN2–04–165·166·167, LIVE2–04–189)
- M+m (GEN2–04–164)
- 두 점 속도 두 번 같아짐 (GEN2–04–168)
- 원본 서답형 최대·최소 (LIVE2–04–190)
- 이차 속도, 전환까지 거리 (LIVE2–04–191)
- 근 a, a+1 간격 고정 + 거리 (LIVE2–04–192)
- a 실수 전체, [0,1] 거리 최댓값 (LIVE2–04–193)
- 보기형 a=0·2·4 (LIVE2–04–194)
- [0,1] 변화량 + 구간 밖 영점 (LIVE2–04–195)
- k, $\sqrt{k}$ 근 → k 개수 (LIVE2–04–196)

J67 평가원 기출 2025학년도 수능 6월 모의평가 19번 난도 4

라이브 4회 (7-12 3 · 17+ 1) 추천 10~14 / 서답형 수준 중

조각 속도(이차→일차), 경계 t=3은 전환점 아님; 두 번째 전환 시각 3+4/k까지 위치(삼각형 넓이 8/k) → k

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	두 번째 전환 위치 → 방향 바뀌는 두 지점 사이 거리, k 음수 두 전환 사이 부호 일정 → 거리=변위	같음	G2-169
함수 교체	조각 순서 바꿈: 일차(앞) → 이차(뒤) 일차 구간 전환 시각이 k에 의존	같음	G2-170
조건 변경	일차-일차 조각, 위치 대신 출발점과의 거리 AP=4 위치 변화량 절댓값, $\int_0^2=0$ 인식	같음	L2-197
구조 변경	뒤 조각 일차 → 이차 k(t-3)(t-7)-4, 세 번째 전환 위치=x(3) → $\int_3$^(5+d)v=0 상쇄 근 5±d 매개화, 세 번째 전환 지정, 대칭 오해 함정	어려워짐	L2-198

숫자만 바꾼 변형 6개 (분석 생략)

라이브 경향 4회: 9·12·12·22번 모두 객관식. 원문 그대로 위치값만 바꾼 것 2회(9·12번), 일차-일차 조각+출발점과의 거리(12번), 뒤 조각 이차+세 번째 전환(22번 고난도)

새 변형 레시피

1. [소재 결합] 뒤 조각을 가속도로: t>3에서 a(t)=k(t-3), v 연속 → v=-4+k(t-3)²/2. 두 번째 전환 시각 9/2일 때 k=32/9, 그 시각 위치 -5/2 (J69 가속도 조각 결합)
2. [구하는 대상 변경] 원본 속도 유지, 두 번째 전환까지 '움직인 거리'=6일 때 k → 10/3+11/6+8/k=6, k=48/5 (위치 아닌 거리, [2,3] 음수 구간 포함)

함정

- 경계 t=3을 전환점으로 셈
- 전환 시각 4/k vs 3+4/k
- 삼각형 넓이를 위치에 더함(빼야 함)
- 위치와 거리 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 계수·경계·위치값만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-171~174, LIVE2-04-199·200)
- 두 전환 지점 사이 거리 (GEN2-04-169)
- 일차→이차 순서 (GEN2-04-170)
- 일차-일차, AP=4 (LIVE2-04-197)
- 뒤 이차 조각, 세 번째 전환 (LIVE2-04-198)

J68 평가원 기출 2023학년도 수능 6월 모의평가 11번 난도 3

라이브 4회 (1-6 1 · 7-12 1 · 17+ 2) 추천 5~9 수준 하

P 위치=0 되는 시각(t=4)까지 Q 이동거리 $\int |v_2|$

단순 계산형: 숫자 변형으로 충분 (변형 분석 생략) · [조건 변경] Q 속도 $v_2=t^2-at$, P($v_1=2-t$)가 원점에 돌아올 때 Q도 원점에 있도록 a → 64/3-8a=0, a=8/3

J69 평가원 기출 2023학년도 수능 20번 난도 5

라이브 9회 (1-6 1 · 7-12 4 · 13-16 1 · 17+ 3) 추천 15~20 / 서답형 수준 중상

조각 v/a: 앞 구간 v에서 v(2)=0, 뒤 구간 a 적분+연속으로 v 결정 → 부호 확인 후 이동거리

변형	내용	효과	자료
형식 변경	조각 제시 순서 반대(앞 a, 뒤 v) → 적분상수를 뒤 조각 v(2)로 결정 연결 방향 역전	같음	G2-180
조건 변경	조각 3개(a/v/a), 연결점 두 곳 적분상수 2개, 부호 구간 3개	어려워짐	G2-182
조건 변경	연결점 t=3에서 v(3)=60≠0, 부호 변화는 앞 조각 내부 t=2; a 범위 t>3 연결점과 전환점 분리, 가속도 불일치로 이음점 제외	어려워짐	L2-206
함수 교체	앞 조각 절댓값 v=|t−1|−1, 뒤 a 일차 → 세 번째 전환 시각까지 거리 전환 순서 세기 + t=0 경계 제외	어려워짐	L2-207
구하는 대상 변경	이동거리 → 위치 변화량, 연결점 v(1)=8 부호 분할 불필요	쉬워짐	L2-212

숫자만 바꾼 변형 10개 (분석 생략)

라이브 경향 9회: 5·7·9·9·12·15·17·19·23번, 서답형 2회(19·23번). 대부분 원문 숫자 변형·적분 구간 [0,4] 연장. '(변형)'은 이음점 가속도 불일치 수정 또는 a 범위 t>3. 절댓값 속도+세 번째 전환, 거리→변화량

새 변형 레시피

1. [역문제화+함정] (가) 0≤t≤2: v=2t³−8t, (나) t>2: a(t)=6t+c, (다) P는 t=3에서 운동 방향을 바꾼다 → v=3(t−2)(t−3), c=−15. t=2는 영점이지만 전환 아님. 0~4 이동거리 8+1/2+5/2=11
2. [형식 변경] 세 형태 혼합: (가) 0≤t≤1 v=3t²−3, (나) 1≤t≤3 위치 x(t)=t³−6t²+9t+C, (다) t≥3 a(t)=6t−12. 방향 전환 횟수(1회, t=3만)와 0~4 이동거리 2+4+4=10

함정

- 뒤 구간 적분상수를 v(2)=0으로 정하지 않음
- 연결점 영점을 무조건 전환점으로 셈
- 이음점 가속도 일치 여부(조건 범위 t≥2 vs t>2)
- |v| 분할 누락
- ∫a를 변위로 착각

겹치면 안 되는 기존 변형

- 다항식·구간만 바꾼 숫자 변형 (GEN2-04-181·183·184·185, LIVE2-04-205·208·209·210·211·213)
- 앞 a/뒤 v 역순 (GEN2-04-180)
- a/v/a 3조각 (GEN2-04-182)
- 연결점 비영점 v(3)=60 (LIVE2-04-206)
- 절댓값 속도+세 번째 전환 (LIVE2-04-207)
- 위치 변화량 묻기 (LIVE2-04-212)

J70 평가원 기출 2022학년도 수능 14번 난도 6

라이브 5회 (7-12 1 · 13-16 3 · 17+ 1) 추천 13~18 (보기형) / 서답형 후반 수준 상

> x(0)=x(1)=0 → ∫v=0(ㄱ); 원점 왕복 총거리 2 → 2|x(t)|≤2(ㄴ 거짓); 삼차라 내부 영점 없으면 방향 전환 1회 → 거리=2max|x| → 모든 |x|<1이면 내부 영점 존재(ㄷ)

변형	내용	효과	자료
함정 추가	구간 [0,3]·거리 6으로 확대 + 보기 진술을 부정형으로 반전(ㄱ ∫v>0, ㄴ '존재하지 않는다', ㄷ '존재하지 않는다') 원본 정답 암기로 못 풂, 부정형 진술의 참·거짓 재판정 요구	같음	G2-186
조건 변경	ㄱ을 부분구간 ∫0^1 v≠0으로 바꾸고 조건 a+b≠0 추가 (x(1)=−(a+b)) 전 구간 변위 0이 부분구간엔 안 통함, 위치값 직접 대입 요구	같음	G2-187
구조 변경	x(t)=t(t−2)(at+b)+1: 출발·도착이 원점 아닌 1; ㄴ 'x=0인 시각 하나(접함)'→극솟값 0, M−m=2 → M=2; ㄷ x=1 재통과 여부를 반례(a=27/16, b=−27/8)로 깸 기준선이 원점에서 x=1로 이동, 위·아래 이탈량 합=2 재구성 + 접함 조건·반례 구성 요구	어려워짐	G2-188
함수 교체	위치를 사차 x=t(t−1)²(at+b)로(끝점 중근), 거리 4; ㄴ a+b=0이면 x=at(t−1)³ → 극값 시각 1/4 사차에서도 내부 영점 없을 때 전환 1회임을 인수 구조로 확인해야 함	어려워짐	L2-214
형식 변경	ㄱㄴㄷ → ㄱ~ㄹ 4보기 '옳은 것의 개수'형, ㄹ(x↔−x 대칭으로 초기속도 부호 미정) 추가 보기 하나라도 틀리면 오답, 부분점수식 소거 불가	어려워짐	L2-214
역문제화	조건 |x(t₁)|≥1 추가 → max|x|=1 도달 → 거리 2를 한 번 왕복에 다 씀 → 내부 영점 없음 역추론; 묻는 것은 방향 전환 횟수·−b/a 위치 원본 ㄷ의 대우를 스스로 꺼내 써야 함	어려워짐	L2-215
구조 변경	ab<0, 영점 0,1,c=−b/a; ∫0^1|v|=4, ∫0^c|v|=8 → c>1, v(1)<0 → a>0, 극값 ±2 → 삼차함수 점대칭으로 c=2 → v=0 두 근의 곱 2/3 거리 조건을 영점 순서 확정·삼차함수 대칭성(소재 결합)으로 연결	어려워짐	L2-216
구조 변경	삼차 틀 제거, 일반 미분가능 x(t)에 x(0)=0, x(1)=4, 거리 10 → |z|+|4−z|≤10 → −3≤x≤7 출발≠도착일 때 위치 범위 부등식 일반화, 끝값 실제 방문과 구분	같음	L2-218

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 10~20번대 5회(10·13·15·15·20번), 서답형 0. 원본 그대로 1회(13번), 나머지는 사차·중근 함수 교체, 조건 추가 후 역추론, 점대칭 결합(20번), 일반함수+출발≠도착 위치 범위(10번)로 변형. 보기형 유지, 개수형 1회

새 변형 레시피

1. [구조 변경·서답형] x(t)=at(t−1)(t−1/2) (a>0), ∫0^1|v|=2. 내부 영점이 구간 중점이라 두 고리가 점대칭 → 거리=4M → M=1/2 → a=6√3 구하기 (극값 시각 (3±√3)/6)
2. [역문제화·서답형] x(t)=t(t−1)(at+b) (a>0, b=0), ∫0^1|v|=2, 0≤t≤1에서 x≤0. 최솟값 −1(t=2/3) → a=27/4, 이어서 ∫0^1|x(t)|dt=9/16 구하기 (위치 넓이와 거리 구분)
3. [함수 교체·보기형] 사차 x=(s²−1/4)(16s²+1) (s=t−1/2): x(0)=x(1)=0, (0,1)에서 원점 안 지남. 보기 'L=2max|x|' 거짓 (L=17/16, 2max|x|=25/32) — 삼차 아니면 원본 ㄷ 논리 불성립임을 판정
4. [조건 변경] 원본 틀 유지, ∫0^1|v|=2 대신 '최댓값 max|x|=1/2'와 '내부 영점 없음' 동시 제시 → 거리=1 확정 후 보기에서 ∫0^1|v| 값·방향 전환 횟수 판정

함정

- ㄷ을 왕복 부등식 2|x|≤L만으로 판정(삼차 → 전환 1회 근거 누락)
- −b/a가 끝점과 겹치는 중근(접함) 경우 누락
- 기준 위치가 원점이 아닐 때(+상수) 원점 기준으로 착각
- 부정형 보기('존재하지 않는다')의 참·거짓 뒤집힘
- x→−x 대칭으로 부호(초기 속도 방향) 미정인데 단정

겹치면 안 되는 기존 변형

- 구간 [0,3]·거리 6 + 보기 부정형 반전 (GEN2-04-186)
- ㄱ을 ∫0^1 v≠0, 조건 a+b≠0 (GEN2-04-187)
- x=t(t−2)(at+b)+1, 접함으로 M=2, x=1 재통과 반례 (GEN2-04-188)
- 사차 t(t−1)²(at+b), 개수형 ㄱ~ㄹ (LIVE2-04-214)
- |x(t₁)|≥1 조건 → 내부 영점 없음, 방향 전환 횟수 (LIVE2-04-215)
- ab<0, ∫0^c|v|=8, 점대칭 → c=2, 근의 곱 2/3 (LIVE2-04-216)
- 일반함수 x(0)=0, x(1)=4, 거리 10 → 위치 범위 [−3,7] (LIVE2-04-218)
- 숫자·구간 평행이동만/원본 그대로 (GEN2-04-189, LIVE2-04-217)

J71 평가원 기출 2026학년도 수능 9월 모의평가 11번 난도 4

라이브 5회 (1-6 1 · 7-12 4) 추천 6~10 수준 중

v 인수분해 → 부호 변화 시각=방향 전환; x=∫v로 위치; 전환점에서 끊어 |위치차| 합 = 거리

변형	내용	효과	자료
구하는 대상 변경	최고차 음수 $v=-3(t-2)(t-4)$; ㄱ 전환 횟수, ㄴ 원점으로부터의 거리 $\|x(1)\|$, ㄷ '가속도 0이 될 때까지' 거리(시각을 $a(t)=0$으로 찾음) 시각을 직접 안 주고 가속도 조건으로 찾게 함, 위치 vs 원점 거리 구분	같음	G2-190
구하는 대상 변경	ㄴ '원점을 한 번 더 지나는가' → 극솟값 $x(4)=16>0$으로 판정 위치함수 극솟값 부호로 원점 재통과 판단	같음	G2-191
함수 교체	속도를 삼차 $v=4t(t-1)(t-3)$으로(위치 사차); ㄷ '위치가 최소가 될 때까지' 거리 37/3 최소 위치 시각을 후보 $x(0)$, $x(3)$ 비교로 결정 후 거리 계산	어려워짐	G2-195
그래프·표 제시	식 대신 $0\le t\le 8$ 꺾은선 속도 그래프 → 넓이 부호합으로 위치, 넓이합으로 거리, 끝점 $t=8$ 전환 제외 적분 대신 넓이 읽기, 전환 횟수에서 끝점 함정	쉬워짐	L2-219
함정 추가	$v=-3t(t-2)$: 가속도 0 시각(1), 방향 전환(2), 출발점 귀환(3)이 모두 다름 → ㄱ 't=1 전환' 거짓 속도 극값·부호 변화·위치 영점 개념 구분	같음	L2-220
소재 결합	두 점 $P(f=t^2-3t)$, $Q(g=-3t^2+6t)$ 동시 제시, 보기마다 다른 점 어느 점의 속도·위치인지 끝까지 구분	같음	L2-221
함정 추가	$x=t(t-3)^2/3$: ㄴ $x(1)=x(4)$ 같은 위치(그 사이 0→4/3→0→4/3 이동), 원점에 접하며 재출발 같은 위치 ≠ 정지, 거리는 경로 따라 합산	같음	L2-222
조건 변경	출발점 좌표 2(적분상수), ㄱ 위치 −25 vs 변위 −27, ㄴ 전환 순간 가속도 12 위치와 위치 변화량 구분, 전환 시각에서 가속도 계산	같음	L2-223

숫자만 바꾼 변형 3개 (분석 생략)

라이브 경향 6~11번대 5회(6·9·10·10·11번), 서답형 0. 그래프 제시(6번), 가속도·전환·귀환 시각 혼동 유도, 두 점 동시, 초기 위치≠0, 같은 위치 반복 함정. 2024~2025 기출 집중

새 변형 레시피

1. [그래프·표 제시] 속도 대신 위치 그래프 $x=t^2(t-3)$ (극소 (2,−4), 영점 3) 제시 → ㄱ t=1에서 가속도 0이지만 방향 유지 ㄴ t=0~4 거리 4+4+16=24 ㄷ 속도 최소 시각 1
2. [역문제화] $v=3(t-1)(t-k)$ ($k>1$), '출발 후 원점에 다시 도달'하는 k의 범위 → $x(k)=k^2(3-k)/2\le 0$ → $k\ge 3$ (k=3 접함 포함 여부 함정)
3. [소재 결합·서답형] P는 원본 $v=3t^2-10t+7$, Q는 $v=3-2t$로 원점 동시 출발 → 다시 만나는 시각 $t=2(x_P-x_Q=t(t-2)^2$, 같은 속도로 접하며 안 지나침)와 그때까지 P의 거리 4

함정

- 가속도 0 시각을 방향 전환으로 착각
- 정의역 끝점·중근에서 전환으로 셈
- 초기 위치(적분상수) 누락 → 위치 대신 변위
- ∫v(변위)를 거리로 씀
- 두 점 문항에서 P·Q 혼동

겹치면 안 되는 기존 변형

- 최고차 음수, 가속도 0까지 거리 (GEN2-04-190)
- 원점 재통과를 극솟값으로 판정 (GEN2-04-191)
- 삼차 속도, 위치 최소까지 거리 (GEN2-04-195)
- 꺾은선 속도 그래프 넓이 (LIVE2-04-219)
- 가속도0·전환·귀환 시각 구분 $v=-3t^2+6t$ (LIVE2-04-220)
- 두 점 P·Q 동시 (LIVE2-04-221)
- $x(1)=x(4)$, 원점 접하며 재출발 (LIVE2-04-222)
- 출발점 2, 전환 순간 가속도 (LIVE2-04-223)
- 계수만 바꾼 ㄱㄴㄷ 동형 (GEN2-04-192, GEN2-04-193, GEN2-04-194)

J72 평가원 기출 2026학년도 수능 11번 난도 4

라이브 3회 (7-12 3) 추천 7~11 / 서답형 수준 중

v=t²−kt+4의 k별 판정: k=0 위치 적분, k=3 판별식<0 → 전환 없음, k=5 인수분해 → 전환점 끊어 거리

변형	내용	효과	자료
함정 추가	k=8에서 v=(t−4)² 중근 → '방향이 바뀌지 않는다' 참 근이 있어도 중근이면 부호 불변	같음	G2-197
조건 변경	상수항을 음수로 v=t²+kt−2 → 근의 곱 −2 <0 → 모든 k에서 양근 1개, 전환 항상 1회 판별식 대신 근의 곱 부호로 양근 개수 판단	같음	L2-225
조건 변경	v=−t²+kt (k>0 문자 그대로); ㄱ 꼭짓점 시각 k/2의 방향, ㄷ ∫0^a v=0 → 출발점 귀환 문자 k로 속도 최대·전환·귀환 시각 구분, 변위 0의 의미	같음	L2-224
구하는 대상 변경	k=10에서 '가속도 −6인 순간의 위치', k=5에서 전환 2회 구간 거리 (위치값 55/24를 거리로 착각 유도) 가속도 조건으로 시각 찾기, 왕복 구간 2배 반영	같음	L2-226

숫자만 바꾼 변형 2개 (분석 생략)

라이브 경향 8~12번대 3회(8·11·12번), 서답형 0. 모두 2025년(직전 수능 즉시 반영). 상수항 부호 변경(근의 곱), k 일반화, 가속도 조건 결합; 원본 보기 틀(k=0/k값/k값) 유지 경향

새 변형 레시피

1. [역문제화·서답형] v=t²−kt+4 (k>0), 't=0~2 이동거리가 x(2)와 같아지는' k의 최댓값 → [0,2]에서 부호 불변 → 작은 근 ≥2 조건 → k≤4, 최댓값 4 (k=4 중근 t=2 허용 여부 확인)
2. [구하는 대상 변경] v=t²−kt+4, '출발 후 원점에 다시 도달'하는 k의 최솟값 → x=t(t²/3−kt/2+4)의 판별식 ≥0 → k≥8√3/3 (v 판별식이 아닌 x 판별식)
3. [서답형] k=5, t=1 위치 11/6에 다시 오는 시각 → 2t³−15t²+24t−11=(t−1)²(2t−11) → t=11/2, 그때까지 거리 65/6

함정

- 판별식>0만 보고 양근 여부 미확인(음근 포함)
- 중근을 방향 전환으로 셈
- 구간 밖 전환점까지 끊음 / 구간 안 전환점 누락
- 위치값을 거리로 씀

겹치면 안 되는 기존 변형

- 중근 (t−4)² → 전환 없음 (GEN2-04-197)
- 상수항 음수 v=t²+kt−2, 근의 곱 (LIVE2-04-225)
- v=−t²+kt, 꼭짓점 시각·∫0^a v=0 귀환 (LIVE2-04-224)
- 가속도 −6 순간 위치, 왕복 거리 (LIVE2-04-226)
- 계수·k값만 바꾼 동형 (GEN2-04-196, GEN2-04-198)